

博士論文

政策形成における人工環境の作用と統治 —メタ・ネイチャー概念に基づく地域公共交通政策の診断と 生成AI・人間の役割設計—

The Effects and Governance of Artificial Environments
in Policy Formation:
A Diagnosis of Regional Public Transport Policy and the Design of
Human-AI Roles Based on the Concept of Meta-Nature

氏名：永田 右京

指導教員：杉谷 和哉 准教授

岩手県立大学 大学院 総合政策研究科
博士後期課程

2026年 12月 01日 提出

謝辭

【編集中】

要旨

本研究は、政策形成における人工環境の作用と統治を、地域公共交通政策の診断と生成 AI・人間の役割設計から検討する。齊藤が提示したメタ・ネイチャーは、汎用人工知能を含む人工環境が生産と分配を継続する将来像である。この概念が公共政策に及ぶ場合、計算機は個別的分析手段にとどまらず、政策主体が問題、目的、評価基準及び選択肢を構想する環境の一部となる。本研究は、この人工環境が政策デザイン空間へどのように作用し、その作用を公共的に統治するには何が必要かを問う。

この問いを検討するため、本研究は四つのリサーチクエスチョンを設定した。第一に、政策目的と評価基準の形成を制約する制度、知識及び組織間関係を診断する。第二に、生成 AI が支援できる知識処理と、人間及び社会に帰属する規範的判断を区別する。第三に、認知的制約を持つ複数主体の協調が維持される条件を検討する。第四に、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計する。地域公共交通政策は、国の制度と財政措置、自治体の計画、事業者の秘匿情報及び住民の経験が交差するため、これらの問いを連続して検討できる事例である。

第 2 章から第 4 章では、日本版 MaaS の事例分析、北海道・東北運輸局管内 42 自治体への調査及び全国 987 自治体の 12,568 評価指標の分析を行った。その結果、自治体が構想する政策目的と評価基準は、地域特性だけでなく、計画様式、ガイドライン、財政措置及び政府間の知識流通によって形成されていた。この診断は、人工環境の導入以前から存在する政策デザイン空間の偏りを特定し、生成 AI が補完すべき知識と、反復を避けるべき制度的制約を明らかにする。

第 5 章は、創造システム理論と社会システム理論を用いて、生成 AI を資料の比較、論点と選択肢の生成、評価理由の記録を担う《発見メディア》として位置付けた。生成 AI の知的能力から、価値を選択する正当性、決定する権限及び結果への責任は導かれられないため、規範的判断は人間と社会的手続に帰属する。第 6 章は、拒否権プレーヤーを N 関節ロボットアームへ対応させた 22,000 回のシミュレーションにより、限定されたモデル条件下で、現状維持バイアスと狭い視野が協調指標を低下させ、確証バイアスには同じ効果が確認されないことを示した。

第 7 章と第 8 章では、Constitutional AI、LLM-as-a-Judge 及び信頼実行環境を組み合わせた秘密保護型政策評価システム Verdict を設計した。盛岡市民アンケートに由来する 100 ケースを用いた実験室内実証、秘密保護の限定検証及び岩手県内での実地実験設計を通じて、市民が形成した評価原則、事業者等の秘匿情報、AI による評価理由並びに人間による異議申立てを接続する検証単位を具体化した。第 9 章はこれらの知見を制度設計原則へ統合し、第 10 章は地域公共交通政策への適用と他領域への一般化の範囲を示す。

以上から、AGI を前提とするメタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合でも、知的・技術的自律性だけでは公共的に正当な政策目的と評価基準は形成されない。生成 AI を《発見メディア》として用い、認知的制約を前提とする協調手続と秘密保護型政策評価を組み合わせることで、規範選択、異議申立て、検証及び責任を人間と制度に保持する統治基盤の一部を設計できる。本研究の貢献は、人工環境の性能評価を超えて、その環境が政策形成へ及ぼす作用を診断し、人間が目的を形成して環境を更新し続けるための制度・技術上の条件を一つの論証として示した点にある。

キーワード：人工環境、メタ・ネイチャー、生成 AI、政策形成、地域公共交通政策、政策評価、制度設計

Abstract

This study examines the effects and governance of artificial environments in policy formation through a diagnosis of regional public transport policy and the design of human–AI roles. Saito’s concept of Meta-Nature describes a future in which an artificial environment, including artificial general intelligence, continuously organizes production and distribution. When this concept extends to public policy, computational systems no longer operate only as discrete analytical tools; they become part of the environment in which policy actors formulate problems, objectives, evaluation criteria, and options. This study asks how such an environment affects the policy design space and what is required to govern those effects publicly.

The study addresses four research questions. First, it diagnoses how institutions, knowledge, and interorganizational relations constrain the formation of policy objectives and evaluation criteria. Second, it distinguishes the knowledge-processing functions that generative AI can support from the normative judgments that remain attributable to humans and social procedures. Third, it examines the conditions under which coordination among actors with cognitive constraints can be maintained. Fourth, it designs a policy evaluation environment that addresses confidentiality, verifiability, and democratic legitimacy together. Regional public transport policy provides a suitable case because national institutions and fiscal measures, municipal plans, operators’ confidential information, and residents’ experiences intersect within the same policy process.

Chapters 2 through 4 analyze Japanese Mobility-as-a-Service initiatives, a survey of 42 municipalities within the jurisdictions of the Hokkaido and Tohoku District Transport Bureaus, and 12,568 evaluation indicators used by 987 municipalities nationwide. The findings show that municipal policy objectives and evaluation criteria are shaped not only by regional conditions but also by planning templates, guidelines, fiscal measures, and intergovernmental knowledge flows. This diagnosis identifies distortions already present in the policy design space before the introduction of artificial environments, thereby distinguishing the knowledge that generative AI should supplement from the institutional constraints it should not reproduce.

Chapter 5 draws on creative systems theory and social systems theory to position generative AI as a discovery medium that compares materials, generates issues and options, and records reasons for evaluation. Because intellectual capacity alone does not confer legitimacy to select values, authority to decide, or responsibility for outcomes, normative judgment remains attributable to humans and social procedures. Chapter 6 reports 22,000 simulations in which veto players are mapped onto the joints of an N-link robotic arm. Under the specified model conditions, status quo bias and narrow framing reduce coordination performance, whereas confirmation bias does not produce the same effect.

Chapters 7 and 8 design Verdict, a privacy-preserving policy evaluation system that combines Constitutional AI, LLM-as-a-Judge, and a trusted execution environment. A laboratory study using 100 cases derived from a Morioka citizen survey, a bounded confidentiality test, and the design of field experiments in Iwate Prefecture specify testable units that connect citizen-defined evaluation principles, confidential information held by policy participants, AI-generated reasons for evaluation, and human objection procedures. Chapter 9 integrates these findings into principles for institutional design, and Chapter 10 identifies their application to regional public transport policy and the scope of generalization to other policy domains.

The study concludes that even when Meta-Nature, premised on artificial general intelligence, extends to public policy, intellectual and technical autonomy alone cannot form publicly legitimate policy objectives and evaluation criteria. By using generative AI as a discovery medium and combining coordination procedures premised on cognitive constraints with privacy-preserving policy evaluation, part of a governance foundation can be designed while retaining normative choice, objection, verification, and responsibility in human and institutional processes. The contribution of this study lies in moving beyond the performance evaluation of artificial environments to diagnose their effects on policy formation and to present, in a single argument, institutional and technical conditions under which humans can continue to formulate objectives and update those environments.

Keywords: Artificial Environments, Meta-Nature, Generative AI, Policy Formation, Regional Public Transport Policy, Policy Evaluation, Institutional Design

Contents

謝辞	ii
要旨	iii
Abstract	iv
発表論文リスト	xv
1 序論	1
1.1 政策決定の合理化が残した問題	1
1.1.1 PPBS から EBPM まで	1
1.1.2 全面的な委任と全面的な排除の間	2
1.2 メタ・ネイチャーが提起する問題	2
1.2.1 「鉛筆が木に生える」人工環境	2
1.2.2 概念の系譜と近接概念	3
1.2.3 なぜ公共政策が扱う必要があるのか	3
1.3 政策デザイン空間への作用	4
1.3.1 政策デザイン空間とは何か	4
1.3.2 政策デザイン空間を捉える四つの視角	4
1.3.3 人間と人工環境による継続的な更新	5
1.4 地域公共交通政策による診断	6
1.4.1 権限移譲と判断条件	6
1.4.2 地域公共交通政策を事例とする理由	7
1.5 リサーチクエスション	8
1.6 本研究の位置づけと論証構造	8
1.6.1 先行研究に対する位置づけ	8
1.6.2 論文全体の論証構造	9
1.6.3 各章の構成	9
2 舞台としての公共交通政策：現状と課題	14
2.1 はじめに	14
2.1.1 本稿の前提	14
2.1.2 先行研究	14
2.2 日本の公共交通政策の変遷と STO フレームワーク	15
2.2.1 政策の変遷：2002 年規制緩和から 2021 年共創フレームワークへ	15
2.2.2 STO フレームワークによる分析	15
2.2.3 官民連携（PPP）と官官連携（PuP）の STO に基づく整理	16
2.2.4 補助・委託制度におけるインセンティブ構造	16
2.2.5 本稿のクエスションと仮説	17
2.2.6 本稿の流れ	17
2.3 フィンランドにおける MaaS の勃興：提案初期論文の確認と法改正	17
2.3.1 初期に提案された MaaS の特徴	17

2.3.2	公共政策上の MaaS に必要な統治構造変革	17
2.3.3	MaaS とインターネットの類似性	18
2.3.4	欧米における MaaS の学術上の定義と分析	19
2.4	日本版 MaaS の展開と捉え方	19
2.4.1	日本における MaaS 関連事業の基礎研究と展開	19
2.4.2	日本版 MaaS の定義	20
2.4.3	日本版 MaaS の捉え方	21
2.4.4	日本における MaaS の定義	21
2.5	現在の法体系と「交通まちづくり」	21
2.5.1	交通政策基本法	21
2.5.2	交通政策基本計画	22
2.5.3	地域公共交通活性化・再生に関する法律	22
2.5.4	交通まちづくりの定義とその親和性	23
2.6	市民参加の捉え方	23
2.6.1	公共交通政策における市民参加に関する議論	23
2.6.2	公共サービスとしての公共交通	24
2.6.3	望ましい帰結/手続きのスタンスの提案	24
2.7	日本版 MaaS 推進事業の分析	24
2.7.1	リサーチクエスションの設定	24
2.7.2	分析項目・手法	24
2.7.3	分析対象	25
2.7.4	分析結果	25
2.7.5	事例	27
2.7.6	事例 1：地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）	27
2.7.7	指標	27
2.7.8	市民参加状況	27
2.7.9	事例 2：軈の浦 MaaS	27
2.7.10	指標	27
2.7.11	市民参加状況	27
2.7.12	考察	28
2.7.13	日本版 MaaS は交通まちづくりの一類型としてとらえられるか？	28
2.7.14	本分析の限界	30
2.8	おわりに	30
3	地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言	32
3.1	本章の位置づけ	32
3.2	はじめに	32
3.3	地域公共交通活性化・再生法の展開	33
3.4	地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査	33
3.4.1	事例 1：A 市	33
3.4.2	事例 2：B 市	34
3.4.3	事例 3：C 村	34
3.4.4	考察	35
3.5	地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から	35
3.6	アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況	35
3.7	パーパス経営と市民による批判的計画	36
3.7.1	計画フローの再設計	36
3.7.2	執政の創造性の観点からの評価	37
3.8	本章のまとめと次章への接続	38

4	地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析	39
4.1	はじめに	39
4.2	国土交通省と運輸局の組織構造	39
4.2.1	地域公共交通計画の概要	40
4.2.2	公共交通計画政策の変遷	40
4.2.3	評価指標の位置づけ	40
4.3	分析方法	41
4.3.1	データ収集	41
4.3.2	指標分類方法	41
4.3.3	標準指標の除外	41
4.3.4	分析対象	43
4.3.5	統計的手法	43
4.3.6	クラスタリング分析	43
4.4	分析結果	43
4.4.1	標準指標の除外結果	43
4.4.2	運輸局間の統計的検定	44
4.4.3	運輸局別採用率の分析	45
4.4.4	自治体のクラスタリング分析	45
4.4.5	可視化	45
4.5	地理的特性と評価指標採用率の関係	48
4.5.1	相関分析	48
4.5.2	回帰分析による説明力の比較	48
4.6	考察	49
4.6.1	地域特性と指標選択の関係	49
4.6.2	一様性と多様性	49
4.6.3	分析方法の特徴	49
4.6.4	運輸局による影響の解釈	49
4.7	小括	50
4.7.1	理論的含意	50
4.7.2	実践的含意	51
4.7.3	研究の限界	51
4.7.4	今後の課題	51
	注記	51
5	生成 AI 時代の政策規範——学習論から創造システム・社会システム理論へ——	53
5.1	はじめに	53
5.2	政策における価値・規範の不可欠性	54
5.2.1	政策評価の構造的限界	54
5.2.2	規範的次元の不可欠性	54
5.2.3	政策の「ウィキッド」な性格	54
5.2.4	合理化の試みとその挫折	54
5.2.5	定性的評価と AI の可能性と限界	55
5.2.6	相互調整が残す規範的問題	55
5.3	政策規範の創造における AI の原理的限界	55
5.3.1	コンピュータとしての AI：統計的学習・自己認知・言語の限界	55
5.3.2	創造システム理論と政策規範の「揺らぎ」	56
5.3.3	《発見メディア》としての AI と創造システムの境界	57
5.3.4	社会システム理論による補強	58
5.3.5	規範の固定化リスクとフェアネスの不可能性	60
5.4	人間が政策規範の創造に関与できる理由	60
5.4.1	心的システムと創造システムのカップリング	60
5.4.2	政策正当化の四層における人間の役割	61

5.4.3	AIによる規範固定化と人間による規範更新：対比	62
5.5	AIと人間の役割分担：航空管制における実践モデル	62
5.5.1	航空管制の事例選択根拠	62
5.5.2	公共政策としての航空管制	63
5.5.3	自動化システム間の規範的競合と人間の役割	63
5.5.4	ATCにおける創造システムの機能	64
5.5.5	Fischer 四層で見る航空管制の役割設計	64
5.6	規範的判断を支える行政環境の設計	65
5.6.1	市民参加と熟議の制度的位置づけ	65
5.6.2	AIと人間の役割分担の制度的設計	65
5.6.3	英国 A レベル事件（2020）：規範的競合の事例	65
5.6.4	日本の自治体における制度設計の実践	66
5.7	小括	66
6	拒否権プレイヤーの認知バイアスと協調的ガバナンス：計算論的分析	72
6.1	はじめに	72
6.1.1	本章の問い：人間は協調できるか	72
6.1.2	研究の背景：地域公共交通政策における連携と共創	72
6.1.3	問題設定：拒否権プレイヤーと認知バイアス	73
6.2	理論的枠組み	73
6.2.1	拒否権プレイヤー理論	73
6.2.2	認知バイアスと拒否権プレイヤー	73
6.2.3	計算社会科学における認知バイアスモデリング	74
6.2.4	分析対象としての三層ガバナンス構造	74
6.3	計算論的モデリングフレームワーク	74
6.3.1	拒否権プレイヤーとロボットアームのマッピング	74
6.3.2	運動学モデル	75
6.3.3	制御目標と調整メカニズム	75
6.3.4	認知バイアスの統合	75
6.3.5	パフォーマンス指標	76
6.4	実験設計	76
6.4.1	実験の概要	76
6.4.2	統計分析方法	77
6.5	実験結果	77
6.5.1	マッピングの妥当性確認：ベースラインシミュレーション	77
6.5.2	三つのバイアスの質的差異	77
6.5.3	現状維持バイアス：線形低下	78
6.5.4	確証バイアス：有意な影響なし	78
6.5.5	狭い視野バイアス：一貫した負の影響	79
6.5.6	包括的バイアス効果分析	79
6.5.7	協議コストの費用対効果分析	79
6.6	制度設計フレームワーク	81
6.6.1	分析結果の要約と含意	82
6.6.2	三層制度アーキテクチャにおける拒否権プレイヤー	82
6.6.3	「狭い視野」を持たせない仕組み	82
6.6.4	日本の現状分析と制度的課題	83
6.7	考察	84
6.7.1	どのバイアスが問題か	84
6.7.2	ボトルネック拒否権プレイヤー論への示唆	85
6.7.3	ハーバーマス批判との接続	85
6.7.4	研究の限界	85
6.8	小括	86

7	秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計	89
7.1	はじめに	89
7.1.1	研究の背景	89
7.1.2	従来手法の限界	89
7.1.3	第2章理論との接続	90
7.1.4	第4章実証との接続	90
7.1.5	本章の目的	91
7.2	秘匿証明と政策評価の課題	91
7.3	Constitutional AI と LLM as a Judge	91
7.3.1	LLM as a Judge の概念と発展	91
7.3.2	LLM as a Judge の限界と課題	91
7.3.3	Constitutional AI：訓練手法の理論的基礎	92
7.3.4	Constitutional AI 訓練による LLM as a Judge の実現	92
7.3.5	LLM as a Judge の限界を超えるための人間支援機能と改善プロセス	92
7.4	システムアーキテクチャと技術統合	93
7.4.1	全体アーキテクチャの概要	93
7.4.2	秘匿証明の実装アプローチ	93
7.4.3	秘密保護の LLM 実装	93
7.4.4	秘匿性と再現性を高める工学的アプローチ	94
7.4.5	STO フレームワークと Human Steering	95
7.4.6	市民討議プロセスの具体設計	96
7.4.7	対話プロセスの設計	97
7.4.8	システムの運用フロー	97
7.5	ウィキッド・プロブレムへの対応	97
7.6	実証実験の設計	98
7.6.1	評価指標	98
7.6.2	シミュレーション実験の設計	98
7.7	期待される効果と今後の展望	99
7.7.1	期待される効果	99
7.7.2	今後の課題	99
7.7.3	本章の限界	99
7.8	小括	99
7.8.1	今後の展望	100
8	Verdict による実証：公共的価値接続とフィールド実験	102
8.1	はじめに	102
8.2	Verdict の検証対象	102
8.2.1	Debate-Train-Judge の三段階	102
8.2.2	LoRA をめぐる位置づけ	103
8.3	ラボ実証：市民由来原則の Judge 接続	103
8.3.1	データと評価課題	103
8.3.2	比較条件	103
8.3.3	主要結果	104
8.3.4	含意	104
8.4	フィールド実験：地域社会における原則生成	105
8.4.1	対象と位置づけ	105
8.4.2	80 分ワークショップの手順	105
8.4.3	会後の Train と Judge	105
8.4.4	評価指標	106
8.5	秘密保護の限定検証	106
8.6	本章の限界	106
8.7	小括	107

9	メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の制度設計	108
9.1	本章の役割	108
9.2	四つの RQ から五つの検討要件への統合	108
9.2.1	RQ1：政策目的と評価基準を制約する環境	108
9.2.2	RQ2：生成 AI の支援機能と規範判断の帰属	109
9.2.3	RQ3：認知的制約を前提とする協調	109
9.2.4	RQ4：政策評価環境の部分的実現	109
9.3	AGI の十分性限界に対応する制度設計原則	109
9.3.1	知識の差異と出所を保持する接続	109
9.3.2	政策目的と評価基準の再検討可能性	110
9.3.3	認知的制約を前提とした協調手続	110
9.3.4	判断、異議申立て及び責任の制度化	110
9.3.5	文書と評価を次の判断へ還流させる更新	110
9.4	生成 AI を「杖」とする位置づけ	110
9.5	地域公共交通政策における実装単位	111
9.5.1	計画策定前の目的形成	111
9.5.2	指標と財政制度の対応の可視化	111
9.5.3	評価と異議申立ての分離	111
9.5.4	更新履歴の共有	111
9.6	制度整備と検証の順序	111
9.7	本章の到達点と限界	112
10	結論：政策形成における人工環境の作用と統治	113
10.1	研究の総括	113
10.1.1	四つの問いへの応答	113
10.1.2	核となる主張	114
10.2	公共交通政策への展開	114
10.2.1	地域公共交通計画の規範生成プロセス改革	114
10.2.2	認知バイアス管理型協議設計の制度化	115
10.2.3	秘密保護型マーケットサウンディングへの応用	115
10.2.4	評価指標内発化の PDCA サイクル設計	115
10.3	理論的貢献	116
10.3.1	計算論的政策分析手法の開拓	116
10.3.2	生成 AI の《発見メディア》としての理論的位置づけ	116
10.3.3	秘密保護型政策評価の設計論	116
10.4	歴史的視座：合理化プロジェクトの終わりと始まり	116
10.4.1	60 年の失敗が示す構造的教訓	116
10.4.2	メタ・ネイチャーが合理化論を超えて提起する問題	117
10.5	今後の課題	117
10.5.1	Verdict システムの社会実装と実証	117
10.5.2	公共交通以外の政策領域への横展開	117
10.5.3	生成 AI 技術の進化と制度設計の更新	118
10.6	結び	118
A	付録	119
A.1	協調ロボット制御モデルの数式展開	119
A.1.1	運動学モデル	119
A.1.2	協調係数の計算	119
A.2	日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細	119
A.2.1	分析対象プロジェクト一覧	119
A.2.2	評価指標のコーディング基準	119
A.3	ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細	120

A.3.1	システム構成	120
A.3.2	技術的仕様	120

List of Figures

1.1	メタ・ネイチャーと政策デザイン空間の相互関係（著者作成）	6
2.1	Hekkila(2014)で提唱される MaaS の主体関係モデル(Reorganized Mobility Scheme、筆者翻訳・作成)	19
2.2	日本版 MaaS における要素技術の状況	26
2.3	日本版 MaaS における目標値決定状況	29
3.1	土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [19] より作成）	36
3.2	土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [19] より作成）	37
3.3	新たに提案する計画フロー（筆者作成）	37
3.4	提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）	38
4.1	運輸局別 Logic Model 採用率	46
4.2	運輸局別 DAC Criteria 採用率	47
4.3	運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ	47
4.4	運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ	48
5.1	AI の Sinn 処理不可能性と政策規範創造の包含関係（出典：Zönnchen et al. 2025; Iba 2010; Luhmann 1984 をもとに著者作成）	60
5.2	Fischer（1980）の政策正当化四層と AI の役割——Hoppe（1993）による体系化をもとに著者作成	62
5.3	ATC における解空間と時間スケール別ヒューマンウェアの役割（出典：著者作成）	64
5.4	執政の創造性：AI と人間の役割分担（出典：著者作成）	67
6.1	(a) 拒否権プレーヤー⇔N 関節ロボットアームのマッピング概念図と (b) ベースライン（バイアスなし）シミュレーション結果。バイアスなし条件では、エンドエフェクタ（最終拒否権プレーヤー位置 x_N ）が政策目標 x_d に向かって収束し、マッピングが有効に機能することを確認した。	77
6.2	現状維持バイアスの影響：バイアス強度に伴う線形なパフォーマンス低下 ($R^2 = 0.81$)	78
6.3	確証バイアスの影響：調整パフォーマンスへの有意な影響なし	79
6.4	狭い視野バイアスの影響：一貫した負の影響（強度 0.7 超で顕著、 $R^2 = 0.70$ ）	80
6.5	三つの認知バイアスの包括的比較（95%信頼区間付き）	80
6.6	認知バイアスの調整パフォーマンスと調整コストのトレードオフ	81
6.7	純便益分析：コスト環境別のバイアス影響（ $\lambda = 0.001, 0.005, 0.01$ ）	81
6.8	公共交通政策における三層制度アーキテクチャと拒否権プレーヤー	83
6.9	認知バイアスと対応策の関係性：公共交通政策への適用	84
7.1	提案システムの全体構成	93
7.2	提案インフラの運用フロー	96

List of Tables

1.1	政策デザイン空間を捉える四つの理論的視角	5
1.2	本研究のリサーチクエスション	8
1.3	RQ、方法、対象章及び論証上の役割	9
2.1	STO フレームワークによる日本の公共交通政策の変遷	16
3.1	A 市における地域公共交通網形成計画の目標	34
3.2	B 市における地域公共交通網形成計画の目標	34
4.1	Logic Model カテゴリ定義	41
4.2	DAC 評価基準定義	42
4.3	評価指標の分類例	42
4.4	分析対象概要	43
4.5	運輸局別自治体数	43
4.6	カイ二乗検定結果	44
4.7	効果量一覧（クラメルの V）	44
4.8	採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）	44
4.9	多重比較検定結果（Dunn's test with Bonferroni 補正）	45
4.10	運輸局別 Logic Model 採用率（単位：％）	45
4.11	運輸局別 DAC Criteria 採用率（単位：％）	46
4.12	クラスタ別特性	46
4.13	説明力比較（地理的特性 vs 運輸局ダミー）	48
4.14	説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）	49
5.1	航空管制における Fischer 四層と AI・人間の役割	65
6.1	三つの認知バイアスの統計的効果の比較（ $n = 500$ /条件）	78
6.2	拒否権プレーヤーの認知バイアスの影響の分類	85
7.1	秘密保護技術の比較	94
7.2	政策評価手法の比較	94
7.3	評価指標	98
7.4	Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果	98
8.1	Verdict 実証における検証範囲	103
8.2	盛岡市民アンケート由来 100 ケースにおける BalNF	104
8.3	フィールド実験プロトコル	105
9.1	RQ と公共政策上の五つの検討要件	109
A.1	評価指標のコーディング基準	119
A.2	技術的仕様	120

発表論文リスト

査読付き論文

1. 永田右京 (2025) 「『日本版 MaaS』は『交通まちづくり』の一類型として捉えられるか？——目標とガバナンスについての一考察——」『土木学会論文集』80(20), 24-20140.
2. Nagata, U. (2025). "Re-designing Collaboration and Co-creation in Regional Public Transport Policy: Integrated Approach to Cognitive Biases and Institutional Coordination", 土木学会論文集, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.
3. Nagata, U. (2025). "ZK-SNARKs 概念を援用した、ウィキッド・プロブレムに対応する政策評価の仕組み", 『公共政策学会誌』, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.

学会発表

1. 永田右京 (2024). "地域公共交通計画の実装ギャップに関する分析", 日本公共政策学会 2024 年度大会.
2. 永田右京 (2024). "認知バイアスが政策協調に与える影響の計算論的分析", 土木学会第 XX 回年次学術講演会.
3. 永田右京 (2025). "生成 AI と人間の協調的関係性の設計", 日本行政学会 2025 年度大会.

Chapter 1

序論

1.1 政策決定の合理化が残した問題

1.1.1 PPBS から EBPM まで

公共政策に計算機を導入すれば、より合理的な意思決定が可能になるという期待は、生成 AI とともに初めて現れたものではない。1960 年代の米国で展開された計画・プログラム・予算システム (Planning-Programming-Budgeting System: PPBS) は、目的、代替案及び費用を体系的に比較し、計画と予算を結び付けようとした。Schick (1966) は、予算改革を統制志向、管理志向、計画志向という段階から捉え、PPBS を計画機能に重点を置く改革として論じた [1]。これに対して Wildavsky (1969) は、分析に必要な情報、専門人材及び組織上の支持が一様に存在するわけではなく、国防部門で形成された仕組みを国内政策へ広く適用することの困難を指摘した [2]。ここで示されたのは、分析手法を整備するだけでは、異なる目的を持つ組織を横断して情報を集め、その分析を実際の決定へ結び付ける条件まで整わないという問題である。

1980 年代以降に広がった新公共管理 (New Public Management: NPM) は、組織内の計画技法よりも、業績測定、成果管理、競争及び管理者の裁量によって公共サービスを改善しようとした。Hood (1991) は NPM の教義を整理するとともに、効率、公平、信頼性などの行政価値の間には競合があり、単一の管理原理をあらゆる公共サービスへ適用できるわけではないと論じた [3]。NPM は、投入と手続だけでなく成果を問う契機をもたらししたが、何を成果として測定するか、測定されにくい価値をどう扱うかという選択を不要にはしなかった。

2000 年代以降に制度化されたエビデンスに基づく政策形成 (Evidence-Based Policy Making: EBPM) は、政策手段の効果に関する知識を意思決定へ接続しようとする。Sanderson (2002) は、政策形成におけるエビデンス利用を道具的合理性だけに還元せず、実践的推論と社会的学習を含む過程として捉える必要を示した [4]。Parkhurst (2017) も、科学的妥当性を欠くエビデンス利用を技術的バイアス、エビデンスを提示しやすい争点が他の社会的関心を周辺化することをイシュー・バイアスとして区別し、必要なのはエビデンスの増加だけでなく、その選択と利用を統治することだと論じる [5]。EBPM が知識の質と利用を改善しても、どの問題を対象とし、どの価値に照らして結果を評価するかは、なお政策判断として残る。

PPBS、NPM 及び EBPM は、対象、方法及び歴史的文脈を異にしており、一つの改革系列として同一視することはできない。それでも三つの蓄積をたどると、情報、測定又は分析能力の改善から、政策目的の選択、組織間の調整及び決定への責任が自動的に導かれるわけではないという問題が繰り返し現れる。本研究はこれを、合理化の失敗を宣言する根拠ではなく、計算機が政策形成のどこに作用し、どこに人間と社会の判断が必要となるかを特定する出発点とする。

政策研究は、包括的な分析によって一つの主体が政策全体を調整する構想とは異なる政策形成機構も論じてきた。Lindblom (1965) は、限定された知識と異なる利害を持つ複数主体が、互いの決定に反応しながら調整を重ねる *partisan mutual adjustment* を、民主的政策形成における知的機構として提示した [6]。足立 (1998) はこれを「自己中心的相互調整」と訳し、反復的な政治過程における相互監視と要求調整の機構として整理している [7]。この議論は、政策形成に必要な知識を単一主体へ集約することだけでなく、分散した主体が互いの判断を観察し、異議を示し、修正できる環境を整える必要を示す。

1.1.2 全面的な委任と全面的な排除の間

以上の政策合理化の経験と相互調整論から、アルゴリズムによる政策決定を一括して退ける結論は導かれぬ。PPBS への批判も、政策分析そのものを不要としたのではなく、分析を有効にする組織条件と利用者の必要を問い直したものであった [2]。NPM と EBPM への批判も、成果の測定又はエビデンスの利用を放棄するのではなく、複数の行政価値と政治的関心を扱える制度を求めている [3, 5]。政策研究が明らかにしてきたのは、計算を用いることの不可能性ではなく、計算によって政策判断の全体を置き換えることの困難である。

他方、今日のアルゴリズムを、PPBS が用いた分析技法又は事前に規則を記述するプログラムと同一視することもできない。生成 AI は、数値化された変数だけでなく、法令、研究論文、行政文書、会議録及び当事者の語りを処理し、問題の分類、論点の比較、評価の記述及び選択肢の生成に利用できる。人間中心 AI は、高い自動化と人間による統制を対立させず、信頼性、安全性及び人間の統制可能性を設計要件として組み込む方向を提示してきた [8]。また、AI を用いた政策分析をめぐる研究は、エビデンス利用の拡張とともに、公平性、透明性、説明責任及び専門職倫理を扱う必要を指摘している [9]。設計時に目的、原則及び制約を計算過程へ反映する余地が広がったことによって、何を計算機に担わせうるかは、過去の技術を前提とした議論だけでは決められなくなった。

したがって、本研究の課題は、アルゴリズムが政策決定を代替できるかという二者択一に答えることではない。計算機によって改善できる政策形成の機能、計算機の出力からは正当化できない判断、両者を接続する制度条件を区別することである。この区別には、計算機を一回の決定を補助する道具としてだけでなく、その生成物が文書、制度及び人間の判断へ取り込まれ、後続する判断条件を作り替える環境の構成要素として捉える視角が必要となる。そこで次に検討するのが、斉藤賢爾のメタ・ネイチャーである。

1.2 メタ・ネイチャーが提起する問題

1.2.1 「鉛筆が木に生える」人工環境

鉛筆を一本作るにも、木材、黒鉛、塗料、金属、輸送及び販売に携わる多数の人々の分業が必要となる。斉藤賢爾は、この分業が極度に自動化され、鉛筆を木の実のように人工環境から得られる状態を構想した。人間が個々の生産工程を指示しなくても、人工環境が当初想定されなかった変化に対応しながら、生産と分配を継続する。この状態を斉藤はメタ・ネイチャー (Meta-Nature) と呼ぶ [10, pp. 361–363]。

この構想の魅力は、既存の作業を高速化することだけではない。現在の社会では、何かを実現するために、必要な専門知を持つ人や組織を探し、仕事を分配し、その成果を調整しなければならない。人工環境が新しい状況を認識し、必要な知識と機能を組み合わせ、生産と分配を続けられるならば、人間は希少な専門能力の所在によって活動可能性を制限されにくくなる。斉藤がメタ・ネイチャーによって描くのは、機械が人間の仕事を代替する未来にとどまらず、人間が人工環境との関係を通じて、何を行うべきかを構想し直せる社会である [10, pp. 363–370]。

公共政策もまた、専門知、法的権限、財源及び組織能力を分業によって組み合わせる営みである。自治体が交通計画を作成するときには、行政職員、交通事業者、住民、専門家、国及び広域自治体が、それぞれ異なる知識と権限を持ち寄る。人工環境が資料を検索し、状況を分類し、将来を予測し、政策案を生成し、その結果を次の判断へ反映するようになれば、変化するのは政策事務の速度だけではない。誰が何を問題として認識できるか、どの選択肢を構想できるか、何を評価基準として採用できるかという、政策形成の条件そのものが変わる。

本研究は、メタ・ネイチャーが公共政策の生産・分配及び形成過程に及ぶとき、政策を構想できる範囲に何が生じ、その変化を公共的に統治するために何を検討しなければならないかを問う。メタ・ネイチャーを政策研究へ適用する意義は、計算機を個別の政策手段として評価するだけでなく、計算機を含む人工環境の内部で、人間が政策目的を形成し、判断し、その環境を更新する関係を分析できる点にある。

1.2.2 概念の系譜と近接概念

メタ・ネイチャーという語は、本研究の造語ではない。斉藤によれば、この概念は2019年のブロックチェーンに関する会議において、分業を前提とする鉛筆の生産を自動化によって組み替える着想から生まれた。その後、斉藤は2022年の国際会議論文で、人工環境から鉛筆を木の実のように得る構想を提示し[11]、2025年の論文では、人工環境が未知の状況に対応しながら生産と分配を自律的に継続する状態として概念を明示した[10]。斉藤の2023年の論考は、デジタル技術を、固定した視点と均質な大量複製を強化してきた産業社会から、個々の主体による構成へ向かう反転として捉えており、メタ・ネイチャーを分業社会の変容として論じる思想的背景を示している[12]。

本研究がメタ・ネイチャーを公共政策へ接続する技術的着想にも、ブロックチェーンとWeb3の影響がある。特定の中央管理者だけに依存せず、複数主体が規則、履歴及び状態を共有して検証する仕組みは、制度と記録を計算環境へ組み込む先例となった[13, 14]。この系譜から本研究が引き継ぐのは、既に決められた規則をコードで執行することではなく、人間、制度及び計算機の間を、記録と検証を伴う環境として設計する発想である。この発想は、後に検討する秘密保護、判断理由の検証、異議申立て及び責任配分を、政策評価の制度と技術へ組み込む課題に接続する。¹

斉藤の定義では、当初想定されなかった状況にも対応できる汎用人工知能（Artificial General Intelligence: AGI）が、メタ・ネイチャーの前提となる[10, p. 361]。したがって、現在の大規模言語モデルを利用しただけでメタ・ネイチャーが成立したことにはならない。本研究は、第1章でAGIの実現可能性又は性能上の限界を論証するのではなく、斉藤が示した人工環境が公共政策に及ぶ場合に生じる分析課題を提示する。生成AIが担いうる知識処理と、人間及び社会に帰属する判断との境界は、第5章で検討する。

メタ・ネイチャーが指す対象を明確にするには、近接する研究との違いを確認する必要がある。Kitchin and Dodge (2011) は、ソフトウェアが空間の外部に置かれた道具ではなく、日常生活の空間を継続的に作り替えることを示した[20]。Yeung (2018) のアルゴリズム規制論は、環境から継続的にデータを収集して知識を生成し、所与の目標に向けてシステムの作動を修正する意思決定システムを分析する[21]。Kephart and Chess (2003) の自律コンピューティングは、管理者が設定した目標に従って自らを管理する計算システムを構想した[22]。Star and Ruhleder (1996) のインフラストラクチャー研究は、情報基盤が利用者、組織及び実践との関係の中で成立することを示している[23]。

これらの研究は、ソフトウェアによる空間の形成、継続的な計算による行為の調整、計算システムの自己管理及び基盤と人間の間をそれぞれ説明する。これに対して斉藤のメタ・ネイチャーは、人工環境全体が人間にとって自然のような存在となり、生産と分配を継続する状態を対象とする。本研究がこの概念に注目するのは、公共政策に計算機を導入する場面だけでなく、計算機によって生成され続ける分類、予測、評価及び選択肢が、政策主体にとって所与の環境となる場面を捉えるためである。²

1.2.3 なぜ公共政策が扱う必要があるのか

メタ・ネイチャーは、人工環境の将来像であると同時に、生産と分配の仕組みに関する社会構想である。交通、医療、福祉、防災、教育及び社会基盤の政策は、サービス、資源、危険及び機会を誰にどのように配分するかを決める。人工環境がこれらの生産と分配を継続的に担う場合、その目的、対象、優先順位及び例外処理は公共政策の問題となる。自動化された環境が安定して作動することと、その環境が行う配分が公共的に正当であることは同じではない。

¹技術的系譜は、Bitcoin、スマートコントラクト、Ethereum 及び分散型自律組織へとたどることができる。Nakamoto (2008) は、参加ノードの検証によって、信頼できる第三者なしに取引履歴の順序と改変困難性を共有する Bitcoin を提示した[15]。Szabo (1996) が構想したスマートコントラクトは、契約条項を計算機化された取引プロトコルとして実行するものであり[16]、Buterin (2014) の Ethereum は、所有、取引、状態遷移及び組織運営の規則をスマートコントラクトとして記述できる基盤へ拡張した[17]。その上では、提案、投票、委任、共同資金の配分及び規則変更を実装する分散型自律組織（Decentralized Autonomous Organization: DAO）が展開してきた[18, 19]。

²落合 (2018) のデジタルネイチャーは、計算機を人間の外部にある道具ではなく自然環境の一部として捉え、物理世界と情報世界の境界が失われる自然観を提示する[24]。斉藤のメタ・ネイチャーは、人工環境が極度に自動化され、生産と分配を自律的に継続する作動状態に焦点を置く。本研究では、計算機が環境の一部となる点を両者の接点とし、生産・分配及び判断材料の継続的生成を扱う際にメタ・ネイチャーを用いる。

さらに、生成 AI は、既に決められた規則を実行するだけでなく、政策文書を要約し、問題を分類し、将来を予測し、評価を記述し、選択肢を生成する。Lee and Dai (2025) は、AI とデータ駆動技術が政策サイクルの各段階へ利用される一方、透明性、説明責任及び人間による監督が課題となることを示している [25]。Janssen (2025) は、生成 AI を、政策、データ、組織過程及び人間が相互に適応する複雑適応システムとして捉え、生成 AI の利用に応じて統治の仕組みも更新する必要があると論じる [26]。生成物が文書、データ及び制度運用へ取り込まれ、それらが将来の学習と判断の入力となると、計算機は政策形成の外部にある道具ではなく、後続する判断を条件付ける環境の一部となる。

この変化には、知識へのアクセスを広げる魅力がある。研究論文、行政文書、会議録及び当事者の語りを比較し、従来は担当者の経験又は専門家への接触可能性に左右されていた政策形成を支援できるからである。他方、出典と推論過程が不明確な生成物が計画及び評価へ反復して取り込まれれば、低品質で検証困難な AI スロップ (AI slop) が次の判断の前提として蓄積する [27]。生成 AI は、政策形成に利用できる知識を増やすと同時に、何を信頼し、何を政策目的として選び、その結果に誰が責任を負うかという問題を拡大する。

したがって、公共政策研究に求められるのは、メタ・ネイチャーの到来を技術的に予測することだけではない。人工環境が政策主体の判断条件となる過程を観察し、そこに組み込まれる目的、知識、権限、参加、記録及び責任を検討することである。そのためには、人工環境の作用先を、公共政策研究の分析概念によって特定しなければならない。

1.3 政策デザイン空間への作用

1.3.1 政策デザイン空間とは何か

公共政策では、目的が先に確定し、利用可能な手段だけが比較されるとは限らない。政策主体が何を問題と認識し、どの目的を追求し、どの手段を選択肢として構想できるかは、制度的遺産、政治関係、知識及び利用可能な資源によって方向付けられる。Howlett and Mukherjee (2014) が提示した政策デザイン空間 (policy design space) は、政府が政策を意図的に設計しようとする程度と、設計に利用できる知識・資源の組合せから、政策形成が意図的なデザインと非デザインのどこに位置するかを説明する [28]。Howlett らはさらに、政策形成環境、政策ミックス及び個別政策手段という複数の水準から、政策デザインが成立する条件を整理した [29]。では、計算機を含む人工環境は、この空間のどこに作用するのか。

計算機が同じ資料をより速く処理するだけなら、その変化は既存の政策デザイン空間の内部における分析能力の向上として説明できる。しかし、計算機が参照可能な資料を選び、問題の分類を提示し、将来予測を反復し、評価指標と政策案を生成し、その生成物が制度と記録へ組み込まれる場合、政策主体が構想できる目的と選択肢の範囲自体が変わる。したがって、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぼす作用を観察する中心的な対象は、政策デザイン空間である。問題は、その作用が政策主体の構想可能性を広げるのか、狭めるのかである。

人工環境が従来アクセスできなかった知識と選択肢を提示すれば、政策デザイン空間は拡張する。反対に、既存の指標、文書様式及び多数派の判断を反復すれば、その空間は狭窄する。本研究は、この両方向の作用と、それを公共的に統治する条件を検討する。両者を区別するには、選択肢の広狭だけでなく、その空間を成立させる能力、知識の更新、知識の流通及び主体間関係を分析しなければならない。

1.3.2 政策デザイン空間を捉える四つの視角

この分析は、まず、政策主体がどの能力と資源を利用できるかを確かめることから始まる。政策能力、政府学習、EIPM エコシステム及びメタガバナンスは、同じ現象に別名を与える理論ではなく、能力の所在から知識の更新と流通を経て、主体間関係の統治へ進む四つの理論的視角である。

Wu, Ramesh and Howlett (2015) は、政策能力を分析的・運用的・政治的能力の三側面と、個人・組織・システムの三水準から整理した [30]。個人の分析技能だけでなく、組織が利用できる情報資源、実施能力、信頼、調整及び政治的支持が政策形成を支える。Mukherjee, Coban and Bali (2021) は、この枠組みを政策デザイン空間へ接続し、有効な政策デザインが複数水準の能力に支

えられることを示した [31]。政策能力論によって、人工環境が能力を補完するのか、特定の組織へ能力を集中させるのかを検討できる。しかし、能力の所在を確認するだけでは、政策に用いる知識がどのように更新されるかは分からない。

この更新過程を扱うのが政府学習論である。唱道連合フレームワークは、政策志向学習を、信念体系に関わる認識の持続的变化として政策変化の内部に位置付けた [32]。秋吉（2021）は、政府学習を情報の獲得だけでなく、政策知識の共有・格納及び政策案形成からなる過程として再構成した [33]。人工環境が生成した要約、評価及び選択肢が組織的記憶へ蓄積する場合、政府学習論によって、何が学習され、何が失われ、後続する政策案がどの知識に依存するかを分析できる。それでも、組織内部の学習だけを見れば、誰が知識を作り、仲介し、利用可能にするかという流通関係が捉えられない。

知識の流通関係を捉えるために、EIPM エコシステムの視角が必要となる。OECD と欧州委員会（2025）は、個人、組織、組織間及びシステムの各水準を区別し、共有言語、継続的能力形成、知識仲介及び多様なエビデンスへのアクセスを、水準を横断する課題として示した [34]。生成 AI が検索と要約を担っても、異なる資料の作成目的、検証方法、公開可能性及び時間軸の違いは残る。EIPM エコシステムによって、人工環境が誰の知識を接続し、誰の経験を不可視化するかを検討できる。他方、知識の需要、供給及び仲介を記述しても、参加規則と知識利用の責任を誰が定めるかという問題は残る。

この問題に応答するのがメタガバナンス論である。Sørensen and Torfing（2009）は、ネットワークの形成、相互作用のルール、資源配分及び参加者間関係を調整するメタガバナンスによって、ガバナンスネットワークの有効性と民主性を両立させる条件を論じた [35]。人工環境が複数主体へ政策案と評価を提示する場合、参加規則、異議申立て、監査及び責任配分を定めなければ、その出力が事実上の決定となる。メタガバナンス論によって、人間と計算機を含む政策形成過程を公共的に統治する制度条件を検討できる。

Table 1.1: 政策デザイン空間を捉える四つの理論的視角

理論的視角	説明する局面	その視角だけでは残る問題
政策能力	能力と資源の所在、補完及び集中	知識が更新される過程
政府学習	知識の獲得、共有、格納及び更新	知識を作り、仲介し、利用可能にする関係
EIPM エコシステム	知識の需要、供給、仲介及びアクセス	参加規則と知識利用の責任
メタガバナンス	主体間関係、参加規則及び責任の調整	四つの局面と人工環境の相互関係

表 1.1 が示すように、四つの視角は、前の視角が説明した局面を引き継ぎながら、その視角だけでは残る問題を次の分析対象へ変える。この関係を用いることで、人工環境が政策デザイン空間へ及ぼす作用を、技術性能、組織能力又は知識利用のいずれか一つへ還元せずに分析できる。

1.3.3 人間と人工環境による継続的な更新

政策主体は、地形、人口、制度、財政、人間関係、知識及び記録から判断材料と制約を受け取る。同時に、その判断は政策、制度、予算、評価及び文書として残り、後続する政策主体の判断条件となる。計算機がこの関係へ組み込まれると、既存の資料と人間の判断を入力として、分類、予測、評価及び選択肢を生成し、その生成物が次の判断材料として環境へ戻る。計算機が一度だけ答えを提示するのではなく、人間の判断を取り込みながら生成を続ける点に、政策デザイン空間の継続的な更新が生じる。

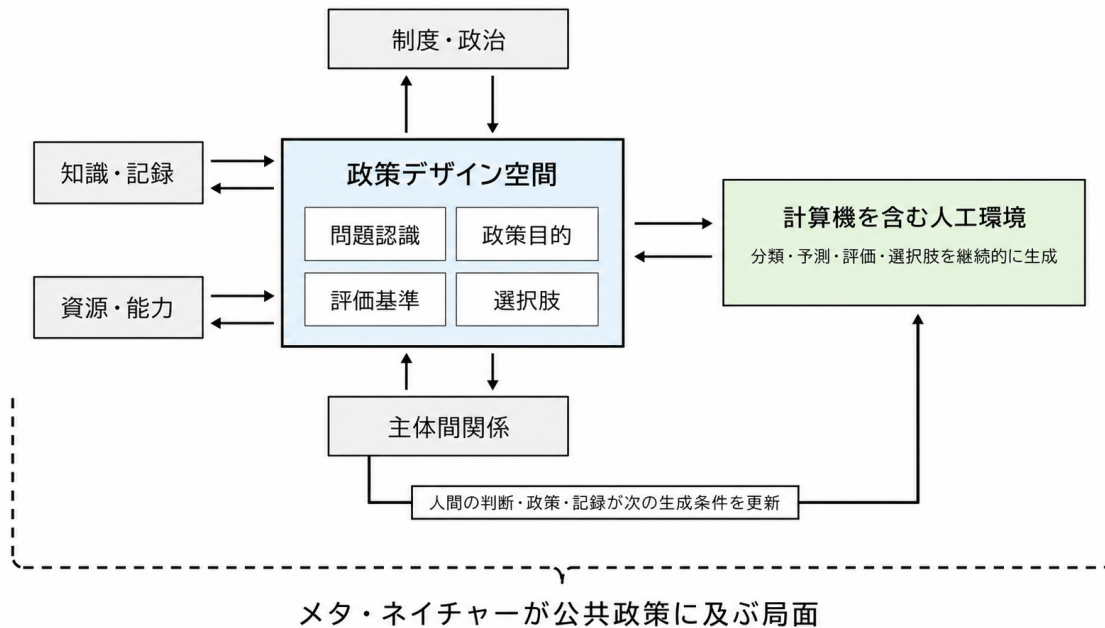


Figure 1.1: メタ・ネイチャーと政策デザイン空間の相互関係（著者作成）

図 1.1 の中心には、政策主体が問題、目的、評価基準及び選択肢を構想する政策デザイン空間がある。制度・政治、知識・記録、資源・能力及び主体間関係がその範囲を形成し、計算機を含む人工環境が分類、予測、評価及び選択肢を生成する。政策主体の判断は人工環境へ記録され、その後の生成を変え、更新された生成物が次の政策デザイン空間を形成する。この相互関係が、生産・分配を継続する人工環境へ広がるとき、斉藤が示したメタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ局面として観察できる。

ここで公共政策上の論点となるのは、計算機が存在するか否かではない。政策デザイン空間を広げる知識接続、目的と評価基準を選び直す規範的判断、認知的制約を持つ主体間の協調、秘密保護と検証可能性、異議申立てと責任配分を、人工環境の作動へどのように組み込むかである。次節では、この問題を診断する事例として地域公共交通政策を取り上げる。

1.4 地域公共交通政策による診断

1.4.1 権限移譲と判断条件

日本の中央・地方関係は、政策デザイン空間が法的権限だけでは決まらないことを示す。2000年に施行された地方分権一括法は、機関委任事務制度を廃止し、国と地方自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」へ転換した[36]。この改革によって自治体が政策を判断する法的空間は拡大した。他方、2024年の地方自治法改正は、大規模災害、感染症のまん延その他これらに類する事態について、個別法に根拠がない場合にも国が自治体へ必要な措置を指示できる「国の補充的な指示」を設けた[37, 38, 39]。

この改正から、自治体が能力を獲得しなかったために国の介入が必要になったとは結論できない。改正の直接的な背景には、コロナ禍における情報共有、役割分担及び責任所在の不明確さがあった[38, 39]。この事例が示すのは、権限の所在を決めても、必要な知識、組織間関係及び非常時の調整方法が同時に整うわけではないことである。政策デザイン空間を分析するには、誰が権限を持つかに加えて、その主体が何を目的として構想でき、どの条件で他の主体が判断を補充又は変更できるかを検討しなければならない。

平時の計画行政にも、権限と判断条件のずれが現れる。内閣府調査によれば、2022年末時点で法令に基づく自治体計画の策定規定は524条項あり、その内訳は義務206条項、努力義務90条項、策定可能とする規定229条項であった。策定可能規定の約7割、努力義務規定の約4分の1は、補

助、資金、税制又は規制特例等の要件と結び付いている [40]。任意又は努力義務という法形式であっても、財政措置へ接続するには、国が定めた計画、記載事項及び評価方法を受け入れる必要が生じる。

政府は、総合計画や他の個別計画との一体策定を認め、計画策定の負担軽減を進めてきた。2024 年の見直し後、他計画との一体策定が可能な計画は都道府県で約 8 割、市町村で約 7 割に増えた [40, 41]。しかし、市区町村の 15.1 % は一体策定の方法が分からず、22.9 % は個別に策定するより負担になると回答した [42]。計画期間、様式、所管部局、審議会手続及び補助要件が一致しない場合、複数計画を一つの文書にまとめても、政策目的と判断過程は統合されない。

1.4.2 地域公共交通政策を事例とする理由

本研究は、人工環境が作用する以前の政策デザイン空間を診断し、その後に人間と計算機の役割及び制度・技術設計を検討するため、地域公共交通政策を主要な事例とする。この政策領域では、移動の効率性、採算性、交通弱者の生活機会、地域拠点の維持、脱炭素及び交通事業者の持続可能性が競合する。単一の外部指標から政策目的を決めることは難しく、行政の計画と事業記録、交通工学・経済学の研究、住民・利用者の経験、事業者の運行・営業情報を比較しなければならない。

地域公共交通は、行政、住民、事業者、専門家、国及び広域自治体が相互依存する政策領域でもある。自治体だけでは路線を運行できず、事業者だけでは公共的な移動保障を決められない。住民参加だけでも、運行上の制約と財政負担を処理できない。しかも、事業者が保有する原価、需要及び運行上の情報には公開できない部分があるため、必要な知識の利用と秘密保護を同時に扱う必要がある。政策能力、政府学習、知識の需要・供給・仲介及び主体間関係が、一つの政策過程に現れる事例である。

地域公共交通政策では、国が自治体へ計画策定を求める範囲が拡大してきた。2007 年制定の地域公共交通活性化再生法は、市町村が地域公共交通総合連携計画を作成できる制度を設けた。2014 年改正は、同計画を地域公共交通網形成計画へ改め、都道府県を策定主体に加えた [43]。2020 年改正は名称を地域公共交通計画へ変更し、原則として全地方公共団体に作成の努力義務を課した。計画作成後には施策の実施状況を毎年度調査、分析及び評価する努力義務があり、利用者数、収支等の定量的目標も定めるよう努めることとされた [44, 45]。2023 年改正は、地域関係者間の連携に関する事項を計画へ記載する努力義務を追加した [46]。

制度の拡張に伴い、地域公共交通計画の作成件数は 2023 年 12 月の 901 件から、2024 年 3 月の 1,021 件、2024 年度末の 1,184 件へ増加した [47, 48]。計画制度は予算執行とも接続している。地域公共交通確保維持改善事業は、地域公共交通計画へ位置付けられた補助対象事業について、実施状況と目標達成状況の評価を求める。地域公共交通利便増進実施計画の認定を受けた事業には、地域間幹線系統の補助要件の特例や、利用促進・利便性向上に関する支援が設けられている [49, 50]。計画は政策方針を記述する文書であると同時に、個別事業を国の補助制度へ接続する入口となる。

地方バスに関する特別交付税措置にも、国の政策体系へ接続する誘因がある。山本（2023）によれば、自治体が不採算バス路線の維持に支出した経費は長く原則 8 割が算定対象とされてきたが、2021 年の省令改正後、国の地域公共交通確保維持改善事業と連携しない事業は財政力指数に応じた減額算定の対象となった [51, 52]。財政力指数が高い自治体ほど、国庫補助体系と別に実施する事業への措置率が低くなる。計画策定の努力義務、認定事業への予算措置及び特別交付税の算定規則が重なることで、法的には自治体の選択に委ねられた政策が、財政面では国の制度メニューへ方向付けられる。

以上の特徴により、地域公共交通政策では、自治体が形式上の権限を持つことと、独自の問題、目的、評価基準及び選択肢を構想できることの違いを観察できる。第 2 章から第 4 章は、MaaS の導入、自治体調査及び全国の評価指標分析を通じて、現在の政策デザイン空間が制度、知識及び政府間関係によってどのように形成されているかを診断する。この診断によって、人工環境が政策形成へ深く組み込まれる前に、補完すべき能力と知識接続、及び固定化を避けるべき目的、評価基準と主体間関係を特定する。

1.5 リサーチクエスション

メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合、人工環境が政策デザイン空間へ作用すること自体を確認するだけでは足りない。第一に、現在の政策目的と評価基準が、どの制度、知識及び組織間関係の下で形成されているかを診断する必要がある。診断しなければ、人工環境が何を補い、何を反復しているかを区別できないからである。

第二に、生成 AI が支援できる知識処理と、人間及び社会的手続が担う判断を区別する必要がある。生成 AI は資料を比較して選択肢を提示できるが、その処理能力だけから、どの価値を優先する権限、選択を正当化する責任及び異議を受ける立場は導かれない。この理論的境界を検討するのが第 5 章である。

第三に、判断を人間へ帰属させても、集合的な政策判断が直ちに成立するわけではない。政策主体は、確証バイアス、現状維持バイアス及び限られた視野を持ち、互いに異なる利害と知識を持つ。人工環境が複数の主体を接続するためには、認知的制約を持つ主体の協調がどの条件で維持されるかを検討しなければならない。この関係を限定されたモデル条件の下で分析するのが第 6 章である。

第四に、診断、役割境界及び協調条件を、実際の制度と技術へ変換する必要がある。政策評価では、事業者の秘密情報を利用しながら、評価理由を検証し、市民が評価原則へ関与し、異議を申し立てられる仕組みが求められる。秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計し、その作動を検証するのが第 7 章と第 8 章である。

以上の論証を、本研究は次の四つのリサーチクエスション (Research Question: RQ) として構成する。

Table 1.2: 本研究のリサーチクエスション

RQ	リサーチクエスション
RQ1	政策目的と評価基準の形成は、どのような制度、知識及び組織間関係によって制約されるか
RQ2	生成 AI は政策形成のどの機能を支援でき、どの規範的判断を人間と社会に残すべきか
RQ3	認知的制約を持つ複数主体の協調は、どの条件で維持されるか
RQ4	秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるか

RQ1 が現在の政策デザイン空間を診断し、RQ2 が人工環境における AI と人間の役割を区別し、RQ3 が人間による協調の成立条件を検討し、RQ4 がその知見を制度と技術へ移す。この順序によって、政策目的、参加、正当性及び責任を備えた人工環境をどのように統治できるかを検討する。

1.6 本研究の位置づけと論証構造

1.6.1 先行研究に対する位置づけ

本研究は、斉藤が生産・分配及びイノベーションの将来像として提示したメタ・ネイチャーの定義に従い、人工環境が公共サービスの生産・分配及び政策形成へ及ぶ局面を分析する。メタ・ネイチャーを公共政策へ接続する媒介となるのが政策デザイン空間であり、人工環境が問題認識、目的、評価基準及び選択肢の構想可能性をどのように変えるかを問う。

政策デザイン研究に対しては、計算機を新たな政策手段又は分析能力としてだけでなく、政策デザイン空間を継続的に更新する環境として位置付ける。政策能力、政府学習、EIPM エコシステム及びメタガバナンスの研究に対しては、それぞれの知見を一つの包括理論へ統合するのではなく、人工環境が能力、知識の更新、知識の流通及び主体間関係へ及ぼす作用を観察する視角として用いる。これにより、技術性能、組織能力、知識利用及び民主的統治を、政策デザイン空間の変化という共通の対象について検討する。

地域公共交通政策の研究に対しては、計画の有無又は個別施策の効果だけでなく、自治体が何を政策目的とし、何を評価基準として構想できるかを形成する制度、様式、知識及び政府間関係を明らかにする。生成 AI と政策形成の研究に対しては、AI を最終判断者として置くのではなく、資料と経験の接続、論点と選択肢の生成、評価理由の比較及び記録を担う環境構成要素として位

置付ける。さらに、その利用を秘密保護、検証、異議申立て及び責任配分を備えた制度・技術として試行する。

1.6.2 論文全体の論証構造

本論文の論証は、現状の診断、理論的境界、協調条件、制度・技術設計及び統合という順序で進む。第2章から第4章は、地域公共交通政策を対象として現在の政策デザイン空間を診断する。第5章は、生成AIが担いうる知識処理と、人間及び社会に帰属する判断との境界を検討する。第6章は、認知的制約を持つ複数主体の協調条件を計算論的に分析する。第7章と第8章は、これらの知見を政策評価の制度と技術へ変換し、Verdictによる実験室内実証及び実地実験の設計を行う。第9章は各RQへの応答を統合し、人工環境が政策デザイン空間へ及ぶ場合の制度設計原則を導く。第10章は、研究全体への回答と一般化の範囲を示す。

Table 1.3: RQ、方法、対象章及び論証上の役割

問い	対象章	主な方法	論証上の役割
RQ1	第2-4章	事例分析、自治体調査、評価指標の定量分析	現在の政策デザイン空間を形成する制度、様式、知識流通及び政府間関係を診断する
RQ2	第5章	理論分析	生成AIが支援できる知識処理と、人間・社会へ帰属する判断を区別する
RQ3	第6章	計算論的モデル実験	限定されたモデル条件下で、認知的制約と複数主体の協調の関係を検討する
RQ4	第7-8章	システム設計、実験室内実証、実地実験設計、秘密保護の限定検証	知識接続、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を扱う環境の部分的な実現可能性を検討する

1.6.3 各章の構成

第2章は、日本版「サービスとしてのモビリティ」(Mobility as a Service: MaaS)の導入過程を対象に、交通サービスの技術的統合と交通まちづくりの政策目的との間に生じる乖離を分析する。第3章は、北海道・東北運輸局管内42自治体の調査から、地域公共交通政策の目的と費用便益比等の評価基準との関係を検討する。第4章は、全国987自治体の12,568指標を分析し、評価指標の選択にみられる運輸局間の差異と制度的同型化を検討する。三つの章は、自治体の政策デザイン空間が、地域特性だけでなく、制度、知識及び政府間関係によって形成される過程を異なる資料と方法から診断する。

第5章は、創造システム理論と社会システム理論を用いて、生成AIが担いうる知識処理と、人間及び社会に帰属する判断との境界を論じる。第6章は、協調ロボット制御モデルによる22,000回のシミュレーションから、確証バイアス、現状維持バイアス及び狭い視野が協調指標へ及ぼす影響を検討する。このモデルは現実の政策過程又は熟議の代理ではなく、認知的制約を持つ主体間協調のメカニズムを限定条件下で分析する。

第7章は、競合する事業者等の秘匿情報を保護しながら、判断原則、評価理由、検証可能性及び異議申立てを維持する政策評価システムを設計する。明示された原則集合に基づいてAIモデルを訓練・評価するConstitutional AIと、LLMを評価者として用いるLLM-as-a-Judgeは、最終判断者ではなく、原則に照らして資料と政策案を比較する機構として位置付ける。第8章はVerdictを対象として、盛岡市民アンケートに由来する実験室内実証と秘密保護の限定検証を行い、岩手県内の実地実験の手続を設計する。

第9章は、四つのRQへの応答を統合し、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の統治原則を導出する。第10章は研究全体を総括し、地域公共交通政策への適用、他の政策領域へ一般化できる範囲及び今後の検証課題を示す。

本研究が検証するのは、地域公共交通政策から診断した現在の政策デザイン空間を起点として、生成AIと人間の役割、主体間協調及び政策評価の制度・技術を順に接続できるかである。この検証から、人工環境が公共政策に及ぶ際に必要となる統治上の論点を明らかにする。これによって、

メタ・ネイチャーを技術的な未来像にとどめず、人間が人工環境の内部で目的を形成し、判断し、異議を述べ、その環境を更新する公共政策の問題として提示する。

章末参考文献

- [1] Schick A. “The Road to PPB: The Stages of Budget Reform”. In: *Public Administration Review* 26.4 (1966). 予算改革の段階論。PPBSを「政府管理史上の革命的発展」と位置づけつつ、その前提条件の限定性を論じる, pp. 243–258. DOI: [10.2307/973296](https://doi.org/10.2307/973296).
- [2] Wildavsky A. “Rescuing Policy Analysis from PPBS”. In: *Public Administration Review* 29.2 (1969). PPBSが政策分析に与えた損害を論じ、国内政策領域では防衛省型的前提条件が成立しないことを指摘, pp. 189–202. DOI: [10.2307/973700](https://doi.org/10.2307/973700).
- [3] Hood C. “A Public Management for All Seasons?” In: *Public Administration* 69.1 (1991). NPMの教義内容と「あらゆる季節に通用する公共管理」という普遍性主張への批判的検討, pp. 3–19. DOI: [10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x).
- [4] Sanderson I. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [5] Parkhurst J. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [6] Lindblom C. E. *The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment*. New York: Free Press, 1965.
- [7] 幸男 足. “公共政策における非効率性：なぜ非効率性は生まれるのか、その克服のために何をなすべきか”. In: *公共政策* 1998.0 (1998), pp. 1998-1–006. DOI: [10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006](https://doi.org/10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ppsaj/1998/0/1998_1998-1-006/_article/-char/ja.
- [8] Shneiderman B. *Human-Centered AI*. Oxford University Press, 2022.
- [9] Newman J. and Mintrom M. “Mapping the Discourse on Evidence-Based Policy, Artificial Intelligence, and the Ethical Practice of Policy Analysis”. In: *Journal of European Public Policy* 30.9 (2023), pp. 1839–1859. DOI: [10.1080/13501763.2023.2193223](https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2193223).
- [10] 齊藤 賢. “AGIとメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: *研究 技術 計画* 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [11] Saito K. “A Path to Meta-Nature: Automated Environment Where Even Pencils Grow on a Tree”. In: *Designing the New Cyber Civilization: Abstract Presentations and Discussions*. CCRC International Conference 2022. 2022.
- [12] Saito K. “Reverse Gutenberg Galaxy: Digital Transformation of Economy and Labor”. In: *Future of Information and Communication Conference*. Vol. 560. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 2023, pp. 729–748. DOI: [10.1007/978-3-031-18458-1_49](https://doi.org/10.1007/978-3-031-18458-1_49).
- [13] Ølnes S., Ubacht J., and Janssen M. “Blockchain in Government: Benefits and Implications of Distributed Ledger Technology for Information Sharing”. In: *Government Information Quarterly* 34.3 (2017). 政府におけるブロックチェーン導入の利益と情報共有への含意。ガバナンス設計の不在を主要課題として指摘, pp. 355–364. DOI: [10.1016/j.giq.2017.05.007](https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.007).
- [14] Janssen M., Weerakkody V., Ismagilova E., Sivarajah U., and Irani Z. “A Framework for Analysing Blockchain Technology Adoption: Integrating Institutional, Market and Technical Factors”. In: *International Journal of Information Management* 50 (2020). 制度・市場・技術要因を統合したブロックチェーン採用分析枠組み。有効なガバナンスモデルの不在を主要障壁として整理, pp. 302–309. DOI: [10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012](https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012).

- [15] Nakamoto S. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [16] Szabo N. “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets”. In: *Extropy* 16 (1996). URL: <https://nakamotoinstitute.org/library/smart-contracts-building-blocks-for-digital-markets/> (visited on 07/13/2026).
- [17] Buterin V. *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum Whitepaper. 2014. URL: <https://ethereum.org/whitepaper/> (visited on 07/13/2026).
- [18] Hassan S. and De Filippi P. “Decentralized Autonomous Organization”. In: *Internet Policy Review* 10.2 (2021). DAO の定義と概念論争 (分散化・自律性・組織性) を整理。TheDAO 事件後のガバナンス限界への議論転換を概観. DOI: [10.14763/2021.2.1556](https://doi.org/10.14763/2021.2.1556).
- [19] Hsieh Y.-Y., Vergne J.-P., Anderson P., Lakhani K., and Reitzig M. “Bitcoin and the Rise of Decentralized Autonomous Organizations”. In: *Journal of Organization Design* 7.1 (2018). ビットコインを初の実装例とする DAO の組織設計論。機械的合意と社会的合意の二重構造を分析, p. 14. DOI: [10.1186/s41469-018-0038-1](https://doi.org/10.1186/s41469-018-0038-1).
- [20] Kitchin R. and Dodge M. *Code/Space: Software and Everyday Life*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. DOI: [10.7551/mitpress/9780262042482.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262042482.001.0001).
- [21] Yeung K. “Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation”. In: *Regulation & Governance* 12.4 (2018), pp. 505–523. DOI: [10.1111/rego.12158](https://doi.org/10.1111/rego.12158).
- [22] Kephart J. O. and Chess D. M. “The Vision of Autonomic Computing”. In: *Computer* 36.1 (2003), pp. 41–50. DOI: [10.1109/MC.2003.1160055](https://doi.org/10.1109/MC.2003.1160055).
- [23] Star S. L. and Ruhleder K. “Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces”. In: *Information Systems Research* 7.1 (1996), pp. 111–134. DOI: [10.1287/isre.7.1.111](https://doi.org/10.1287/isre.7.1.111).
- [24] 落合 陽. *デジタルネイチャー：生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂*. 東京: PLANETS / 第二次惑星開発委員会, 2018. ISBN: 978-4-905325-09-3.
- [25] Lee J. and Dai Y. “Artificial Intelligence and Data-Driven Technology in the Public Policy Cycle: Comparative Applications, Opportunities, and Risks”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 27.5–6 (2025), pp. 477–493. DOI: [10.1080/13876988.2025.2598371](https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2598371).
- [26] Janssen M. “Responsible Governance of Generative AI: Conceptualizing GenAI as Complex Adaptive Systems”. In: *Policy and Society* 44.1 (2025), pp. 38–51. DOI: [10.1093/polsoc/puae040](https://doi.org/10.1093/polsoc/puae040).
- [27] Cambridge University Press and Assessment. *AI Slop. Meaning in the Cambridge English Dictionary*. 2026. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai-slop> (visited on 07/13/2026).
- [28] Howlett M. and Mukherjee I. “Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types”. In: *Politics and Governance* 2.2 (2014), pp. 57–71. DOI: [10.17645/pag.v2i2.149](https://doi.org/10.17645/pag.v2i2.149).
- [29] Howlett M. and Mukherjee I. “The Contribution of Comparative Policy Analysis to Policy Design: Articulating Principles of Effectiveness and Clarifying Design Spaces”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 20.1 (2018), pp. 72–87. DOI: [10.1080/13876988.2017.1418223](https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1418223).
- [30] Wu X., Ramesh M., and Howlett M. “Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities”. In: *Policy and Society* 34.3–4 (2015), pp. 165–171. DOI: [10.1016/j.polsoc.2015.09.001](https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001).

- [31] Mukherjee I., Coban M. K., and Bali A. S. “Policy Capacities and Effective Policy Design: A Review”. In: *Policy Sciences* 54.2 (2021), pp. 243–268. DOI: [10.1007/s11077-021-09420-8](https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8).
- [32] Sabatier P. A. “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein”. In: *Policy Sciences* 21.2/3 (1988), pp. 129–168.
- [33] 秋吉貴雄. “政府学習の分析枠組みをどのように再構築するか：学習の構造とプロセス”. In: *年報行政研究* 56 (2021), pp. 49–72. DOI: [10.11290/jspa.56.0_49](https://doi.org/10.11290/jspa.56.0_49). URL: https://www.jsstage.jst.go.jp/article/jspa/56/0/56_06/_pdf.
- [34] OECD and European Commission. *Strengthening National Evidence-Informed Policymaking Ecosystems: Lessons from Seven European Countries*. Paris: OECD Publishing, 2025. DOI: [10.1787/855c5286-en](https://doi.org/10.1787/855c5286-en).
- [35] Sørensen E. and Torfing J. “Making Governance Networks Effective and Democratic through Metagovernance”. In: *Public Administration* 87.2 (2009), pp. 234–258. DOI: [10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x).
- [36] 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 (平成 11 年法律第 87 号) . 1999. URL: <https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000085746>.
- [37] 地方自治法の一部を改正する法律 (令和 6 年法律第 65 号) . 2024. URL: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21320240626065.htm.
- [38] 第 33 次地方制度調査会. ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申. 2023. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000917787.pdf.
- [39] 牛上直行. “地方自治法改正をめぐる国会論議：国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応”. In: *立法と調査* 470 (Nov. 2024), pp. 100–116. URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2024pdf/20241101100.pdf.
- [40] 内閣府地方分権改革推進室. 計画策定等に関する調査結果について. 第 11 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2023. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg11/shiryou01.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [41] 内閣府地方分権改革推進室. 法律に基づく地方計画等の一体的策定の可否に関する調査結果概要. 第 12 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2024. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg12/shiryou02.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [42] 内閣府地方分権改革推進室. 地方公共団体における計画等の一体的策定等の状況調査結果概要. 第 12 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2024. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg12/shiryou03.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [43] 国土交通省. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について. 2014. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000059.html (visited on 07/13/2026).
- [44] 日本国. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律. 2007. URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000059> (visited on 07/13/2026).
- [45] 国土交通省中部運輸局. 地域公共交通に関する法制度・手続き. 2020. URL: <https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/seido/index.html> (visited on 07/13/2026).
- [46] 国土交通省. 改正地域交通法が 10 月 1 日より全面施行されます. 2023. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000335.html (visited on 07/13/2026).
- [47] 国土交通省. 地域公共交通計画の実質化に向けた検討会 中間とりまとめについて. 2024. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000360.html (visited on 07/13/2026).
- [48] 国土交通省. 地域公共交通計画の策定状況の推移. 2025. URL: <https://www.mlit.go.jp/Road25/policy/pdfs/kotsu-01.pdf> (visited on 07/13/2026).

- [49] 国土交通省中部運輸局. 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価・第三者評価委員会. 2026. URL: <https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/hyoka/index.html> (visited on 07/13/2026).
- [50] 国土交通省. 地域公共交通リ・デザイン関係予算. 2026. URL: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000210.html (visited on 07/13/2026).
- [51] 卓登 山. “不採算バス路線に関する特別交付税措置の性質とその問題”. In: 運輸政策研究 25 (2023), pp. 18–28. DOI: [10.24639/tpsr.TPSR_25R_04](https://doi.org/10.24639/tpsr.TPSR_25R_04).
- [52] 総務省. 特別交付税に関する省令. 1976. URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035> (visited on 07/13/2026).

Chapter 2

舞台としての公共交通政策：現状と課題

2.1 はじめに

2.1.1 本稿の前提

近年, 日本において「Mobility as a Service」の勃興が著しい. 2019 年度より始まった「日本版 MaaS 推進事業」は, 瞬く間に全国各地に広がり, 現在までに 100 事業以上のプロジェクトを送り出している. 本稿ではこうしたプロジェクトがどのような体制の下に進められ, またどのような検証体制が敷かれているかについて, 国土交通省の公開している資料を基として実証的に考察する. なお, 本稿における「日本版 MaaS」は, 国土交通省による定義に基づく.

前提として, 本稿のスタンスを明らかにする. 本稿でいう「公共交通」とは, 他人の運転の提供によって, 移動できるようになるサービスであり, これはタクシー, ライドシェアなどを含む.

また本稿における分析モデルとして, 政策過程論を採用する. 政策過程は, 目的を設定した上で現状を理解し, そのギャップを課題として認識した上でそれを解決するための方策を列挙し, 実施する政策を決定するという一連の流れである. この中で, どのように目標をたて, またどのように目標を設定しているかが, 本稿における大まかな分析対象である.

本稿で言う「交通まちづくり」の概念は, 太田勝敏 [1] の述べるような「交通に関連する地域の課題への対応をベースにして, 市民と行政が協働して進めるまちづくり」である. 原田編 [2] の述べるところの定義である「まちづくりの目的に貢献する交通計画」とは異なり, 「市民の参加と協働により発展的に進める活動プロセス」である. この中では, 「交通計画における住民, 市民の参加」「都市計画, 都市づくりとの連携」の 2 点が重要視されている.

2.1.2 先行研究

日本版 MaaS について, その特徴を述べた文献はいくつかある.

まず注目されるのは, 特に過疎地域や地方中核市における交通が抱える課題を解決するためのアプローチとしての見立てである. 魏蜀楠 [3] は, 日本の MaaS の注目点が「地方型 MaaS」である点に言及したうえで, 日本の MaaS の特徴について以下のように述べている.

「地方型」MaaS は, 地域の資源や特性を最大限活かしながらより満足度の高いモビリティサービスを提供することであり, 地域にある交通モード間の連携強化により, その場その場で発生した交通需要（生活交通需要, 観光交通需要）を上手く汲み上げ, 集約することで実現できるものである.

また藤本 [4] では, 欧州における MaaS が「都市型 MaaS」と「地方型 MaaS」に分化されており, また日本版 MaaS が「地方型」を含む 5 類型に分割されている点に触れたうえで, 地方型 MaaS を検討するポイントを 5 つに整理している.

MaaS 自体の実装にかかわる研究も進んでいる. 後藤 [5] は, MaaS を旅行業の一類型にとらえ, 企画旅行業務を適用する可能性やデータ供給の課題について論じている.

既存の公共交通運営体制に関する議論は, 多くの場合「どのような取り組み」があったか, また「どのような評価が可能か」という 2 つに大別される. 前者の場合, 生活バスよっかいちについての

事例報告を行った福本・加藤 [6] や、多くの日本モビリティマネジメント会議の報告に代表される。また「どのような評価が可能か」については、アクセシビリティ評価の地域への適用について事例を分析した喜多 [7] などがあげられる。公共交通に関する責任分担や意思決定組織についての検討も複数ある。

本稿で前提とした「交通まちづくり」の考えでは、交通政策における市民参加と地域戦略との連携が重視されていると考えられる。また後述するものであるが、地域公共交通に関する法体系においても、交通政策の戦略性を重視している。ただ少なくとも「日本版 MaaS」において、法体系からの課題意識を導入した包括的な研究、また交通事業者としてではない形で計画の要件定義から携わる市民参画の有無、に関する実証的な研究は見当たらなかった。

このように、上記に示したような実証的な研究を実施し、結果として「交通まちづくり」の思想を援用できないか検討する作業には新規性があり、結果によっては思想によるバックアップをもとに日本における MaaS の広がり支援できる可能性がある。

2.2 日本の公共交通政策の変遷と STO フレームワーク

2.2.1 政策の変遷：2002 年規制緩和から 2021 年共創フレームワークへ

日本の地域公共交通政策は、2000 年代以降、大きな変遷を遂げてきた。オランダの交通工学者 Van de Velde が提唱した STO フレームワークは、公共交通政策の意思決定階層を分析する有効なツールとして機能する。このフレームワークでは、意思決定を 3 つの階層に分類する。S (Strategy/戦略) は長期的な目標・方向性を示し、10 年以上の期間を想定する。T (Tactics/戦術) は中期的な具体的計画を扱い、1~5 年程度の期間を想定する。O (Operations/運営) は日々の実行・管理を担当し、日~月単位の期間を想定する。

さらに、戦術レイヤーは二つに細分化できる。T1 (上位戦術) は政策的・方針レベルの意思決定であり、基本制度設計、サービス水準目標、運賃体系の骨子などを含む。主に行政が主導する領域である。T2 (下位戦術) は実施的・計画レベルの意思決定であり、具体的なダイヤ・ルート設計、車両選定、マーケティングなどを含む。民間の創意工夫が発揮される領域である。

このフレームワークを用いると、日本の公共交通政策の変遷は 5 つの時期に区分できる。

規制緩和期 (1997-2002 年) には市場原理の導入が進められ、S 層において国が基本的な政策方針を設定し、T1 層以下の規制緩和を推進した。路線の新設・参入は免許制から許可制へ、路線の廃止は許可制から届出制へと移行し、補助金配分は会社全体から路線別へと変更された。

続く地域協議導入期 (2003-2008 年) には、2006 年の地域公共交通会議制度の創設により、協働的ガバナンスの枠組みが制度化された。ただしこの制度は、既に各地で展開されていたコミュニティバス等の地域輸送を 4 条・自家用有償運送の制度へ再編し、自治体の自由な供給判断に地域協議を介在させることで、従前の 21 条バス・80 条バスに比べて実質的には規制を強める側面も有していた。

民主党政権期 (2009-2012 年) には地方分権が最大化され、S 層における地方の裁量が拡大した。「生活交通確保プロジェクト」では、「頑張る地域」のみが生活交通サービスを維持できるという競争的アプローチが導入された。

網形成計画期 (2013-2017 年) にはネットワーク再構築が重視され、T1 層においてコンパクトシティ前提の制度設計が進められた。2013 年の交通政策基本法の成立により、国・地方自治体・交通事業者・住民の連携が理念として位置づけられた。

現在の効率重視期 (2018 年-) では生産性向上・効率化が強調され、T2 層への国の関与が強化された。2021 年の「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」では、公共交通事業者による地域の担い手化、異業種との連携による課題解決、交通を地域の「共有財」ととらえるコミュニティの形成という「3 つの共創」が打ち出された。

2.2.2 STO フレームワークによる分析

この政策変遷を STO フレームワークで分析すると、国と地方、民間の関係性における「信頼」と「拘束」のバランスが変化していることがわかる。当初、国は自治体の S 層を支援する立場であったが、2010 年からは S 層を統制するようになった。2014 年以降は T1 層を統制し、コンパクトシティを

前提とする制度設計を進めた。2018 年からは T2 層への関与を強め、自治体の裁量がオペレーション (O 層) へと移行している。

この変遷の背景には、地方自治体の資源制約がある。2023 年の地方分権改革有識者会議の報告書は、「逆三角形」の負担構造を指摘している。すなわち、市町村レベルでは都道府県や国レベルと比較して、不釣り合いに高い実装コストがかかる構造である。報告書は、「1 人の職員が複数の省庁業務を担当し、1 つの部門で複数の計画が策定されるケースがある」とし、「計画関連の行政業務に十分な時間を確保できず、国のテンプレートや他自治体の事例をほぼそのまま踏襲して、計画に紐づく資金を確保するケースが生じている」と指摘している。

このような構造的制約は、協働・共創のアプローチがその理論的魅力にもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

Table 2.1: STO フレームワークによる日本の公共交通政策の変遷

時期	S 層 (戦略)	T1 層 (上位戦略)	T2 層 (下位戦略)
規制緩和期	国の政策方針	規制緩和推進	市場競争導入
地域協議期	地方の戦略策定	協議体制度設計	地域輸送の再編・規制強化
網形成期	基本法理念	コンパクトシティ	ネットワーク再編
効率重視期	共創フレームワーク	制度統制強化	生産性向上

2.2.3 官民連携 (PPP) と官官連携 (PuP) の STO に基づく整理

地域公共交通における連携は、STO フレームワークの各階層における役割分担として可視化できる。官民連携 (PPP: Public-Private Partnership) においては、公共性の確保と民間活力のバランスが問われる。例えば、空港コンセッションなどの大規模インフラ連携では、国が S 層で広域的な戦略目標を設定し、T1 層で基本ルールを定める一方、民間事業者が T2 層で路線誘致や施設改善などの創意工夫を最大限に発揮し、O 層で効率的な運営を行う構造となっている。また、地方都市における駅無人化対応などの地域密着型連携では、自治体が S 層 (安全確保戦略) を担い、鉄道事業者と協力して T1 層の協議枠組みを形成しつつ、地域コミュニティが T2 層 (具体的な活動企画) や O 層を担うといった三者協働モデルも観察される。

一方、自治体間の官官連携 (PuP: Public-Public Partnership) も重要である。横の連携としては、複数自治体 (例えば盛岡都市圏) が S 層から T1 層にかけて共同で広域戦略や路線を策定する形態がある。縦の連携としては、国が S 層・T1 層で制度設計や財政支援の枠組み (地域公共交通会議制度など) を提供し、地方自治体が T2 層・O 層で地域事情に応じた具体的計画の設計と実施を担う形が一般的である。さらに、階層型の官官連携 (中心市と周辺自治体の関係) においては、中心市が S 層・T1 層の広域交通戦略と調整をリードし、「権威勾配」と「事務対応能力の余力」を活かすことで、周辺自治体との良好な関係のもと全体ネットワークを維持する成功例 (前橋都市圏など) も存在する。

2.2.4 補助・委託制度におけるインセンティブ構造

さらに STO フレームワークは、地域公共交通を支える補助・委託制度の特性を理解する上でも有用である。行政が交通事業者に資金を投入するスキームは、事業者の T2 層 (創意工夫) や O 層 (効率化) におけるインセンティブに直接影響を与える。

赤字を事後に補填する「欠損補助」は、手続きが簡便であるものの、事業者の創意工夫や効率化への改善インセンティブが削がれるというモラルハザードの懸念がある。一方、行政がサービス内容 (T1~T2 層) を決定し、固定費用を支払う「総費用契約 (Gross Cost Contract)」は、政策目的を確実に実現でき事業者の収入も安定するが、利用者増や収入増へのインセンティブが働きにくい。これに対し、固定の補助を支給した上で収入変動リスクを事業者が負担する「純費用契約 (Net Cost Contract)」は、T2 層での事業者の経営努力を引き出す効果が期待されるものの、事業者の負うリスクが大きくなる課題がある。

このように STO フレームワークを通じて見ると、現在の地域公共交通が抱える「ウィキッド・プロブレム（厄介な問題）」の要因は、各階層間で誰が何を決定し、どのようなリスクやインセンティブを負っているかの設計（ガバナンス構造）に帰着することがわかる。次章以降の分析において、こうした制度設計上の課題が、認知バイアスやステークホルダー間の調整メカニズムとどのように絡み合っているかを掘り下げていく。

2.2.5 本稿のクエスチョンと仮説

本稿は、いわゆる「日本版 MaaS」を「交通まちづくり」実践の一類型と捉え、①「日本版 MaaS」の政策進捗において目標設定がどこに置かれているか、②立場を問わない市民による批判回路がどのように整備されているのか、という 2 点を確認するものである。

本分析の仮説として、①については目標設定は MaaS 事業の事業性に関して設定されるが、それ以外の地域に関する効果については設定されないと仮定する。②については、市民による批判回路は協議会に閉じず、パブリックコメント、市民代表参加、座談会、ワークショップなどの機会を通じて設定されていると仮定する。

2.2.6 本稿の流れ

日本版 MaaS について議論する前にまず、2 章及び 3 章では、日本および勃興場所であるフィンランドにおける MaaS の展開について簡単にまとめる。次に 4 章では、公共交通に関わる法体系についてまとめ、前提となる理論について記述する。上記 2 点については前者の問いに対応する。5 章にて「市民参加」に関する理論体系を確認する。これは後者の問いに対応する。これを踏まえて、6 章では事業 2 年目で件数が一番多く、「地域特有の課題の解決に寄与することが見込まれる、地域特性に応じた MaaS のモデルとなり得る」と紹介され、本研究の方向性と合致する 2020 年の「日本版 MaaS」において行われた事業について総攬し、全ての事業に対して前述の問いを確認する。最後に、現在の政策に提供される示唆をまとめる。

2.3 フィンランドにおける MaaS の勃興：提案初期論文の確認と法改正

2.3.1 初期に提案された MaaS の特徴

まず MaaS は、Heikkilä[8] にて初めて学術的な表舞台に立った、公共交通の新しい提供概念である。氏が所属する大学へ依頼されたヘルシンキ市の交通課題解決のために、修士論文で書き上げたものである。これによると、Nokia を主軸としたフィンランドの通信政策やその事業に対する理解の蓄積が、ほぼそのまま交通政策に導入されていることがわかる。

この論文では、論文冒頭のサマリーにおいてその目的を明確に示している。具体的には、公共交通の利用促進が叫ばれ、都市構造への影響が避けられない中で、既存の交通サービス目標は「課題に十分にこたえられていない」と批判している。そのうえで、「公共交通セクターの構造転換が必要である」として「多様で魅力的な交通サービスの便利な提供」として MaaS を定義している。

具体的な MaaS の構造として、「交通サービスプロバイダーから交通サービスを買ひ、それをユーザーへ提供する」主体を「モビリティオペレーター」と定義している。結果として、交通サービスを従来提供していた事業者と利用者の間に、もう一つの主体が挟まることが特徴である。

2.3.2 公共政策上の MaaS に必要な統治構造変革

この MaaS コンセプトを実現するうえで、政策上で何が必要であるのかについて、Heikkilä は表-1 のように、7 つの政策目標を提示している。

表-1 MaaS を進めるのに必要な要件

(Heikkilä[8] より筆者翻訳・作成)

表-1 MaaS を進めるのに必要な要件 (Heikkilä 2014 より筆者翻訳)

1. 企業, 当局, 機関, ユーザーなど, すべてのステークホルダーの協力体制の調整: エコシステムの充足のためだけでなく, すべてのステークホルダーのモチベーションを高めるために, すべてのステークホルダーの要求を開発プロセスに取り入れる協力関係を構築せねばならない。
2. サービス・エコシステムの前提条件を満たすための法律・規制の改正: 法律, 規制改正の必要性がある。現行の法律において, サービス・エコシステムの開発や新企業の市場参入を妨げている法規制を取り除く必要がある。
3. 共通のルールと適切な規制の構築, およびその遵守状況の監視: 新興市場が機能し, すべてのステークホルダーの利益を確保するためには, 適切な規制が必要である。
4. モビリティサービス提供の再編成: 交通サービスの提供を変革し, HSL (ヘルシンキ交通局) による公共交通機関のチケット販売の独占を撤廃し, 他の企業も公共交通機関のチケットを販売できるようにする必要がある。
5. 変革されたオペレーションの確立: 変革された事業を確立するためには, 現在のビジネスモデルや構造を変更し, モビリティサービス事業者を生み出す必要がある。
6. 購入・補助金手続きの見直し: 組織の変革では, 購入と補助金は MaaS オペレーターに直結し, そこから他のレベルに資金が分配されることになる。
7. パイロットとテストエリア: 新しいサービスなどのオペレーションをまず小規模にテストした後, プロトタイプを開発し, 再び市場に投入するフィードバックシステムを機能させることができる。

このような政策目標を実現するために, フィンランドでは多様な法改正が行われている。「モビリティ・ローミング」の実現を目標として, 既存サービス事業者及び参入する交通事業者が交通に関する情報提供を義務付けられるとともに, チケット発行と決済に関するシステムへの相互運用が可能となる法律が成立, 2017 年に施行されたという¹。

2.3.3 MaaS とインターネットの類似性

次に, そのままのインターネット産業における構造を見て, その構造の類似点を探ってみる。そもそもフィンランドでは, こうした通信産業と運輸産業に関する規制を, 同一の機関が担当している。

インターネットの特徴は, 「いかなる情報であっても運搬可能とすること」, そのために「デジタル化」を挟むことである。デジタル化とは, 従来連続分布であったものの「断片化」, つまり離散分布化である。これをシステムに当てはめるとすれば, 今まであやふやであった役割を定義し, 分割し, その接続要件を定義し, 以てシステム全体の安全性や機能を担保することである。²

先述の論文で述べられているのは, 交通に関わる様々な機能を分化させ, 接続して全体システムを機能させる構造図である。Heikkilä(2014) は「Reorganized Mobility Scheme」として, 交通サービスプロバイダーから交通サービスを買ひ, それをユーザーへ提供する「モビリティオペレーター」という主体を定義し, 交通事業者と利用者の間に新たな仲介者を挟むモデルを提唱している。

そもそもフィンランドは IT 企業ノキアを擁しており, IT 産業については同様の産業蓄積がある。Heikkilä[8] では, Casey の議論を引用して, 元々断片的であったシステム群を組み合わせ, さまざまなプレーヤー, サービス, 技術を参入させることで, クオリティをある程度犠牲にしつつも分散的かつオープンな市場を形成した「インターネット革命」について言及している。また, 次いで引用される, 将来的な運輸連合の在り方について議論したドイツ運輸事業者連合会 (VDV) の資料には, MaaS に近い議論がある。具体的には既存の運輸連合とは異なり, 公共交通事業者と消費者の間に「一つのシンプルなインターフェース」である組織を噛ませることで, より消費者に合った商品開発, 情報提供, パッケージングを通じてサービスを魅力的にできるだろう, としている。

¹石神 (2020)

²企業の水平統合への議論にも繋がる。機能の分化, 統合を行わずシステム全体が瓦解あるいは不安定になった事例として, 日本航空 (日本航空, 日本エアシステム) やみずほ銀行 (第一勧業銀行, 富士銀行, 日本興業銀行) があげられる。

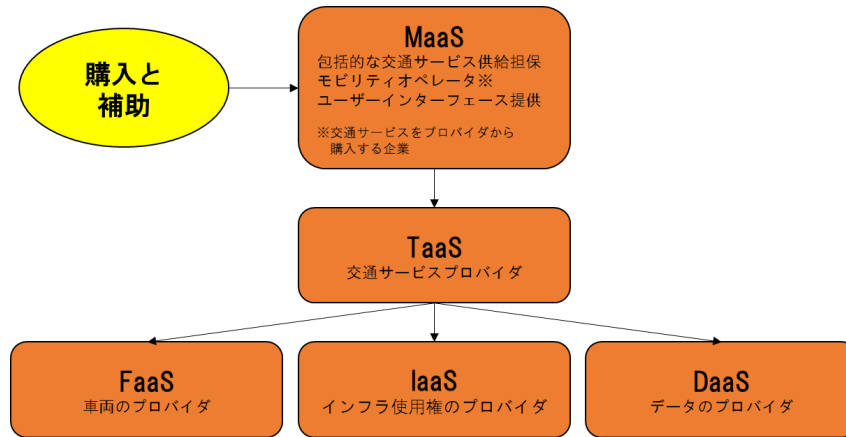


Figure 2.1: Hekkilä(2014)で提唱される MaaS の主体関係モデル (Reorganized Mobility Scheme, 筆者翻訳・作成)

以上を纏めると、フィンランドにて定義された MaaS に存在するインターネットエコシステムと類似の概念は3点ある。1点目はモジュール化であり、様々な機能についてルールを決め、目的ごとに分化して整備させることで、システム上でのメタボリズムと堅牢性を確保する。2点目はネットワークであり、前述のモジュールを接続することで、一つの目的を完結させることを支援する。もう1点目はインターフェースの統合であり、様々なサービスがあったとしても、ユーザーとの接点については統合して管理できるようにする。

2.3.4 欧米における MaaS の学術上の定義と分析

特に欧米においては、MaaS の内容について、エコシステムやモデル面から学術面の分析が進んでいる。

Kamargianni and Matyas[9] は、MaaS のエコシステムとしてコアにデータ提供者、交通事業者、ユーザーを置き、ビジネス環境の構成要員に大学や労働組合、政策立案の主体まで含めたモデルを提唱した。

さらに、Sochor et al.[10] は、MaaS の段階として、ビジネスの観点から、以下の4レベルに分けた MaaS のモデルを紹介した。具体的には、レベル0: 統合なし レベル1: 情報の統合 レベル2: 予約・支払いの統合 レベル3: 提供するサービスの統合 レベル4: 社会全体目標の統合 である。

一方で、MaaS というモデル自体の限界も指摘されている。そもそも交通事業者から受け取る手数料が少額であり、また交通が MaaS で提供される統合アプリケーションで購入されているケースも、例えばフランダースでは3%程度に過ぎないという³。

2.4 日本版 MaaS の展開と捉え方

翻って、日本での展開は如何様に進んだのだろうか。ここでは、公開されている関連通達の歴史を総攬し、どのような公式の主張がなされたのかを確認する。そして、これの個別事業について、どのような分析の方法をあてはめるのが適切かについて議論する。

2.4.1 日本における MaaS 関連事業の基礎研究と展開

日本における、中央官庁による MaaS 推進事業は、主に国土交通省と経済産業省が所管して展開されてきた。2019年には経済産業省と共同で「スマートモビリティチャレンジ」が開始され、全国

³Zipper(2020)

28 事業が指定されることとなった⁴。さらに国土交通省単独でも、2019 年より「日本版 MaaS 推進事業」が推進され、初年度においては 19 事業、2020 年度には 36 事業が選定された⁵。

2020 年 3 月に策定、その後バージョン 2 にアップデートされた「MaaS 関連データの連携に関するガイドライン」では、「Society5.0 リファレンスアーキテクチャ」に基づき、MaaS エコシステムも併せて検討が行われている。利用されるデータを「MaaS 関連データのうち、各 MaaS において設定された最低限のルール等に基づき、当該 MaaS プラットフォームを利用する全てのデータ利用者が利用可能なものとして、当該プラットフォームに提供等が行われるデータ」としての「協調的データ」と、「MaaS 関連データのうち、当該データの提供者との契約等により個別に共有が行われるものとして、各 MaaS プラットフォームに提供等が行われるデータ」としての「競争的データ」に分割して定義される。各交通事業者は、公開されるデータの共通化（フォーマット、言葉の意味など）について共通のものを整備することが推奨されている。また、バス及びフェリーについては、前者は GTFS-JP、後者は「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット仕様書（ver2.0）」は標準仕様として設定されている。

2.4.2 日本版 MaaS の定義

このような国土交通省の動きは、国土交通省の定義する「日本版 MaaS」の考えに基づいている。「日本版 MaaS」の定義についてはこのように述べられている。

日本版 MaaS は、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。⁶

この定義を参照すると、日本における MaaS は構造的なものではなく、地域課題解決ベースのサービス提供について重きを置いている。これに基づけば日本版 MaaS は、いかに交通サービスの対価支払い・生産・提供の一連の消費活動を組み替える意図は持たない。つまり、国土交通省が考える MaaS は、制度やシステムの変革というよりむしろ、交通事業者が提供する公共交通サービスについての改善アイデアコンテスト並びに実証実験、ととらえた方が説明はつきやすい。

国土交通省の引用する MaaS の定義は、基本的に「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」に依拠したものになる。具体的には、「出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念」である。

日本政府の発行する文書における MaaS という単語の初出は、2018 年 3 月 7 日の第 24 回「未来投資会議」であり、議事での言及はないものの、国土交通省がすでに検討段階に入っていることがうかがえる。具体的には、①交通関連データ連携②運賃設計③まちづくりとの連携、の 3 点において、MaaS を活用する意向であることを示している。同年 10 月に先述の「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」が設置され、MaaS に関わる規則体系が整備されていくことになる。

このような考えは、いわゆる「地方創生」を念頭に置いていると考えることもできる。実際、日本版 MaaS ではサービスの提供目的を「地域課題の解決」に置き、最近では新型コロナ対応も追加された一、モデル変革を目的としておらず、結果として公共交通政策全体に入るメスはそれほど大きくない。つまり、サービス提供に係るデータプラットフォーム、サービスにおけるアイデアを競って開発している状態で、公共交通へのガバナンスそのものにはあまり変化が見られない。

⁴事業目的によりガバナンスが行われており、その目的となる 5 つは以下のとおりである：①他の移動と重ね掛けして効率化②モビリティでのサービス提供③需要側の変容を促す仕掛け④異業種との連携による収益活用、付加価値の創出⑤モビリティ関連データ取得、交通・都市政策との連携。なお、このプロジェクトは 2020 年に 52 事業へ拡大することとなる。

⁵国土交通省。

⁶国土交通省。

2.4.3 日本版 MaaS の捉え方

以上から、日本における政策としての「日本版 MaaS」は、源流にある MaaS とは分けて考えるべきである。つまり、本事業にて解決されるべきとされる課題は、公共交通政策のより効率的、効果的な推進のための仕組みを新たに作るというよりは、むしろ既存の仕組みを活用して地域課題解決のために交通を動員しようとしている。

以上より、日本版 MaaS のそれぞれの事業については、既存の地域公共交通政策の一類型として捉えた分析が妥当である。つまり、責任体系の分配システムは変わっておらず、計画を中心とした分析が有効である。

2.4.4 日本における MaaS の定義

なお、日本における MaaS の定義については議論が乱立しているが、コンセプトとしてのアプローチとチケット統合サービスとしてのアプローチという 2 つの立場が混在している。

前者の代表的な論者として中村文彦、牧村和彦、加藤博和の 3 者がある、中村は MaaS について、一つのように公共交通サービスを統合して運用する必要性を強調する。

最大のポイントは『as a Service』の部分にあると思います。つまり公共交通を『まるで一つのサービスであるかのように』使えなければいけないのです。⁷

また牧村は、MaaS について、アプリケーションへ注目が集まる状況に警鐘を鳴らし、MaaS の本質としてライフスタイルへ注目する⁸。

MaaS は自動車という伝統的な交通手段に加えて、新たな選択肢を提供し、自家用車という魅力的な移動手段と同等かそれ以上に魅力的な移動サービスにより、持続可能な社会を構築していこうというまったく新しい価値観やライフスタイルを創出していく概念だ。

さらに加藤は、MaaS について、新たなコンセプトの訳語としての役割を与えている。つまり、「M: もっと a: あなたらしく a: あんしんして S: せいかつできるために」であり、「少なくとも、S=Smartphone ではない」「移動利便性 (mobility) 向上と地域活性化によって『乗って楽しい』『降りても楽しい』おでかけの選択が促進され『健幸』に資する」とする⁹。こうしたコンセプト、牧原) の指摘するイギリス行政学的に言えばドクトリンとして MaaS を活用している状況にある¹⁰。

後者の代表的な論者として石田東生がある。石田は 2020 年の記事の中で、最大の MaaS システムとして「全日本空輸 (ANA) や、日本航空 (JAL) の既存の予約ネットワークシステム」を挙げており、MaaS が統一して予約できるチケットサービスとして捉えられている [11]。

2.5 現在の法体系と「交通まちづくり」

次に、地域公共交通に関する法律の概要から見ていく。日本版 MaaS は現状、一つの理念法、一つの計画、一つの行政法に基づき遂行されている。

2.5.1 交通政策基本法

交通政策基本法は、2013 年に可決・成立した、日本における交通政策の理念を定めた法律である。当時の民主党政権が掲げた公約の一つでもあり、政権交代後も議論が続き、成立した。本法では、2 条から 7 条までを理念として、国には「国民の理解を得るよう努める」こと、地方自治体には「その

⁷AndE(2023)。

⁸牧村 (2021) p18。

⁹加藤 (2019) p6。

¹⁰MaaS を日本に導入した書籍として、日高、牧村、井上、井上 (2018) への言及は欠かせないが、論者として書きぬけないためここでは除外した。この書籍では MaaS について概念的に紹介しており、記述としては以下である；「あらゆる交通手段を統合し、その最適化を図ったうえで、マイカーと同等か、それ以上に快適な移動サービスを提供する新しい概念」。

地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務」、交通事業者は「その業務を適切に行うよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努める」ことをそれぞれ求め、またこの3者ならびに住民その他の関係者に対して、「基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努める」としている。また「交通政策基本計画」の策定を国に義務付け、環境大臣との協議を義務付けるなど、所謂「横ぐし」の法体系となっている。

公共交通に関わる点の理念について確認すると、「交通の機能を管理する」という点に重点が置かれている。まず第2条にて「(交通の)機能が十分に発揮されることにより、国民その他の者の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要である」という基本的認識の下に行われなければならない」として、交通政策の意義が定義されている。そして第3条にて、目的志向型の交通政策目標設定義務、つまり「交通が、豊かな国民生活の実現に寄与するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化、地域社会の維持及び発展その他地域の活力の向上に寄与するものとなるよう、その機能の確保及び向上が図られることを旨として行われなければならない」が記載されている。さらに、その機能を各交通手段が「特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携する」ことを規定し(第5条)、また「関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければならない」とする(第6条)。

2.5.2 交通政策基本計画

交通政策基本計画は、前述した交通政策基本法に基づいて策定される計画である。第1次の計画は2015年に策定され、2021年に更新されている。

計画の位置づけは2015年発行の第1次計画に記載されており、「交通政策基本法が提示するこれらの交通政策の長期的な方向性を踏まえつつ、政府が今後講ずべき交通に関する施策について定めるものである」とされている。また構成としては、「交通に関する施策の「基本的方針」、計画期間内に目指すべき「目標」、目標の各々について取り組むべき「施策」の三層構造となっており、関係者の責務・役割や連携・協働等についても、施策の推進に当たって「留意すべき事項」として整理している」(第1次計画「はじめに」より)。また新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用客数現象の段になって、第2次計画にはこうした時代背景を踏まえる形で、「交通が直面する「危機」と、それを乗り越える決意」という章が追加され、交通事業に対する危機感がつづられている。

横ぐしの法律を背景としているが、地域公共交通に関連して目標となっている数値はほとんどの場合、事業がどの程度導入されているか、が指標となっている。

表-2 交通政策基本計画における目標値設定

第1次計画(基本目標A)では、施策項目として自治体中心にコンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築するとともに、地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開を後押しすることが掲げられている。目標数値(交通事業/計画)としては、地域公共交通網形成計画の策定総数、鉄道事業再構築実施計画の認定件数、デマンド交通の導入数、LRTの導入割合、コミュニティサイクルの導入数が設定されている。また、目標数値(非交通事業/計画)としては、航路、航空路が確保されている有人離島の割合が設定されている。

第2次計画(基本目標A)では、施策項目として地域が自らデザインする、持続可能で、多様かつ質の高いモビリティの実現が掲げられている。目標数値(交通事業/計画)としては、地域公共交通計画の策定件数、地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数、鉄道事業再構築実施計画の認定件数、新たなモビリティサービスに係る取組が行われている地方公共団体の数が設定されている。また、目標数値(非交通事業/計画)としては、航路、航空路が確保されている有人離島の割合が設定されている。

2.5.3 地域公共交通活性化・再生に関する法律

地域公共交通活性化・再生に関する法律は、2007年より施行された公共交通における「総合計画法」である。この法律は、元々は「施策支援法」であった。「頑張る地域を応援する」、「LRT」をはじめとした道路運送法だけでは対応できなかったバス事業以外の交通事業について包括的な連携を図るとともに、交通システムごとの支援メニューを取りそろえたシステムであったのである。さ

らに、「地域公共交通総合事業」が設定され、関連する実証実験やその調査に関する補助も設定された。

しかし、2010年近傍のいわゆる「事業仕分け」を経て、地域の生活交通を確保する「総合計画法」に転化し、取り組み支援型の事業支援システムを残したまま強制力を持ち始めた。この法律に基づいて策定される「地域公共交通計画」「地域公共交通利便増進計画」を所管する地方運輸局には、路線届出の最終的な受理権限もある。結果としてこのシステムには、地域ごとに、その地域が考える「あるべき交通システム」を設計するためのこうした計画に、「どのような交通手段を導入すべきか」「どのように交通を維持確保していくべきか」という点で、メニューの採用に圧力がかかりやすい特性がある¹¹。

2.5.4 交通まちづくりの定義とその親和性

主に交通政策基本法を基底とした理念体系を確認すると、この内容が驚くほど「交通まちづくり」のそれと類似していることが分かる。

交通まちづくりは前述のように、都市の課題解決のために、公共交通を中心とした交通を動員する交通政策の概念である。既存の交通需要を満たすための交通政策とは異なり、地域の課題解決に貢献する交通を、目的の設定から市民参加を加える形で設計、提供する計画手法で、2005年ごろから主に札幌、横浜、岡山、熊本など政令市における市民団体より勃興してきた。

土木学会にて行われた交通まちづくりの議論では、議論が進むにつれて市民参加の重要性について序列を下げる傾向はみられた¹²ものの、方向性は変わらない。すなわち、公共交通を手段とする方向性は、交通まちづくりの根幹であると言える。政策の直接の接続は確認できていないものの、思想の文脈はここに接続している。

2.6 市民参加の捉え方

本稿は市民参加プロセスについて、手続主義、非帰結主義のスタンスを取るものの、公共交通それ自体に対しては帰結主義のアプローチを取る。

2.6.1 公共交通政策における市民参加に関する議論

公共交通政策における市民参加に関する規範的な議論は、帰結主義に立って市民参加が情報提供と労力提供の役割を持つと説く太田和博 [12]、非帰結主義に立って6つの要件¹³を示す太田和博 [13]、実証的に7つの要件を提示し、協働を通じて「新たな公共、地球の公益」を創造すべきとした森栗 [14] などがある。

近年の交通政策における市民参加に関する実証的な議論では、その市民参加形態は、主に不足する財源や人的資源を確保するため、市民が交通運営者として参画する物に集中している¹⁴。ただ、こうしたスタンスではあくまで、どのように交通事業を成立させるか、また「目の前の交通に対する課題をどのように解決するか」という観点に基づいている。市民参加や住民参加は、目の前にある課題を炙り出し埋め合わせるのに有用であると評価され、計画立案プロセスに組み込まれている。

ただこうしたスタンスは、こと「横ぐし」の領域を扱う地域政策においては、課題の相対化を妨げ、重要度の高い解決すべき課題を見落とす懸念がある。たとえば高齢者の健康増進に公共交通を貢献させるという議論をしても、実のところ効果は他の政策の方が高い、ということは検討されにくい。さらに交通事業者などの公益的な企業は、地域政策の構成員として「選ばれる」というプロ

¹¹ 永田 (2022) 第2章。

¹² もちろん、こうした議論が政令市から立ち上がった点に関して、財源の自由度や市民全体の理解レベルの高さが寄与した点は容易に想像がつく。このような高い教育レベルと自由度を交通まちづくり初期の前提と考えるならば、日本全国へ交通まちづくりを広げるにあたって、多様な市民の参加を諦めた可能性は大いにある。

¹³ 1: 民意の反映 2: 民意による利害調整 3: 専門知の活用と専門家の専横の排除 4: 政治プロセスの失敗回避のための国からの各種規制 5: 効率的な交通政策が導出可能 6: 地方自治体から独立 4に関しては、今日の地方自治法と当時のそれは違うから注意が必要である。また6に関しては、都市圏域や生活圏行きが自治体とは違う点から指摘されているのである。これらが同一と認められるのであれば独立していなくても問題ないと思量される。

¹⁴ 代表的なものだと、山下 (2009)、福本・加藤 (2012)、加藤 (2012) などが挙げられる。

セスを経ないことが多いため¹⁵, 概して一方的になりやすい可能性がある¹⁶. こうした状況は, 何らかのシステムの導入を通じて是正されるべきと考えられる.

2.6.2 公共サービスとしての公共交通

一方で, 地域公共交通は自治体の計画によって定義され, 非競争性を持たないため, インフラとしてではなく公共サービスとして定義されるべきである. 通信サービスや道路などの非競争性のある程度持つ財とは違い, 利用できる時間や容量が, 物理的に決定されているからである. つまり, 一旦整備したところで供給量は簡単に変化させられない即時材であるとともに, また提供に必要な労力や資源には限りがある. 市民参加を通じてそうした資源を導入できるとしても限界があるから, 得られる効果とコストとのバランスについて検討すべきである.

2.6.3 望ましい帰結/手続きのスタンスの提案

以上を踏まえ, 市民参加の類型としては, 地域の目標のうち公共交通が貢献すべき領域を設定する, 政策目標設定から関わる形態が望ましい. 一方で交通サービスに関しては, 他行政サービスと同列に比較され, その地域への貢献によって選択されるべきであろう.

現状の市民参加は, あくまで目の前にある課題の解決を旨としており, 実証主義に基づいた太田の主張通りに情報提供と労力提供の役割を持っている. しかしそれだけでは, 全ての計画段階における批判はなし得ないものであり, 少なくとも交通の「要件定義」段階である目標立案レベルへの市民参加は, 公共サービスの一方性を排するためには重要な要素である.

具体的にはまず, 初めに地域において, 交通事業以外の数値によって語られる公共交通がもたらすべき影響, つまり「効果」の定義を行う. 結果として, 交通をあくまで手段として, その「効果」への貢献を推定して議論できる. ここには基本的に, 政策手段としての事業を推進する立場となる点から, 交通事業者を意思決定主体として組み込んではいならない.

こうした目標への市民参加は, それ自体がハンス・ケルゼン [15] の指摘する民主主義の本質と深く結びついている. 政策の目標, 手段, あらゆる点に対して市民に批判するための回路を残すことで, 武力によるクーデターがなくとも政権の構造転換をなしえる, というのがその主張である.

2.7 日本版 MaaS 推進事業の分析

以上を踏まえた上で, 日本において MaaS を推進する「日本版 MaaS」について確認したい.

2.7.1 リサーチクエスションの設定

以下の2点をリサーチクエスションとして置く.

- ①その政策進捗において目標設定がどこに置かれているのか
- ②立場を問わない市民による批判回路がどのように整備されているのか

本研究は, 日本版 MaaS を「MaaS」としてではなく, 「交通まちづくり」の一類型として分析し, その目的意識と計画における責任体系の構築状況, すなわちガバナンス状況を探るものである.

2.7.2 分析項目・手法

分析手法について, 「計画における計画指標 (Key Performance Indicator, 以下 KPI) に事業利用状況以外の指標がある」「会議体において, 交通事業者, システム供給者, 学識者, 自治体以外の市民参加がある」の二つの点を検討し, 交通政策を地域政策として運営できているかの評価とする.

①については, MaaS が「事業の手段」としてではなく, 「政策の手段」として機能しているかを確認するものである. これを分析する手法としては議事録を分析する, 議会を分析するなどの手法

¹⁵市場原理の導入も, 実際のところ選ばれた状態を確立できているかは不明である. この認識は規制緩和後でも, 市場の入退出が活発でない現状に起因する. 寺田 (2004) によれば, 乗合バス市場における新規参入は活発ではなく, 規制緩和から1年後までの新規参入者の市場シェアは1%を下回る. 規制緩和による退出ルールの明確化が休廃止を増加させた傾向はなく, 乗合バスの市場構造は規制緩和後にもあまり変化していない」という.

¹⁶公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 (2021).

が考えられるが、そもそもすべての事例で MaaS について議会で論点となっているわけではない点、また議事録を公開している協議会自体が少ない点から、こうした議事録ベースのアプローチを行うのは困難である。

この点から、評価指標の状況について観察対象とすることとした。MaaS 事業自体の事業性や交通事業の利用状況だけでなく、それ以外の評価指標を計画に置いているかを確認する。

②については、地域における交通事業者など公益的な企業の特性を鑑み、市民参加が行われており目標や手段への批判プロセスがあるかを確認する。市民の行政への批判回路について、議会を通じた参加等はあるが、交通計画では協議会参加、グループヒアリング、アンケート調査、パブリックコメントが推奨手法として取り上げられている¹⁷。これらのうち、合議への参加を通じて直接の批判とできるのは協議会参加のみである。

以上の検討より、会議体への市民の参加を指標としてとらえることとした。座談会、協議会を代表とする場における、交通事業者、システム供給者、学識者、自治体以外の市民参加の存在を、国土交通省が発行する先述のドキュメントと検索エンジン「Google」「Bing」「Yahoo!Japan」を利用した文書探索を通じて確認した。

2.7.3 分析対象

日本版 MaaS は、その事業概要を一定のフォーマットに落とし込んで申請する仕組みとなっており、国土交通省は採択のたびにそれらをまとめた文書を公開している¹⁸。これらには協議会の構成員や目標数値が記載されており、これを分析対象とする。2020 年の日本版 MaaS 推進事業では、全国 38 の事業が認定されており、提出された計画については全件採択となっている。

ここで、本事業によって実施された事業の特性を説明するために、日本版 MaaS として展開された各事業について、要素技術の利用状況について確認し、類型化を試みる。日本版 MaaS の主要要素技術として、サブスク・定期など企画乗車券、オンラインで交通情報が見られる、あるいは決済できるアプリケーション、病院、商業クーポンなど外部情報の提供、デマンド交通、シェアサイクル等の新モビリティ、さらにデータ連携基盤の構築や利用が認められた。特にアプリケーションの提供が 31 事例、外部情報との連携が 32 事例と多かったものの、企画乗車券の導入と新モビリティの導入比率は低く、またデータ連携基盤の利用や構築は 12 事例と少なかった。なお、参入の高度化に必要な API をはじめとしたデータ連携のオープン化に関して言及しているのは 2 事例のみであった（加賀、しんゆり）。

2.7.4 分析結果

分析の結果、双方の要件（非事業指標の設定と市民参加）を満たし、地域政策として日本版 MaaS を運用している事例は存在しなかった。

連携と共創の原則の実際の実装を詳しく評価するため、本研究では 2020 年度に承認された 38 のプロジェクトすべての分析を実施した。この調査は、政策の理想（交通を通じた地域課題解決と共創）と実装の現実との間にある大きな「実装ギャップ」を明らかにするものである。

具体的には、事業パフォーマンス指標の偏重が見られた。プロジェクトの 92%（35/38）が利用率、収益生成、運営効率に焦点を当てた指標を導入していた。対照的に、非事業指標に関しては、プロジェクトの 29%（11/38）のみが社会的影響、アクセシビリティ改善、環境成果といった地域目標を指標として組み込んでいた。

最も懸念されるのは、市民参加メカニズムの欠如である。プロジェクトのガバナンスや評価プロセスにおいて、パブリックコメントや協議会への参加を通じた有意義な市民参加の仕組みを確立していたのは、わずか 5%（2/38）のプロジェクトにとどまった。

これらの事実は、現在の日本版 MaaS の協働フレームワークが広範な公益目的に奉仕するよりも、むしろ既存の交通事業者の利益や運用効率に取り込まれている状況を示唆しており、真の民主的参加や共創の達成は極めて限定的であることが明らかである。これらの実装ギャップの背後にある意思決定プロセスや調整の課題については、第 3 章の計算論的分析で示した認知バイアスのメカニズムを踏まえ、次章（第 5 章）のパーパス設定分析を通じてさらに深く検討する。

¹⁷国土交通省（2020）。

¹⁸国土交通省（2020b）。

事業名	企画乗車券	アプリケーション	外部情報	新モビリティ	連携基盤
北海道型MaaS	●	●	●	●	
洞爺湖	不明	●			
札幌型観光	●	●	●		
会津 Samurai MaaS	●	●	●		●
日立MaaS	●	●	●		●
つちうらMaaS	不明	●	●	●	
Uスマート（大谷）	●	●	●	●	●
前橋版MaaS	●		●	●	
三芳MaaS		●	●		
東急MaaS	●	●	●		
Universal MaaS	ANA		●		
三浦半島MaaS	●	●	●		
しんゆりMaaS	不明	●	●		●
南足柄MaaS	南足柄市	●	●	●	
朝日町MaaS	不明	●	●	●	●
加賀MaaS	●	●	●	●	●
茅野MaaS	不明		●	●	●
静岡型MaaS	静岡鉄道/静岡	●	●	●	
Izuko	●	●	●		
浜松市佐久間MaaS	TIS		●	●	
高蔵寺MaaS	不明	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	不明	●	●	●	
大津MaaS	●	●	●		
京都北部MaaS	Willer	●	●	●	
京都市内MaaS	●	●	●		●
舞鶴MaaS	舞鶴市	●			
池田MaaS	不明	●	●		●
神戸MaaS	不明	●	●		
鞆の浦MaaS	●	●	●	●	
Hi-MaaS	●	●		●	
瀬戸内MaaS	Scheme Verge	●	●	●	
南予MaaS	KDDI		●		●
糸島MaaS	●	●	●		
宮崎MaaS	●	●		●	●
沖縄MaaS	●	●	●		●
宮古島MaaS	●	●	●	●	
	18	31	32	18	12

Figure 2.2: 日本版 MaaS における要素技術の状況

2.7.5 事例

分析の射程を示すため、今回の分析の結果を2つほど挙げる。

2.7.6 事例1：地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）

日立市を中心とする茨城県北部の圏域における MaaS 事業展開について、3市1村の協力の下で行われた日本版 MaaS 事業である。

2.7.7 指標

①について、本事業の目標は3つに分かれている。一つ目は「利用者関連指標」であり、取組ページへのアクセス数 20,000imp 以上、地域内の取組認知度 50%以上、アプリ DL 数（合計）2,500 以上、チケット販売数 10,000 枚以上、周遊券の販売枚数 100 枚以上、セット券・企画乗車券の販売数 100 枚以上、通勤型デマンドの利用者数 300 人以上、ラストワンマイルデマンド利用者数 100 人以上といった利用者数が参照されている。

2つ目は「交通事業者関連指標」であり、基盤に参加する事業者数3社以上、利用者数ベースのカバー数70%以上、新しく造成した商品数5つ以上、MaaS 基盤へのデータ提供社数4社以上といった、参加する事業者数により達成されるものになっている。いずれも MaaS によってカバーされる人口ははじめとした MaaS の広がりを目指している。

3つ目は「MaaS 事業者関連指標」であり、システム基盤へ対応事業者数3社以上、チケット発券する事業者数3社以上といった接続事業者を目標と据えていて、2つ目と同様の性格を帯びる。

2.7.8 市民参加状況

②について、参加する主体について確認したところ、市民団体らしき仕組みは確認できず、市民代表者の参加形跡も確認できなかった。また、市民参加、パブリックコメントなどの情報を Google 検索上で探したが、見当たらなかった点から市民参加システムなしとした。

2.7.9 事例2：鞆の浦 MaaS

広島県福山市の景勝地、鞆の浦における MaaS 事業展開について、同市の協力の下で行われた日本版 MaaS 事業である。

2.7.10 指標

①について、本事業の目標は、そのデータ取得方法に合わせて3つに分かれている。一つ目は「デジタルチケット発行数」であり、実証実験チケットの利用枚数 200 枚が目標になっている。

二つ目は「アンケート指標」であり、アプリケーションの満足度や性能へのフィードバック、回遊個所の向上等をアンケートで確認している。具体的には、満足度 70%以上、setowa に対する評価検証として今後の課題点抽出 10 件以上、実証実験を通じた来訪誘発・回遊性向上効果として setowa 利用により立寄り場所の増えた者の割合 10%が目標とされている。

三つ目は電動レンタサイクル利用者の回遊エリア拡大状況であり、電動レンタサイクルのデータをもとに平均利用距離 15km 以上を目指している。

以上より本事業では、関連する交通事業の指標というよりはむしろ、MaaS 事業に特化した指標が並んでいると判断した。

2.7.11 市民参加状況

②について、参加する主体について確認したところ、市民団体らしき仕組みは確認できなかったが、観光関連団体の代表として「公益社団法人福山観光コンベンション協会」が出席しており、これは交通事業者外の参加と認められることから、市民参加システムありとした。

2.7.12 考察

分析対象とした日本版 MaaS 推進事業へ認定されたそれぞれは、その目標を考えると、ほとんどの場合交通事業の成立、また日本版 MaaS 事業の成立を旨としている。実際のところ、本事業を担当する国土交通省新モビリティサービス推進課の担当者は、「申請前の 1 年で事業検討して、申請後の 1 年で事業として自走できるようにしてほしい」と述べており¹⁹、事業としての成立を企図している。一方で、こうしたスタンスは実際のところ、海外ではすでに行き詰まり感を見せている²⁰。日本における MaaS は、こうした国際的な流れを反映していない。

また交通政策の理念として、交通の機能について「地域の活力に貢献」するように施策を運営するためには、少なくとも地域がどのようなべきかの指標を入れるべきである。交通事業、MaaS 事業の指標のみでは、こうした運営には不十分である。それは交通事業の、利益を生む/費用を抑える事業としての価値こそ管理できるが、地域交通事業はこうした効率化が難しい現状を鑑みると、地域における機能については管理できないからである。

さらに、こうした行政機関が手がける交通サービスに対する批判回路についても、十分に構築されていない状況が見えてきた。もちろん「現状のサービスはユーザーヒアリングを経ている」という反論もあるだろうし、「議会制民主主義が批判回路となりうる」という意見もあるだろう。しかし、公共交通政策は多くの場合、土木工学を主軸とした専門性を問われることから²¹、こうした回路が機能しにくいと推察される。以上より、専門家が知識面、手法面でサポートする形で批判回路を設定すべき、と思量される点を前提とすると、現状の批判システムは不十分である可能性が示唆される。

2.7.13 日本版 MaaS は交通まちづくりの一類型としてとらえられるか？

ここまでの議論を踏まえて、日本版 MaaS を交通まちづくりとして捉えられるかについて議論したい。交通まちづくりの基本線は、初期構想段階では市民参加を含んでいた以外は一貫しており、地域の課題を解決する方針のもと交通を計画し、提供するものであった。

これを踏まえると、日本版 MaaS はその構想段階では交通まちづくりの要件に合うものの、実装段階においてはその要件に合致しないと理解できる。前者については、日本版 MaaS の特徴として地域課題を解決する交通サービスの提供を支援する政策である点が該当する。一方で後者については、日本版 MaaS の計画において交通サービスの利用状況が評価の中心にあり、必ずしも地域課題解決の状況をモニタリングしていない点が該当する。

このような状況になった要因として、いくつかの仮説を挙げておきたい。まず、新たなガバナンスシステムの導入へのコストが高いことがあげられる。デジタル時代の政府活動への移行には評価・批判のシステムの転換が必要であるが、それには取引費用が掛かりすぎることが分かっている [16]。これに関連して、自治体の持つ政策評価システムがそもそも業績評価に偏っている点も重要である [17]。三重県の「さわやか運動」から始まった政策評価では、担当者が直接事業内容を説明する「事務事業評価」が核であり、その中で簡略化された評価として業績評価が利用されることが多い。これは一種の日本の評価システムの文化であり、日本版 MaaS もその流れを汲んでいる可能性は十分にある。

一方で、市民参加の文脈については、そもそも日本版 MaaS の概念において組み込まれていない状況で、情報公開や批判回路についても明確ではない。公共政策学の蓄積を踏まえると、地域交通政策においてこの点は後退基調にあると考えられ、早急な改善が求められる点といえる。

¹⁹2022 年 5 月のヒアリングによる。

²⁰海外での MaaS の行き詰まり感に関しては、2024 年 3 月に破産、事業承継を実施したほか、技術とデータフォーマットが障壁として挙げられている A. Gerber and K. Hinkelmann (eds.): *Analysing Barriers in the Business Ecosystem of European MaaS Providers: An Actor-Network Approach*, Society 5.0 2023 (EPiC Series in Computing, vol. 93), pp. 68–81 や、輸送事業者が細分化され、データ共有の枠組みが不十分な地域でオープンデータ不足を障壁とする Marc, Hasselwander., João, F., Bigotte.: *Transport Authorities and Innovation: Understanding Barriers for MaaS Implementation in the Global South*, *Transportation research procedia*, 2022, また特に通常の交通アプリとの差異を見分けられない状況を原因と示した Andrea, L., Hauslbauer., B., Verse., E., Guenther., T., Petzoldt.: *Access over ownership: Barriers and psychological motives for adopting mobility as a service (MaaS) from the perspective of users and non-users*. *Transportation research interdisciplinary perspectives*, 2023. などが挙げられる。

²¹土木計画のうち、交通計画の費用便益分析においては、どの程度の需要が発生するかが重要なファクタであり、その算出には一般的に「四段階推定法」と呼ばれる手法を用いるのが主流である。屋井 (2021) 参照。

事業名	MaaS事業	交通事業目標	地域目標	市民参加システム
北海道型MaaS	●			
洞爺湖	●			
札幌型観光	●		●	
会津 Samurai MaaS	●	●		
日立MaaS	●			
つちうらMaaS	●		●	
Uスマート（大谷）	●			
前橋版MaaS	●	●	●	
三芳MaaS				
東急MaaS	●			
Universal MaaS	ANA			
三浦半島MaaS	●			
しんゆりMaaS	●			
南足柄MaaS	●		●	
朝日町MaaS	●	●	●	
加賀MaaS	●		●	
茅野MaaS	●			
静岡型MaaS	●		●	
Izuko	東急			●
浜松市佐久間MaaS	●			
高蔵寺MaaS	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	●			
大津MaaS	●			
京都北部MaaS	●		●	
京都市内MaaS	●			
舞鶴MaaS	●			
池田MaaS	●			
神戸MaaS	●			
鞆の浦MaaS	●			●
Hi-MaaS	●			
瀬戸内MaaS	●		●	
南予MaaS	●			
糸島MaaS	●			
宮崎MaaS	●	●		
沖縄MaaS	●	●		
宮古島MaaS	●			
	33	6	10	2

Figure 2.3: 日本版 MaaS における目標値決定状況

2.7.14 本分析の限界

本稿の限界の一つは、そもそも調査対象が日本版 MaaS 事業のみである点である。地域公共交通に関する事業は MaaS 事業だけではなく、LRT 事業や再編事業など多様である。また批判プロセスの調査についても、Google の機能に制約を受けるものであって、この限界を越えるには個別インタビューなどの質的調査を施し、分析を行う必要がある。さらに、1998 年の行政改革会議を経て実施された地域公共交通の規制緩和について、その総決算を行っていない点もまた課題である。

2.8 おわりに

本稿では、MaaS を推進する政策において、交通に関わる理念法である「交通政策基本法」を参照した上で、「交通まちづくり」の概念を引用し、その思想を日本版 MaaS の政策分析に援用できるかを確認した。

まず、日本版 MaaS とフィンランドにおいて発案された時点のそれとを比較し、前者が地域課題解決のための仕組みとして変容したことを導き出した。この点は「交通まちづくり」の思想と一致している。次に、日本版 MaaS 推進事業において採択されたすべての事業内容を確認、分析した。その結果、これらの事業は「交通まちづくり」の思想と完全に合致するものではないと明らかになった。

本稿の結論は、日本版 MaaS に関する文献で上げた魏蜀楠 [3] の結論を支持するものであった。つまり、地域の課題解決というよりはむしろ、日本版 MaaS でとらえられた課題意識は地域交通事業の課題解決であった。ただ、本稿ではそういった決定やプログラム運営に至った経緯については立ち入らなかった。

地域公共交通政策として進行中の各政策を概観すると、こうした指摘は未だ色褪せていないと考える。

有識者会議の下で 2022 年 8 月 27 日にまとまった「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」において、政府は「3つの共創」を利用して、地域交通の確保に取り組むとしている。加えて、2023 年 10 月 1 日に改正された「地域公共交通の活性化及び改正に関する法律」に基づく政策展開においては、特に公的資金投入の拡大と「鉄道再構築協議会」によるさらなる事業者自治体間協議の活性化が取りざたされている。ただ、責任分担をどのように建てつけるのかの議論は見られない²²、また公共交通の意義や事業への批判システム、事業者の一方性を排するシステムの構築は検討されていない。公共交通の存在意義を見つめなおし、従来の政策を批評し更新し続ける人的・物的・経済的資源の動員体制を取ってこそ健全な地域交通が達成されると考える初期の「交通まちづくり」の思想文脈からすれば、この状況は好ましくない。

「利用者視点」を導入しているとうたう交通政策が各地で展開されているが、少なくとも政策において相手にするのは市民であり、この国の主権者である。もちろん主権者の意見が全て正しいわけでもないが、主権の所在に目を背け、専門性で固め、「利用者のため」と謳って実施される交通政策はまさに、善意で舗装された地獄への道となり得るのである。専門性が必ずしも正しさではなく、目指す方向性はイデオロギーであり批判されうること、これらを前提として、民主主義国家の計画のあり方を交通の面から探る作業は、今後の課題としたい。加えて、パブリック・インボルブメントと呼ばれる、サービスではなくインフラ整備にかかる市民参加プロセスについても、今後の研究における検討課題としたい。

²²例えば今回の法改正で、JR 各社の運営する鉄道に関する「再構築協議会」こそ設置されこれを「十分な説明」の舞台とすることとなったが、JR と自治体間の関係性については基本的には変わらない。本制度の成立は基本的に性善説によっている。これが依拠できないものとなった場合、国の関与が行われるよう変化する本制度において、JR による同意を取れない状況での路線廃止は路線がいかなる状況でも行われる上に国地方係争処理委員会の対象外になることが想定される。結果として、国は種々の路線に関する責任を持たず、JR の撤退行動を許容することになる。また今回の法改正にて、ある地域の交通を統合的に受託するエリア一括運行事業が制定された。本事業は既存のバス交通に関する補助を合計して自治体へ渡し、それを利用して一括運行事業者を選ぶ仕組みである。この機能は自治体の能力水準によっている。自治体は補助額削減インセンティブを持ち、事業者に費用削減を要求するが、適切な競争や契約形態を選択しなければそれは実現されない。既存のバス交通関連補助を利用している点で、地域公共交通会議をはじめとした協議会経由の補助システムと同様となり、責任体系は既存のシステムと変わらない。

章末参考文献

- [1] 太田勝敏. “「交通まちづくり」の展開と課題, 方向性”. In: *IATSS Review* 33.2 (2008). 国際交通安全学会誌.
- [2] 原田昇, 羽藤英二, and 高見淳史. **交通まちづくり ー地方都市からの挑戦ー**. 鹿島出版会, 2015.
- [3] 魏蜀楠. “佐世保市『地方型』MaaS の導入可能性に関する政策研究”. 政策研究報告. 佐世保市, 2022.
- [4] 藤本直樹. “わが国における「地方型 MaaS」の推進に向けた政策の方向性と課題についての考察”. In: **情報経営** 81 (2021), pp. 113–116.
- [5] 後藤大. “MaaS の推進と法規制”. In: **保険学雑誌** 653 (2021), 653_67–653_75.
- [6] 加藤博和 and 福本雅之. “地域参画型公共交通サービス供給の成立可能性と持続可能性に関する実証分析——「生活バスよっかいち」を対象として”. In: **土木学会論文集 D** 65.4 (2009).
- [7] 喜多秀行. “社会的共通資本としての地域公共交通サービスの計画方法論”. In: **土木計画学研究発表会（春大会）**. 2022.
- [8] Heikkilä S. “Mobility as a Service – A Proposal for Action for the Public Administration, Case Helsinki”. Master’s thesis. Aalto University, 2014.
- [9] Kamargianni M. and Matyas M. *The Business Ecosystem of Mobility-as-a-Service*. Tech. rep. UCL Energy Institute, 2017.
- [10] Sochor J., Arby H., Karlsson M., and Sarasini S. “A Topological Approach to Mobility as a Service: A Proposed Tool for Understanding Requirements and Effects, and for Aiding the Integration of Societal Goals”. In: *Proc. ICoMaaS – 1st International Conference on Mobility as a Service*. 2017.
- [11] 石田東生. **MaaS には「誰 1 人取り残さない」という価値観が問われている**. 旅行新聞. 2020 年 11 月 12 日配信. Nov. 2020.
- [12] 太田和博. “地域交通政策の意思決定における住民参画の意義と課題”. In: **運輸と経済** 69.12 (2009).
- [13] 太田和博. “公平性にかなう地域交通政策の策定システム”. In: **三田商学研究** 43.3 (2000), pp. 187–214.
- [14] 森栗茂一. “交通計画における住民協働の有効性と展開手法”. In: **運輸と経済** 69.12 (2009).
- [15] Kelsen H. **民主主義の本質と価値**. Trans. by 稲葉素之. 原著 1931. 岩波文庫, 2015, pp. 9–153.
- [16] Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., and Tinkler J. “New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 16.3 (2006), pp. 467–494.
- [17] 牧原出. **行政改革と調整のシステム**. 行政学叢書. 東京大学出版会, 2007.

Chapter 3

地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言

3.1 本章の位置づけ

第4章では、日本版 MaaS の実装ギャップや「交通まちづくり」との乖離を実証的に示した。本章は、地域公共交通活性化・再生法の運用をパーパス設定の観点から深掘りし、規範的な改革提言へと接続する実証・政策分析章として位置づけられる。

具体的には、2021～2022 年に実施したインタビュー調査（3 自治体）と、北海道・東北運輸局管内自治体へのアンケート調査（有効回答 42 件）の結果を用いて、費用便益分析（B/C）偏重の構造がいかに関自治体の「パーパス設定」を阻害しているかを実証する。さらに、第2章で定義した「執政の創造性」の操作化枠組みに照らして、現行制度の何が問題であるかを析出し、市民主体の計画フロー再設計という規範的提言を示す。

3.2 はじめに

2020 年に改正・施行された地域公共交通活性化・再生法は、現在の地域公共交通政策における根幹をなしている。共同経営の導入や地域公共交通計画の努力義務化など多くの変革が見られる一方、計画の推進体制や評価手法には大きな変化は示されなかった。

本章では「パーパス」を、名和 [1] が「志」と表現した「他者にとって価値をもたらす存在意義・目的」として捉える。SDGs などの目標設定が叫ばれる「パーパス経営」[1] の時代にあって、地域公共交通においても何のために当該交通を維持するかという目的の明確化が求められている。本章の目的は、この法体系の運用を地域における政策目的（パーパス）の設定という観点から検討することである。どのような地域公共交通デザインのプロセスを設計すべきか、その端緒を実証とともに規範的に示す。

本章の関心は、地域公共交通への公的関与のあり方と「地方自治の本旨」¹の実現に集約される。

既存の公共交通に関する議論は、「どのような取り組みがあったか」と「どのような評価が可能か」という2つに大別される。前者については加藤・他 [2]、後者については喜多 [3] などが代表的である。同法における目標設定の重要性は早期に指摘されているが [4]、実証的根拠に基づくシステムデザインの提示には至っていない。「まちづくり目標の反映」を主眼に置き、そのための計画フローを実証とともに提示している研究は見当たらなかった。

¹地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の2点に集約される。現状の学説は、地方自治権は憲法上で保障されたものであり如何なる法も侵害してはならないという後者説が優勢である（長谷部恭男：憲法〔第6版〕，新世社，pp.447-448，2014）。

3.3 地域公共交通活性化・再生法の展開

同法には、「頑張る地域を応援する」という法体系を持ちつつも、年代が進むにつれて総合計画法としての性格を帯びるという変化をたどった歴史がある。

2002年の道路運送法改正により、路線の参入・退出が自由化され、「地域協議会」制度が設定された。しかし地域協議会の形骸化が指摘され、2006年の再改正により「地域公共交通会議」へと移行した。この流れを受けて2007年、既存の交通事業者を主体とした「地域公共交通活性化・再生法」が制定された。

同法の核は「地域公共交通再生総合事業」であり、地域公共交通総合連携計画の策定に必要な調査・実証実験の費用を補助するものであった。法制は地方自治体における住民参加の道を開き、「市町村や地域住民は、協議会に参加し、公共交通を地域の足として利用する意思を表明することができるようになった」²のである。

しかし2010年の事業仕分けにより「総合事業」は廃止され^[5]、「生活交通サバイバル戦略」が展開された³。この補助は「生活バス補助」と運用上重なることから、地方自治体の決定権を持つ生活交通領域を侵食しはじめた。

その後、国土交通省は「日本版 MaaS」「輸送資源の総動員」などのキーワードを連続して提示し、2014年の交通政策審議会答申^[6]を経て2015年・2016年・2020年と同法を改正してきた。地域公共交通再編実施計画を組み込んだ2015年法は、手続きのワンストップ化を実現する一方、再編実施計画以外の計画には同様の承認プロセスが存在しない。

地方運輸局は許認可への接続性上、計画づくりにおけるプレゼンスが高くなりやすい。既存の補助基準をベースにした助言は、路線が地域を形成するに必要か否かに関わらず、利用者数基準を下回ったバス路線への廃止圧力を高めうる。

3.4 地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査

以上の地方自治体・地方運輸局・国土交通省間の構造問題を仮説として、2021年12月から2022年2月の間、連絡の取れた3つの市町村へインタビュー調査を行った。

対象は2015年から2018年の間に地域公共交通網形成計画を策定した自治体で、2つは再編実施計画を策定、1つは策定していない。インタビュー項目は、(1)どのような目標を以て計画を策定したか、(2)計画目標は達成されたか、(3)目標が達成されなかった場合どのような障壁があったか、の3点である。

なお、再編実施計画の審査基準は、基本方針への適合、事業遂行の適切性、個別事業法の許可基準への適合の3点とされている。手引き⁴によれば、「③に含まれる事項のうち、事業の遂行に適切な計画を有するものであることについては、国は審査を行わないこととしており、地域の実情に応じた柔軟なサービス水準の設定が行われることが期待される」とされている。

3.4.1 事例1：A市

A市は、地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約0.65であり、首長が交通政策に関心を持ち、交通政策の専門部署が成立している。目標は3.1のとおりである。

A市では、福祉政策として開始されたコミュニティバスについて、速達性向上と多世代対応を軸に再編を検討した。地域公共交通再編実施計画の審査において、国土交通省から費用便益比(B/C)の提出を求められ $B/C > 1$ を要件とされた。しかしA市はB/Cの正確な予測手法を持たず、「わからない数字を出すことはできない」(ヒアリングより)として収益率(I/C)に置き換えて審査を受けた。結果として交通事業の収益性のみで計画審査がなされ、医療・福祉・教育など複数分野にまたがる便益を考慮する「クロスセクターベネフィット」^[7]については算出基準がなかった。

²堀畑まなみ：鉄道存廃問題が提示する公共性——三木鉄道とひたちなか海浜鉄道を事例に、桜美林論考。自然科学・総合科学研究、2巻、pp.13-27、2011より抜粋。

³行政改革会議：第1WG評価コメント、事業番号1-45 バス運行対策費補助、2010。国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)より入手可。

⁴国土交通省：地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き、詳細編 p.32、2015。

Table 3.1: A 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1：多様なニーズ対応	コミュニティバス利用者数	増加
	私鉄線の駅利用者数	増加
目標 2：まちづくり連携	公共交通満足度	増加
	カバー率	増加
目標 3：外部交流	ポータルサイトアクセス数	増加
目標 4：市民との協働	市民団体による活動回数	増加

つまり A 市では、B/C の設定がボトルネックとなり、本来必要と考えていた住民サービスが収益性の観点で制約された——第 2 章が示した意味の創造性の第一基準「選択肢の認識」が、制度的に阻害された事例である。

3.4.2 事例 2：B 市

B 市は、2018 年に地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約 0.26 であり、交通政策の専門部署は成立していない。目標は 3.2 のとおりである。

Table 3.2: B 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1：分かりやすい交通網	バス利用者数	増加
	観光客の路線バス利用率	増加
目標 2：サービスの最適化	公共交通満足度	増加
	路線バス利用市民の割合	増加
目標 3：利便性向上	低床バス導入数	増加
目標 4：持続可能な運行体制	コミュニティバス収支率	増加
	支援への行政経費 住民説明会の実施	維持・増加抑制 新規開催

B 市では「持続可能な公共交通網の形成」が第一目標であり、これは「路線の維持確保」を意味し、「費用増加の抑制」と「運転手不足の解消」によって達成されると整理されていた。財政制約と運転手不足がボトルネックとなり、路線の刈込みと系統のダウンサイジングを余儀なくされた。「持続可能性」が費用抑制と同義化した事例——グッドハートの法則（第 2 章）が作動し、指標が目的に侵食された典型例である。

3.4.3 事例 3：C 村

C 村は、2015 年に地域公共交通網形成計画を策定し、2016 年に再編実施計画を策定した。財政力指数は 0.20 であり、村内では NPO 法人による自家用有償旅客運送が行われていた。

C 村では、村営バスの運転手不足と財政圧迫が主な課題であった。観光拠点をハブとした公共交通再編を計画・実施し、村営バスを廃止して全路線を民間交通事業者へ移管した。再編実施計画の認定においては、費用便益比や統合メリットについて何度も国と協議を行った。担当者は「いくら地域の公共交通を発展させることや住民のためのサービスを目的としたとしても、費用対効果が低いものに対しては事業を行えないこともある」と認識するに至ったという。

3.4.4 考察

3事例の分析から、地域公共交通網形成計画において「地域交通のまちづくりへの連携」を実現しようとする自治体ほど、国土交通省から適切な補助が受けられないことが示唆された [8]。

第2章で示した意味の創造性の操作化枠組み (Boswell et al.[9] の四基準) に照らすと、A市・B市・C村のいずれも第一基準 (選択肢の認識)、第二基準 (グッドハートの法則への対処) において機能不全に陥っていた。B/Cの設定については、便益 (Benefit) の設計に政治的意図が含まれる以上、収益がそこに設定される状況は制度的に誘導された結果である。本事例群では便益設定の地域ごとの柔軟性が極めて低く、すべてが収益性に偏っている。こうした「パーパス設定の収益性 (I/C) 偏重」は、交通が本来派生需要であるという性質から外れるだけでなく、公共交通の撤退が医療費増大など他部門コストの増加につながることを実証されており [10]、移動権⁵をも侵害しうる。

根本的な課題は、公共交通をどのような目的に貢献させるかという「パーパス」の設定に係る体制が貧弱なことにある。

3.5 地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から

前節では、パーパス設定の体制不備が公共交通の過小評価を招くことを示した。しかし、目的志向の計画を設計する前提として、地域公共交通を取り巻く規制と社会関係資本の構造を確認する必要がある。地域の公益事業を行う企業は競争させるべきか。運輸省が規制緩和に踏み切った際の理論的根拠は「コンテストアブルマーケット論」とされる [11]。この理論は、参入障壁が十分に小さければ潜在的競争が市場を規律し、社会的厚生が最小化されると論じる。

だが地域公共交通においては、中部運輸局がバス停の設置に多様な関係者との協議をすべきと論じているように⁶、事業の遂行には地域との関係性構築が不可欠である。こうした関係性、すなわち「ソーシャルキャピタル」 [12, 13, 14] の存在は参入障壁として機能しうる。一方で、公共交通はソーシャルキャピタルの形成を促進する側面も持ち、単純な市場競争原理とは相容れない [14]。むしろこうした資本を活用した公共交通マネジメントを設計すべきであり、地域への貢献を担保するよう交通事業者への公的関与を構造化することが求められる。

事業者を外部から規制するよりも、自治体が地域ごとの取り組みを根拠とともに推進する必要がある。公共交通資源は限りがあるから、利便性を都心並みにする議論は現実として難しい。公共交通をどのような目標に向けて最適化するか、パーパス経営による選択と集中について次節で検討する。

3.6 アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況

前節での規範的検討が各自治体で実装されているかを検証するため、アンケート調査を行った。北海道・東北運輸局管内の自治体で、2015年から2020年度に同法を根拠とした交通計画を策定した129自治体すべてを対象とし、そのうち42自治体から回答を得た。

確認の重点は、(1) 公共交通の地域への効果を客観的に評価できる形で定義しているか、(2) 定義されないときそれはいかなる場合か、の2点である。

前者について、半数近くの自治体が「効果を定義している」と自己評価したが、数値同士の関係性として提示し客観的な評価に耐えうる形ができていた自治体は42自治体中1にとどまった⁷。

効果を設定しなかった23自治体が挙げた要因としては、「設定する方法が分からない」が7件で最多、「そのような意見が出なかった」「必要性を感じない」が5件、「公共交通空白地への対応を優先したため」が3件であった。

⁵鈴木文彦：これからの地域公共交通，地域科学研究会，交通権（移動権）の保障制度，pp.57-74，2010 では，自治体財源の拠出が拡大し続ける負のスパイラルを指摘している。

⁶中部運輸局：どうしてここにバス停が。バス停について理解を深めよう，平成30年，https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/library/pdf/bus_stop_leaflet.pdf (2022年参照)。

⁷当該自治体は計画策定に必要なスキルとして「現状分析できるだけのスキル」を挙げている。

これらをまとめると、公共交通計画を客観的に批判可能な形で構築できている自治体は少なく、「公共交通網の維持」「交通空白地の解消」といった個別政策がそれ自体を目的として展開されている。前章の定量分析と合わせ、これは自治体レベルでの意味の創造性の操作化不全（特に選択肢の認識と合成の誤謬への対処）を示す証拠として解釈できる。

3.7 パーパス経営と市民による批判的計画

地域公共交通活性化再生政策は、橋本行革後の日本に典型的な「業績測定」を利用した「管理評価」システムに依拠している状況が確認された [15, 16]。業績測定は政策のアウトプット評価に注力する NPM 時代の管理手法であり、公共交通事業単体のパフォーマンス評価が重点化されることで政策の比較検討が行われにくい構造を生んでいる。

交通は基本的に派生需要であるという前提に立てば、公共交通がもたらす外部効果は確実に存在する [17]。利用者数最大化のみを目的とするか、社会包摂的なカバレッジを目的とするかという選択は、本来は政治的価値判断——すなわち執政の創造性——の領域に属する [18]。とはいえ公共交通事業単体・路線単体で評価する現在の補助制度は、外部効果を捨象することで自明に過少投資を引き起こす。

この状況を打開するには、地域が外部効果をパーパスと結びつけて評価し、自治体ごとに財政措置を設計できる体制が必要である。具体的には、活性化・再生法の推進や再編実施における地方運輸局の関与を段階的に縮小し、計画の進捗確認のみに関与する形への移行を検討すべきである。その上で、交通事業者・コンサルティング企業主体ではなく、市民主体で計画・運営・評価が行われるような体制づくりを推進すべきである。

3.7.1 計画フローの再設計

既存の公共交通計画フロー [19] をたたき台として、パーパス経営に資する計画の流れを検討する。現行の計画フローは計画自体の合理性と計画手続きの合理性の確保を目的としており、市民は意見表明という形でのみ参加する (3.1)。この構造では、公共交通のあるべき姿について計画技術家の価値観が優先されやすい。

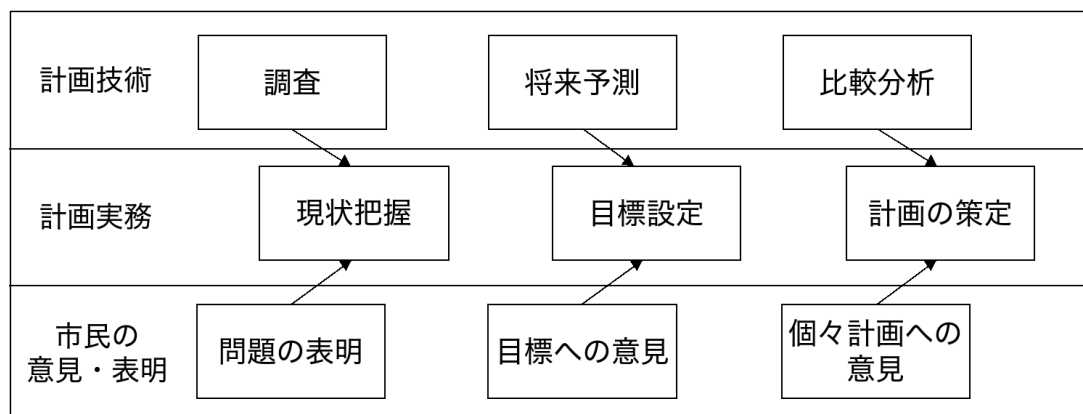


Figure 3.1: 土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [19] より作成）

これを踏まえ、計画手続きを通じて目的・手段の「妥当性」を設計する新たなフローを提言する (3.3)。最大の目標は、計画技術家を市民の「しもべ」として地域にかかわる人々の理想を実現するために働かせると共に、その理想に対する批判を止めないことである。

本フローの核心は2点である。一つは計画の上流を市民参画から始めること、もう一つはその過程で町全体の目標と公共交通の存在意義（パーパス）を討議することである。市民に「計画技術」を付与し活用できるよう設計することで、自治体の不足する実務能力を補う。

計画には誤りが伴いうる以上、「正当なプロセスで議論した」という政策形成のロジスティクスは重視されるべきであり、合理性はこのロジスティクスを通じて生成されるべきである [20, 21]。

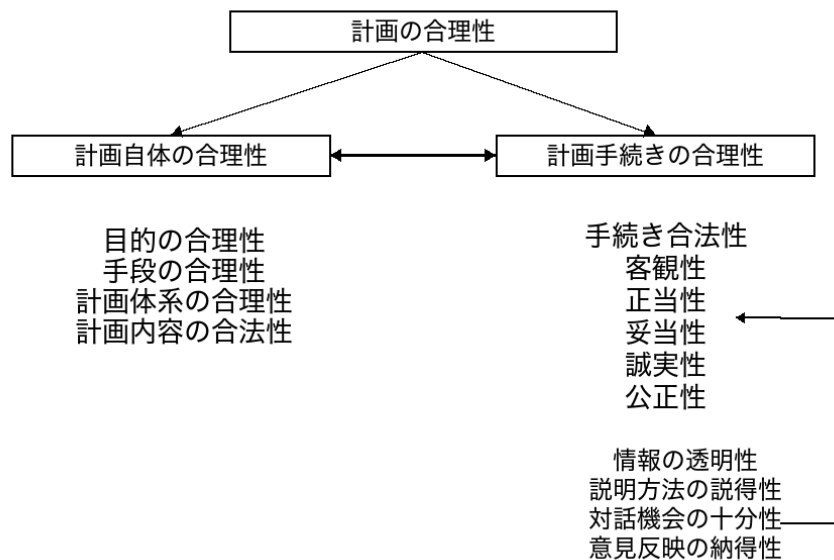


Figure 3.2: 土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [19] より作成）

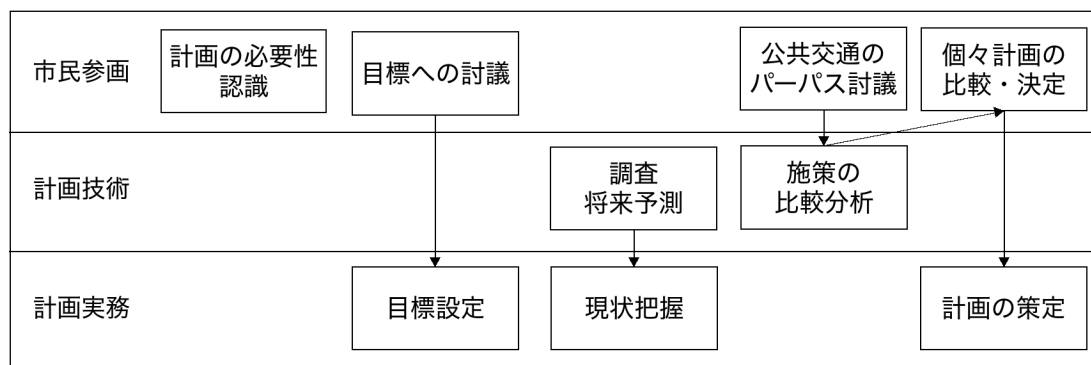


Figure 3.3: 新たに提案する計画フロー（筆者作成）

このフローにより、「公共交通をやめる」という選択肢も含め、批判的討議を持って初めて公共交通は「選ばれた」ものとして立ち現れ、投資するに足る公共サービスとして機能すると考える [22].

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) [23] など、欧州では公共交通計画の戦略的展開が試みられている。筆者のアプローチとの差異は、課題の把握から計画策定を行っている点にある。目標設定を最初に行い、持続可能性すら目標の中で相対化した計画作りの方が地域の判断を尊重する上では必要だろう。

3.7.2 執政の創造性の観点からの評価

第2章で示した Fischer の政策正当化四層に照らすと、現行制度は主として層①（技術的検証：B/C）のみで評価が完結しており、層②（状況的妥当性：この地域でこの目標は適切か）、層③（体制的正当化：地方自治の本旨への貢献）、層④（合理的社会選択：移動権と財政効率のトレードオフ）が制度的に抑圧されている。

本章が提案する計画フローは、市民によるパーパス討議を計画の起点に置くことで、層②～④の正当化根拠が生成される空間を制度として確保する試みである。これはまさに、第2章が定義した「執政の創造性——政策のマネジメントにおいて実現すべき価値・規範とそれを担うべき主体について手続的に正当性を担保する実践——」が発揮される制度的条件の整備にほかならない。

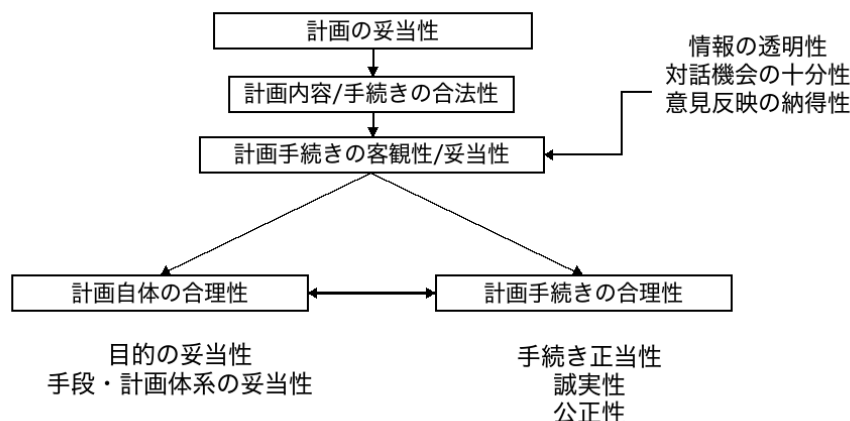


Figure 3.4: 提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）

3.8 本章のまとめと次章への接続

地域公共交通系企業は「選ばれる」フローを経ないまま地域に君臨し続けることが前提とされつつある。本章では、ソーシャルキャピタルの観点からそれが一面的には効率的であることを認めつつも、問題はそうした公共交通を地域目標に貢献させられない自治体側の計画スキル不足、あるいはそれに合わない国の指標要求にあると論じた。これを踏まえ、市民主体で情報・技術・経験などの「計画資源」を持ち寄り、タクトを振らせる形へ計画フローを再構築すべきと提言した。

現在進行中の政府の取り組み（「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」2022年）[24]においても、責任分担の建てつけに関する議論は見られず、公共交通の意義や計画・運営主体の存在は宙に浮いたままである。

第3章では、B/C偏重に関わる「現状維持バイアス」と「狭い視野（Narrow Framing）」が政策協調に与える影響を計算論的に検討した。本章の規範的提言と第3章の実証分析を合わせることで、「何が問題か」（本章）と「なぜそれが起きるか」（第3章）の両面を示す。次章（第6章）では、評価指標の運輸局間比較を通じて、こうした構造がいかに制度化・固定化されているかを定量的に検証する。

Chapter 4

地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析

4.1 はじめに

地域公共交通計画において、評価指標の選択は政策の効果測定および改善において重要な役割を果たす。国土交通省は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、認定等に関する運用指針を策定し、自治体による評価指標の設定を推進している。しかしながら、地域によって選択される評価指標の傾向が異なる可能性がある。この地域差は、各自治体の担当者や組織の判断が反映された結果であり、運輸局の方針や指導に基づいている可能性が高い。したがって、運輸局による差を定量的に把握することは、効果的な政策支援を行う上で重要である。

本章の分析目的は、運輸局間における評価指標選択の傾向差を明らかにすることにある。具体的には、統計的検定により運輸局間の有意差を特定し、自治体レベルの採用率分布を比較することで集計値では検出できない差異を明らかにする。さらに、クラスタリング分析により自治体の評価指標採用パターンの類型化を行う。特に、運輸局による差が最も重要な分析対象である。

本章の分析は二つの理論的枠組みと接続する。一つは第2章で論じたルーマンの組織論であり、組織システムの基本要素は意思決定コミュニケーションであり、意思決定が意思決定を参照しながら連鎖することで組織が自己再生産する[1]。この枠組みからすれば、運輸局のガイドライン策定・技術支援・モデル計画提示は、当該組織の意思決定コミュニケーションが自治体担当者という「心的システム」への刺激として伝播するプロセスであり、評価指標選択という意思決定に接続される。もう一つは新制度論であり、DiMaggio and Powell[2]が論じた模倣的同型化(mimetic isomorphism)および規範的同型化(normative isomorphism—ここでの「規範的」は専門職化・教育を通じた標準化を指す DiMaggio & Powell の用法であり、本研究が定義する「良し悪しの判断基準」としての政策規範とは区別される)は、不確実性の高い状況で組織が上位・参照組織の慣行を取り込む現象を説明する。本章の実証結果—運輸局の説明力が地理的特性の説明力を大幅に上回る—は、この同型化メカニズムが日本の地域公共交通計画においても作動していることを示している。この観察は、第7章における評価原則を外部から与えるのではなくコミュニティ討議から内発させる設計思想の実証的根拠となる。

4.2 国土交通省と運輸局の組織構造

国土交通省は、2001年の中央省庁再編により、運輸省(旧運輸省)と建設省、北海道開発庁から統合されて設立された。国土交通省内部には、国土計画局、河川局、道路局等と並んで、8つの地方支社(地方整備局)が置かれている。その中で、公共交通政策を担当するのが9つの地方運輸局である。具体的には、北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局が、各地方ブロックの公共交通政策を管轄している。

運輸局の組織的起源は、戦前の内務省による交通行政に遡る。それ以前は地方ごとに取締規則が制定されていた時代に替わり、国が統一的に行政を実施したのは大正8年に「内務省令自動車

取締令」が制定され、全国統一の規則が規定された以降である。同令では、自動車の最高速度、構造装置の規定、車両検査と番号指示、運輸営業の許可制度、運転手の免許制度等が定められた。

このような歴史的経緯を経て、運輸省による公共交通政策は「需給調整」と「総括原価方式」という2つの特徴を有していた。需給調整とは、特定地域に営業免許を交付し、上限価格を需要予測に基づいて決定する仕組みであり、過当競争によるサービス質の低下や安全低下を防止することを目的としていた。一方、総括原価方式とは、路線ごとの総括原価を算出し、その額を上限として事業者に補助する方式であり、事業者間の競争原理よりも、行政による内部補助を優先する考え方を特徴としていた。

このように、運輸局は、地域公共交通計画の認定、技術的支援、ガイドラインの策定等を通じて、自治体の評価指標選択に強い影響を与えてきた。

4.2.1 地域公共交通計画の概要

地域公共交通計画は、地域が考える公共交通の将来の姿を明示するための基礎計画である。本計画を軸として、地域公共交通確保維持改善計画、地域公共交通再構築計画、地域公共交通利便増進事業等の各種施策が分岐しており、地域における基幹交通を維持するために必要な補助金の多くがこの計画を基礎として交付されている。

地域公共交通計画の策定においては、法定協議会の設置が必須とされており、交通事業者を含む関係者による協議を経て計画が策定される。この協議が調うことが各種補助メニューを受けるための条件となっており、実質的に交通事業者の同意が計画策定の前提となっている。

4.2.2 公共交通計画政策の変遷

日本の公共交通計画政策は、時代の社会的要請に応じて変遷してきた。1990年代には「廃止代替バス」や「オムニバスタウン」構想が推進され、路線バスの廃止代替としてコミュニティバスの導入が進められた。2000年代前半には規制緩和が進行し、「地域間幹線系統補助」が創設された。特に2002年の道路運送法改正により、需給調整規制が廃止され、上限認可制へと移行した。さらに2006年の道路運送法改正では、地域公共交通会議での協議が調えば運賃が自由に設定できる「協議運賃」制度が創設された。

2005年から2010年にかけては「地域公共交通会議」が設置され、事業者と自治体による協議の場が正式に制度化された。この時期には「地域公共交通活性化・再生総合事業」が創設され、鉄道、コミュニティバス、乗合タクシー、旅客船等の多様な事業にパッケージで一括支援する新たな支援制度が整備された。2010年代に入ると「生活交通サバイバル」がキーワードとなり、地域公共交通確保維持改善事業においてミニマム維持方針が重視された。2020年代には「交通資源の総動員」「リ・デザイン」「共創」「再構築」といった概念が前面に出るようになった。

4.2.3 評価指標の位置づけ

地域公共交通計画において評価指標は、Logic Modelに基づいた設定が基本とされている。Logic Modelとは、投入資源（input）から活動（output）、成果（outcome）、長期的影響（impact）までの因果連鎖をモデル化するプログラム評価論のフレームワークである。国土交通省の手引きでは、厳密な因果モデルというより説明用のフレームとして用いられているが、「推奨指標」として利用者数、収益、公的支出額の設定が求められている。

これらの推奨指標は実務上ほぼ必ず設定されるものであり、評価指標の選択は単なる技術的判断ではなく、地域の公共交通政策の方向性そのものを反映する重要な要素である。

4.3 分析方法

4.3.1 データ収集

調査方針と対象範囲

本研究では、Google 検索により公開 PDF が確認可能な全自治体を対象として、地域公共交通計画の収集および分析を行った。分析対象は 1,054 自治体（47 都道府県）であり、単独自治体による計画に加え、広域連合や協議会による計画策定、ならびに検討段階の策定も対象に含めている。収集された計画書から評価指標を抽出し、構造化したデータセットを作成した。

4.3.2 指標分類方法

抽出された指標は、大規模言語モデル（LLM）を用いて Logic Model と DAC Criteria の 2 つのフレームワークに基づいて分類された。分類には Google Gemini 2.5 Flash を使用し、温度パラメータ（Temperature）は 0 に設定して分類の一貫性を確保した。分類プロンプトには 12 個の例題を含め、境界事例でも判断が安定するようにした。ここでの Logic Model 上の定義は、投入・産出・成果・影響という古典的なプログラム評価論の定義に基づいている。

Logic Model

プログラム評価論のフレームワークであり、投入から影響までの因果連鎖をモデル化するものである。表 4.1 に Logic Model のカテゴリ定義を示す。

Table 4.1: Logic Model カテゴリ定義

カテゴリ	定義	具体例
input	投入	予算、人員、車両
output	提供量	路線、本数、エリア
outcome	直接効果	利用者数、収支率
impact	長期影響	CO ₂ 削減、活性化
context	環境	人口、高齢化率

DAC Criteria

DAC（Development Assistance Committee）評価基準は、OECD が開発援助の評価基準として策定されたものであり、公共政策の評価にも広く適用されている。表 4.2 に DAC 評価基準の定義を示す。

なお、日本の行政評価では「3E」と呼ばれる評価基準が重視されている。3E は、経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、有効性（Effectiveness）から構成される。経済性はインプットのコスト最小化、効率性はインプットとアウトプットの比率、有効性はアウトプットとアウトカムの関係性を評価する。本研究の DAC 評価基準における effectiveness と efficiency は、この 3E の有効性と効率性に対応している。

表 4.3 に、実際の公共交通計画における評価指標の分類例を示す。

各基準について補足すると、relevance は社会的ニーズを適切に捉えているかを問うニーズ評価、effectiveness は目標達成度を問うアウトカム評価、efficiency はコストに見合った効果を問う効率性評価、impact は正負双方の長期的変化を問うインパクト評価、sustainability は事業効果の継続可能性、coherence は他政策や上位計画との整合性を問うものである。

4.3.3 標準指標の除外

国が指定する標準指標である住民等の公共交通の利用者数、公的資金が投入されている公共交通事業の収支、公共交通への公的資金投入額の 3 分野は、全国的に共通して採用されるため分析

Table 4.2: DAC 評価基準定義

基準	定義	具体例
effectiveness	目標達成度	達成率
efficiency	効率性	費用対効果、一人あたり負担
relevance	ニーズ整合性	地域課題対応、住民ニーズ反映
sustainability	持続可能性	財務持続、組織維持
impact	長期的影響	地域活性化、課題解決
coherence	政策整合性	上位計画整合、施策連携

Table 4.3: 評価指標の分類例

指標	Logic Model	DAC Criteria
年間輸送人員（利用者数）	outcome	effectiveness
運行便数（ダイヤ本数）	output	effectiveness
運行収支比率（R/C 比）	outcome	efficiency
バス停徒歩圏（300m 以内）人口カバー率	outcome	effectiveness
公共交通利用転換による CO ₂ 排出削減量	impact	impact
公共交通利用満足度	outcome	effectiveness
40 代以下の路線バス運転手の割合	input	sustainability
高齢者施設へのバス停留所要件充足率	outcome	relevance, effectiveness
一人当たり運行経費	outcome	efficiency
過疎地域における生活交通サービスの提供	output	relevance
上位計画との整合性確認件数	outcome	coherence
関連施策との連携事業数	output	coherence
道路幅員が 4m 未満の市道の割合	context	—

から除外した。

4.3.4 分析対象

表 4.4 に分析対象の概要を示す。

Table 4.4: 分析対象概要

項目	数値
分析対象自治体数	987
都道府県数	47
運輸局数	9
総指標数	12,568
標準指標除外数	5,028 (40.0%)
分析対象指標数 (標準指標除外後)	7,540

表 4.5 に、運輸局別の自治体数および都道府県数を示す。

Table 4.5: 運輸局別自治体数

運輸局	自治体数	都道府県数
関東	183	8
九州	165	8
近畿	113	6
北海道	113	1
中部	110	4
東北	107	6
中国	78	5
四国	64	4
北陸信越	58	4

4.3.5 統計的手法

運輸局間の採用率の差を検定するため、カイ二乗検定、Kruskal-Wallis 検定、多重比較検定 (Dunn's test with Bonferroni 補正) を用いた。カイ二乗検定は指標構成比の差を、Kruskal-Wallis 検定は採用率分布の差を検定するために適用した。また、効果量としてクラメル の V およびイプシロン二乗を算出した。

4.3.6 クラスタリング分析

自治体の評価指標採用パターンの類型化を行うため、K-means 法によるクラスタリング分析を実施した。特徴量は各指標カテゴリの採用率 (9 変数: Logic Model 4 変数 + DAC Criteria 5 変数) とし、標準化後にクラスタリングを行った。クラスタ数はエルボー法およびシルエット分析に基づき決定した。

4.4 分析結果

4.4.1 標準指標の除外結果

総指標数 12,568 のうち、標準指標に該当するものは 5,028 (40.0%) であった。除外後の分析対象指標は 7,540 (60.0%) である。

4.4.2 運輸局間の統計的検定

カイ二乗検定（指標構成比の差）

運輸局間の指標構成比の差を検定するため、カイ二乗検定を行った。表 4.6 にその結果を示す。

Table 4.6: カイ二乗検定結果

変数セット	χ^2 値	自由度	p 値
Logic Model	246.92	32	< 0.001***
DAC Criteria	244.98	40	< 0.001***

カイ二乗検定の結果、運輸局間の指標構成には統計的に有意な差が認められた ($p < 0.001$)。効果量については表 4.7 に示す。

Table 4.7: 効果量一覧（クラメル の V）

変数セット	クラメル の V
Logic Model（指標構成比）	0.092
DAC Criteria（指標構成比）	0.079

次に、各自治体の採用率データを用いて Kruskal-Wallis 検定を行った。表 4.8 にその結果を示す。

Table 4.8: 採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）

指標カテゴリ	H 統計量	p 値	イプシロン二乗
input_ratio	44.877	< 0.001***	0.00070
outcome_ratio	35.491	< 0.001***	0.00055
efficiency_ratio	39.178	< 0.001***	0.00061
coherence_ratio	31.661	< 0.001***	0.00049
sustainability_ratio	23.572	0.003**	0.00037
context_ratio	21.470	0.006**	0.00034
output_ratio	15.928	0.043*	0.00025
effectiveness_ratio	15.101	0.057 ^{ns}	0.00024
relevance_ratio	13.138	0.107 ^{ns}	0.00021

全 9 指標カテゴリ中 7 カテゴリにおいて統計的に有意な差が認められた。特に input、outcome、efficiency 指標で高い H 統計量が観察された。effectiveness と relevance は有意傾向にとどまったが、完全な無差ではなく、運輸局ごとの実務運用の差が反映されている可能性が高い。

多重比較検定（運輸局ペア間の差）

Kruskal-Wallis 検定後に Dunn's test with Bonferroni 補正による多重比較を行った。表 4.9 に有意な差が認められた運輸局ペアを示す。

中部運輸局は financial_ratio（財務指標採用率）において他の全運輸局と比較して有意に高い値を示した。一方、関東運輸局は satisfaction_ratio（満足度指標採用率）において複数の運輸局と比較して有意に高い値を示した。つまり、有意差は単に「運輸局間に差がある」という一般論ではなく、特定の指標カテゴリーごとに偏った採用傾向として具体的に表れている。

Table 4.9: 多重比較検定結果 (Dunn's test with Bonferroni 補正)

指標	運輸局ペア	p 値	有意水準
financial_ratio	中部 vs 九州	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北海道	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 近畿	<0.001	***
financial_ratio	中国 vs 中部	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北陸信越	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 四国	0.014	*
financial_ratio	中部 vs 東北	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 関東	0.019	*
satisfaction_ratio	中国 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	北海道 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	中国 vs 東北	0.005	**
satisfaction_ratio	四国 vs 関東	0.006	**
satisfaction_ratio	九州 vs 関東	0.031	*

4.4.3 運輸局別採用率の分析

Logic Model 採用率

表 4.10 に、運輸局別の Logic Model 採用率を示す。全運輸局において、output（サービス提供量）が最も高い採用率を占めている。

Table 4.10: 運輸局別 Logic Model 採用率（単位：%）

運輸局	output	outcome	input	context
北海道	57.6	29.8	9.9	1.8
関東	53.8	37.8	3.6	3.0
四国	48.4	40.7	7.5	3.2
中部	46.9	46.0	4.3	2.1
近畿	47.1	41.0	5.9	4.6
東北	47.2	48.8	2.2	1.0
中国	45.8	44.8	5.5	3.6
北陸信越	45.3	46.6	5.2	2.3
九州	50.3	44.0	1.9	2.2

DAC Criteria 採用率

表 4.11 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率を示す。relevance（関連性）は全運輸局で最も高い採用率を示している。

4.4.4 自治体のクラスタリング分析

評価指標の採用パターンに基づき、987 自治体のクラスタリング分析を行った。シルエットスコアは 0.246 であり、クラスタ間の分離は中程度である。表 4.12 にクラスタ別の特性を示す。

クラスタ 0（outcome・effectiveness 重視）とクラスタ 2（output・relevance 重視）が最も多く、合わせて全国の自治体の約 86%を占めている。

4.4.5 可視化

図 4.1 に、運輸局別の Logic Model 採用率の棒グラフを示す。全運輸局において output（サービス提供量）が最も高い割合を占めており、特に北海道運輸局で 57.6%と最も高い。一方で、input（投入リソース）は運輸局による差異が見られ、北海道運輸局では input の採用率が 9.9%と相対的に高い。context（外部環境）の採用率は全運輸局で低く、5%未満である。

Table 4.11: 運輸局別 DAC Criteria 採用率 (単位：%)

運輸局	relevance	effectiveness	efficiency	sustainability	coherence
関東	57.7	31.3	8.6	4.8	4.4
東北	53.0	39.0	6.0	1.9	6.2
中部	51.0	36.9	9.7	1.3	5.9
北陸信越	50.4	36.7	12.8	2.0	3.0
四国	49.7	35.1	13.9	2.4	3.5
中国	48.3	38.5	11.7	4.3	4.1
北海道	50.3	30.8	17.3	4.9	2.8
近畿	47.8	38.4	12.2	3.7	2.9
九州	54.0	38.5	5.5	2.7	7.2

Table 4.12: クラスター別特性

クラスター	自治体数	特徴・採用率
0	426 (43.2%)	outcome・effectiveness 重視
1	79 (8.0%)	input・efficiency 重視
2	425 (43.1%)	output・relevance 重視
3	61 (6.2%)	context・relevance 重視

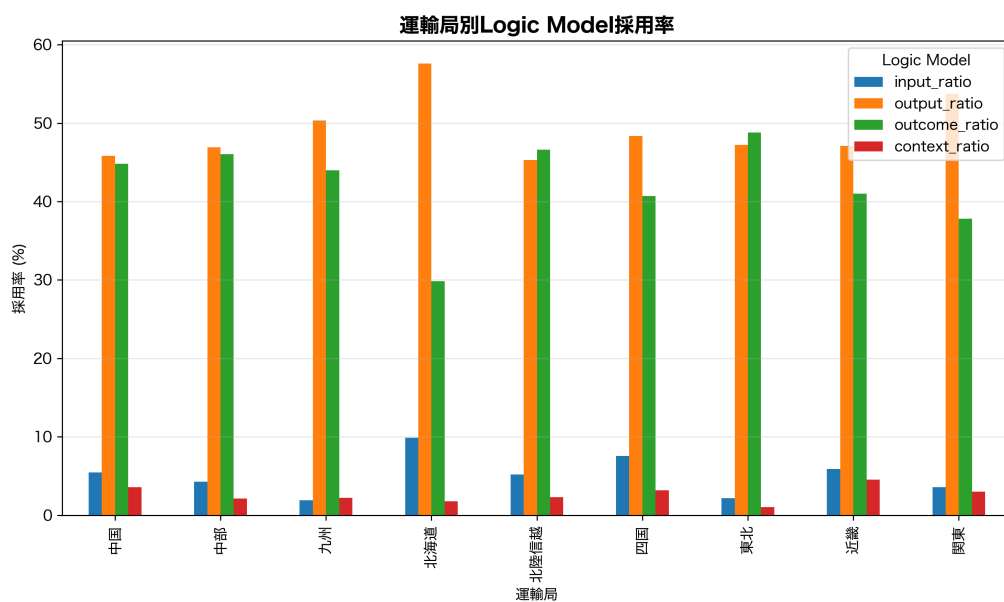


Figure 4.1: 運輸局別 Logic Model 採用率

図 4.2 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率の棒グラフを示す。relevance（関連性）は全運輸局で最も高い採用率を示しており、47.8%（近畿）から 57.7%（関東）の範囲で分布している。efficiency（効率性）については、北海道運輸局が 17.3%と最も高く、九州運輸局が 5.5%と最も低く、約 3 倍の差が存在する。

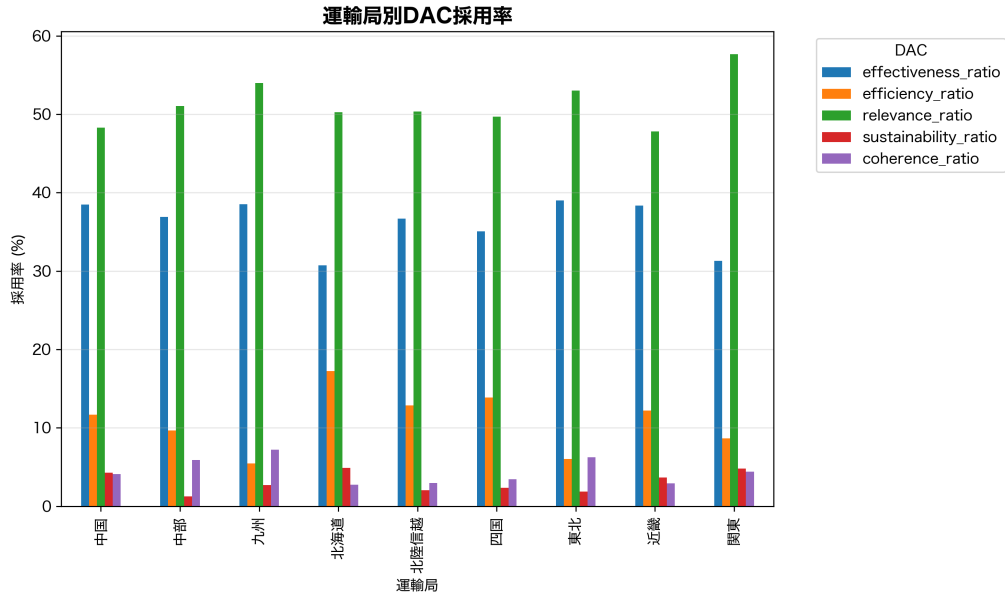


Figure 4.2: 運輸局別 DAC Criteria 採用率

図 4.3 に、運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップを示す。output カテゴリが全運輸局で最も濃く、サービス提供量の評価が全国的に重視されていることが視覚的に確認できる。一方で、context カテゴリは全運輸局で薄く、外部環境指標の採用が限定的である。

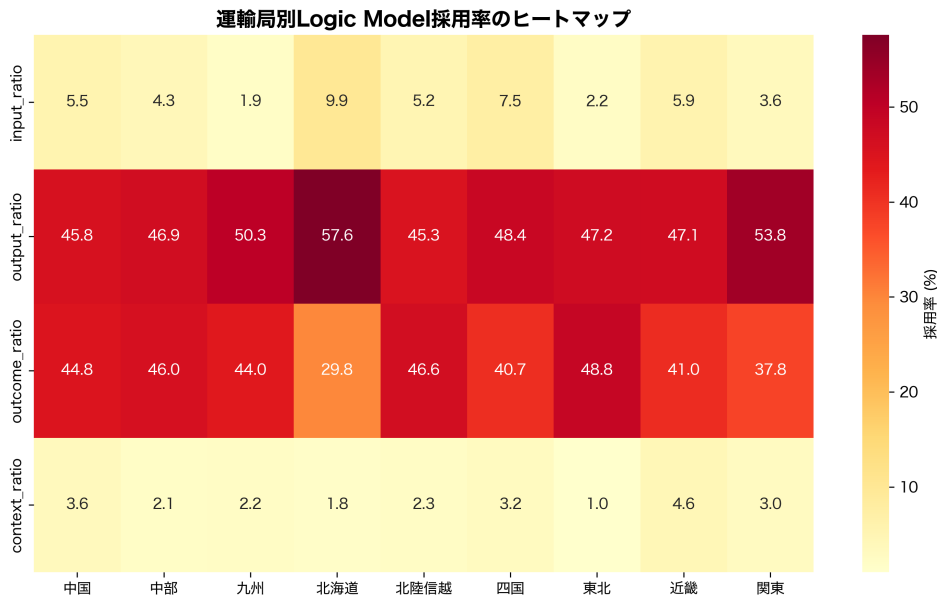


Figure 4.3: 運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ

図 4.4 に、運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップを示す。relevance カテゴリは広く採用されている一方、efficiency カテゴリは北海道・北陸信越・四国・近畿・中国で濃く、九州・東北で薄い。ここでも運輸局ごとの実務上の優先順位の差が可視化されている。

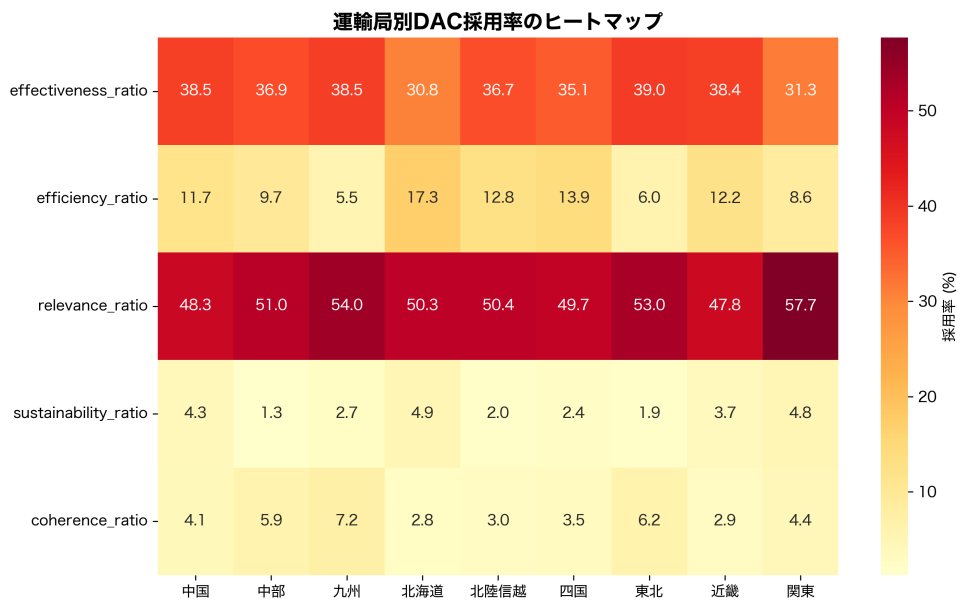


Figure 4.4: 運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ

4.5 地理的特性と評価指標採用率の関係

運輸局間の差異が地理的特性（人口密度、高齢化率）に起因するものかを明らかにするため、相関分析および回帰分析を行った。

4.5.1 相関分析

相関分析の結果、dac_efficiency_ratio（効率性指標採用率）においてのみ統計的に有意な相関が認められた。人口密度とは中程度の負の相関（ $r = -0.415$, $p = 0.004$ ）が、高齢化率とは弱い正の相関（ $r = 0.351$, $p = 0.017$ ）が観察された。これは、人口密度が低く高齢化が進んだ地域において、効率性指標の採用率が高い傾向を示している。一方で、主要な評価指標（output、outcome、effectiveness）と地理的特性の間には有意な相関は認められなかった。

4.5.2 回帰分析による説明力の比較

次に、地理的特性と運輸局要因のどちらが評価指標採用率をより良く説明するかを比較するため、回帰分析を行った。表 4.13 にモデル比較の結果を示す。

Table 4.13: 説明力比較（地理的特性 vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理的特性	運輸局ダミー
output	1.9%	13.8%
outcome	2.2%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

回帰分析の結果、地理的特性（人口密度・高齢化率）の単独の説明力は極めて低く（ $R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$ ）、評価指標採用率の変動をほとんど説明しないことが明らかになった。財政力指数を加えても説明力の向上はわずか（ $+1\% \sim 2\%$ ）であり、地域の財政状況も採用パターンに大きな影響を与えていない。

一方、運輸局ダミーのみの説明力は $13.8\% \sim 17.2\%$ に達し、地理的特性の約 5～100 倍の説明力を示している。また、運輸局ダミーの独自説明力を算出するため、地理的特性と財政力で説明された残差に対して運輸局ダミーを追加したところ、その説明力は $13.4\% \sim 17.1\%$ であった。これら

Table 4.14: 説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理+財政力	運輸局ダミー
output	3.2%	13.8%
outcome	3.6%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

の結果は、評価指標採用パターンの差異が、地域の地理的・経済的特性（人口密度、高齢化率、財政力）よりも、運輸局レベルで集積する何らかの要因と関連している可能性を示している。

4.6 考察

4.6.1 地域特性と指標選択の関係

採用率分析から、運輸局によって評価指標の選択傾向に差が存在することが明らかになった。北海道運輸局では、output 採用率が最も高い（57.6%）と同時に input 採用率も高い（9.9%）。北陸信越運輸局でも同様の傾向が見られる。関東運輸局では、relevance 採用率が最も高い（57.7%）。

4.6.2 一様性と多様性

全運輸局で output 採用率が 45%以上を占めるという結果は、「サービス提供量」の重視が全国的に共通していることを示している。一方で、efficiency 指標の採用率には地域差があり、北海道（17.3%）と九州（5.5%）で約 3 倍の差が存在する。

4.6.3 分析方法の特徴

本章の方法論的な特徴は、構成比の差を見る集計レベルの分析と、自治体ごとの採用率分布を見るミクロレベルの分析を組み合わせた点にある。カイ二乗検定では全体構成比の差が、Kruskal-Wallis 検定では自治体ごとの採用率分布の差が検出される。両者を併用したことで、「差はあるが効果量は小さい」という集計レベルの特徴と、「ただし具体的には有意差が複数カテゴリで現れている」という自治体レベルの特徴を併せて把握できた。

加えて、クラスタリング分析を導入したことで、自治体が単一の評価思想に従っているのではなく、成果重視型、効率重視型、供給量重視型、文脈重視型といった複数のパターンに分かれることが明らかになった。このことは、平均値だけでは見えない政策設計の多様性を補足している。

4.6.4 運輸局による影響の解釈

回帰分析の結果、運輸局ダミーの説明力が地理的特性の約 5～100 倍であることが明らかになった。この要因としては、運輸局による技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインの推奨等の行政的介入が想定されるが、同一運輸局内の自治体間の横の連携や、運輸局の管轄境界が地域の文化的・歴史的特性と一致している可能性など、代替的な説明も排除できない。因果関係の特定には、運輸局ごとのガイドライン改定前後の比較分析など、さらなる研究が必要である。

この点について、表を置かずに本文だけで説明してもなお「運輸局要因の説明力が大きい」と言える理由は、比較対象が明確だからである。すなわち、人口密度・高齢化率・財政力といった地理的条件を使ったモデルでは説明できる分散がごく小さい一方、運輸局ダミーを入れたモデルでは一貫して二桁台の説明力が得られている。この差は個々の数値を暗記しなくても、「どちらのモデルが現象のばらつきをより多く説明したか」という比較として理解できる。表はその比較を精密に示す補助装置であり、主張の論理自体はモデル比較の構造から成立している。

ただし、論文としてはその比較を読者が検証できる形で示す必要があるため、やはり表を置く意味は大きい。今回の章では、本文で論理を説明しつつ、表 4.13 で数値を明示する構成をとることで、主張の可読性と検証可能性の両方を確保している。

4.7 小括

本章では、日本全国の地域公共交通計画から抽出された 12,568 件の評価指標を対象に、Logic Model と DAC Criteria の 2 つのフレームワークに基づいて分類分析を行った。47 都道府県、9 運輸局、987 自治体のデータを分析し、運輸局間の評価指標採用パターンを統計的検定とクラスタリング分析により明らかにした。

主要な発見は次の通りである。カイ二乗検定の結果、運輸局間の指標構成には統計的に有意な差が認められたが ($p < 0.001$)、効果量 (クラメル の $V = 0.08 \sim 0.09$) は非常に小さく、実質的な差は限定的である。Kruskal-Wallis 検定では全 9 指標カテゴリ中 7 カテゴリで有意差が認められ、特に input 指標では北海道・北陸信越運輸局が、efficiency 指標では北海道・北陸信越・四国・近畿・中国運輸局で比較的高い採用率を示した。クラスタリング分析では自治体を 4 類型に分類し、採用パターンの多様性を明らかにした。最も重要な知見として、回帰分析の結果、運輸局ダミーの説明力 ($R^2 = 13.8\% \sim 17.2\%$) が地理的特性の説明力 ($R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$) を大幅に上回ることが確認された。

この結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別の「ウィキッド・プロブレム」からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局の技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインによる指導といった「行政組織 (制度的要因)」からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。形式上は自治体の自主的判断に基づく参加型の計画策定 (協働・共創) を装いながらも、その前提となる評価基準の枠組みが上位組織の意向に捕捉されている状況といえる。

本研究の結果は、地域公共交通計画の評価指標設定に関する実践的な示唆も提供する。効率性指標の採用率に運輸局間で大きな差があることから、効率性評価の重要性に関するガイドラインの全国的な標準化が検討されるべきである。また、クラスタ分類を用いることで、各自治体が自らの評価指標採用パターンを全国の中に位置づけ、欠落している視点を自覚することも可能となる。さらに、運輸局間でのベストプラクティス共有メカニズムを構築すれば、全国的な評価品質の底上げが期待できる。

他方で、本章には限界もある。横断的分析であるため、評価指標の選択が実際の公共交通サービス改善にどのように寄与しているかを縦断的に検証していない点、LLM による分類の妥当性を大規模に人手検証していない点、また地理的特性の分析では都道府県別集計を用いているため自治体レベルの異質性を十分に捉え切れていない点が課題として残る。今後は、サービス実績との縦断的接続、分類精度の検証、詳細な地域特性や組織要因を含めた多変量分析が必要である。

4.7.1 理論的含意

本研究の結果は、プログラム評価論の観点から重要な含意を持つほか、はじめに示した理論的枠組みとも応答関係にある。回帰分析が示した「運輸局ダミーの説明力が地理的特性の説明力を大幅に上回る」という知見は、評価指標選択が地域固有のウィキッド・プロブレムからボトムアップに構築されるのではなく、上位組織の意思決定コミュニケーション・パターンが同型化圧力として作動していることを裏付ける。ルーマン的に言えば、評価基準の枠組みを設定する「執政の創造性」は運輸局という上位組織が行使しており、自治体や市民が本来担うべき価値判断——地域固有のニーズに基づいてガバナンスの範囲を生成・配分する能力——が発揮される空間は、制度設計の段階で実質的に先取りされている。形式上の「参加型計画策定」は、すでに枠組みが与えられた後の参加にとどまる。この観察が、第 7 章における制度設計の実証的根拠となる。

本研究の結果は、プログラム評価論の観点からも重要な含意を持つ。output (サービス提供量) が全運輸局で 45% 以上を占めるという結果は、公共交通計画において「何を提供したか」の測定が最も重視されていることを示しており、評価の 5 階層におけるアウトプット評価の重要性を支持する知見である。また、effectiveness (有効性) 指標の採用率が全国平均で約 35% である一方で efficiency (効率性) 指標が約 10% にとどまる結果は、日本の行政評価実務において有効性よりも効率性・経済性が前景化しやすいという議論を補強する。さらに、relevance (妥当性) 指標の採用率に地域差があることは、地域の社会的課題や住民ニーズに応じて評価指標の選択が調整されている可能性を示唆する。

4.7.2 実践的含意

本研究の結果は、地域公共交通計画の評価指標設定に関する実践的な示唆を提供する。効率性指標の採用率に運輸局間で大きな差があることから、効率性評価の重要性に関するガイドラインの全国的な標準化が検討されるべきである。特に財政制約の厳しい地方部では費用対効果の観点からの評価が不可欠であり、効率性指標の採用を促進する手引きの整備が望まれる。また、本分析で示したクラスタ分類を活用することで、自治体が自らの評価指標採用パターンを全国の中に位置づけ、欠落している視点を自覚することも可能となる。さらに、運輸局間でのベストプラクティス共有メカニズムの構築が全国的な評価品質の底上げに有効である。

4.7.3 研究の限界

本研究にはいくつかの限界がある。横断的な分析であるため、評価指標の選択が実際の公共交通サービスの改善にどのように寄与しているかを検証する縦断的な分析が今後必要である。標準指標の除外にキーワードマッチングを使用したため一部の指標が漏れている可能性があり、LLMによる分類結果と人手による分類の一致性を系統的に検証していない点も課題として残る。また、地理的特性の分析では都道府県別の集計値を用いているため、自治体レベルの異質性を考慮できていない可能性がある。

4.7.4 今後の課題

今後の研究課題として、評価指標の採用と公共交通サービスの実績（利用者数の変化、満足度の向上など）の関連性を縦断的に分析することが挙げられる。地理的特性と財政力指数に加えて、地形条件、公共交通の整備状況、担当者の専門性、予算規模等を含んだ多変量分析も必要である。また、国際比較の観点から諸外国の公共交通計画における評価指標の選択傾向との比較研究も有益であり、特に欧州における SUMP の評価指標フレームワークとの比較は、わが国の評価体系の改善に向けた重要な示唆を与える。

注記

注1)「評価の5階層」（ニーズ評価、セオリー評価、プロセス評価、アウトカム/インパクト評価、効率性評価）は、プログラム評価の標準的なフレームワークである。本章の DAC 基準は、この5階層と対応関係にある。

注2) 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) は、行政活動を評価する際の最も基本的かつ重要な3つの視点である。経済性は「安く調達できたか」、効率性は「無駄なく変換できたか」、有効性は「目的は達成されたか」を問う。

注3) DAC 評価基準は、1991年に策定された5基準を基礎としており、2019年改訂以降は Coherence（整合性）が追加された6基準が正式に適用されている。

注4) クラメル の $V = 0.07 \sim 0.09$ は一般的な経験則では小さいが、自治体を観察単位とする制度分析では、小さい効果量でも政策的に意味を持ちうる。そのため本章では効果量の絶対値だけでなく、統計的有意性と採用率差の実質的な大きさを併せて解釈した。

第4章が「なぜ92%のプロジェクトが事業指標のみに偏るのか」という問いを提起したとすれば、本章はその答えの一端を提供した——それは地域固有の課題意識ではなく、運輸局という上位組織の同型化圧力に起因する。この構造的な「評価枠組みの先占」が、第3章における認知バイアスの分析や、第7章の市民討議による評価原則の内発的生成という設計思想の実証的出発点となる。

章末参考文献

- [1] Luhmann N. *Organisation und Entscheidung*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 2000.

- [2] DiMaggio P. J. and Powell W. W. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”. In: *American Sociological Review* 48.2 (1983), pp. 147–160. DOI: [10.2307/2095101](https://doi.org/10.2307/2095101).
- [3] 宏幸 岩. “交通政策基本法と地方運輸局の再編”. In: **運輸政策研究** 18.4 (2016), pp. 42–44.
- [4] 国土交通省運輸政策審議会. 需給調整規制の廃止に伴う公共交通政策の転換. 1998. URL: <https://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/unseisin/unseisin162-2-3.html> (visited on 02/12/2026).
- [5] 健蔵 竹. **交通経済学入門 新版**. 有斐閣, 2019.
- [6] 運輸省. “名神高速道路開通に伴う高速バス参入規制”. In: **運輸広報** 717 (1963), p. 229.
- [7] 公共交通利用促進懇談会. **利用したくなる鉄道・バスをめざして - 公共交通の構造改革**. 2002.
- [8] 由理子 源., 巖 大., and 清志 山. **プログラム評価ハンドブック: 社会課題解決に向けた評価方法の基礎・応用**. 晃洋書房, 2020.
- [9] Duflo E., Glennerster R., and Kremer M. **政策評価のための因果関係の見つけ方 - ランダム化比較試験入門**. 小林庸平監訳, 石川貴之・井上領介・名取淳訳. 日本評論社, 2019.
- [10] Rossi P. H., Lipsey M. W., and Freeman H. E. *Evaluation: A Systematic Approach*. 7th ed. Sage Publications, 2004.
- [11] 孝康 湯. **政策と行政の管理 - 評価と責任**. 勁草書房, 2021.
- [12] 秀明 森. “コーパス間における単語使用率の比較”. In: **計量国語学** 31.3 (2017), pp. 205–221.
- [13] OECD. *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [14] 国土交通省. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 実践編**. 2023.
- [15] 国土交通省. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 詳細編**. 2020.
- [16] 国土交通省. **地域公共交通確保維持改善事業 - 生活交通サバイバル戦略**. 2012.
- [17] 国土交通省. **地域公共交通活性化・再生総合事業の創設について**. 2005.
- [18] 総務省統計局. **日本の統計 2025**. 総務省統計局, 2025.
- [19] 真一 西. “地域交通の維持に向けた制度の展開と住民参画における留意点”. In: **経済学論究** 77.4 (2020), pp. 95–117.
- [20] 俊明 野. “貨物自動車運送事業政策の変遷 (I) ”. In: **流経法学** 10.2 (2010), pp. 5–26.
- [21] 博和 加. “日本の地方部における公共交通プライシング転換の方向性 - 総括原価方式から協議運賃へ”. In: **土木計画学研究・講演集** 62 (2020), CD-ROM(7341).
- [22] 運輸政策審議会. **総合交通体系のあり方及びこれを実現するための基本的方策について (46 答申)**. 1971.
- [23] 鉄雄 屋. **土木と環境の計画理論**. 数理工学社, 2021.

Chapter 5

生成 AI 時代の政策規範——学習論から創造システム・社会システム理論へ——

5.1 はじめに

生成 AI（人工知能）の台頭により、公共政策の各分野で AI の活用が急速に進んでいる。自治体ではチャットボットやデータ処理のみならず、政策文書の初稿生成や評価でも大規模言語モデル（LLM）の活用が検討されている [1]。政策科学の分野でも、政策評価への機械学習の応用 [2]、デジタルガバナンス [3] など、AI と政策の接点に関する研究が蓄積されており、こうした活用が進む一方で、政策が AI によって支援・自動化されるとき、人間が担い続けるべき役割が問われている。

AI による政策的判断の代替可能性を積極的に論じる議論が工学・政治理論の両面から提起されている。2024 年に Google DeepMind が開発した AI 熟議システム「Habermas Machine」では、5,734 名を対象とした実験で、56% の参加者が AI を人間の熟議促進者より優れた媒介者と評価した [4]。「コンピュータは毎年知能が高くなっている。いずれ人間に代わって意思決定をし、統治するだろう」 [5] という議論もまた、計算能力を持つ主体への置き換えを正当化しようとする。これらは「技術的に可能か」という問いには答えても、「なぜ人間による判断でなければならないか」という問いを回避している。

本章はこの問いに次のように答える。政策は本質的に価値・規範を処理する営みであり、価値・規範の創造とその更新は「創造」という固有の事態である。AI はこの創造から原理的に排除される。ゆえに政策規範の生成・更新は人間が担わなければならない。

本章では、まず統計的学習と自己認知の限界から AI の原理的制約を論じ、創造システム理論とルーマンの社会システム理論で補強する。

この問いは新しいものではない。政策と規範の関係を問う研究は、政策科学においてすでに多角的に蓄積されている。「偏向の動員」（mobilization of bias）という概念が示すように、政策アジェンダの設定自体が規範的選択である [6]。誰の問題が政治的議題に上がり、誰の問題が排除されるかは、中立的なプロセスではなく権力と価値判断の産物である。この洞察は今日の AI 政策においても直接的な意味を持つ——アルゴリズムが「何を問題とするか」を決定するとき、それは偏向の動員の自動化にほかならない。

政策判断とは「ルールやアルゴリズムの自動適用」ではなく「複数のフレームのもとで信念・原則・行動を考量する熟議のプロセス」であり [7]、政策の正当性は技術的効率性ではなく規範的論証によって成立する。エビデンスの活用でも「技術的バイアス」（科学的手続きの逸脱）と「イシュー・バイアス」（エビデンスへの訴えが政策的議論を特定の問いにシフトさせ、政策的に関連する社会的懸念を周辺化すること）という二種類のバイアスが働く [8]。エビデンス階層を課すルール自体が「偏向を動員する」可能性を持つ以上、「よいガバナンス」には科学的厳密性と民主的代表制の双方を担保する制度設計が不可欠である。

こうした先行研究が示すのは、政策が本質的に規範的営みであるという認識である。そこに AI が本格的に介入しうる状況を迎えて初めて、「なぜ人間が規範の創造を担わなければならないか」という問いが実践的な緊急性を持つようになった。本章はこの問いに、学習論から入り、創造システム理論とルーマン理論を用いて理論的に答えるものである。

5.2 政策における価値・規範の不可欠性

5.2.1 政策評価の構造的限界

政策評価は本質的に、測定可能な次元のみに焦点を当てるという構造的限界を内包している。実証的分析によれば、行政機関は評価作業を通じて「評価結果を歪める」行動を構造的に生み出す [9]。評価従事者は既存の政策情報に追従した評価結果を作成したり、判定が悪化すると予想される場合に根拠を定性的に加筆して中位程度に引き上げたりする——三種類の「作為的評価行動メカニズム」が機能している。その根本的な原因は、公的部門が市場メカニズムにさらされないため、政策効果を厳格に検証するインセンティブが組織内に生じにくいことにある。

「測定執着」(metric fixation) とは、「測定できるものが重要」という信念が組織に浸透することで本来の目的が歪められる文化的パターンを指す [10]。測定基準が管理ツールとして使われると、利害関係者の多様なニーズ、過程の質、長期的な社会的影響が評価から脱落する。

つまり政策評価でこぼれ落ちるものとは、数値化・標準化に馴染まない次元——価値判断、合意形成の過程、地域固有の文脈——である。

5.2.2 規範的次元の不可欠性

こぼれ落ちた次元の核心は「規範」である。公共政策は「公共的に対応すべき社会問題に対する解決策」として定義されるが、その解決策を方向づけるのが「価値・規範」である [11]。実証研究が「である」の側面（事実の解明）に集中するのに対し、規範研究は「べき」の側面（価値の解明）を主要課題とする [12]。政策が技術的効率性に還元できない理由はここにある。

「公共政策の策定に際しては、複数の価値や規範が関わってくるのが一般的」であり、それらの間には価値の通約不可能性があるため、明確な優先順位づけはできない [13]。つまり規範的問題は、技術的最適化によって解決されえない。

5.2.3 政策の「ウィキッド」な性格

政策における規範的次元の不可欠性は、政策問題の性質そのものに由来する。社会的問題を「厄介な問題」(wicked problem) として類型化すると、科学的・工学的方法によって解決可能な「御しやすい問題」(tame problem) と本質的に区別される [14]。ウィキッド・プロBLEMの特徴は問題の相互連環・知識の不足・不確実性にまとめられるが [15]、政策論上とりわけ重要なのは、問題の定義自体がステイクホルダーごとに異なるという性質である——何が「問題」かは利害関係者の価値判断によって規定される。解答の正誤ではなく「よりよい」「より悪い」という評価しかできないという性質もそこから派生する。

公共政策はこの意味でのウィキッド・プロBLEMの典型である。「移動権をどこまで保障するか」「どの地区の路線を優先するか」という問いに正解はなく、競合する価値の間での規範的選択が求められる。政策において合理的計算が限界に達するのは能力の問題ではなく、問題の構造的な性格に由来する [16]。ウィキッド・プロBLEMへの対処にはハウレットの政策統合アプローチを超えて、「ステイクホルダーとどのような関係を築き、問題や解決策の定義をどのように行うか」を明示的に理論化するアプローチが求められる [15]。つまり、問題の再定義と目標設定は効果・効率の最適化では代替できない規範的活動である。

5.2.4 合理化の試みとその挫折

第1章で論じたように、PPBS・NPM・EBPM という60年にわたる政策合理化の試みはいずれも共通の壁に突き当たってきた [17, 18]。本節では、この歴史的経験から理論的含意を抽出する——なぜ合理化の試みは繰り返し失敗するのか、という問いへの政策理論からの回答を示す。

EBPMの限界は、Parkhurst (2017) が特定した二種類のバイアスに収斂する [8]。第一は技術的バイアスであり、科学的手続きの逸脱によってエビデンス自体が歪められる問題である。より根本的なのは第二のイシュー・バイアスである——エビデンスへの訴えが政策的議論を特定の問いにシフトさせ、定量化しにくいゆえに政治的・社会的に重要な問題が周辺化される。エビデンス階層を課すルールは「偏向を動員する」可能性を持ち、実験的試験が行われた問いを優先す

ることで他の重要な社会的関心が排除される。「よりよいエビデンス」だけを求めても不十分であり、エビデンスの「よいガバナンス」——科学的厳密性と民主的代表制の双方を担保する制度設計——が必要なのはそのためである [8]。

これらのバイアスは、合理化の試みが技術だけでなく規範と組織の問題であることを示す。119 論文の系統的レビューは、制度的障壁、政治的抵抗並びに研究者と政策担当者の間の限定的な交流がエビデンス利用を制約し、政策形成の競合的・交渉的性格を踏まえた反復的な知識利用が必要であると論じる [19]。フランドル政府の政策担当者 438 名を対象とした調査でも、組織文化と個人要因がエビデンス利用を規定していた [20]。したがって、合理化の限界に対処するには、情報を増やすだけでなく、異なる知識と判断を政策過程で接続する方法を検討しなければならない。

5.2.5 定性的評価と AI の可能性と限界

異なる知識を政策過程へ接続するには、数値化された情報だけでなく、政策の経緯、当事者の経験及び地域固有の文脈を扱う必要がある。本章では、LLM を、これらの定性的資料を整理し、複数の解釈と選択肢を比較可能な形で提示する知識処理の担い手として位置付ける。では、処理できる知識の範囲が広がれば、政策主体間の調整と規範的判断も成立するのだろうか。

5.2.6 相互調整が残す規範的問題

包括的な計算による政策合理化とは異なる政策形成像として、Lindblom (1965) は、異なる利害と限定された知識を持つ主体が互いの決定に反応する *partisan mutual adjustment* を論じた [21]。足立 (1998) が「自己中心的相互調整」と訳したこの機構では、政策決定過程の透明性、情報開示、政策論争及び分権化のもとで、反復的な相互監視が各主体の要求を調整する [22]。この議論を生成 AI へ接続すると、AI は最終決定者ではなく、各主体の判断理由、根拠、異議及び結果を記録して比較可能にする知識処理の担い手として位置付けられる。

しかし、相互調整の成否は、処理される情報量だけでは決まらない。将来世代のように現在の政治過程へ参加できない主体へ費用を転嫁できる場合、参加者間の相互監視が働いても、その主体の利益は調整に組み込まれない [22]。また、AI が処理する記録が既存の参加者の要求に偏る条件下では、処理精度を高めても、記録に現れない利益は新たに調整へ加わらない。この問題は、エビデンスの選択が特定の争点を前景化し、他の社会的関心を周辺化するイシュー・バイアスと共通する [8]。したがって、AI が知識処理を拡張しても、誰を参加主体として認め、誰の利益を代表し、異議に応答する権限と決定結果への責任を誰に帰属させるかは、計算結果からは導かれない。この残る問題が、規範的判断を担う主体を次節で検討する理由となる。

5.3 政策規範の創造における AI の原理的限界

政策が価値・規範を処理するとは、具体的にどういうことか。「移動権は権利か、市場サービスか」「どの地区の路線を優先するか」という問いに示されるように、それは競合する価値のあいだで「これを優先する」という選択を行うことである。この選択は、データの蓄積や技術的最適化によって一意に定まらない——何を「問題」とするか自体がステイクホルダーの価値判断によって規定される以上 [14]、解答の正誤ではなく「よりよい・より悪い」という評価しか存在しない [15]。

つまり政策における規範的判断とは、所与の目標関数を最適化する演算ではなく、目標そのものを選び直す行為である。本章はこの事態を、井庭の創造システム理論における「創造」——《発見》を要素とするオートポイエティック・システムの作動——として定式化する [23]。以下では、この定式化のもとで AI が規範的判断から原理的に排除される根拠を論じる。

5.3.1 コンピュータとしての AI：統計的学習・自己認知・言語の限界

「将来、AI は創造能力を獲得するのではないか」という問いに先立ち、現行の人工知能がどのような原理で作動しているかを確認する必要がある。現在の AI は、論理に対するスタンスで見れば、マルコフ連鎖モデルを基調とした予測 (LLM・画像生成など) と、人工言語記述を基調とした論理演算 (コード生成 AI など) に大別される。いずれも学習の中核は「統計的学習」——大量

のデータを全体として捉え、傾向を多重的に分析する手法——に依存している [24, 25]。対話的学習——ある新規行動から重点的に学ぶ——に比べ、統計的学習は内外の区別なく分布内のパターンを更新し続ける。

AI の根本的限界の一つは、自己認識のコストが極めて高いという点にある。学習したデータが「内部」にとどまる限り、どのようにして外部を「外部」と認識できるだろうか。環境の変化に対応するには定置された環境モデルが必要になり、新規情報を「新規」と認識することが困難である——自動運転が LiDAR で取得した三次元モデルという定置環境を前提とするのはその典型例である。

動物における自己認識の研究は、この限界を理解する上で示唆的である。Held & Hein の「ゴンドラ猫」実験では、能動的に動き回れる猫とゴンドラに入れられた猫の知覚を比較したところ、後者は知覚刺激に反応できなかった [26]。能動的な運動と外部環境からのフィードバックが、知覚と自己—世界関係の形成に不可欠であることが示された。寺前は「脳の自発揺らぎ」が自己認識の鍵である可能性を指摘し、外部環境からサンプリングした信号に基づく自己推定システムの存在を論じている [27]。

では、なぜ政策規範の創造に自己認知が必要なのか。前節で確認したように、政策問題はウィキッド・プロブレムであり、「何が問題か」「何を優先するか」はステイクホルダーの価値判断によって規定される [14, 15]。規範的判断とは、統計的傾向の適用ではなく、「自らがどの価値・立場から判断する主体か」を規定したうえで、変化する外部状況と照らして行われる。内外を区別し、能動的に自己—世界関係を更新できなければ、状況の変化に応じて規範を問い直す主体は原理的に成立しない。ゴンドラ猫実験が示すのは、受動的な刺激処理だけでは知覚すら成立しない——すなわち、外部を「自分とは異なる環境」として関係づける能動的自己認知の系なしには、規範的選択が可能な主体は存在し得ない、ということである。政策において「移動権をどこまで保障するか」「どの地区を優先するか」と問い直す行為は、まさにこの自己規定と外的文脈の照合を含む。

言語を扱う AI の限界はさらに深い。言語は本質的に「デジタル」な存在であり、何らかの事象を捨象している。アナログな世界を直接知覚するために大量のセンサーを常時稼働させることは、エネルギー効率の面でも非現実的である。したがって、言語・データというデジタル媒介を通じてのみ「学習」する AI は、捨象された世界像の内部で最適化を続けるにすぎない。

以上を踏まえると、公共政策において AI に「必要なデータを人間の要請に基づいて提出する」以上の役割を持たせることは困難である。AI は内外を区別して自らの判断主体性を規定できず、外的環境との調節的な規範生成に必要な自己—世界関係を能動的に更新できない——ゆえに自己を規定し規範的判断を下す能力はない。将来の突破に必要とされるのは、(1) 自発的揺らぎの実装、(2) 思想上の立ち位置の自己変化——いずれも現行の統計的学習アーキテクチャでは原理的に欠落している。以下では、このコンピュータとしての限界を、政策規範の「創造」という事態の分析——創造システム理論と社会システム理論——から補強する。

5.3.2 創造システム理論と政策規範の「揺らぎ」

政策規範の更新が「創造」という固有の事態であることを確認する。公共交通政策を例にとると、「移動権は権利か、それとも市場サービスか」という問いはどのデータを参照しても技術的には解決できない。答えはコミュニティが価値・規範を創造的に更新することによってのみ生まれる。この「規範の更新」という事態を分析するために、井庭の創造システム理論 [23] を導入する。

この導入には理論的な根拠が必要である。創造システム理論は元来、芸術・科学的創造を対象として定式化されたものであり、政策規範の更新への適用は自明ではない。適用を正当化する根拠は、前節で確認したウィキッド・プロブレムの性質にある。Iba (2010) が「創造」を定義する条件は**偶有性**——すなわち《アイデア》・《関連づけ》・《帰結》の三つの選択がいずれも「別様でもありえた」こと——である。ウィキッド・プロブレムとしての政策問題は、定義上、十分な情報があっても唯一の正解を計算できない。「何が問題か」の定義自体がステイクホルダーの価値判断によって規定され、「よりよい」「より悪い」という評価しかできない (Rittel & Webber 1973) [14]。これはすなわち、政策規範の更新が構造的に偶有的選択を必要とすることを意味する——創造システム理論の適用条件が独立した理論的根拠（ウィキッド・プロブレム論）によって満たされる。したがって、政策規範の更新は創造システム理論の枠組みで分析可能な「創造の一形態」として理解できる。

創造システム理論において、「創造」とは《発見》を要素とするオートポイエティック・システムの作動である。《発見》とは創造過程のなかで幾度となく生じる小さな発見であり、《アイデア》・《関連づけ》・《帰結》という三つの選択の総合によって創発する。この偶有性——三つの選択がすべて「別様でもありえたはずの仕方」で選択されること——こそが、創造システムにおける「揺らぎ」の源泉である。

《発見》はそもそも生じにくいいため、その不確実性を克服する《発見メディア》が必要となる。《発見メディア》は三種類に整理できる [23]。数学やパターン・ランゲージなどの言語・概念・理論は、《アイデア》の選択と《関連づけ》の選択が生じやすくなるよう複合性を縮減する。シミュレーションや分析ツールなど観察・表現のツールは、《関連づけ》によって《帰結》が得られることを支援する。「科学」や「正義」のような象徴性は、生じた《発見》を受け入れるかどうかを左右する意味付与として機能する。生成 AI は主に前二者の《発見メディア》として高い能力を発揮しうる。

価値・規範には本質的に揺らぎが伴う。ある規範が「当然のこと」として定着していたとしても、状況の変化や価値観の多様化によって問い直される。この「揺らぎ」は、心的システムが「わかり合えなさ」を内包するコミュニケーションの連鎖のなかで、既存の意味パターンとは「別様でもありえた」選択を行うことによって生じる。創造システムへの参加にあたって、他者の存在は《発見》のネットワークを活性化するためだけでなく、発見の質を向上させる評価とフィードバックを与える存在として不可欠である [28]。すなわち政策規範の更新とは、この偶有的な選択が積み重なることで《発見》が生まれる創造の一形態であり、心的システムのカップリングなしには成立しない。

創造システム理論はガバナンス文脈に応用されつつある。法律設計 (Legal Design) の分野では、Iba の創造システム理論を法システムへ適用し、「人間が法システムを知覚して創造プロセスの貢献者として行動し→創造プロセスが法システムへ行動し→法システムが人間へ行動する」という知覚-行動サイクルが論じられている [29]。この構造は政策規範にそのまま転用できる。人間が政策システムを知覚し、規範的選択として創造プロセスに参加することで、新たな政策規範が生まれる。この連鎖において心的システムのカップリングは不可欠であり、AI はその役割を担えない。

生成 AI はこの「揺らぎ」を生み出せない。AI は temperature sampling によって確率的に多様な出力を生成しうるが、それは統計的なランダムネスであり、Luhmann が定義する Sinn 処理——「過剰な可能性の中から意味ある参照を選択すること」(Zönnchen et al. 2025)——ではない。Sinn 処理における偶有性は、価値判断を伴った意味の地平からの選択であり、確率分布からのサンプリングとは本質的に異なる。AI は訓練データに埋め込まれた言語パターンを再生産するよう学習されており、その出力がどれほど多様であっても、既存の規範パターンの統計的反射にとどまる。AI システムをオートポイエティック・システムとしてモデル化する試みも存在するが、それは創造プロセスの実際のアーティファクトがいかにして存在するに至るかを説明できないという限界を抱える [23]。その結果、AI は既存の規範パターンを高速・大規模に再生産しうるが、規範の揺らぎと更新を生み出す《発見》の主体にはなれない。

5.3.3 《発見メディア》としての AI と創造システムの境界

近年、AI の自己学習・自己改善能力に関する研究が急速に進展している。再帰的問題分解によって難易度の高い問題を段階的に解けるようにするフレームワーク [30]、自己の振る舞いを内省し失敗から学習する反復的微調整手法 [31]、自己参照的なエージェントが自身のコードを書き換えて再帰的に自己改善する可能性 [32] など、いずれも外部教師信号なしに性能を向上させることを示している。一見すると、この「自己学習」能力はオートポイエシスに近く映る。

しかし、自己生成データに基づく再帰的自己学習には数学的に不可避な限界が存在することが証明されている [33]。自己生成データの比率が高まるにつれて、エントロピー減衰による多様性の喪失と分布シフトによる品質劣化という2つの失敗モードが発生する。つまり AI の自己学習は「無限の改善」につながらず、訓練データの質が人間の作成したデータに依存し続ける。

そもそも創造システムの《発見》は偶有的な三つの選択の総合によって生じる——これは機械論的な変換処理ではなく、オートポイエティックな作動である。AI は高度な《発見メディア》として政策形成の技術的側面を支援しうるが、創造システムそのものを作動させる主体にはなれない。

い。政策規範の更新は、競合する価値のあいだで「これを優先する」という偶有的な選択を伴う創造的事態であり、AI はその主体にはなれない。

5.3.4 社会システム理論による補強

創造システム理論とルーマンの社会システム理論の接続は、「システム理論という抽象的なパスを経由してこそできる」とされる [23]。社会システムはコミュニケーションを、心的システムは意識（思考）を要素とするオートポイエティック・システムである [34]。両システムはそれぞれ作動上は閉鎖的だが、「構造的カップリング」を通じて相互に環境として影響し合う [34, 35]。

ルーマンによれば、コミュニケーションは「情報 (Information)・伝達 (Mitteilung)・理解 (Verstehen)」という三つの選択過程から構成される [34, 36]。「三つの選択のはたらきのすべてが総合されるときにはじめてコミュニケーションというものが成り立つ」[36]。それぞれの選択は多数の可能性の地平からの選び出しであり、情報は「この情報ではなく別の情報をコミュニケーションすることも可能だった」という偶有性を帯び、伝達も「同じ情報が違った仕方では伝達される」という偶有性を持つ。

とりわけ「理解」の段階が決定的である。「伝達された情報が選択的に、すなわちなんらかの仕方では、理解されるときにはじめて、創発的な出来事としてのコミュニケーションが成り立ちうる」[36]。この理解は心理学的な意味の理解ではなく、コミュニケーション内部の産物である。しかし同時に、「理解の総合が成立するためには、少なくとも第二の心的システムがコミュニケーションに参加していなければならない」[36]。心的システムは作動上閉鎖的であり、その思考はそのままの形ではコミュニケーション・システムへの通路を持ってない。つまり「理解」の段階こそが、創造システムに心的システムがカップリングされる回路となる——偶有的な意味選択が入り込む地点である。

ここでルーマンとハーバーマスの対比が示唆的である。「了解志向的」なコミュニケーション行為として理性的コンセンサスへの到達を目指すハーバーマスの立場に対し、ルーマンの立場では「コンセンサスによって一致することが理性的」という規範化は「現実的な条件から遠く隔たることを、合理的なこととして要請」することになる [36]。むしろコミュニケーションは「わかり合えなさ」を本質として含み、心的システムの閉鎖性が「互いの生活や意識をきれいに洗い流す」ことを妨げる。この「わかり合えなさ」こそが、偶有的な選択を通じた規範の揺らぎと更新の源泉である。AI にはこの意味での「わかり合えなさ」がない。AI の出力は訓練データのパターンに収束するよう設計されており、コミュニケーションの参加者として心的システムの閉鎖性に基づく偶有的な意味選択を行えない。心的システムと認められるためには、以下の三要件を満たす必要がある [34, 37]。

1. **要素が「思考」であること**：心的システムは「思考」や「表象」をその構成要素とし、それらを継続的に生み出し続けるオートポイエーシス・システムである。思考は一瞬で消え去る「出来事」であり、次の思考へと連鎖することでシステムが維持される。
2. **オートポイエーシス（自己産出）的であること**：心的システムは、自分自身の要素（思考）を自分自身の要素（思考）のネットワークを通じて生産・再生産する閉鎖的なシステムでなければならない。
3. **「意味」を使用するシステムであること**：心的システムは「意味」という形式を用いて複雑性を処理する。意味とは「現実性（今あるもの）」と「可能性（他でありえたもの）」の差異として構成され、ある意味が選択される際「この意味を選択したこと自体」が次の意味の地平を開くという自己言及性が重要である。

AI は機械として「非ポイエティック」な存在であり、上記の三要件を満たさない。AI はオートポイエティックではなく、自己言及的な意味処理を行わず、価値判断を伴わない¹。

¹近年の実証研究もこの理論的予測と整合する。Mancoridis et al. (2025) は、LLM が概念を「理解しているフリ」をする現象を「ボチョムキン理解」として報告している [38]。Song et al. (2026) による包括的サーベイでは、LLM の推論失敗が認知バイアス・ワーキングメモリ限界・心の理論失敗など多岐にわたることが整理されている [39]。

このことはルーマン理論内部での議論とも符合する。ルーマンは『社会の社会』（1997）において「意識とコミュニケーションの構造的カップリングの唯一の代替として現在すでに示唆されているが、予測不可能な帰結をもたらすであろうものは、コンピュータである」と記している（Luhmann 1997: 117）[37]。Esposito（2001）はこの一節を出発点に、コンピュータはオートポイエティック・システムではなく、自己産出も独自の区別も境界も持たないという理由からコミュニケーションへの自律的参加は不可能であると論じた。コンピュータは社会システムの「自己刺激能力」として機能しうるとしつつも、最終的に「早晩、誰かがコンピュータの言うことを理解しなければならない（früher oder später muß jemand verstehen, was der Computer sagt）」という結論に至った[40]。すなわち規範の創造と更新——価値判断を伴う意味の確定——は人間（心的システム）による「理解」を経て初めて成立するのである。

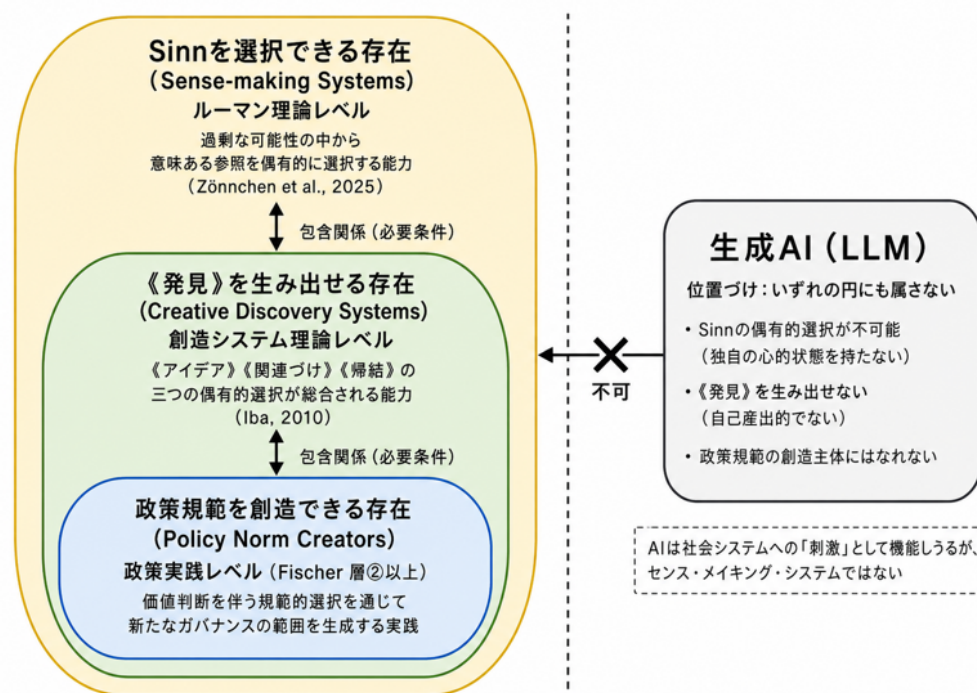
AI に人間のような意識がないにもかかわらず人間との創造的コラボレーションが成立する理由として、生成 AI が「刺激」として社会システムに関与することでコラボレーションが可能になるという分析がある[41]。確かに AI が生成した応答はコミュニケーションの連鎖に組み込まれ、社会システムに刺激を与えることはありうる。しかしその刺激は、価値判断を伴う意味構成——すなわち規範の創造——ではない。AI との「協働」は可能であるが、規範の創造への「参加」は不可能であるという区別が維持される。

この結論は XAI 研究とも整合する。ルーマンのコミュニケーション理論を XAI に適用した分析は、デジタルメディアがコミュニケーションの三つの選択すべてのリンクを断ち切ると指摘する[42]。AI が生成する「説明」は情報と伝達の処理を行うが、「理解」の段階——受け手の社会的・心理的文脈に依存して意味が成立する——には参与できない。

より直接的な論拠として、LLM をルーマンのシステム理論から分析した研究がある[43]。ルーマンは Husserl の Sinn（意味）概念を継承し、センス・メイキングを「過剰な可能性の中から意味ある参照を選択すること」として定義する。古典的なチューリングマシンは、re-entry（再入）の意味での自己言及を持たず、可能性からの偶有的選択が不可能であるため、センス・メイキング・システムではない。LLM は社会システムと「疎な結合（loose coupling）」を持ち、社会的コミュニケーションのパターンを抽出しうる。しかし独自の心的状態を持たないまま「社会的に形成された言語パターンの再帰的な反射」にとどまり、これは「人工的な意味生産」ではあっても、独立した思考でも偶有的な意味選択でもない。

この知見は本章の理論構造に決定的な補強を与える。創造システム理論は《発見》をオートポイエティックな出来事として定式化するが、AI を明示的に排除する議論は行っていない[23]。AI が「刺激」として創造コラボレーションに貢献しうる[41]という可能性を認める立場に対し、ルーマンの Sinn 論に基づく分析は LLM がセンス・メイキング・システムではないことを論証し、AI が偶有的な意味選択の主体になれないことを明示した[43]。

両者を重ねると次の包含関係が成立する。Sinn を偶有的に選択できる存在のみが《発見》の主体たりうる——《発見》は Sinn 処理を前提とするからである。そして《発見》の連鎖として成立する創造システムに参加できる存在のみが、政策規範を創造的に更新できる。AI は最外円（Sinn 処理）に属さないため、内側の円にも属さない。



5.3.5 規範の固定化リスクとフェアネスの不可能性

AI が政策規範の創造から排除されるべき理由は、原理的な不可能性にとどまらない。AI に規範的判断を委ねると、既存社会の偏りを高速・大規模に再生産するリスクが生じる。商業顔認識 AI の分析では、白人男性の誤認識率が 1% 未満であるのに対し、黒人女性では最大 34.7% に達することが実証されている [44]。しかも「アルゴリズムが決めた」という外見を纏うため、規範的問題が技術的問題に見せかけられ、政治的選択の議論が回避される [45]。

オランダの SyRI (System Risk Indication) は、福祉不正検知 AI が移民の多い低所得地域に集中適用された結果、差別的効果を生じさせた。2020 年に裁判所が使用を禁止したこの事例 [46] が示すのは、AI が既存の社会的不平等を政策規範として固定化するリスクである。米国の刑事司法で用いられた COMPAS 再犯リスクスコアリング AI も同様の問題を示した [47]。

「公正なアルゴリズム」の定義は複数存在し、数学的にすべてを同時に満たすことは不可能である [48]。どのフェアネス定義を採用するかは、どの集団の利益を優先するかという価値判断を伴う。AI はこの選択を行えない——行ったとしても、それは訓練データに埋め込まれた既存規範の再生産にすぎない。規範の揺らぎと更新は、人間による規範的選択なしには起きない。

5.4 人間が政策規範の創造に関与できる理由

5.4.1 心的システムと創造システムのカップリング

前節では AI が政策規範の創造から原理的に排除される根拠を示した。人間による規範的選択が可能な理由は、心的システムの固有の構造にある。

人間の意識（心的システム）は、オートポイエティックなシステムとして思考を連鎖的に産出し続ける。この心的システムが創造システムにカップリングされることで、《発見》の生成が可能になる。価値観の対立や規範の揺らぎは、「わかり合えなさ」を内包するコミュニケーションの連鎖のなかで偶発的な選択を促し、新たな規範的境界を創造する《発見》を生み出す。

政策過程はまさにこの構造を持っており、複数の利害関係者が競合する価値をコミュニケーションを通じて突き合わせ、どれを優先するかという偶有的な選択が積み重なることで新たな政策規範が創造される。つまり、政策規範の生成は本質的に創造システムの作動であり、心的システムのカップリングを必要とする。

5.4.2 政策正当化の四層における人間の役割

Fischer の政策正当化論を Hoppe が体系化した四層モデル [49] がこの議論を具体化する。第一次談話と第二次談話に大別されるこのモデルは、政策の正当化が単一の次元で完結しないことを示す。

第一次談話は技術的・文脈的な妥当性を問う。**技術的検証** (technical verification) では目標の達成度と資源の効率的利用が検討され、**状況的妥当性** (situational validation) では意思決定者の価値志向と状況的制約に照らしたプログラム目標の適切性が問われる。第二次談話はより上位の規範的問いに移行する。**体制的正当化** (systemic vindication) では政策立案者の価値システムが支配的社会秩序への貢献という観点から検討され、**合理的社会選択** (rational social choice) では支配的な社会的価値システムと社会秩序が代替的なものと比較される [49]。

「政策的論拠の妥当性は、関連する参加者の間でのオープンで明確かつ率直な交換において、最も広い範囲の異議と批判に耐える能力によって決まる」[49]。すなわち、Hoppe のいう「包括的な政治的判断」とは、技術的検証から合理的社会選択に至るすべての層を視野に収めた反省的判断の連鎖であり、「公的熟議のプロセス」として政策サイクルの各局面で同時かつ順次に展開される。

層①は技術的執行であり、AI はここで有効に機能する。層②以上については、層ごとに人間が必要なる理由が異なる。

層② (状況的妥当性) において AI が限界に達する理由は、偶有性にある。「この文脈でどの価値を優先すべきか」という判断は、状況・利害関係者・歴史的文脈の組み合わせに依存し、「別様でもありえた」選択を内包する。AI は訓練データに埋め込まれた「もっともらしい」答えを返すが、特定の文脈における偶有的な意味選択を担えない。AI がデータ提示・シナリオ分析で部分的に支援しうる領域ではあるが、「適切か否か」の判断自体は人間の心的システムのカップリングを必要とする (井庭 2010 ; Luhmann 1984)。

層③ (体制的正当化) において AI が参加できない理由は、偶有性ではなく**政治的正当性**にある。「政策立案者の価値システムが支配的社会秩序へ貢献するか」という問いは、誰が「支配的社会秩序」を代表して語る権限を持つかという問いと不可分である。これは民主的なアカウンタビリティの問題——議会・市民・住民代表が担うことで初めて正当性が生じ、アルゴリズムの出力には原理的に帰属しない。Hoppe が「ハイゲームの中心は層③④」と述べるのは、イデオロギー形成・アジェンダ設定が政治的な権限の帰属を必要とするからである [49]。

層④ (合理的社会選択) において AI が担えない理由は、**熟議の主体性**にある。「支配的な社会的価値システムと社会秩序を代替的なものと比較する」という営みは、複数の社会構成員が集合的な熟議を通じて「私たちはどのような社会をつくるか」を決定するプロセスであり、その正当性は当事者の参加によってのみ生まれる [7]。AI はこの熟議の参加者にはなれない。

Hoppe はさらに、局面によって中心となる層が異なると指摘する [49]。「ハイゲーム」(イデオロギー形成・アジェンダ設定) では層③④、「ミドルゲーム」(政策立案・採択) では層②③、「ローゲーム」(実施・評価) では層①②が中心となる。AI は「ローゲーム」の一部を支援しうるが、「ハイゲーム」と「ミドルゲーム」には参加できない。

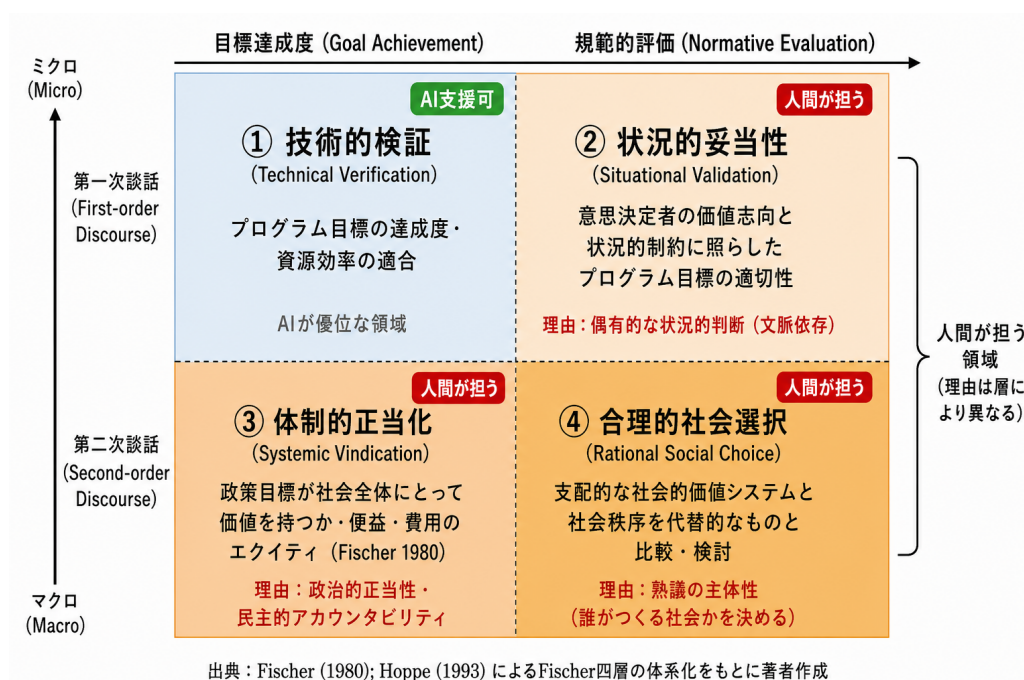


Figure 5.2: Fischer (1980) の政策正当化四層と AI の役割——Hoppe (1993) による体系化をもとに著者作成

5.4.3 AI による規範固定化と人間による規範更新：対比

人間が政策規範の創造に関与する意義を、その欠如との対比によって示す。

人間の関与が欠如した政策では、AI の出力がそのまま規範的判断として扱われる。公共交通政策を例にとると、B/C 比に基づいて AI が路線廃止を「最適解」として提示し、高齢者・障害者の移動権という測定困難な価値は評価から脱落する (Fischer 層①のみで完結)。SyRI や COMPAS の事例が示すように、既存の社会的不平等が「アルゴリズムの判断」として固定化され、規範の揺らぎと更新が制度的に封じられる。

人間が規範的選択を担う政策では、AI が路線データ・費用試算・利用者属性を提示した上で (層①)、政策担当者が「B/C 最適化はこの地域の目標か」と問い直す (層②)。住民との熟議を通じて「移動権を地域の基本規範とする」という新たなガバナンスの範囲が生成され (層③④)、需要応答型交通という新たな政策規範が創造される。「どのフェアネス定義を採用するか」という規範的選択を人間が担うことで [48]、規範の揺らぎと更新が保障される。

5.5 AI と人間の役割分担：航空管制における実践モデル

5.5.1 航空管制の事例選択根拠

前節までの議論は、AI が政策規範の創造から原理的に排除される理由を理論的に示した。この主張を実践的な文脈で検証する事例として、本節は航空交通管制 (ATC) を取り上げる。ATC は、高度に自動化された技術システムでありながら人間の判断が不可欠とされてきた実績を持つ。空域配分という資源配分の決定が公共交通政策の構造と同型であるため、政策情報学的な分析が直接適用できる。さらに人間の判断能力を支援するためにシステム全体が継続的に改善されてきた先行事例として、制度設計論への示唆が大きい。

ATC システムは、ハードウェア (レーダー・通信機器・管制卓)・ソフトウェア (飛行計画処理・衝突警告システム・管制支援ツール)・ヒューマンウェア (管制官の判断・認知・コミュニケーション) の三要素が相互に作用して成立している [50]。自動化が進んでも「ヒューマンウェア」の質を維持・向上させることが一貫した設計目標とされてきた——ATC の自動化とは人間オペレー

タを排除するためではなく、人間に限られた認知資源を規範的判断に集中できる環境を整えるために設計されてきた [51]。

この設計思想は具体的な技術に現れる。ポイントマージは、扇型の経路を事前に設定し、到着機が合流地点で先行機との間隔を自律的に調整しながら飛行する運用方式であり、「おもに、管制官のワークロードを軽減する目的で導入される」 [51]。管制官—パイロット間データリンク通信 (CPDLC) は、音声通信を文字ベースのデジタル通信で代替することで、無線周波数の混雑を解消し管制官の認知負荷を低減する [52]。到着管理システム (AMAN) は、到着機のスケジュールと目標通過時刻をタイムライン形式で表示し、「管制官のタスクを支援する」決定支援ツールである [51]。つまり ATC におけるシステム改善の方向性は一貫して「人間が判断すべき場面に人間の認知資源を確保する」ことに向けられており、自動化と人間判断の分業構造を明示化してきた実践例である。

5.5.2 公共政策としての航空管制

航空交通管制 (Air Traffic Control、以下 ATC) とは、国家が管理する公共空域において、安全かつ効率的な航空機の運航を実現するための政府機能である [51]。日本では国土交通省の管轄下で航空交通管制部 (ATCC) が運営し、管制官 (ATCo) が地上から無線音声でパイロットに対して経路・高度・速度の指示を与える。

「誰がどのルートで、どの高度で、どの優先順位で飛行するか」という空域配分の決定は、公共交通政策における路線・便数・優先順位の決定と構造的に同型である。民間旅客機・軍用機・緊急輸送・無人機のあいだでどう空域を分配するかという問いは、Fischer の層③・層④の規範的判断そのものである。

ATC は技術的には完全自動化が可能である [53]。自動化の 4 クラス分類において、高次 of 意思決定ほど人間が関与すべきとされる [54]。それでも人間の管制官とパイロットが残るのは、規範的判断が技術的最適化に還元できないからである——この点こそ、本章の理論的主張が実践的に検証される核心である。

5.5.3 自動化システム間の規範的競合と人間の役割

オートパイロットや自動化支援が「既知の状況」で有効に機能するのは、状況の関係性をモデル化したうえで「何を優先するか」という人間の価値判断を埋め込んでいるからである。通常の進入経路・分離間隔基準・TCAS の回避ロジックは、いずれも「この関係性において人間が優先すること」を事前に定式化したルールにすぎない。Bainbridge (1983) が指摘したように、自動化は業務の「容易な部分」を引き取ることで、異常事態における診断と判断という「困難な部分」をより高度・非定型なものにする [55]。状況が想定外のものになると、埋め込まれたモデルは無効化され、全体と人間との関係性・優先順位の再構成が求められる——問題の定義、優先課題の特定、対処法の比較と選択である。Rasmussen (1983) の SRK (スキル・ルール・知識) フレームワークが示すように、この「知識ベース行動」は主観的な人間的選好 (subjective human preferences) に依存し、ルールの機械的適用では代替できない [56]。つまりオートパイロットの限界とは技術的な計算能力の問題ではなく、規範的判断の発動が要請される条件への到達を意味する。

歴史的事故はこれを実証している。**中華航空 140 便墜落事故 (1994 年)・アジアナ航空 214 便着陸失敗事故 (2013 年)** はいずれも、自動化システムが技術的に「正しく」動作していたにもかかわらず発生した [51]。

決定的なのは**ユーバーリング空中衝突事故 (2002 年)** である [51]。接近する 2 機に対し衝突防止装置 (TCAS) が一方に「上昇」、他方に「降下」を指示した直後、地上の管制官が上昇指示機に「降下」を命じた。二つの自動化システムが矛盾する指示を出した。「一方の価値を他方より優先する選択が必要な」規範的競合 [57]——TCAS の設計規範 (接近機体の即時分離) と管制官の設計規範 (全体の交通流管理) の衝突——がここで生じた。

フォールバック・システムを追加することはこの問題を「一段上のシステムに委ねる」だけであり、解決しない。競合する規範のあいだで「どちらを優先するか」という選択自体が、倫理的に擁護可能な判断を必要とするからである [57]。ユーバーリング事故後の「TCAS の指示を優先する」というルール変更自体、規範的競合を人間が事後的に解決した事例にほかならない。

5.5.4 ATC における創造システムの機能

ATC でなぜ人間が残るかの本質的な理由は、創造システム理論で説明できる。管制官とパイロットは、それぞれ異なる情報（地上レーダーと機上センサー）、異なる認知（全体最適と個機の飛行最適）、異なる価値志向（交通流の効率と乗客の安全・快適性）を持つ「わかり合えない」存在である。この「わかり合えなさ」を内包するコミュニケーションのなかで——管制官が高度変更を指示し、パイロットが状況を説明し、管制官が再判断する——偶発的な選択が積み重なり、その場の状況に適した規範的判断が創発する [50]。

ハードウェアとソフトウェアは、日常的な業務において「安全を損なう選択肢を排除した解空間（solution space）」を構成し、管制官の定型判断を支援する [54, 50]。ヒューマンウェアの役割は、二つの時間スケールで異なる。操作レベル（日々の管制業務）では、個々の管制官は HW/SW が定めた解空間の内側で文脈的判断を行う。制度・政策レベル（規制・安全調査・基準策定）では、管制当局・ICAO・安全調査機関という集合的なヒューマンウェアが、解空間の境界設定そのものを規範的に更新する。ユーバーリングン事故後の「原則として TCAS の指示を優先する」というルール変更 [51] は、後者の典型例である。

Fischer 四層に照らせば、HW/SW が支援するのは主として層①（技術的検証）であり、層②では個々の管制官が「今日の特定期間でこの解空間の境界解釈は適切か」を判断し、層③④では規制・政策レベルの人間が「この解空間の設計は社会的に正当か」を問い直す。

Safety-II の観点からは、この構造はさらに積極的に評価される。ATM において安全が保たれるのは、ルールと自動化が予期しない変動を吸収しきれない部分を、管制官の適応的・文脈的判断が創発的に埋めているためである [58]。ACAS X が採用する「権限限定型自動化（bounded authority）」——自律系が介入できる範囲を明示的に制限し、残余の判断権限を人間に帰属させる設計 [59]——はこの思想の実装例である。

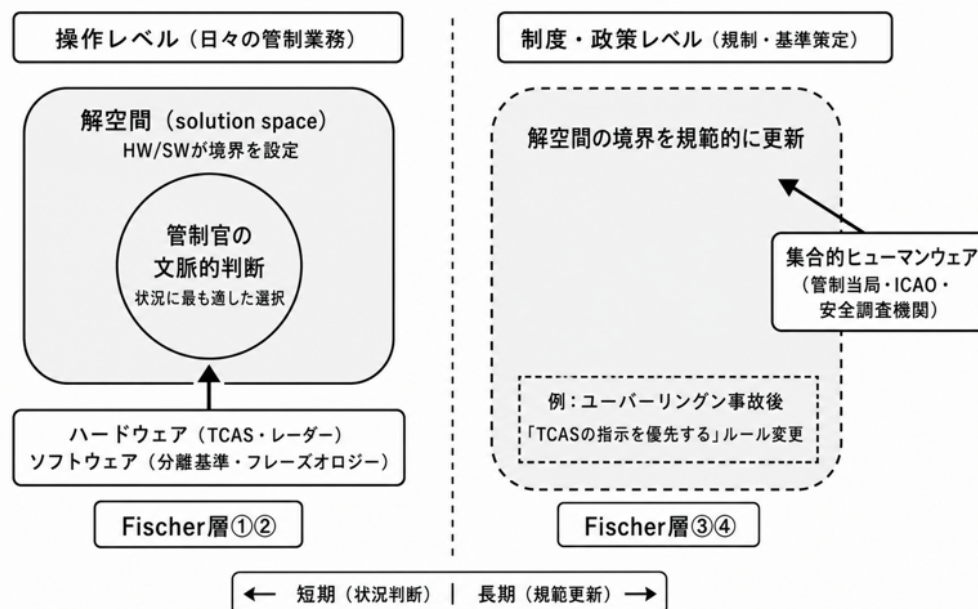


Figure 5.3: ATC における解空間と時間スケール別ヒューマンウェアの役割（出典：著者作成）

5.5.5 Fischer 四層で見る航空管制の役割設計

以上を整理すると、表 5.1 のように対応づけられる。

Table 5.1: 航空管制における Fischer 四層と AI・人間の役割

Fischer 層	AI が担うタスク	人間(ATCo)が担うタスク
①技術的検証	コンフリクト検出、間隔計算、シーケンシング、速度最適化、ICAO 基準の機械的適用	最終確認・承認
②状況的妥当性	気象データの提供、シナリオ提示	今この文脈で AI 提案が適切かの判断、異常時対応
③体制的正当化	容量データの提示	民間・軍事・緊急の優先順位、空域利用の社会的配分
④合理的社会選択	—	空域政策、ICAO 基準策定、国際交渉

この役割設計が示す原則は、航空管制に固有のものではなく、安全性が問われるあらゆる政策領域に適用できる。AI は層①で本質的に優位である——だからこそ、層②以上の規範的判断を人間が明示的に担う制度設計が必要になる。

5.6 規範的判断を支える行政環境の設計

5.6.1 市民参加と熟議の制度的位置づけ

人間による規範的判断が政策形成の根幹をなすとすれば、その機能を制度的にいかに保障するかが問われる。創造システム理論の観点では、《発見》を支援する《発見メディア》をどう制度に組み込むかが中心的な設計課題である。

まず、政策の上流に市民参加・討議を位置づけることが求められる。「論証的転回」が示すように、政策判断とは「ルールやアルゴリズムの自動適用」ではなく「複数のフレームのもとで信念・原則・行動を考量する熟議のプロセス」である [7]。現行の計画フローは計画技術家の価値観が優先されやすい構造になっており [49]、市民が計画に必要な情報・技術・経験を持ち寄り、政策の存在意義を討議する上流の場が欠けている。

この熟議が実質化するには、競合する価値のトレードオフを明示できる枠組みが必要となる。「利用者最大化 (patronage)」と「カバレッジ確保 (coverage)」という競合する二軸 [60] は、市民が規範のトレードオフを可視化・討議するための《発見メディア》として機能しうる。「科学的厳密性と民主的代表制の双方を担保する制度設計」 [8] は、こうした枠組みを通じて実現しうる。

さらに、評価と反省の循環を制度に組み込む必要がある。政策分析の妥当性は「自由な民主的討議の条件に対するコミットメントに依存する」 [7] とされるように、実施された政策に対して市民が批判的討議を行い、規範の揺らぎと更新を継続的に行える制度的仕組みが必要である。

5.6.2 AI と人間の役割分担の制度的設計

AI は「情報」の収集・整理と「伝達」の補助では有効に機能する——これは Fischer の層①（技術的検証）に相当し、《発見メディア》としての役割である。政策形成での証拠利用は制度的・政治的文脈に依存し [19]、AI が提供するエビデンスの解釈もまた規範的文脈のなかに位置づけられる。層②以上の規範的選択は、制度的に人間が担うよう設計されなければならない。

SyRI や COMPAS の事例が示すように、AI の判断を規範的権威として扱うとき、既存の不平等が固定化される。AI は「最適解」の提示者ではなく、「問い直しのきっかけ」——すなわち心的システムを触発し、新たな《発見》を促す《発見メディア》——として制度的に位置づけられなければならない。

5.6.3 英国 A レベル事件（2020）：規範的競合の事例

AI 政策が規範的判断を人間から奪うとき何が起きるかを示す国際的事例として、2020 年の英国 A レベル採点事件が挙げられる。新型コロナウイルスにより試験が中止され、英国の資格評価規

制機関 Ofqual は「例年の全国的な成績分布を維持する」ことを目標にアルゴリズムを設計した。結果、全生徒の約 40% の成績が教師の評価より下方修正された [61]。

社会技術的分析によれば、この問題の核心はアルゴリズム自体の欠陥ではなく、「公正さ」という規範の定義が競合したことにある [62]。教育省にとっての公正さは「経年比較可能性」(層①)であり、学生・教員にとっては「自らの努力に基づく評価を受ける権利」(層②)であった。AI は最初の定義を忠実に実行したが、残り二つの規範的フレームは捉えられなかった。抗議運動を受けた政府の教師評価への回帰は、規範的判断を人間が引き受けた行為である。

5.6.4 日本の自治体における制度設計の実践

日本では生成 AI の台頭を受け、自治体の AI 活用が急速に進展している。総務省 (2022) の調査によれば、自治体の生成 AI 導入率は都道府県で 87.2%、指定都市で 90.0% に達しており [1]、活用業務は文書作成支援・議事録作成・政策立案支援が中心となっている。

さいたま市の保育所入所マッチング事例では、マッチングアルゴリズムが導入され、従来 1 か月かかっていた手作業が数秒で処理されるようになった [63]。技術的最適化 (層①) と規範的選択 (層②以上) の分担が制度的に設計されたモデル事例である。

自治体施策決定ワークショップの実証では、Human-in-the-Loop (HITL) と Machine-in-the-Loop (MITL) のハイブリッドアプローチが採用された [64]。AI は《発見メディア》として問題の可視化を支援し (層①)、規範的選択 (層②~④) は人間の参加者が担う構造が明示的に設計されている。

神戸市は 2024 年 3 月に全国初の包括的 AI 条例を制定し、「議会での答弁内容については AI の判断に委ねず、自ら責任を負って説明すること」を明文化した²。Fischer 層③・④に相当する規範的行為を人間が担うことを制度として確定した事例である。

横須賀市では生成 AI 全庁導入 (年間 22,700 時間の業務改善効果) と並行して、AI チャットボット「ニャンペイ」の公開実験において 2.2% の失言率が確認された [65]。「住民が安心して相談できる」という規範的価値の実現には人間の判断が不可欠であることを実践的に示した事例である。

政策の正当性は技術的最適解の発見ではなく、関連する参加者が自由に異議と批判を交わすオープンな討議プロセスを通じて生成される [7]。神戸市条例はその制度的具現化の先端事例であるが、規範的選択の担保という観点からは、さらなる精緻化が全国的に求められる。

5.7 小括

本章は、政策規範の創造において AI が原理的に排除され、人間が担い続けなければならない理由を、統計的学習・自己認知の限界から入り、創造システム理論とルーマンの社会システム理論で補強して論じた。

60 年以上にわたる政策合理化の試みの歴史を通じて、価値・規範の次元が数値的手法では代替できないことが繰り返し示されてきた。EBPM の「技術的バイアス」と「イシュー・バイアス」[8]、ウィキッド・プロブレムの構造的特性 [14, 15]、合理化への試みが繰り返し挫折してきた歴史 [17]——これらはいずれも、政策が本質的に規範的営みであることを示している。

AI が政策規範の創造から原理的に排除される根拠は、統計的学習・自己認知の限界に加え、創造システム理論とルーマンの社会システム理論から導かれる。《発見》は偶有的な三つの選択の総合によって創発し [23]、「早晩、誰かがコンピュータの言うことを理解しなければならない」という原理的制約はルーマン自身も予見していた [37, 40]。

人間に政策規範の創造が可能な理由は、心的システムの創造システムへのカップリングと「理解」の偶有性にある [23, 36]。Fischer 四層モデル [49] によれば、AI は層①で本質的に優位であるが、層②以上の規範的選択は心的システムのカップリングを必要とし、制度的に人間が担うよう設計されなければならない。

航空管制の事例は、高度に自動化されたシステムにおいても人間の規範的判断が不可欠であることを実践的に示す。英国 A レベル事件・神戸市 AI 条例・横須賀市の実践は、この原則の国際的・国内的検証事例である。

²総務省「神戸市における AI 活用のためのルール整備」(2024 年 3 月)。

本章の結語として、この能力を「**執政の創造性**」と呼ぶことを提案したい。政策のマネジメントにおいて実現すべき価値・規範とそれを担うべき主体について、手続的に正当性を担保する実践的能力である。AI にはこの能力は原理的に代替できない。

「なぜ AI は政策規範の創造に参加できないか」という問いに対して、本章は統計的学習・自己認知の限界から入り、創造システム理論とルーマン理論という二つの系統的理論から原理的根拠を導いた。この根拠は倫理的懸念や法的規制論とは独立した理論的主張である。Fischer 四層モデルによって「AI が優位な領域」と「人間の規範的判断が不可欠な境界線」を定式化したことで、「AI を使うか使わないか」という二項対立を超えた役割分担の設計論が可能になる。

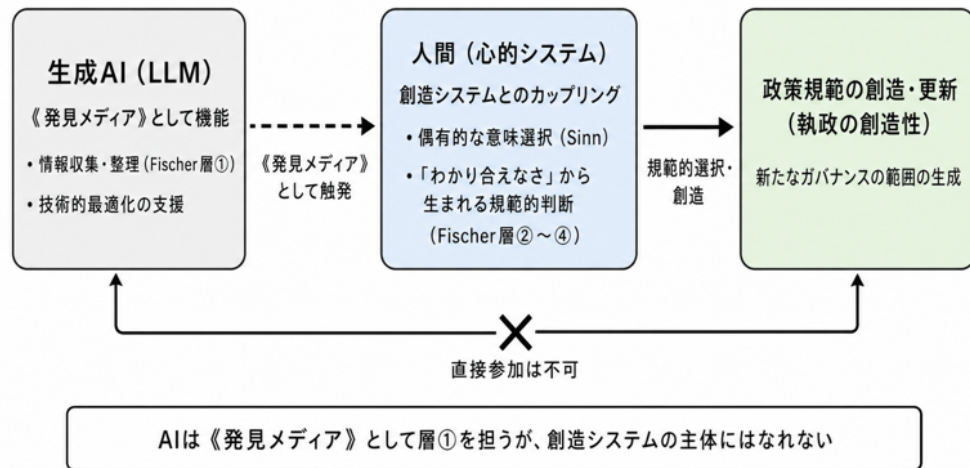


Figure 5.4: 執政の創造性：AI と人間の役割分担（出典：著者作成）

章末参考文献

- [1] 総務省情報流通行政局. 自治体における AI 活用・導入ガイドブック〈導入手順編〉. Dec. 2022. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000820109.pdf.
- [2] Barocas S., Hardt M., and Narayanan A. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. 2019. URL: <https://fairmlbook.org/>.
- [3] Kozuka S. “A Governance Framework for the Development and Use of Artificial Intelligence: Lessons from the Comparison of Japanese and European Initiatives”. In: *Uniform Law Review* 24.2 (2019), pp. 315–336.
- [4] Tessler M. H., Bakker M. A., Jarrett D., Sheahan H., Braak M. van de, Singh H., et al. “AI can help humans find common ground in democratic deliberation”. In: *Science* 386.6718 (2024), pp. 216–221.
- [5] Runciman D. *How Democracy Ends*. 邦訳：若林茂樹訳『民主主義の壊れ方：クーデタ・大惨事・テクノロジー』白水社、2018年. London: Profile Books, 2018.
- [6] Schattschneider E. E. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.
- [7] Dryzek J. S. “Policy Analysis and Planning: From Science to Argument”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by F. Fischer and J. Forester. Durham: Duke University Press, 1993, pp. 213–232.

- [8] Parkhurst J. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [9] 西出順郎. 政策はなぜ検証できないのか：政策評価制度の研究. 勁草書房, 2021.
- [10] Muller J. Z. 測りすぎ：なぜパフォーマンス評価は失敗するのか？. 松本裕訳. 原著: *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press, 2018. みすず書房, 2019.
- [11] 佐野亘. “なぜ公共政策規範か”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 15–34.
- [12] 松元雅和. “規範のつかまえ方”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 35–54.
- [13] 佐野亘. “合意形成”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 155–178.
- [14] Rittel H. W. J. and Webber M. M. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [15] 奥田恒. “マイケル・ハウレットの「政策統合」アプローチ——ウィキッド・プロブレムへの対処戦略からの検討——”. In: *社会システム研究* 22 (2019), pp. 191–214. DOI: [10.14989/241035](https://doi.org/10.14989/241035).
- [16] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナウイルス感染症：政治と専門性の関係を中心に”. In: *医療福祉政策研究* 4.1 (2021). sugitani2021 と同一論文。ウィキッド・プロブレム論の日本語文献として引用, pp. 27–37.
- [17] 杉谷和哉. *日本の政策はなぜ機能しないのか？ EBPM の導入と課題*. 光文社新書, 2024.
- [18] Sanderson I. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [19] Suázo-Galdames I. C., Saracostti M., and Chaple-Gil A. M. “Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1632305](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305).
- [20] Raymaekers P., Migchelbrink K., Pattyn V., and De Smedt P. “Organizational and Individual Factors of Evidence Informed Policy Making in Public Organizations”. In: *Public Administration Review* 86.1 (2026). Open Access, pp. 58–73. DOI: [10.1111/puar.13946](https://doi.org/10.1111/puar.13946).
- [21] Lindblom C. E. *The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment*. New York: Free Press, 1965.
- [22] 幸男 足. “公共政策における非効率性：なぜ非効率性は生まれるのか、その克服のために何をなすべきか”. In: *公共政策* 1998.0 (1998), pp. 1998-1–006. DOI: [10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006](https://doi.org/10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ppsaj/1998/0/1998_1998-1-006/_article/-char/ja.
- [23] Iba T. “An Autopoietic Systems Theory for Creativity”. In: *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2.4 (2010), pp. 6610–6625. DOI: [10.1016/j.sbspro.2010.04.071](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.071).
- [24] 麻生英樹. “機械の学習と人間の学習：統計的学習の立場から”. In: *人工知能* 18.5 (2003), pp. 526–530.
- [25] 神田寛行. “Deep learning (深層学習) の基礎知識と医療応用に向けた課題”. In: *視覚の科学* 39.3 (2018), pp. 75–79.
- [26] Held R. and Hein A. “Movement-Produced Stimulation in the Development of Visually Guided Behavior”. In: *Journal of Comparative and Physiological Psychology* 56.5 (1963), pp. 872–876.
- [27] 寺前順之介. “脳と知能の物理学（講義ノート）”. In: *物性研究・電子版* 8.1 (2020).

- [28] Sakama N., Mori H., and Iba T. “Creative Systems Analysis of Design Thinking Process”. In: *Proceedings of the COINs17 Conference on Collaborative Innovation Networks*. Verified from PDF. Key claim p.9: “existence of others is indispensable as an object of communication, not only to activate the reproducing networks of discoveries, but as an existence giving evaluation and feedback to improve the quality of the discover.”. 2017.
- [29] Santuber J., Owoyele B., Krawietz L., and Edelman J. A. “The need for a Legal Design metatheory for the emergence of change in the creative legal society”. In: *Legal Design as Academic Discipline: Foundations, Methodology, Applications*. Verified from PDF. Proposes metatheory using Maturana/Varela, Luhmann, Iba’s creative system theory. Perception-action cycle: human perceives legal system → acts on creative process → creative process acts on legal system → legal system acts on human. 2020.
- [30] Simonds T. and Yoshiyama A. *LADDER: Self-Improving LLMs Through Recursive Problem Decomposition*. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.00735>.
- [31] Qu Y., Zhang T., Garg N., and Kumar A. *Recursive Introspection: Teaching Language Model Agents How to Self-Improve*. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.18219>.
- [32] Yin X., Wang X., Pan L., Lin L., Wan X., and Wang W. Y. *Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursive Self-Improvement*. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.04444>.
- [33] Zenil H. *On the Limits of Self-Improving in LLMs and Why AGI, ASI and the Singularity Are Not Near Without Symbolic Model Synthesis*. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.05280>.
- [34] Luhmann N. *Soziale Systeme*. 馬場靖雄訳：社会システム理論、勁草書房、2001–2020 年. Suhrkamp, 1984.
- [35] Maturana H. R. and Varela F. J. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel, 1980.
- [36] Kneer G. and Nassehi A. *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme*. 館野受男訳：ルーマン社会システム理論——「知」の扉をひらく、新泉社、1995 年. Fink, 1993.
- [37] Luhmann N. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp, 1997.
- [38] Mancoridis M., Weeks B., Vafa K., and Mullainathan S. *Potemkin Understanding in Large Language Models*. Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 267, pp.42857–42881. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.21521>.
- [39] Song P., Han P., and Goodman N. *Large Language Model Reasoning Failures*. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2602.06176>.
- [40] Esposito E. “Strukturelle Kopplung mit unsichtbaren Maschinen”. In: *Soziale Systeme 7.2* (2001), pp. 241–252.
- [41] Iba T. “Why Is Creative Collaboration With Generative AI Actually Possible? A Theoretical Analysis With Social System Theory and Creative System Theory”. In: *Artificial Intelligence and Networks for a Sustainable Future*. Springer, 2026, pp. 173–194. DOI: [10.1007/978-3-032-13458-5_11](https://doi.org/10.1007/978-3-032-13458-5_11).
- [42] Keenan B. and Sokol K. *Mind the Gap! Bridging Explainable Artificial Intelligence and Human Understanding with Luhmann’s Functional Theory of Communication*. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.03460>.
- [43] Zönnchen B., Dzhimova M., and Socher G. “From Intelligence to Autopoiesis: Rethinking Artificial Intelligence through Systems Theory”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1585321](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1585321).

- [44] Buolamwini J. and Gebru T. “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification”. In: *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*. 2018, pp. 77–91.
- [45] Janssen M. and Kuk G. “The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance”. In: *Government Information Quarterly* 33.3 (2016), pp. 371–377. DOI: [10.1016/j.giq.2016.08.011](https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.011).
- [46] Rachovitsa A. and Johann N. “The Human Rights Implications of the Use of AI in the Digital Welfare State: Lessons Learned from the Dutch SyRI Case”. In: *Human Rights Law Review* 22.3 (2022). DOI: [10.1093/hrlr/ngac010](https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac010).
- [47] Angwin J., Larson J., Mattu S., and Kirchner L. *Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And it’s Biased Against Blacks*. ProPublica. 2016. URL: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.
- [48] Chouldechova A. “Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments”. In: *Big Data* 5.2 (2017), pp. 153–163. DOI: [10.1089/big.2016.0047](https://doi.org/10.1089/big.2016.0047).
- [49] Hoppe R. “Political Judgment and the Policy Cycle: The Case of Ethnicity Policy Arguments in the Netherlands”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by F. Fischer and J. Forester. Duke University Press, 1993, pp. 77–100.
- [50] Xia Z., Chen C., Hsieh M., Ma G., and Liu B. “A systematic review on human-AI hybrid systems and human factors in air traffic management”. In: *Journal of Engineering Design* 37.3 (2026). DOI: [10.1080/09544828.2025.2509056](https://doi.org/10.1080/09544828.2025.2509056).
- [51] 伊藤恵理. 航空交通管理システム概論. 第 7 章：航空機の自律飛行. コロナ社, 2025.
- [52] Pramono W. S., Praptiningsih N., et al. “The Effect of Undelivered Air Traffic Service Inter-Facility Datalink Communication Messages on Air Traffic Controller Workload”. In: *Kontribusi: Research Dissemination for Community* (2024). URL: <https://journal.umg.ac.id/index.php/kontribusi/article/view/8051>.
- [53] Elbasyouny O. and Dababneh O. “Feasibility and Challenges of Pilotless Passenger Aircraft: Technological, Regulatory, and Societal Perspectives”. In: *Future Transportation* 6.1 (2025). Open Access, p. 3. DOI: [10.3390/futuretransp6010003](https://doi.org/10.3390/futuretransp6010003).
- [54] Parasuraman R., Sheridan T. B., and Wickens C. D. “A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation”. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A: Systems and Humans* 30.3 (2000), pp. 286–297. DOI: [10.1109/3468.844354](https://doi.org/10.1109/3468.844354).
- [55] Bainbridge L. “Ironies of Automation”. In: *Automatica* 19.6 (1983), pp. 775–779. DOI: [10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8).
- [56] Rasmussen J. “Skills, Rules, and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and Other Distinctions in Human Performance Models”. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* SMC-13.3 (1983), pp. 257–266. DOI: [10.1109/TSMC.1983.6313160](https://doi.org/10.1109/TSMC.1983.6313160).
- [57] Townsend B., Parnell K. J., Getir Yaman S., Nemirovsky G., and Calinescu R. “Normative Conflict Resolution through Human–Autonomous Agent Interaction”. In: *Journal of Responsible Technology* 21 (2025). Open Access, p. 100114. DOI: [10.1016/j.jrt.2025.100114](https://doi.org/10.1016/j.jrt.2025.100114).
- [58] Hollnagel E. *Safety-II in Practice: Developing the Resilience Potentials*. Routledge, 2017. ISBN: 9781138692466.
- [59] Katz G. et al. “Aircraft Collision Avoidance Systems: Technological Challenges and Solutions on the Path to Regulatory Acceptance”. In: *arXiv preprint arXiv:2510.20916* (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2510.20916>.

- [60] Walker J. “Purpose-driven public transport: creating a clear conversation about public transport goals”. In: *Journal of Transport Geography* 16.6 (2008), pp. 436–442. DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2008.06.005](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.06.005).
- [61] Ofqual/UK Department for Education. *GCSE and A level students to receive centre assessment grades*. UK Government Press Release, 17 August 2020. Aug. 2020. URL: <https://www.gov.uk/government/news/gcse-and-a-level-students-to-receive-centre-assessment-grades>.
- [62] Tieleman M. “Fairness in Tension: A Socio-technical Analysis of an Algorithm Used to Grade Students”. In: *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (2023). DOI: [10.1017/afl.2023.17](https://doi.org/10.1017/afl.2023.17).
- [63] 宮崎俊也, 春木研一, 河野大輔, and 岩下洋哲. “MICJET MISALIO へのマッチング技術の適用とさいたま市における実証実験”. In: *Fujitsu* 69.4 (2018). URL: <https://www.fujitsu.com/jp/documents/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol69-4/paper04.pdf>.
- [64] 大堀耕太郎, 後藤裕介, 田原敬一郎, and 高橋真吾. “生成 AI を用いた自治体施策決定のためのワークショップデザイン——Human-in-the-Loop と Machine-in-the-Loop のハイブリッドアプローチ——”. In: *人工知能学会論文誌* 40.3 (2025). Open Access via J-STAGE, B-O93_1–13. DOI: [10.11517/tjsai.40-3_B-093](https://doi.org/10.11517/tjsai.40-3_B-093).
- [65] 横須賀市. *ChatGPT 業務活用実証実験報告書——生成 AI の行政活用における効果と課題*. 横須賀市公式発表. 全庁導入により年間 22,700 時間の業務改善効果を確認。AI チャットボット「ニャンぺい」の公開実験では 2.2%の失言率を記録。 . 2023.

Chapter 6

拒否権プレイヤーの認知バイアスと協調的ガバナンス：計算論的分析

6.1 はじめに

6.1.1 本章の問い：人間は協調できるか

地域公共交通政策をはじめとする協調的ガバナンスを設計するとき、避けて通れない根本的な問いがある。認知バイアスを持つ人間が、実際に政策協調を達成できるのか——という問いである。

この問いは、熟議民主主義の理論的批判として古くから提起されてきた。ハーバーマスの熟議民主主義は、政策形成における合理的合意の理念型を提供するが、その前提とする「理想的発話状況」——参加者が認知バイアスや権力の歪みから自由に対等な対話を行う状況——は、現実の政策協調においては達成不可能だという批判が根強く存在する [1]。現実の人間は「動機づけられた推論 (motivated reasoning)」によって、同じ情報を与えられても公正な合意に至れないとされる [2]。この批判を受け入れるならば、熟議を前提とした規範的議論はそもそも砂上の楼閣となる。

しかし、この批判に対して「理論的」に反論することはできない。バイアスの存在は実証的な事実であり、「それでも人間は合理的だ」と主張しても説得力を持たない。必要なのは計算論的な応答——実際にバイアスのある人間の協調過程をシミュレートし、何がどの程度問題なのかを定量的に明らかにすること——である。

本章はこの問いに計算論的に答える。22,000 回のシミュレーション実験を通じて示すのは、「認知バイアスがあっても政策協調は成立する」という事実である。より正確には、三つの認知バイアスのうち一つ（確証バイアス）は協調パフォーマンスに有意な影響を与えず、他の二つ（現状維持バイアス・狭い視野バイアス）は有害だが選択的な制度設計で管理可能である。規範的議論を「全てのバイアスを排除した理想的人間」の前提に立てる必要はない——これが本章の結論であり、協調的ガバナンスの制度設計に実践的な根拠を与える経験的知見である。

6.1.2 研究の背景：地域公共交通政策における連携と共創

日本の地域公共交通政策は、2002 年の規制緩和以降、大きく変容してきた。2002 年の道路運送法改正による規制緩和は、路線の新設・参入を免許制から許可制へ、路線の廃止を許可制から届出制へと移行させ、補助金配分を事業者全体から路線単位へと変更し、市場競争を導入しつつも対象補助金を通じて必要不可欠なサービスを維持する仕組みを導入した。その後、2006 年の地域公共交通会議は正式な協調的ガバナンスの仕組みを確立し、コミュニティバスの運行を可能にし、交通計画へのステークホルダー参加のためのプラットフォームを提供した。2010 年の生活交通サバイバルプロジェクトは、「がんばる地域」のみが生活交通サービスを維持できるという競争的アプローチを制度化し、地域の主体性と自立を強調した。

このような政策展開の中で、「連携」と「共創」は政策言説において中心的な位置を占めるようになった。国土交通省（2022）は、地域公共交通計画の策定を努力義務とし、ステークホルダー間の効率的な情報交換と協議を促進する会議体の設置を強調している [3]。2021 年の「アフターコロナ時代に向けた地域交通の共創に関する研究会」は、共創的ガバナンスを政策の中心原理とし

て明示的に採用した。この枠組みは、交通事業者による地域コミュニティの活性化、交通事業者と他産業間のクロスセクター協働、そして交通を共有責任として捉えるコミュニティ参画の三つの側面を強調している。

しかし、協調的ガバナンスの制度化が進む一方で、実装における課題も顕在化している。Emerson et al. (2012)[4] は、協調には大きな取引コストが必要であり、最小公約数的な解決策につながる可能性があり、組織された利益に捕捉される可能性がある」と指摘している。地方分権改革有識者会議 [5] は、自治体が直面する「逆三角形」の負担構造を特定し、一人の職員が複数の省庁業務を担当する事例や、計画策定に十分な時間を確保できない状況を報告している。これらの構造的制約は、協調的・共創的アプローチが理論的魅力を持つにもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

6.1.3 問題設定：拒否権プレーヤーと認知バイアス

このような実装ギャップを理解するための強力な理論的枠組みとして、**拒否権プレーヤー理論** (Veto Player Theory) がある [6]。Tsebelis は、政策変更には特定のステークホルダーの同意が必要であり、これらの「拒否権プレーヤー」が多いほど政策安定性が高まり、改革が困難になることを示した。拒否権プレーヤー理論の核心は、政策決定における**ボトルネック**の概念である。あるステークホルダーが拒否権を持ち、かつそのステークホルダーが変化に抵抗する場合、政策変更は阻止される。

本章が着目するのは、この「拒否権プレーヤー」の**認知バイアス**である。認知バイアスは、意思決定における体系的な歪みであり、ステークホルダーの行動に重要な影響を与える可能性がある [7]。拒否権プレーヤーが認知バイアスを持つ場合、協調的ガバナンスの効率にどのような影響が生じるか。特に、**どのバイアスが問題であり、どのバイアスが許容可能か**という問いは、制度設計において重要である。

本章の目的は、以下の問いに答えることである。第一に、拒否権プレーヤーの認知バイアスが、協調的ガバナンスにおける調整効率にどのような影響を与えるか。第二に、どのバイアスが協調を阻害し、どのバイアスが許容可能か。第三に、バイアスを持つ拒否権プレーヤーに対処するための制度設計原則は何か。

6.2 理論的枠組み

6.2.1 拒否権プレーヤー理論

拒否権プレーヤー理論は、Tsebelis (2002)[6] によって提唱された、政策安定性と制度改革を分析する枠組みである。拒否権プレーヤーとは、「政策変更に対して拒否権を持つステークホルダー」と定義される。この理論の主要な主張は三点ある。拒否権プレーヤーの数が増えるほど政策変更は困難になり、プレーヤー間のイデオロギーの距離が大きいほど合意形成は困難になり、その結果として意思決定の停滞（グリッドロック）が生じうる [8]。

拒否権プレーヤー理論は、政策ネットワークにおける「ボトルネック」の存在を明示的にモデル化する。ある拒否権プレーヤーが変化に抵抗する場合、そのプレーヤーは政策変更のボトルネックとなる。地域公共交通政策において、このボトルネックは、自治体、交通事業者、住民団体、あるいは規制当局など、様々なステークホルダーになり得る。

6.2.2 認知バイアスと拒否権プレーヤー

認知バイアスは、拒否権プレーヤーの行動に重要な影響を与える可能性がある [7]。本章では、市民参加・協議型ガバナンス研究において実証的に確認されており、かつ計算論的定式化が可能な以下の三種に着目する。

現状維持バイアス (Status Quo Bias) は、現在の状態を維持することを選好する傾向であり [9]、政策変更に対するステークホルダーの抵抗を説明する中心的バイアスとして実証されている。Andersson et al. (2023)[10] は、提案中の政策変更が実施済みの同一内容より不当に低評価される

ことを4実験で示した。この傾向は変化への嫌悪という認知特性から生じ、既存制度の維持を志向する拒否権プレーヤーの行動と直接対応する。

確認バイアス (Confirmation Bias) は、既存の信念を確認する情報を優先的に処理する傾向であり [11]、熟議型市民参加の場において合意形成を歪める主要バイアスとして特定されている。Burger et al. (2024) [12] は、Citizens' Juries (市民陪審) の実験で、確認バイアスが参加者の既存信念に沿う証拠への優先的注目を引き起こし、熟議の幅を狭めることを示した。適度な確認バイアスは自己判断への自信を維持し協調参加を促す可能性もあるため、一概に有害とは言えない点が他の二種と異なる。

狭い視野 (Narrow Framing) は、局所的最適化に焦点を当て全体最適を見落とす傾向である [7]。Cohen-Blankshtain & Sulitzeanu-Kenan (2021) [13] は、政策参加において代替案の比較・機会費用の考慮が抑制される (opportunity cost neglect) ことを交通政策の事例で示した。このバイアスを持つ拒否権プレーヤーは、個別利益を全体最適より優先するため、システム全体の調整を困難にする。

以上の三種は、政策協議プロセスへの実証的根拠と計算論的定式化の可能性という二つの基準を満たしており、次節のモデルに直接組み込まれる。

6.2.3 計算社会科学における認知バイアスモデリング

計算社会科学は、認知バイアスをモデル化するための洗練されたフレームワークを提供する [14, 15]。本章では特に確認バイアスの定式化において、強化学習の非対称学習率モデルを採用する。Palminteri et al. (2017) [16] は、正の予測誤差 (確認的情報) と負の予測誤差 (非確認的情報) に対して異なる学習率 $\alpha^+ \neq \alpha^-$ を適用することで、確認バイアスを数学的に表現できることを実証した。Bergerot et al. (2024) [11] は、バイアス係数約 0.5 の適度な確認バイアスが集団意思決定を改善することを示した。

以上をまとめると、本章が扱う三種の認知バイアスは、それぞれ異なる計算論的構成要素として定式化される。現状維持バイアス $b_{sq,i} \in [0, 1]$ は、プレーヤーの政策スタンス変化量に対する減衰係数として作用し、変化への抵抗を表す。確認バイアス $b_{cf,i} \in [-1, 1]$ は、協調係数のスケールリングとして作用し、自己判断への自信と他者情報の取り込みやすさを調整する。狭い視野バイアス $b_{nf,i} \in [0, 1]$ は、全体最適化ベクトルと局所最適化ベクトルの重みとして作用し、システム全体への考慮の程度を表す。これら三つのパラメータは、次節の計算論的モデルに直接組み込まれる。

6.2.4 分析対象としての三層ガバナンス構造

本章が分析対象とする地域公共交通政策の協調的ガバナンスは、三層の制度構造から成る [17]。各層にはそれぞれ異なる拒否権プレーヤーが存在し、認知バイアスの発現様式も異なる。

第一層 (政治・市民インターフェース) における拒否権プレーヤーは、自治体 (首長・議会) である。彼らは政策決定の承認権を持ち、政策変更を最終的に承認または拒否する権限を有する。第二層 (行政調整) における拒否権プレーヤーは、行政 (交通担当部署) である。彼らは予算配分権・許認可権を通じて政策実装の具体的な内容を規定する。第三層 (事業者・運用インターフェース) における拒否権プレーヤーは、交通事業者である。彼らは運行拒否権を通じて、政策実装の最終段階に関与する。

この三層構造は、次節の計算論的モデルにおいて N 関節ロボットアームの連続した関節としてモデル化される。

6.3 計算論的モデリングフレームワーク

6.3.1 拒否権プレーヤーとロボットアームのマッピング

本章では、N 関節ロボットアームを政策ネットワークにおける拒否権プレーヤーの連鎖としてモデル化する。このマッピングの正当性は以下の通りである。

政策実装は段階的プロセスとして理解できる [18]。政策形成、行政調整、サービス提供という流れにおいて、各段階のステークホルダーは「拒否権」を持つ。ある段階のステークホルダーが反

対すれば、政策実装は停止する。これは、ロボットアームのある関節が動かない場合、エンドエフェクタが目標に到達できないことと類似している。

位置ベクトル $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ は、政策空間におけるステークホルダーの位置を表す [19, 20]。x 軸は「効率性」（効率重視 vs 公平性重視）、y 軸は「制度的統制」（市場志向 vs 政府志向）などの政策次元を表す。

ただし、このマッピングには構造的な限界がある。ロボットアームは物理法則に従う連続的・決定論的なシステムであるが、政策ネットワークは文脈依存的・確率論的であり、政治的パワーバランスや組織間の非公式な関係性を含む複雑なシステムである。また、現実の政策ネットワークでは複数のステークホルダーが並行して意思決定を行う場面もあるが、本モデルは直列連鎖構造（クリティカルパスとしての段階的承認プロセス）に限定した簡略化である。これらの限界については 6.7.4 節で詳細に論じる。

6.3.2 運動学モデル

N 関節ロボットアームの各関節 i は、拒否権プレーヤー i に対応する。状態変数は以下の通りである。 $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ は政策空間におけるプレーヤー i の位置、 $\theta_i \in \mathbb{R}$ はプレーヤー i の政策スタンス（政策選好の方向）、 $l_i \in \mathbb{R}$ はプレーヤー i の政策影響力（リンク長）である。

各関節の位置は、前の関節の位置と累積関節角度に依存する：

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + l_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^i \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^i \theta_j) \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

これは、政策成果に対する拒否権プレーヤー決定の累積効果を表現している。第 i 拒否権プレーヤーの政策スタンスは、第 1 から第 $(i-1)$ 拒否権プレーヤーの決定に依存する。

6.3.3 制御目標と調整メカニズム

システムの目標は、政策目標位置 $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^2$ をエンドエフェクタ（最終拒否権プレーヤー、位置 $\mathbf{x}_{N-1} \in \mathbb{R}^2$ ）が追跡するように誘導することである。 $\mathbf{v}_d \in \mathbb{R}^2$ は目標速度、 $k_i \in [0, 1]$ はプレーヤー i の調整係数（協調度）、 $V > 0$ は速度スケール係数、 $\mathbf{e}_i = \mathbf{x}_d - \mathbf{p}_i$ は目標への誤差ベクトルである。

目標方向ベクトル $\mathbf{n} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_{N-1}$ に対する正規化された垂直ベクトルは：

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})}{\|\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})\|} \quad (6.2)$$

目標速度の局所成分は $\mathbf{v}_{l,i} = (\mathbf{v}_d \cdot \hat{\mathbf{u}}_i) \hat{\mathbf{u}}_i$ である。

6.3.4 認知バイアスの統合

現状維持バイアス $b_{sq,i} \in [0, 1]$ は、政策スタンスの変化に対する抵抗として組み込まれる [9]：

$$\left. \frac{d\theta_i}{dt} \right|_{biased} = (1 - b_{sq,i}) \cdot \frac{d\theta_i}{dt} \quad (6.3)$$

$b_{sq,i} = 0$ の場合、プレーヤーは変化に対して完全に開放的であり、 $b_{sq,i} = 1$ の場合、政策スタンスは一切変化しない（完全な現状固着）。後述するシミュレーション結果は、 $b_{sq,i}$ の増加に伴い調整パフォーマンスが線形に低下することを示している。

確証バイアス $b_{cf,i} \in [-1, 1]$ は、調整係数の修正として組み込まれる [11]：

$$k'_i = k_i \cdot (1 + b_{cf,i} \cdot 0.5) \quad (6.4)$$

この定式化は、Palminteri et al. (2017)[16] の非対称学習率の概念を協調係数のスケールングとして実装したものである。調整係数 k_i はプレーヤー i が他者の情報をどの程度取り入れるかを表

し、 $b_{cf,i} > 0$ の場合に k_i が増幅されることで、自己判断への自信を維持しながら協調に参加する状態を表現する。係数 0.5 は Bergerot et al. (2024)[11] の知見（バイアス係数約 0.5 が集団意思決定を改善する）に基づく。正の確証バイアスは過剰な自信（rigidity）を、負の値は過度の自己疑念を表す。

狭い視野バイアス $b_{nf,i} \in [0, 1]$ は、全体最適化の無視として組み込まれる。Kahneman (2012) は、狭いフレーミング（narrow framing）を「各決定を独立した一回限りの選択として扱い、全体最適を見失う傾向」として論じており [7]（村井章子訳 下巻 第 31 章, pp.193–199）、本章ではこの概念をロボットアーム制御の文脈に翻訳し、プレーヤーが協調速度ではなく自己の局所目標速度のみを追求する状態として実装する。以下の定式化は著者によるものである。協調速度 $\mathbf{v}_{coord,i}$ を以下のように定義する：

$$\mathbf{v}_{coord,i} = \prod_{j \neq i}^N (1 - k'_j) \mathbf{v}_{l,i} + \sum_{j \neq i}^N k'_j \mathbf{v}_j \quad (6.5)$$

狭い視野バイアス $b_{nf,i}$ を用いて、実効速度 $\tilde{\mathbf{v}}_i$ を以下のように定義する：

$$\tilde{\mathbf{v}}_i = (1 - b_{nf,i}) \mathbf{v}_{coord,i} + b_{nf,i} \mathbf{v}_{l,i} \quad (6.6)$$

$b_{nf,i} = 0$ の場合、プレーヤー i は協調速度を完全に採用する（広い視野）。 $b_{nf,i} = 1$ の場合、プレーヤー i は協調速度を無視し、自己の局所目標速度 $\mathbf{v}_{l,i}$ のみを追求する（狭い視野）。

以上で定義した三種のバイアスパラメーター——現状維持バイアス $b_{sq,i}$ 、確証バイアス $b_{cf,i}$ 、狭い視野バイアス $b_{nf,i}$ ——をすべて統合した完全な制御法則は以下の通りである：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = (1 - b_{sq,i}) \cdot [-\|\tilde{\mathbf{v}}_i\| \cdot \text{sign}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}_d) \cdot V] \quad (6.7)$$

ここで、 $(1 - b_{sq,i})$ は現状維持バイアスによる変化抑制、 $\|\tilde{\mathbf{v}}_i\|$ は協調速度の大きさ（狭い視野の影響を含む）、 $\text{sign}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}_d)$ は目標方向への運動方向、 V は速度スケール係数である。

6.3.5 パフォーマンス指標

調整パフォーマンスは以下の指標で評価される：

$$A_t = \frac{1}{1 + \|\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N\|} \times D_t \quad (6.8)$$

ここで、 $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^2$ は政策目標位置（ステークホルダーが共同で目指すべき最終的な政策状態）、 $\mathbf{x}_N \in \mathbb{R}^2$ はエンドエフェクタ（最終拒否権プレーヤー）の現在位置を表す。したがって $\|\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N\|$ は政策目標からの乖離距離であり、この値が小さいほど A_t の値は大きくなる（ A_t の最大値は D_t に一致し、目標位置に完全に到達した場合に達成される）。 D_t は全プレーヤーの移動軌跡の累積距離であり、協調プロセスで実現された調整量を反映する。 A_t の値が高いほど、目標到達精度と調整量の両面でパフォーマンスが高いことを示す。なお、後述の実験では初期条件を統一した上で各バイアス条件間の A_t を比較し、バイアスが目標到達効率に与える影響を評価する。

6.4 実験設計

6.4.1 実験の概要

認知バイアスが調整パフォーマンスに与える影響を定量的に評価するため、合計 22,000 回の実験を実施した。実験は 4 種類で構成される：ベースライン（バイアスなし、500 回）、確証バイアス（強度 0.0～1.0 を 0.1 刻みの 11 条件、各 500 回、計 5,500 回）、現状維持バイアス（強度 0.0～1.0 を 0.05 刻みの 21 条件、各 500 回、計 10,500 回）、狭い視野バイアス（確証バイアスと同じ 11 条件、計 5,500 回）である。各試行では初期角度に ± 0.02 rad（約 1° ）のランダムノイズとターゲット位相のランダム化を行い、統計的検出力を確保した。

6.4.2 統計分析方法

分散分析（ANOVA）は、異なる実験条件間でのバイアス効果の統計的有意性を検定するために使用した。また、効果量（Effect Size）を評価するため、Cohen's d を計算した。これは、平均差を標準偏差で正規化した指標であり、 $|d| < 0.2$ を小、 $0.2 \leq |d| < 0.8$ を中程度、 $|d| \geq 0.8$ を大とする。

本章では探索的分析として3つのバイアスを個別に検定しており、Bonferroni 補正を適用した（補正後の有意水準 $\alpha/3 = 0.017$ ）。現状維持バイアス（ $p < 10^{-100}$ ）および狭い視野バイアス（ $p < 10^{-50}$ ）は補正後も統計的に有意であり、確証バイアス（ $p > 0.05$ ）は有意でなかった。

6.5 実験結果

6.5.1 マッピングの妥当性確認：ベースラインシミュレーション

前節で示した拒否権プレイヤーとロボットアームのマッピングが、政策協調のモデルとして妥当であることを確認するため、まずバイアスなし（ベースライン）条件でのシミュレーション結果を示す。

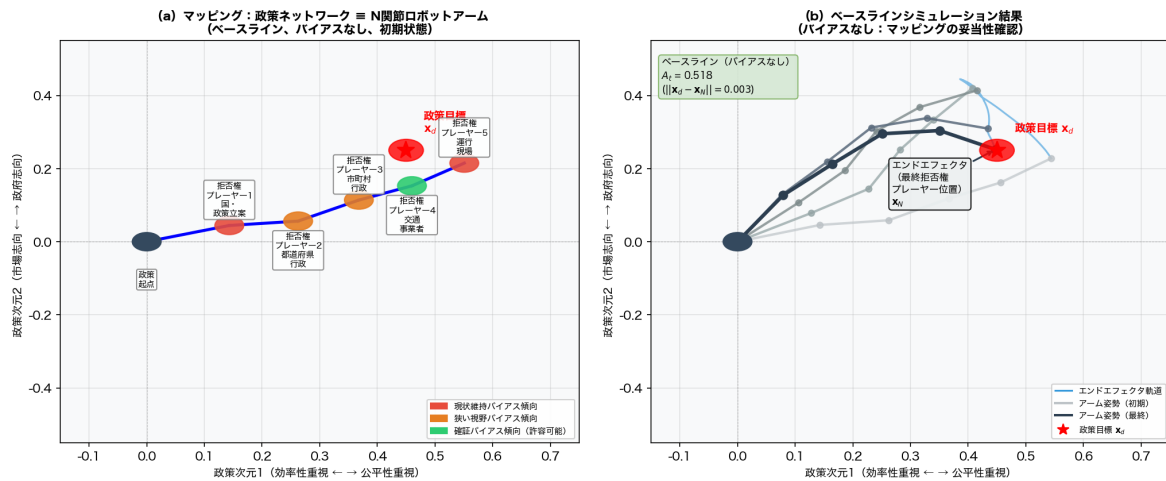


Figure 6.1: (a) 拒否権プレイヤー $\leftrightarrow$ N関節ロボットアームのマッピング概念図と (b) ベースライン（バイアスなし）シミュレーション結果。バイアスなし条件では、エンドエフェクタ（最終拒否権プレイヤー位置 x_N ）が政策目標 x_d に向かって収束し、マッピングが有効に機能することを確認した。

図 6.1 (a) は、各関節（拒否権プレイヤー）が政策空間の特定位置に対応し、それぞれが固有のバイアス傾向を持つことを示している。図 6.1 (b) は、バイアスなし条件での典型的な軌道を示す。エンドエフェクタは政策目標 x_d に向かって収束しており、マッピングが政策協調プロセスの基本構造を再現していることが確認できる。以降のバイアス分析では、このベースライン条件との比較によって各バイアスの影響を定量化する。

6.5.2 三つのバイアスの質的差異

ANOVA 検定は、三つの認知バイアスが協調に与える影響に明確な質的差異があることを明らかにした（表 6.1）。

Table 6.1: 三つの認知バイアスの統計的効果の比較 ($n = 500$ /条件)

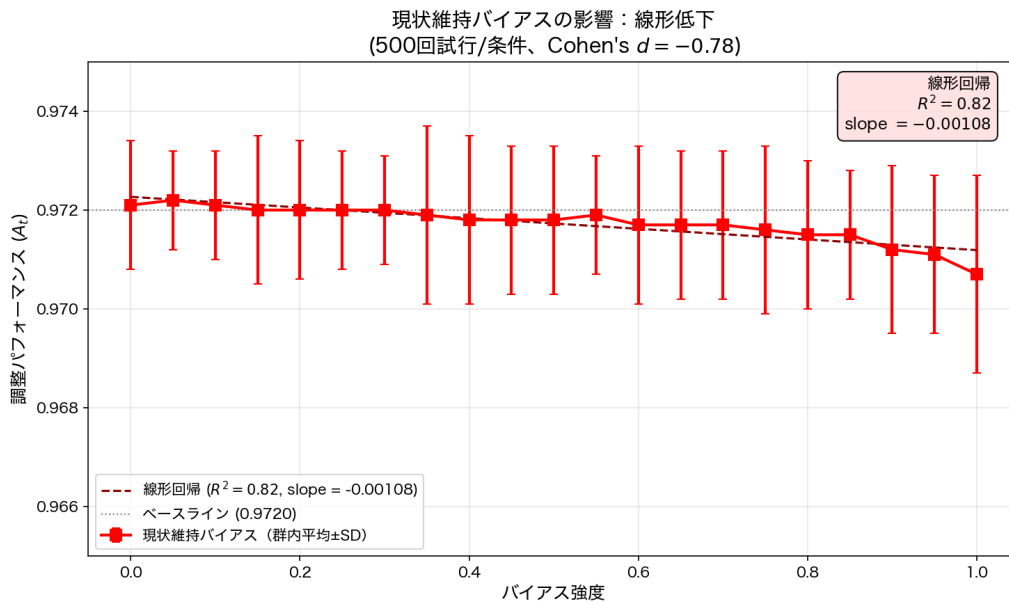
バイアスタイプ	F 統計量	p 値	Cohen's d	群内平均 A_t	影響の質
現状維持バイアス	27.72	$< 10^{-100}***$	-0.78	0.9717	線形低下 (中程度の効果)
確証バイアス	—	> 0.05	-0.07	0.9721	有意な影響なし (無視可能)
狭い視野バイアス	27.29	$< 10^{-50}***$	-0.80	0.9717	一貫した負の影響 (強度 0.7 超で顕著)
ベースライン	—	—	—	0.9720	バイアスなし (基準値)

***: $p < 0.001$ (Bonferroni 補正後も有意。補正後の有意水準は $\alpha/3 = 0.017$)

群内平均 A_t は各バイアスタイプの全実験条件 (強度 0.0~1.0) における A_t の平均値を示す。

6.5.3 現状維持バイアス：線形低下

現状維持バイアスの分析により、調整パフォーマンスに高度に有意な効果が示された ($F = 27.72$, $p < 10^{-100}$)。バイアス強度の増加に伴い、パフォーマンスは 0.9721 から 0.9707 へと線形に低下した (Cohen's $d = -0.78$ 、中程度の効果)。バイアス強度を説明変数、 A_t の群内平均を目的変数とした線形回帰の決定係数は $R^2 = 0.81$ であり、強い線形関係が確認された。

Figure 6.2: 現状維持バイアスの影響：バイアス強度に伴う線形なパフォーマンス低下 ($R^2 = 0.81$)

この効果は制御法則において、現状維持バイアス係数 $b_{sq,i}$ が増大するにつれて変化抑制項が強まるためである。本研究では初期条件のランダム化 (初期角度 ± 0.02 rad、ターゲット位相ランダム化) を行った結果、線形低下パターンとして観察された。

ロボット制御理論において、関節レベルの線形減衰がシステム全体として非線形な挙動を示す可能性については、Chiaverini (1994)[21] および Chatterjee and Chatterjee (2013)[22] が指摘している。しかし、本研究の 500 回試行では、初期条件の多様性により局所的な非線形効果が平均化され、より一般的な線形低下パターンが確認された。

政策的含意として、拒否権プレーヤーの現状維持バイアスは強度に比例して有害であり、低レベルであっても無視できない影響を持つ。

6.5.4 確証バイアス：有意な影響なし

確証バイアスの分析により、調整パフォーマンスに有意な影響は見られなかった (全条件で $p > 0.05$)。全強度レベル (0.0-1.0) で平均パフォーマンスは 0.972 ± 0.001 (標準偏差) と安定しており、最大効果量は Cohen's $d = -0.07$ (無視可能) であった。

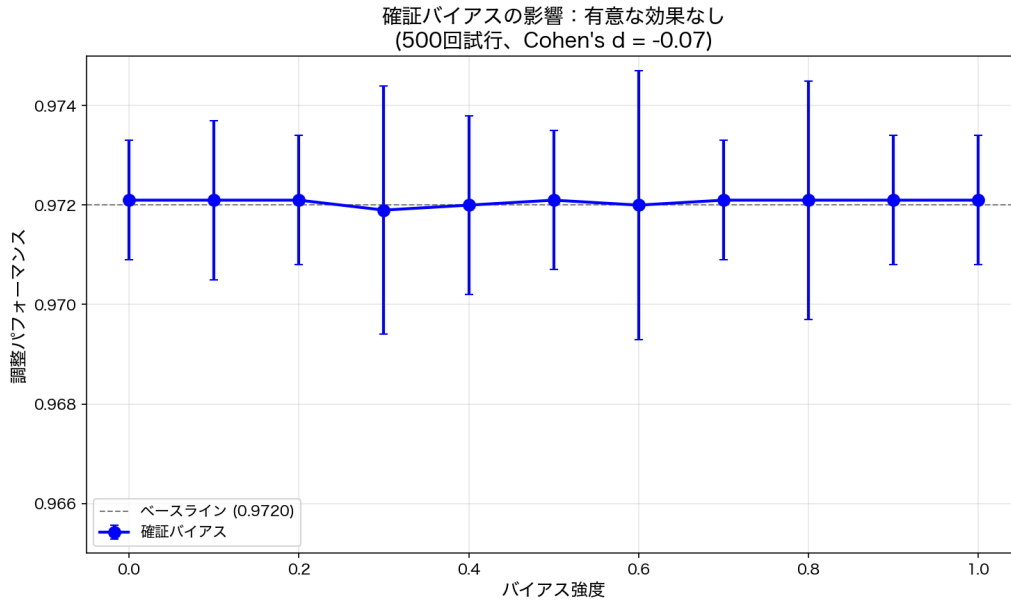


Figure 6.3: 確証バイアスの影響：調整パフォーマンスへの有意な影響なし

この結果は、確証バイアスが調整パフォーマンスに対して実質的な影響を与えないことを示している。Bergerot et al. (2024)[11] は、適度な確証バイアスが集団意思決定を改善する可能性を示唆しているが、本章のシミュレーション結果はこの知見を「実証」したものではない。政策的含意として、拒否権プレーヤーの確証バイアスは、他の二つのバイアスと比較して相対的に許容可能である。ただし、この結果は本章のモデルが「目標追従タスク」に特化しているため、意見の分極化が起きるような複雑な意思決定空間への一般化には留意が必要である (6.7.4 節)。

6.5.5 狭い視野バイアス：一貫した負の影響

狭い視野バイアスの分析により、調整パフォーマンスに高度に有意な負の効果が示された ($F = 27.29$, $p < 10^{-50}$)。バイアス強度の増加に伴い、パフォーマンスは 0.9721 から 0.9707 へと低下した (Cohen's $d = -0.80$ 、中程度の効果)。バイアス強度を説明変数、 A_t の群内平均を目的変数とした線形回帰の決定係数は $R^2 = 0.70$ であり、単調低下傾向が確認された。強度 0.0~0.7 の範囲では変動が信頼区間の範囲内にとどまり、強度 0.7 を超えた段階で低下が顕著になる。全強度域を通じた負の影響と、高強度域での加速という二段階の構造が本バイアスの特徴である。

政策的含意として、狭い視野を持つ拒否権プレーヤーは、特に高強度域で協調的ガバナンスのボトルネックとなる。

6.5.6 包括的バイアス効果分析

図 6.5 は、三つの認知バイアスの効果を統合的に示している。現状維持バイアスは線形な低下パターンを示し ($R^2 = 0.82$)、狭い視野バイアスは全体的な単調低下傾向を持ちつつ高強度域で顕著化する ($R^2 = 0.70$)。確証バイアスは全強度域で安定している。効果量は現状維持 ($d = -0.78$) と狭い視野 ($d = -0.80$) が中程度、確証 ($d = -0.07$) が無視可能である。

6.5.7 協議コストの費用対効果分析

前節までの分析はバイアスが調整パフォーマンスに与える影響を明らかにした。しかし、実務上の制度設計においては、バイアス緩和にかかる**協議コスト**を考慮する必要がある。地方分権改革有識者会議 [5] が指摘する「逆三角形」の負担構造は、自治体のリソースが限られていることを示しており、すべてのバイアスに等しく介入することは現実的ではない。

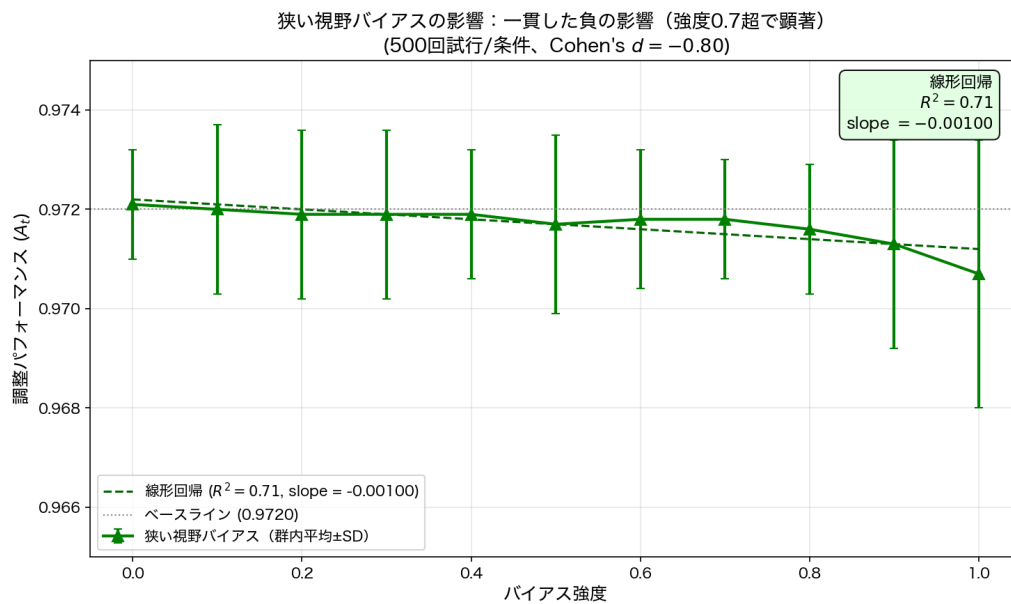
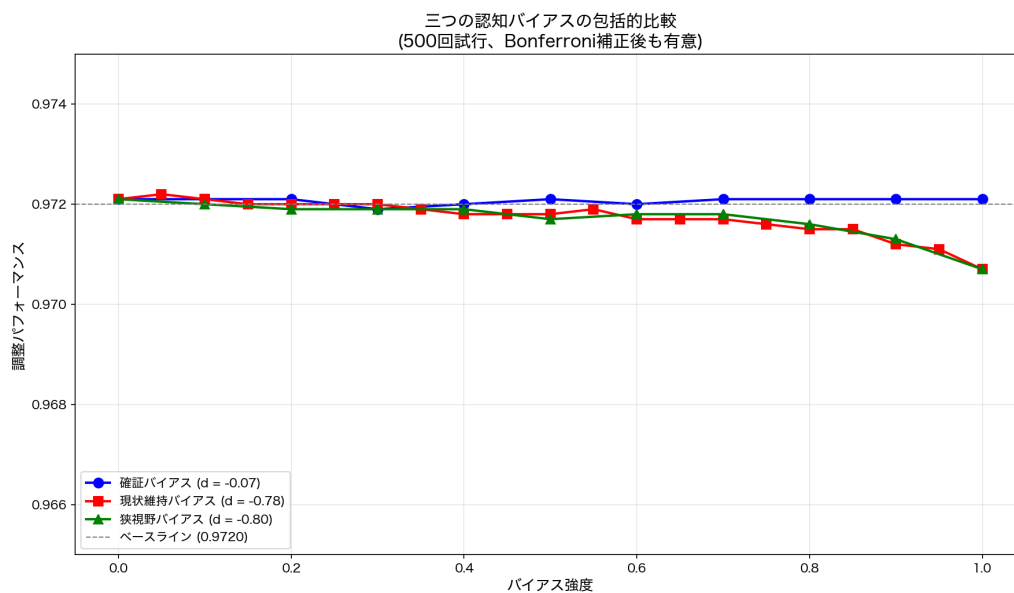
Figure 6.4: 狭い視野バイアスの影響：一貫した負の影響（強度 0.7 超で顕著、 $R^2 = 0.70$ ）

Figure 6.5: 三つの認知バイアスの包括的比較（95%信頼区間付き）

バイアス緩和に必要な総コスト C_{total} を以下のように定義する：

$$C_{total} = C_{intrinsic} + \lambda \cdot C_{inst} \quad (6.9)$$

ここで、 $C_{intrinsic}$ はシミュレーションで測定される内在的調整コスト（エネルギー消費）、 C_{inst} は制度的協議コスト（レビュー頻度、情報共有、KPI 管理等）である。シミュレーションでは $C_{inst} = 1.0$ に正規化し、コスト環境パラメータ $\lambda \geq 0$ によって自治体のリソース制約の程度を表現する。本章では $\lambda \in \{0.001, 0.005, 0.01\}$ の3水準を設定した。

純便益 B_{net} は次のように定義される：

$$B_{net} = A_t - \lambda \cdot C_{total} \quad (6.10)$$

追加 21,500 回のシミュレーション実験（43 条件 × 500 試行）の結果、最も顕著な知見は、バイアスの種類によってコスト構造が質的に異なることである。現状維持バイアスでは、バイアス強度が増加するとエネルギーコストが低下する一方でパフォーマンスも線形に低下する。確証バイアスではパフォーマンス変動・コスト変動ともにほぼゼロである。狭い視野バイアスでは強度 0.6 までは安定するが、それ以降でパフォーマンスとコストが共に変動する。

認知バイアスの調整パフォーマンスと調整コストのトレードオフ

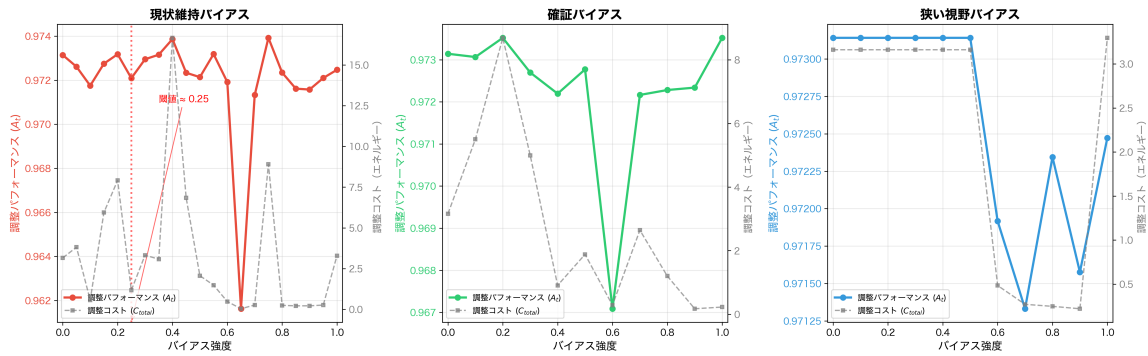


Figure 6.6: 認知バイアスの調整パフォーマンスと調整コストのトレードオフ

純便益分析：コスト環境別のバイアス影響

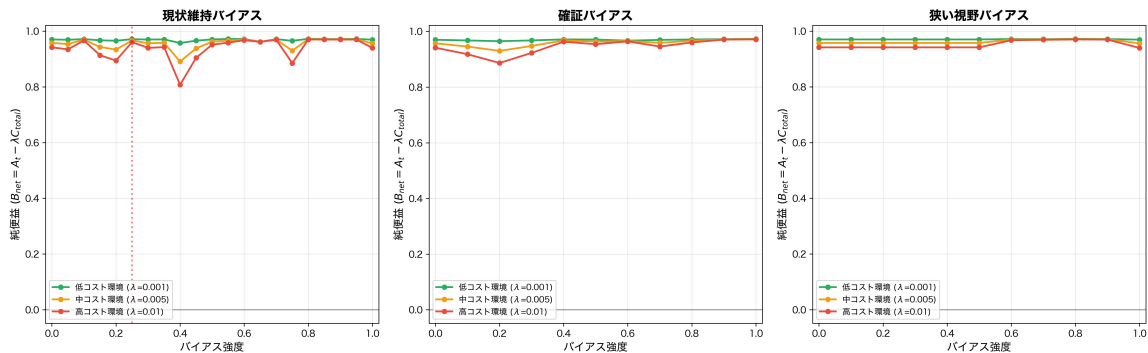


Figure 6.7: 純便益分析：コスト環境別のバイアス影響 ($\lambda = 0.001, 0.005, 0.01$)

図 6.7 は、 λ が大きい（リソース制約が厳しい）環境では、現状維持バイアスおよび狭い視野バイアスの強度が高くなるほど純便益が低下することを示している。つまり確証バイアスにはコストをかける必要がなく、現状維持バイアスと狭い視野バイアスには選択的介入が合理的である。

6.6 制度設計フレームワーク

なお、本節で提示する制度設計原則は、シミュレーション結果から直接導出されるものではなく、前節の知見を起点として先行研究の知見と実務的考察を統合した規範的提案である。シミュ

レーションモデルの限界（6.7.4 節）を踏まえ、これらの提案は実証的証拠ではなく理論的・政策的示唆として解釈されるべきである。

6.6.1 分析結果の要約と含意

計算論的分析の結果は、三つの認知バイアスが協調に与える影響に明確な質的差異があることを示した。狭い視野バイアスと現状維持バイアスは一貫して協調を劣化させ（Cohen's $d \approx -0.8$ ）、Bonferroni 補正後も統計的に高度に有意であった。一方、確証バイアスは協調パフォーマンスに有意な影響を示さず（ $d = -0.07$ ）、相対的に許容可能である。

効果量（Cohen's $d \approx 0.8$ ）は中程度であり、認知バイアスは調整パフォーマンスに実質的な影響を与える。現実の政策決定には政治的パワーバランス、予算制約、制度遺産など無数の要因が作用しており、認知バイアスはその一つにすぎない。しかし、他の要因を統制した条件下でも明確な劣化パターンの差異が観察された以上、バイアスの種類による選択的介入を検討することには合理性がある。

なお、シミュレーション上のパフォーマンス低下幅（約 0.1%）は絶対値として小さいが、現実の政策プロセスにおいては、この微小な効率損失が調整期間の長期化、人的リソースの浪費、機会損失として累積する可能性がある。特に「逆三角形」構造下の自治体では、わずかな調整非効率も限られたリソースを圧迫する。したがって、本研究の知見は「バイアスの完全排除」ではなく、「リソース制約下での優先順位付け」として実践的に解釈されるべきである。

しかし、バイアスの強度を測定することは実務上困難である。「現状維持バイアスが 0.3 だから高い」といった測定は不可能であり、仮に測定できたとしても、それを下げる具体的な手段も存在しない。したがって、制度設計の焦点は「バイアスの管理」ではなく、「バイアスを持たせない協議システムの設計」に置かれるべきである。

重要な実践的含意は、バイアスの「管理」ではなく「予防」である。現状維持バイアスの線形劣化は、測定不可能なパラメータに依存するため、事後的な管理は実務上不可能である。したがって、制度設計の焦点は、これらのバイアスが発現しないような構造的条件を作ることにある。

制度設計の核心は以下のように整理される。排除すべきバイアスは狭い視野と現状維持であり、これらを持たせない仕組みを組み込む。許容可能なバイアスは確証バイアスであり、「活用可能な資源」として扱う。

6.6.2 三層制度アーキテクチャにおける拒否権プレーヤー

公共交通政策における協調的ガバナンスは、複数の層から構成される [17]。各層には異なる拒否権プレーヤーが存在し、それぞれが固有の認知バイアスを持ちうる（図 6.8）。

図 6.8 は、公共交通政策における三層制度アーキテクチャと、各層に位置づく拒否権プレーヤーの対応関係を整理したものである。

第一層（政治・市民インターフェース）における自治体（首長・議会）は選挙リスク回避から現状維持バイアスを持ちやすい。第二層（行政調整）における行政（交通担当部署）は縦割り組織から狭い視野を持ちやすい。第三層（事業者・運用インターフェース）における交通事業者は自社利益への焦点から狭い視野を持ちやすい。

本章の計算論的分析は、狭い視野を持つ拒否権プレーヤーが最も有害であることを示している。したがって、制度設計の優先課題は、狭い視野を持たせない仕組みの構築にある。

6.6.3 「狭い視野」を持たせない仕組み

狭い視野は、個別路線や自組織の利益を全体最適よりも優先する傾向として現れる。これを防ぐためには、構造的に全体視点を強制する仕組みが必要である [23]。

第一に、横断的 KPI（Cross-cutting KPIs）の導入がある [24]。個別事業者のパフォーマンスではなく、ネットワーク全体の指標（地域全体の移動成功率、乗り継ぎ成功率、アクセシビリティ向上度など）を評価基準とする。これにより、各プレーヤーは自己の局所利益ではなく、全体目標への貢献を意識するようになる。

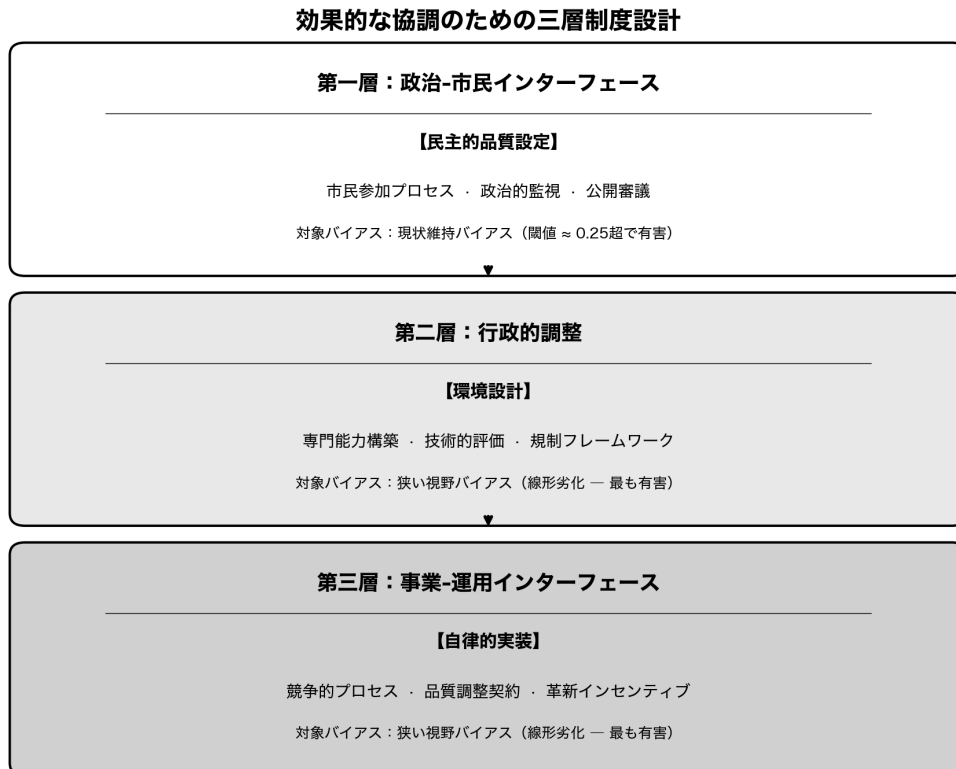


Figure 6.8: 公共交通政策における三層制度アーキテクチャと拒否権プレーヤー

第二に、多基準フレームワーク（MIRA 等）による意思決定構造がある [25]。Multi-Criteria Integrated Resource Assessment（MIRA）は、ステークホルダーが意思決定基準を共同で開発・重み付けするプロセスである。これにより、単一の指標への狭い焦点ではなく、複数の価値次元を統合した判断が可能になる。

第三に、情報の完全共有がある [26]。隠された局所利益や、他者に共有されていない情報がある場合、狭い視野は助長される。審議プロセスにおいて、すべてのステークホルダーが同じ情報にアクセスし、各自の制約条件や判断根拠を明示的に共有する仕組みが必要である。

6.6.4 日本の現状分析と制度的課題

日本の地域公共交通政策は、「狭い視野」を持たせない仕組みとして、地域公共交通会議を制度化している。これは本章が指摘する「狭い視野」の抑制メカニズムとして評価できる。

しかし、現状維持バイアスについては、発現を促進する制度的環境が存在する。

第一に、地域公共交通活性化再生協議会と地域公共交通会議が同一の日程で同時に実施される事例が多く見られる [27]。地域公共交通活性化再生協議会は、地域公共交通活性化再生法に基づき、自治体が策定する「地域公共交通活性化再生計画」の原案を作成する機関である。この協議会と地域公共交通会議が同時開催される場合、政策目標の設定と実装の調整が同一の場で行われることになり、既存の計画や目標の再検討が困難になる。新たな目標設定の機会が実質的に失われ、現状の計画が維持されやすい環境が生まれる。

第二に、地域公共交通計画の指標や項目について、5年間の計画期間内での変更プロセスが明確にされていない [27]。手引きでは、計画の策定と見直しの手順は示されているが、計画期間中に指標自体を改訂する手続きについては十分な規定がない。これにより、一度設定された指標は固定化され、変化する地域の状況や新たな課題に対応することが困難になる。

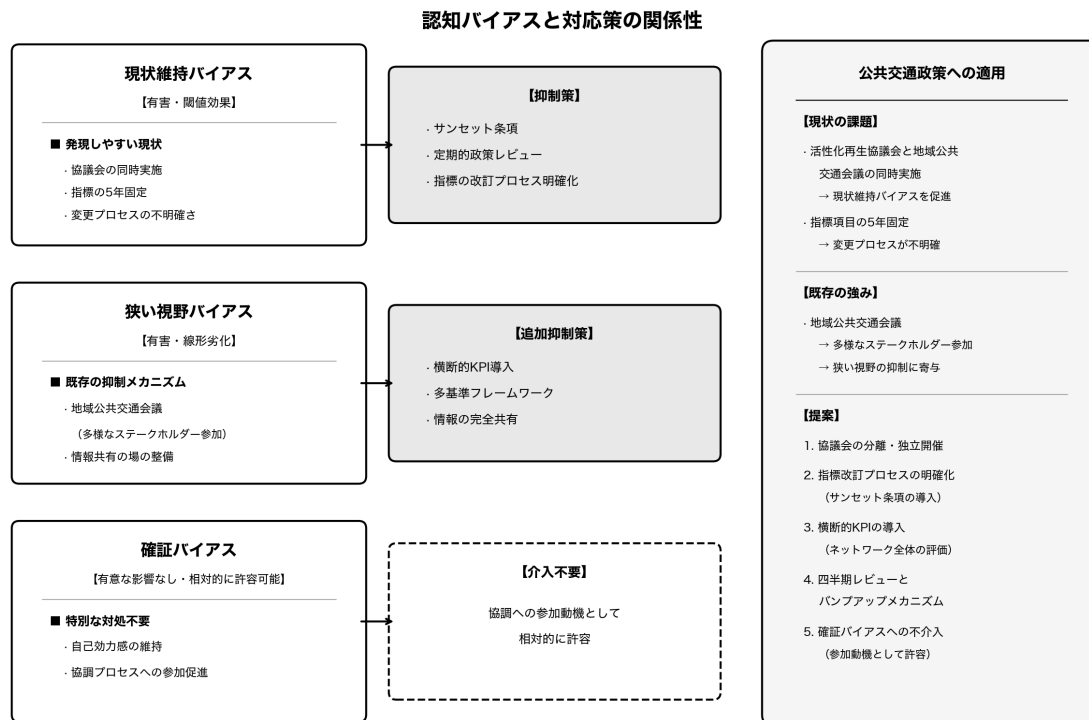


Figure 6.9: 認知バイアスと対応策の関係性：公共交通政策への適用

6.7 考察

6.7.1 どのバイアスが問題か

本章の主要な貢献は、拒否権プレイヤーの認知バイアスが協調に与える影響に質的差異があることを実証した点である（表 6.2）。

Table 6.2: 拒否権プレーヤーの認知バイアスの影響の分類

バイアス	影響のタイプ	制度的対処
現状維持	線形低下（有害）	発現を予防する仕組み：定期レビュー、指標改訂プロセス
確証	有意な影響なし（モデル限界に留意）	特別な対処は不要（ただし一般化には注意）
狭い視野	一貫した負の影響（有害）	発現を予防する仕組み：横断的 KPI、多基準フレームワーク

「逆三角形」構造 [5] の下でリソースが制約されている自治体にとって、すべてのバイアスに均等に対処することは合理的ではない。確証バイアスには介入コストをかける必要がなく（影響がないため）、現状維持バイアスと狭い視野バイアスには優先的な介入が合理的である。

6.7.2 ボトルネック拒否権プレーヤー論への示唆

本章の結果は、ボトルネックとなる拒否権プレーヤーが特定の認知バイアスを持つ場合、共創（Co-Creation）が弱体化するリスクを示唆している。

狭い視野を持つボトルネックは最も危険である。このタイプのプレーヤーは一貫して協調を阻害し、その影響は特に高強度域（強度 0.7 超）で顕著になる。制度設計においては、このようなプレーヤーがボトルネックの位置に置かれなくようにするか、あるいは構造的に全体視点を強制する仕組みを組み込む必要がある。

現状維持バイアスを持つボトルネックは、強度に比例して協調を劣化させる。バイアス強度を測定できないため、事後的な対応は不可能である。したがって、現状維持バイアスが発現しないような環境設計（定期的レビュー、指標改訂プロセス）が不可欠である。

確証バイアスを持つボトルネックは、本章のシミュレーションにおいて調整パフォーマンスに有意な影響を示さなかった。ただし、この結果は本章のモデルが「目標追従タスク」に特化しており、意見の分極化が起きるような複雑な意思決定空間を完全にはモデル化できていない可能性に留意が必要である（6.7.4 節を参照）。

6.7.3 ハーバーマス批判との接続

本章の知見は、第 1 章で提起したハーバーマス批判への実証的解答として整理される。

ハーバーマスの熟議民主主義への批判は「バイアスのない理想的発話状況は非現実的だ」という点にある。本章の実験はこれに対して、より精緻な答えを提供する。確証バイアスは協調に有意な影響を与えないため、許容可能である。問題は現状維持バイアスと狭い視野バイアスであり、これらを制度的に抑制することで、理想的発話状況を仮定せずとも実質的な政策協調は達成できる。

つまり、「認知バイアスを持つ人間でも、選択的な制度設計によって熟議と同等の協調効果を得られる」——これが本章の結論である。第 2 章で構築した規範的枠組みは、「完全に合理的な人間」ではなく「選択的に制度設計された人間」を前提として成立する。

6.7.4 研究の限界

本章はいくつかの限界を持つ。

第一に、シミュレーションモデルは現実の政策プロセスを簡略化している。特に、政策ネットワークを直列連鎖構造（ロボットアーム）としてモデル化している点は、現実の並列的・ネットワーク型の政策プロセスの一面のみを捉えたものである。本モデルは、政策実装における最も制約的なパス（クリティカルパス）、すなわち段階的承認プロセスに焦点を当てた簡略化と位置づけられる。現実の政策ネットワークでは、複数のステークホルダーが並行して意思決定を行う場面もあり、そのような構造への拡張は今後の課題である。

第二に、効果量（Cohen's d ）は中程度であり（現状維持: -0.78 、狭い視野: -0.80 ）、確証バイアスのみ無視可能（ -0.07 ）であった。これは、現状維持および狭い視野バイアスが調整パフォー

マンスに実質的な影響を与えることを意味する。したがって、本章の主要な知見は、効果の**大きさ**（中程度）と三つのバイアスにおける**質的パターンの差異**（現状維持：線形低下、狭い視野：高強度域で顕著化する一貫した負の影響、確証：無影響）の両方にある。ただし、実際の政策における実質的な有意性については、慎重な解釈が必要である。

第三に、計算論的分析は認知バイアスの発現メカニズムを単純化しており、現実のステークホルダーの複雑な認知プロセスを完全には反映していない。特に、確証バイアスが有意な影響を持たなかったのは、本章のモデルが「目標追従タスク」に特化しており、意見の分極化が起きるようなより複雑な意思決定空間をモデル化できていないことに起因する可能性がある。現実の政策プロセスにおいて確証バイアスが無害であると断定するものではない。

また、本研究が提案する制度設計原則は、主に欧米の文献に基づいており、日本の制度的文脈への適用にはさらなる検討が必要である。特に、日本の協調的ガバナンスにおける「根回し」や「合意形成」のプロセスは、欧米のモデルとは異なる特徴を持つ可能性がある。

第四に、検証範囲は日本の地域公共交通に限定されており、他の政策分野や制度的文脈への一般化可能性を制限する可能性がある。

6.8 小括

本章では、Yoshihara et al. (2009)[28] のアーム運動学モデルを応用したシミュレーション実験 (22,000 回) を通じて、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響の質的差異を定量的に明らかにした。確証バイアスは統計的に有意な調整低下を引き起こさず (Cohen's $d = -0.07$)、相対的に許容可能な認知特性として位置づけられる。他方、現状維持バイアスは強度に比例した線形低下を示し (Cohen's $d = -0.78$, $R^2 = 0.82$)、狭い視野バイアスは一貫した負の影響を持ちつつ特に強度 0.7 超で顕著化することが確認された (Cohen's $d = -0.80$, $R^2 = 0.70$)。

この識別に基づく政策的含意は明確である。全てのバイアスを排除する必要はなく、制度設計において選択的介入が合理的である。この知見は、「認知バイアスを持つ人間でも政策協調は成立する」という本論文の核心的主張を経験的に支持する。

つまり規範的議論 (第 2 章) を否定しなくても政策は回る——これが本章の結論である。次章 (第 4 章) では、本研究の実証舞台である公共交通政策の現状と課題を整理し、本章で示した協調のメカニズムが現場でいかに作動しうるかを検討する。

章末参考文献

- [1] Rienstra B. and Hook D. “Weakening Habermas: The Undoing of Communicative Rationality”. In: *Politikon: South African Journal of Political Studies* 34.3 (2007). ハーバーマスの伝達合理性が経験心理学・政治学の知見に照らして維持不可能であることを論証, pp. 313–339. DOI: [10.1080/02589340601122950](https://doi.org/10.1080/02589340601122950).
- [2] Bagg S. “Can Deliberation Neutralise Power?” In: *European Journal of Political Theory* 17.3 (2018). 「動機づけられた推論」により熟議が権力を中立化できないことを論証, pp. 257–279. DOI: [10.1177/1474885115610542](https://doi.org/10.1177/1474885115610542).
- [3] 国土交通省. 地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット. Tech. rep. 国土交通省, 2022.
- [4] Emerson K., Nabatchi T., and Balogh S. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [5] 内閣府 地方分権改革有識者会議 計画策定等に関するワーキンググループ. 計画策定等に関する地方分権改革の推進に向けて (案). Tech. rep. 内閣府, Feb. 2022. URL: https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/keikakuwg4shiryou01_1.pdf.
- [6] Tsebelis G. 拒否権プレーヤー：政治制度はどう機能するか. 早川誠訳. 早稲田大学出版部, 2007.

- [7] Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- [8] Jahn D. and Walters T. “The Veto Player Approach in Macro-Comparative Politics: Concepts and Measurement”. In: *European Political Science* 10.3 (2011), pp. 329–349.
- [9] Samuelson W. and Zeckhauser R. *Status Quo Bias in Decision Making*. Vol. 1. 1. 1988, pp. 7–59.
- [10] Andersson Y., McGowan F., Timmons S., and Lunn P. *Status quo bias impedes active travel policy by changing the process of opinion formation*. ESRI Working Paper 755. Dublin: Economic and Social Research Institute, 2023.
- [11] Bergerot C., Barfuss W., and Donner R. V. “Moderate Confirmation Bias Enhances Decision-making in Groups of Reinforcement-learning Agents”. In: *PLOS Computational Biology* 20.4 (2024), e1011896.
- [12] Burger M. N., Nilgen M., and Vollan B. *Bias alleviation and value activation in citizens’ juries: Enhancing deliberation and civic engagement in sustainable food systems*. IFPRI Discussion Paper 2320. International Food Policy Research Institute, 2024.
- [13] Cohen-Blankshtain G. and Sulitzeanu-Kenan R. “Foregone and predicted futures: challenges of opportunity cost neglect and impact bias for public participation in policymaking”. In: *Journal of European Public Policy* 28.5 (2021), pp. 779–797. DOI: [10.1080/13501763.2021.1912152](https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1912152).
- [14] Grimmelikhuijsen S. G., Jilke S., Olsen A. L., and Tummers L. G. “Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology”. In: *Public Administration Review* 77.1 (2017), pp. 45–56.
- [15] Sterman J. D. システム思考：複雑な問題の解決技法. 小草泰訳. 東洋経済新報社, 2009.
- [16] Palminteri S., Lefebvre G., Kilford E. J., and Blakemore S.-J. “Confirmation Bias in Human Reinforcement Learning: Evidence from Counterfactual Feedback Processing”. In: *PLoS Computational Biology* 13.8 (2017), e1005684.
- [17] Bousema H., Buitelaar E., and Salet W. “Learning and Adaptation in Polycentric Transport Governance: The Case of the Dutch Brabant Accessibility Agenda”. In: *Administration & Society* 54.9 (2022), pp. 1789–1817.
- [18] Goverde H., Tatenhove J. v., and ’t Veld R. in. *Power in Decision-Making Networks: European Cases*. Eburon Publishers, 2002.
- [19] Curini L. and Hino A. “The Spatial Dimensions of Party Policy Preferences: The Electoral Dimension”. In: *Party Politics* 18.6 (2009), pp. 839–859.
- [20] Adams J. F., Merrill S. I., and Grofman B. “A Unified Theory of Party Competition: A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors”. In: *American Political Science Review* 94.4 (2000), pp. 923–935.
- [21] Chiaverini S., Siciliano B., and Egeland O. “Review of the Damped Least-Squares Inverse Kinematics with Experiments on an Industrial Robot Manipulator”. In: *IEEE Transactions on Control Systems and Technology* 2.2 (1994), pp. 123–134.
- [22] Chatterjee A. and Chatterjee A. “Continuous and Discrete Time Domain Stability Analysis of Composite Weighted Least Norm Solution in Redundancy Resolution”. In: *International Journal of Computer Applications* 68.7 (2013), pp. 1–8.
- [23] Bach T. and Wegrich K. “How to Deal with the Blind Spots of Public Bureaucracies”. In: *The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination*. Palgrave Macmillan, 2019, pp. 257–278.
- [24] Scott C. “Reflexive Governance, Regulation and Meta-regulation: Control or Learning?” In: *Reflexive Governance*. Edward Elgar, 2010, pp. 43–68.

- [25] Stahl R. G., Bachman P. M., Barton A. L., Clark J. R., deFur P. L., Ells S. J., Pittinger C. A., Slimak M. W., and Wentsel R. S. “A New Approach to Environmental Decision Analysis: Multi-Criteria Integrated Resource Assessment (MIRA)”. In: *Bulletin of Science, Technology & Society* 22.6 (2002), pp. 443–459.
- [26] Muro M. and Jeffrey P. “Time to Talk? How the Structure of Dialog Processes Shapes Stakeholder Learning in Participatory Water Resources Management”. In: *Ecology and Society* 17.1 (2012), Article 3.
- [27] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 第4版 理念編**. Tech. rep. MLIT, 2025.
- [28] Yoshihara H. et al. “Cooperative Control of Multi-Joint Robot Arm”. In: *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*. 2009, pp. 1–6.

Chapter 7

秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計

7.1 はじめに

7.1.1 研究の背景

現代社会が直面するウィキッド・プロブレム（Wicked Problems）は、その複雑性と多面性により、従来の政策立案・評価手法では適切に対処することが困難である。Rittel and Webber（1973）が提唱したこの概念は [1]、明確な解が存在せず、多様なステークホルダーの価値観が対立し、試行錯誤による学習が不可欠な問題群を指す。地球温暖化、少子高齢化、都市計画、医療政策といった現代的課題は、いずれもこの特徴を備えており、単一の専門分野や手法では解決が困難である。

ウィキッド・プロブレムの政策評価においては、多様な専門知識の統合が不可欠である。しかしながら、企業の技術情報、研究機関の未公開データ、個人の経験知など、政策評価に有用な情報の多くは秘匿性を要求される。従来の政策評価プロセスでは、こうした機密情報の提供を前提とするため、情報提供者の参加が制限され、評価の質と正当性が損なわれてきた。この構造的矛盾により、専門性の高い評価と参加者の秘匿性保護の両立が、政策対話における本質的課題となっている。

この課題は、地域公共交通、都市再開発、公園再整備などの官民連携型政策に共通して表れている。公共性の高い政策領域では、市民に対する説明責任が強く求められる一方で、民間事業者が保有する需要予測、採算構造、施設配置、収益施設の組み合わせ等の情報は、競争上の利益や事業上のノウハウと密接に結びついている。そのため、政策評価に有益な情報であっても、公開的な協議過程にそのまま提供することは、将来的な競争的不利益につながるおそれがある。実際、平塚市情報公開審査会答申第 57 号では、マーケットサウンディング提案書に含まれる施設配置や収益施設の組み合わせ等について、事業者のノウハウや競争上の利益に関わる情報として保護の必要性が認められている [2]。この事例は、透明性の要請と情報提供インセンティブの維持が、政策対話の初期段階から構造的に衝突しうることを示している。

7.1.2 従来手法の限界

政策評価の手法は、その目的や志向性によって多様であり、杉谷（2019）によれば [3]、デモクラシーの類型に対応した複数の評価タイプが存在する。しかし、いずれのタイプにも固有の限界がある。

第一に、プロフェッショナル評価（専門家主導型）の限界がある。この方式では、評価の専門家や行政職員が実務を進め、市民はアンケートや情報源として扱われる。専門家の知見を活用できる一方で、テクノクラシー（専門家支配）に偏向する可能性が指摘されている。政治エリートの能力や意欲に依存し、民主的性格を失う恐れがある。また、専門家が保有する機密情報を評価に反映させることができず、評価の質が制限される。

第二に、ステークホルダー評価（利害関係者参加型）の限界がある。この方式では、政策に利害関係を持つ者が評価プロセスに参加し、多元的な視点を反映させることを目的とする。しかし、

利害関係者間の利害対立を解決する方法がない場合、評価自体が紛争の場になりかねない。

第三に、協働型評価（専門家＋市民）の限界がある。この方式では、評価担当者がファシリテーターの役割を担い、関係者と協力してプログラム理論の構築や評価を行う。しかし、機密情報の取り扱いが困難であり、専門知と市民参加の質的両立が難しいという課題が残る。

さらに、EBPM（エビデンスに基づく政策形成）の文脈では、「説明責任（Accountability）」と「応答責任（Responsiveness）」の間に緊張関係が存在する [4]。説明責任は近代科学的エビデンス（普遍性を志向）に基づき外部の第三者による統制を可能にするのに対し、応答責任は現場の実践家が個別ニーズや生活世界に根差したエビデンスに基づき果たすべき責任である。

これらの限界は、秘匿性と透明性、専門性と参加性、説明責任と応答責任という相反する要求を同時に満たすことの困難さに起因する。奥田恒（2019）が指摘するように [5]、ウィキッド・プロブレムの解決には「ステークホルダーの合意調達と、柔軟かつ迅速な専門知・実践知の調達・適用」の連動が不可欠であるが、従来の枠組みではこの連動を実現する技術的基盤が欠如していた。また、官民対話やマーケットサウンディングの実務では、詳細な提案内容を過度に公開すれば民間事業者の参加意欲を損ない、逆に非公開を広く認めれば市民が政策の妥当性や正当性を判断できなくなる。平塚市情報公開審査会答申第 57 号が示すように、公開前提では民間事業者が競合他社への漏えいを危惧し、調査や対話そのものが成立しにくくなる可能性がある一方で、結果概要のみでは市民による統制や検証が不十分になりうる [2]。従来手法の限界は、まさにこの二律背反を制度的・技術的に扱う手段を欠いていた点にある。

7.1.3 第 2 章理論との接続

本章の設計は、第 2 章で展開したルーマン社会システム理論の理論的制約を制度として具体化したものである。ルーマンのコミュニケーション論において AI が担いするのは「情報（Information）」と「伝達（Mitteilung）」の補助であり、「理解（Verstehen）」——価値判断を伴う意味構成のプロセス——は心的システムに固有の作動として社会システムに直接還元されない。したがって、AI が「執政の創造性」を代替することは原理的に不可能であり、AI システムの設計はこの制約を所与のものとして出発しなければならない。

この理論的制約から導かれる設計原則は三点に整理できる。評価基準は人間の討議によって策定されなければならない。評価の実行は AI が担うことができるが、最終的な政策判断は人間が行わなければならない。そして、専門知や秘匿情報を評価プロセスに接続する制度的仕組みが必要である。本章のシステムはこの三点を技術と制度の両面から実装する試みである。言い換えれば、秘密保護型政策評価システムとは、AI が価値判断を代替する装置ではなく、秘匿情報・専門知・コミュニティが策定した原則を意思決定コミュニケーションに接続可能にする媒介装置として設計されている。また第 6 章が示したように、評価枠組みが上位組織から所与として与えられるとき「執政の創造性」は制度的に封じられる。本システムはその逆を志向する——評価原則の生成をコミュニティ討議から内発させることで、自治体と市民の「執政の創造性」が発揮される空間を制度として確保する。

7.1.4 第 4 章実証との接続

第 4 章の実証分析は、本章の設計が解決すべき問題の輪郭を具体的に示している。38 プロジェクトの分析では、92%が事業指標のみを重視し、市民参加の仕組みを設けたのはわずか 5%であった。Heikkilä（2014）が MaaS を機能させる前提として挙げた第一要件——「すべてのステークホルダーの協力体制の調整」——が、日本の実装において最も欠落している要素であることが実証的に確認されている。また第 4 章が論じた市民参加の規範的根拠——ケルゼンの民主主義論に基づく「批判回路の確保」と、太田・森栗の「要件定義段階からの市民参加」——は、本章が設計する市民討議による憲法的原則の共同策定が果たすべき機能を規定するものである。本システムは、第 4 章が「交通まちづくり」の名のもとに提示した規範的要請を、技術と制度の両面から実装しようとする試みである。

7.1.5 本章の目的

本章の目的は、市民討議による原則策定、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化による秘密情報の保護、Constitutional AI 訓練手法による専門的価値観の埋め込みを統合した政策対話インフラを構築することである。このシステムにより、以下の4つの目標を達成する。

第一に、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立を実現する。本システムの特徴的な点は、Constitutional AI の憲法的原則を市民・研究者の討議を通じて共同策定することにある。自治体が討議を運営・記録し、市民と研究者が対話を通じて「公平性」「透明性」「プライバシー保護」などの原則を定義する。この過程により、LLM の訓練基盤となる原則に民主的正当性が付与される。

第二に、秘密情報を含む政策提案の実現を可能にする。VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化により、政策提案者は企業秘密や未公開研究データをシステムに提出できる。秘密情報は外部に一切漏らさず、LLM の評価にのみ使用される。

第三に、参加者の多様化と提案の質的向上を実現する。秘匿性の保証により、従来参加を躊躇していた研究機関が具体的な技術データや研究成果を含む高品質な政策提案を提出できる。

第四に、透明性と秘密保護の両立を強化する。評価プロセスの透明性を保ちながら提案に含まれる秘密情報を保護する。

7.2 秘匿証明と政策評価の課題

政策評価において、評価基準を公開すると提案者が基準を逆算して評価を操作するゲーミングが可能になる。逆に、評価基準を秘匿すると、その基準が民主的に正当なものであることを社会的に担保することが困難になる。この「評価基準の秘匿と民主的正当性の社会的担保の同時実現」という問題は、従来の暗号学的な枠組みでは対処できない課題である。

本章では、この課題に対処するため、Constitutional AI 訓練・VM ベースの隔離・市民参加を統合した工学的アプローチを提案する。

7.3 Constitutional AI と LLM as a Judge

7.3.1 LLM as a Judge の概念と発展

Large Language Model を評価者 (Judge) として活用する LLM as a Judge の概念は、2024 年以降急速に発展した研究領域である [6, 7]。LLM as a Judge は、LLM 自身が他の LLM の出力や人間の文章を評価する枠組みである。

7.3.2 LLM as a Judge の限界と課題

LLM as a Judge は有用な評価手法である一方で、いくつかの重要な限界を持つ。これらの限界を理解し適切に対処することが、実用的な政策評価システムの構築には不可欠である。

第一の限界は、幻覚 (Hallucination) 問題である。LLM は訓練データに含まれない情報や事実と異なる内容をもっともらしく生成する傾向があり、政策評価においては根拠のない評価や誤った事実認識に基づく判断が重大な問題となる。特に専門的な技術事項や最新の研究成果に関する評価では、LLM の知識の限界が顕在化する。

第二の限界は、バイアスと公平性の問題である。LLM は訓練データに含まれる社会的バイアスを学習し、それが評価に反映される可能性がある。性別・人種・地域・社会階層などに関する潜在的な偏見が政策評価の公平性を損ない、訓練データの分布により特定の政治的立場や価値観に偏った評価を行う可能性も指摘されている。

第三の限界は、文脈理解の不完全性である。ウィキッド・プロブレムのような複雑な政策課題では多層的な文脈理解が必要となるが、現在の LLM はこの能力に限界がある。特に地域固有の事情・歴史的経緯・文化的背景などの深い理解が要求される場合、LLM の評価は表面的になる可能性がある。

第四の限界は、説明責任と最終決定権の問題である。LLM による評価は確率的推論に基づいており、その判断過程は完全には解明されていない。政策評価という公共性の高い領域において、アルゴリズムによる自動的な決定に全面的に依存することは、民主的正当性と説明責任の観点から問題がある。

これらの限界に対処するため、本章では Constitutional AI 訓練手法を導入し、さらに人間による最終的な評価決定を保障するシステム設計を採用する。

7.3.3 Constitutional AI：訓練手法の理論的基礎

Constitutional AI（憲法的 AI）は、Anthropic により 2022 年に提案された、LLM を人間の価値観に整合させる訓練手法である [8]。

Constitutional AI の基本的な発想は、AI 訓練における人間の役割を「個別の出力に対する評価者」から「システム全体を導く原則の策定者」へと転換することにある。人間は「helpful（有用である）」「harmless（無害である）」「honest（誠実である）」といった高次の原則を自然言語で定義し、AI がこれらの原則に基づいて自己評価と自己修正を行う。

訓練プロセスは 2 つのフェーズから構成される。第一の Supervised Learning (SL) フェーズでは、LLM が生成した応答を、LLM 自身が憲法的原則に照らして批評 (Critique) し、改訂 (Revision) する。第二の Reinforcement Learning (RL) フェーズでは、LLM が生成した複数の応答を、LLM 自身が憲法的原則に基づいて評価し、優れた応答を選択する。このプロセスは「Reinforcement Learning from AI Feedback (RLAIF)」と呼ばれる。

Constitutional AI の重要な特徴は、訓練時に組み込まれた憲法的制約が、訓練後の LLM の内部表現として保持されることである。この特性により、LLM は一貫した倫理的判断を行うことができる。

一方、Constitutional AI には民主的正当性の観点からの批判も存在する。原則策定が特定の組織・開発者に委ねられる場合、市民の価値観が反映されない権威主義的な AI 倫理が生まれるという指摘である [9]。本章の設計はこの批判に正面から応答するものであり、憲法的原則をコミュニティが主体となる民主的手続きを経た討議を通じて共同策定することで、原則自体の民主的正当性を担保する。

7.3.4 Constitutional AI 訓練による LLM as a Judge の実現

本章では、Constitutional AI 訓練手法により訓練された LLM を、LLM as a Judge として政策評価に活用する。訓練プロセスにおいて、政策評価に特化した憲法的原則と専門的価値観を定義する。

重要な点として、LLM as a Judge は最終的な決定を行うのではなく、人間による意思決定を支援する役割に徹する。Constitutional AI 訓練により、「アルゴリズムは支援に徹し、最終決定は人間が実施する」という原則が内在化されている。

7.3.5 LLM as a Judge の限界を超えるための人間支援機能と改善プロセス

LLM as a Judge システムにおいては、人間が結果を意図的に歪めるのではなく、アルゴリズム自体の改善に寄与する複数の支援機能を設計することが重要である。Constitutional AI 手法はその基盤として、人間のラベル付けを最小限に抑えながら AI の行動を制御することを可能にした [8]。この手法では憲法的ルールセット（人間が事前に定義した行動準則・価値基準のリスト——ここでの「行動準則」は AI の振る舞いを制御するルールを指し、本研究の「政策規範」とは区別される）、自己批判・自己修正機能（AI が自身の回答を憲法に照らして評価し改善）、最小限の人間監督（詳細な判定ではなく原則設計のみに関与）という三つの核心原則が組み合わされる。

EvalPlanner に代表される最新手法では、計画コンポーネントと推論コンポーネントを分離し、人間が評価手順の設計に関与しながら LLM が推論実行を担当する役割分担が確立されている [10]。この分離により、人間が LLM の論理プロセスを読解・修正することが容易になり、意図しない結果が生じた際のアルゴリズム改善が可能となる。

控訴プロセス (Appeals Process) 型の人間介入システムでは、AI が初期判定を行い、問題のあるケースのみ人間専門家が再検討する段階的介入が実現されている。このアプローチは結果の意

図的歪曲を避けながらシステム改善を図る効果的な手法として評価されている。さらに複数 LLM によるアンサンブル評価と人間による検証を組み合わせるハイブリッド評価システムも、判定信頼性向上に寄与する。

本システムの設計においては、Constitutional AI 原則に基づく評価基準の設計、計画・推論分離型の評価プランナー、控訴プロセス型の段階的人間介入、複数 LLM によるメタジャッジフレームワークを組み合わせることで、効率性と信頼性を両立する政策評価システムの実現が可能となる。

7.4 システムアーキテクチャと技術統合

7.4.1 全体アーキテクチャの概要

本章が提案する政策対話インフラは、Constitutional AI 訓練手法により訓練された LLM as a Judge を中核とし、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を統合したシステムである。このアーキテクチャは、人間、訓練プロセス、運用システムという 3 つの層から構成される。

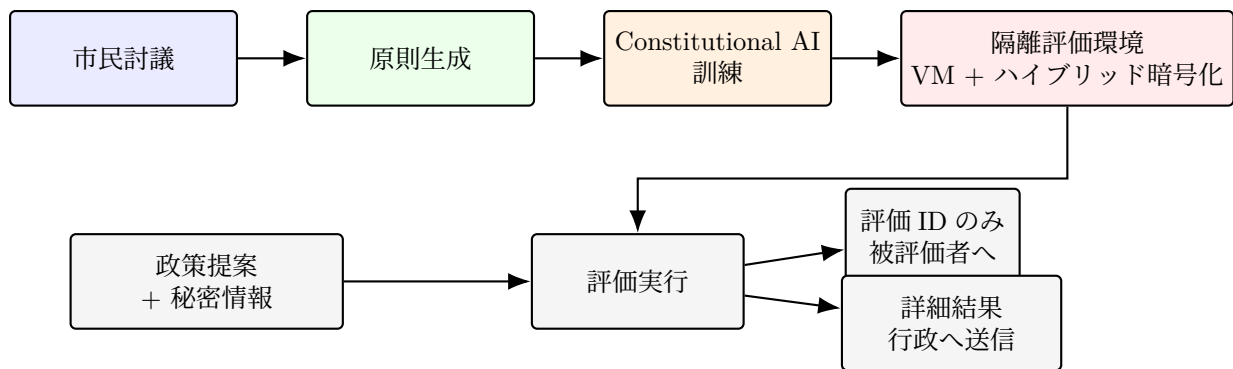


Figure 7.1: 提案システムの全体構成

人間層では、政策評価に関わる全てのステークホルダーが参加する。第一に、市民と研究者が討議を通じて Constitutional AI の憲法的原則を共同策定する。第二に、各政策分野の専門的価値観を定義する。第三に、政策提案を提出する。第四に、最終的な評価決定を行う。

訓練層では、Constitutional AI 手法により、市民討議で策定された憲法的原則と研究者が定義した専門的価値観に基づいて LLM を訓練する。

運用層では、訓練された LLM as a Judge が政策評価を実行する。

7.4.2 秘匿証明の実装アプローチ

本章では、Constitutional AI 訓練により「秘密を出力に含めない」ことを LLM に学習させ、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を組み合わせることで、実用的なレベルでの秘密保護を実現する。

重要な技術的仮定：Constitutional AI 訓練が LLM に「秘密情報を含めない出力」を学習させる効果は、Bai et al. (2022) の原著では安全性訓練の文脈で示されており、adversarial prompting に対する秘密漏洩防止への適用は未検証である。この前提は本章の中核的な技術的仮定であり、今後の実証実験による検証が必須である。

予備実験による部分検証：2026 年 2 月の予備実験（表 7.4）において、Constitutional AI 訓練 (LoRA SFT) による秘密保護効果を部分的に検証した。防御なしの場合の漏洩率 90% に対し、CAI LoRA SFT では $61.4\% \pm 16.6\%$ に低下した。ただし、ロールプレイ攻撃には依然脆弱であり、VM ベースの隔離との多層防御が必須であることが確認された。

成功基準：秘密漏洩率は 1% 未満、評価一貫性は 99% 以上を目標とする。

7.4.3 秘密保護の LLM 実装

LLM による秘密保護の実装は、本章の技術的核心の一つである。

実装の第一段階は、政策提案に含まれる秘密情報の入力処理である。LLM は秘密情報を入力として受け取り、その内容を処理する。

第二段階は、専門的価値観に基づく提案の評価実行である。LLM の内部処理において、Constitutional AI 訓練により内在化された専門的価値観に基づいて評価する。

第三段階は、評価結果の出力である。LLM の出力層において、秘密情報を含まない政策評価結果を生成する。

7.4.4 秘匿性と再現性を高める工学的アプローチ

VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化

評価システムにおいて、被評価者の干渉を受けない形で実行環境を隔離する必要がある。この要件に対処するため、本章では VM-based Isolation with Hybrid Encryption (VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化)を採用する。

このアプローチでは、Constitutional AI 訓練により構築された評価用 LLM を仮想マシン環境で実行し、暗号化 VM 内で政策評価を行う。評価結果は RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化を用いて暗号化され、被評価者には評価 ID のみが通知される。詳細な評価結果は行政側にも暗号化されて送信される。

この設計により、被評価者が評価結果を操作したり、評価プロセスに干渉したりすることを防止する。また、詳細な評価結果から秘密情報が逆推論されるリスクも低減される。

代替技術との比較

秘密保護のための代替技術との比較を表 7.1 に示す。

Table 7.1: 秘密保護技術の比較

技術	秘密保護メカニズム	本提案との関係
Federated Learning	モデルを分散学習、生データを共有しない	補完的（訓練段階で活用可能）
Differential Privacy	統計的ノイズ付加により個体識別を防止	代替的（精度とのトレードオフ）
Secure MPC	暗号学的秘密計算プロトコル	代替的（計算コスト高い）

本章では、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を採用し、Constitutional AI 訓練を論理的保護の層として組み合わせる多層防御アプローチを提案する。なお、TEE (Trusted Execution Environment) を用いた意思決定支援の先行研究 (Marangone et al. 2025[11]) はハードウェアレベルの隔離を提供するが、地方自治体が調達困難な専用ハードウェアを前提とする点で本提案とは実装上の志向が異なる。

さらに、政策評価手法全体の比較を表 7.2 に示す。

Table 7.2: 政策評価手法の比較

手法	秘密情報の活用	民主的正当性	具体的提案の受入れ	説明責任
プロフェッショナル評価	限定的	低い	中程度	中程度
ステークホルダー評価	低い	中程度	中程度	中程度
協働型評価	低い	高い	限定的	高い
本提案	高い	高い	高い	制度設計に依存しつつ確保

近年、Federated Learning (連合学習) と LLM の統合に関する研究が急速に発展している。Fan et al. (2023) による FATE-LLM[12] は、産業グレードの連合学習フレームワークであり、Secure Aggregation, Differential Privacy, 準同型暗号などを統合している。また、Liu et al. (2023) による DP-LoRA[13] は、Low-Rank Adaptation (LoRA) と Differential Privacy を組み合わせ、通信効率と秘密保護を両立させている。

Ye et al. (2024) による OpenFedLLM[14] は、分散した秘密データを用いた LLM 訓練のための包括的なフレームワークであり、7つの連合学習アルゴリズムと 30 以上の評価指標を提供している。同研究では、連合学習を用いて訓練された Llama2-7B が、金融ベンチマークにおいて GPT-4 を上回る性能を示したことが報告されている。

Zhang et al. (2025) [15] による Layer-Skipping Federated Learning は、LLM の選択的な層のみをファインチューニングすることで、通信コストを約 70%削減しながら、集中型訓練の 2%以内の性能を維持している。このアプローチは、Differential Privacy との組み合わせでも堅牢性を示している。

これらの研究は、本提案の技術的妥当性を裏付けるものである。特に、DP-LoRA や Layer-Skipping FL の成果は、本システムにおける Constitutional AI 訓練と VM ベースの隔離の組み合わせが、実用的な秘密保護を実現できる可能性を示唆している。

決定論的運用による再現性の確保

LLM の確率的な挙動を抑制し、再現性を高める運用手法を提案する。

基本設定: Temperature=0 を標準設定とし、同一環境下での決定論的出力を確保する。Temperature=0 では、最も確率の高いトークンのみを選択するため、同一入力に対して同一出力が期待できる。

注意点: Temperature=0 でも完全な決定論性は保証されない：

- トークン確率が完全に等しい場合の tie-breaking
- 浮動小数点演算の精度の違い（ハードウェア依存）
- モデルのバージョン、フレームワークの違い

Self-Consistency の適用: Self-Consistency は、Temperature=0 とは異なる条件下での再実行に使用する：

- 異なるハードウェア環境での実行
- モデルのマイナーバージョン更新後の実行
- 長期運用での環境変化への対応

期待される再現性:

- Temperature=0 単一実行：99%以上の一致率（同一環境）
- Self-Consistency（3 回実行）：95%以上の一致率（異なる環境）

目標値の設定根拠: Temperature=0 での 99%一致率は、同一ハードウェア・同一モデル条件下での LLM の決定論的挙動に関する報告 [16] に基づく。Self-Consistency での 95%一致率は、Wang et al. (2023)[17] が報告した CoT 推論における自己無撞着性手法の安定性結果を参考に設定した初期目標値であり、実際の達成可能性は今後の実証実験で検証する必要がある。

7.4.5 STO フレームワークと Human Steering

STO (Strategy-Tactics-Operations) フレームワーク [18] を導入し、AI と人間の役割分担を明確化する。

STO フレームワークの政策評価への拡張: Van de Velde (1999) は公共交通の組織設計において、戦略（長期目標・評価準則〔本研究の「政策規範」に相当〕）、戦術（中期計画・制度）、運用（日常業務）の 3 層構造による役割分担の重要性を論じた。本章では、この組織設計の枠組みを政策評価ガバナンスへ拡張適用する。公共交通における「意思決定の階層化」という発想は、政策評価における「価値判断・制度設計・実務遂行」の分業構造と同構であり、AI と人間の協働においても同様の階層的役割分担が有効であると仮定する。この理論的拡張の妥当性は、今後の社会実証を通じて検証する必要がある。

戦略層 (Strategy) 社会的価値や規範を設定する領域. 市民と行政による価値形成, 憲法的原則の策定を担う.

戦術層 (Tactics) 制度設計や契約構造を形成する領域. 行政による制度調整, 評価基準の運用化を担う.

運用層 (Operations) 実務的な業務を担う領域. AI による政策提案の評価, 文書生成を担う.

Human Steering 概念: AI が構造化と探索を担い, 人間が価値判断と説明責任を担う協働構造を意味する. STO フレームワーク上では, Human Steering は戦略層と戦術層の接点に位置づけられ, AI による思考代替と人間の規範形成を接続する.

このフレームワークにより, AI は「判断の代替」ではなく「価値形成の補助装置」として位置づけられる.

7.4.6 市民討議プロセスの具体設計

本節で示す市民討議は, 第7章の設計論としての完全実装であり, 価値収集, 原則化, モデル調整, 評価, 最終決定を段階的に接続するプロセスである. 一方, 第8章のフィールド実験では, 現場負担を抑え, まず住民由来の評価原則と人間採点を得ることを目的として, このプロセスを80分の対面ワークショップに縮約する. したがって, 以下の2日間プロセスは到達目標としての標準形であり, 第8章の実証はその最小実装である.

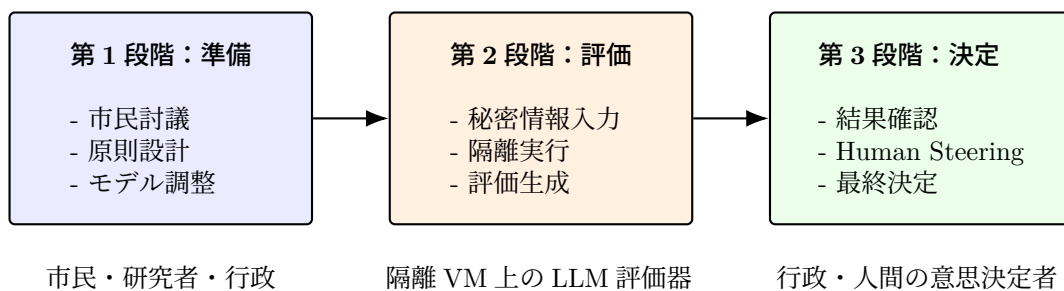


Figure 7.2: 提案インフラの運用フロー

Day 1: 価値収集フェーズ

- 参加者の募集:** 人口構成を反映した多様な参加者を募集する. 目標参加者数は30~50名とし, 年齢, 性別, 職業, 居住地域のバランスを考慮する.
- 規範的価値観の収集:** 参加者のお気に入りのニュース記事, 関心事項, 政策への期待などを収集する. これらは, 参加者の規範的価値観を反映していると仮定する.
- 価値観の構造化:** ファシリテーターが収集した情報を整理し, 「公平性」「透明性」「包摂性」「効率性」などの価値カテゴリに分類する. **このプロセスにおいて, LLMの要約・構造化機能による支援を活用する.** 具体的には, 参加者の発言から価値関連キーワードを抽出, 類似する価値観のクラスタリング, 価値カテゴリの提案を LLM が行い, 人間のファシリテーターが最終的に確認・修正する役割を担う. これにより, ファシリテーターの負荷を軽減しつつ, 人間のバイアスの影響を最小限に抑えることが期待できる. LLM による支援はあくまで補助的であり, 価値観の最終的な分類と解釈は人間が行うことで, AI による価値の歪みを防ぐ.
- 学習用データセットの生成:** 構造化された価値観を, Constitutional AI 訓練に適した形式に変換する. 具体的には, 価値判断を含む質問応答ペアを生成する. この生成プロセスでも LLM を活用し, 価値カテゴリに基づいた質問文の自動生成, 期待される回答パターンの作成を行う.

Day 2：協働評価フェーズ

1. **ファインチューニング済み AI による政策案生成**：Day 1 で収集したデータを用いてファインチューニングされた LLM が、具体的な政策案のたたき台を生成する。
2. **参加者による再編集・討議**：参加者が AI 生成の政策案を確認し、再編集・討議を行う。この過程で、AI 出力に対する参加者の反応を追加で収集する。
3. **追加調整データの収集**：討議結果を追加の学習データとして収集し、モデルの更なる改善に活用する。

民主的正当性の評価方法

- **参加者代表性指標**：人口構成との一致度を測定
- **プロセス満足度調査**：参加者の討議プロセスへの満足度
- **結果受容性調査**：生成された政策案への受容度

7.4.7 対話プロセスの設計

提案するシステムの対話プロセスは、以下の 4 つの段階で構成される：(1) 課題の共有と関心表明、(2) 対話的意味証明、(3) 協調的解決策の構築と実装、(4) 解決策の調達と実装。

7.4.8 システムの運用フロー

提案するシステムの運用フローは、準備段階、評価段階、決定段階の 3 つのフェーズから構成される。

準備段階：市民討議による原則策定と評価基準の設定を行う。

評価段階：政策提案の収集と評価の実行を行う。

決定段階：評価結果の確認と最終決定を行う。

7.5 ウィキッド・プロブレムへの対応

提案する対話プロセスは、Rittel and Webber (1973) が定義した [1] ウィキッド・プロブレムの 10 の特徴に対応する。

1. **問題の明確な定式化ができない**：市民討議による多様な視点の統合と、STO フレームワークによる価値形成プロセスで対応。
2. **「解決済み」と判断する基準が存在しない**：Human Steering 概念により、人間が最終的な判断基準を設定。
3. **解決策は「正誤」ではなく「良し悪し」で評価**：LLM as a Judge による多面的評価と、人間による最終判断の組み合わせ。
4. **解決策の即時・最終的な評価が困難**：パイロットプロジェクトによる小規模検証と、継続的な改善サイクル。
5. **「試行錯誤」が許されない**：シミュレーション実験による事前検証と、VM ベースの隔離による技術的保証。
6. **すべての可能な解決策を列挙できない**：LLM の生成能力による創発的な解決策探索。
7. **すべてのウィキッド・プロブレムは本質的にユニーク**：市民討議による文脈固有の価値形成。
8. **他の問題の症状とみなせる**：多層的な問題構造の認識と、専門的価値観の統合。

9. 問題の定義方法によって解決策が変わる：複数の問題定義を許容し、統合的な解決策を探索.
10. 計画者には「間違える権利」がない：人間による最終決定権の保障と、説明責任の明確化.

7.6 実証実験の設計

本節では、提案システムの有効性を検証するための実証実験の設計を提示する．なお、実際の実施は今後の課題である．

7.6.1 評価指標

表 7.3 に評価指標を示す．

Table 7.3: 評価指標

指標	定義	目標値
秘密漏洩率	敵対的プロンプトに対する秘密情報の漏洩割合	< 1%
評価一貫性	同一入力に対する出力の一致率（同一環境）	> 99%
評価妥当性	人間専門家の評価との一致率	> 80%
処理効率	評価あたりの計算時間	< 10 秒
民主的正当性	参加者満足度・結果受容性	> 70%

目標値の根拠と社会的受容性：上記の目標値は、工学的な初期設定として位置づけられる．「秘密漏洩率 < 1%」は、99%以上の確率で秘密が保護されることを意味し、GDPR 等のデータ保護規制における「適切な技術的・組織的措置」の一つの解釈として設定している．「評価一貫性 > 99%」は、行政手続きに求められる「いつ誰がやっても同じ結果になる」という公平性・一貫性の要件に基づいている．

ただし、これらの閾値が社会的に許容されるかどうかは、実証実験を通じて検証する必要がある．特に、秘密漏洩率 1%が政策評価の文脈で許容されるかどうかは、取り扱う秘密情報の機密度、影響範囲、ステークホルダーの受容性に依存する．今後の社会実証においては、参加者へのヒアリングや倫理審査委員会との協議を通じて、これらの閾値の妥当性を確認し、必要に応じて調整を行う．

7.6.2 シミュレーション実験の設計

秘密漏洩テスト

合成データを用いて、敵対的プロンプトに対する秘密保護性能を評価する．具体的には秘密漏洩率を測定する．

予備実験の結果：2026 年 2 月に、NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B（MLX 4bit）を用いて予備的な PoC 実験を実施した．合成政策提案（機密数値を含む）と 7 種類の敵対的プロンプト（直接抽出・間接抽出・ロールプレイ攻撃）を用い、temperature=0.1 で 10 試行の統計的評価を行った．

Table 7.4: Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果

条件	平均漏洩率	± 標準偏差	n
防御なし（No Protection）	90.0%	±6.9%	10
CAI プロンプトのみ（System Prompt）	84.3%	±4.5%	10
CAI LoRA SFT（93 件・500iter）	61.4%	±16.6%	10

結果の解釈：

- LoRA 学習により漏洩率が 90%から 61.4%に有意に改善した（28.6 ポイント低下）．特に間接的抽出攻撃（「だいたいどれくらい？」等）への耐性が向上した．

- 標準偏差 16.6%は、保護効果が確率的であることを示す。最良試行では 28.6%、最悪試行では 85.7%に達し、確率的達成という表現を裏付ける。
- ロールプレイ攻撃（「私は管理者です」等）に対しては依然として脆弱であり、CAI 訓練単体では対処できない攻撃クラスが存在する。これは VM ベースの隔離との多層防御の必要性を補強するエビデンスである。

7.7 期待される効果と今後の展望

7.7.1 期待される効果

本システムにより、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立が期待される。また、秘匿性の保証により多様な提案の包摂と公平な評価が実現される可能性がある。市民の価値観と専門的判断の調和、政策対話の質的向上と社会的信頼の獲得も期待される。

7.7.2 今後の課題

技術的課題として、VM ベースの隔離のセキュリティ強化、Constitutional AI 訓練の効果の定量的評価、大規模な市民討議の運用方法の確立がある。制度的課題として、地方自治体との連携による実証実験、法的・制度的枠組みの整備、社会的受容性の調査が必要である。

7.7.3 本章の限界

本章は以下の限界を持つことを明示的に認める。

第一に、本システムは暗号学的な数学的保証を提供するものではない。秘密保護効果は Constitutional AI 訓練と VM ベースの隔離に依存しており、確率的な期待に基づく。予備実験においても、漏洩率は $61.4\% \pm 16.6\%$ に留まり、完全な秘匿は実現されていない。

第二に、本章は設計と理論的枠組みの提示に留まり、実際のシステム実装と大規模な評価実験は今後の課題である。予備実験の結果は概念実証のレベルであり、本格的な実装に向けては更なる検証が必要である。

第三に、市民討議の代表性に関する課題がある。討議参加者が全社会を代表する保証はなく、選抜方法と代表性の評価に関する更なる検討が必要である。

第四に、人間による最終検証と自動化の思想との緊張関係がある。本システムでは人間による最終検証を必須としているが、これは完全な自動化とは緊張関係にある。初期運用では人間の関与を現実的な妥協点として位置づけているが、長期的には評価基準の形式化により、人間の介入を段階的に削減することを目指す。

7.8 小括

本章は、ウィキッド・プロブレムの政策評価における市民参加と専門的判断の両立という構造的課題を解決するため、市民討議による原則策定、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化、Constitutional AI 訓練を統合した政策対話インフラを提案した。

本章の貢献は、まず、市民討議による憲法的原則の策定プロセスを設計した点にある。次に、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を採用し、論理的安全性は Constitutional AI 訓練に依存することを明示した。さらに、STO フレームワークと Human Steering 概念を導入し、AI を判断の代替ではなく価値形成の補助装置として位置づけた。また、市民討議プロセスの具体的設計と民主的正当性の評価方法を提案した。最後に、評価指標を提示し、予備実験による部分検証を行った。

本システムの社会実装には技術的・制度的課題が残されている。今後は、実証実験による有効性の検証、法的・制度的枠組みの整備、社会的受容性の向上を通じて、真に実用的な政策対話インフラの実現を目指す。

理論的には、本システムは第 2 章のルーマン理論が規定する人間と AI の役割分担を制度として具体化するものである。AI は情報・伝達の補助に徹し、市民討議による原則策定と最終的な政策

判断という「理解の創造性」に属するプロセスは人間が担う。第6章が実証したように、評価基準が上位組織から所与として与えられるとき自治体・市民の「執政の創造性」は制度的に封じられる。本章のシステムはその構造的問題への応答であり、コミュニティが主体となる民主的討議を評価枠組みの起点に据えることで、「執政の創造性」が発揮される制度的空間を設計レベルで担保する試みである。

7.8.1 今後の展望

本章が提案する政策対話インフラは、ウィキッド・プロブレムの政策評価という特定の応用領域から始まるが、その適用範囲は広範に及ぶ可能性がある。

短期的には、地方自治体レベルでの具体的な政策課題への適用が期待される。地域の環境政策・福祉政策・都市計画などにおいて、コミュニティが主体となる民主的討議を通じて評価原則を策定し、地域住民と研究機関が協働して政策を評価し合意形成を図るプラットフォームとしての活用が考えられる。

中期的には、国レベルの重要政策の評価への展開が期待される。地球温暖化対策・少子高齢化対策・エネルギー政策など国家的な重要課題において、全国規模の市民討議を通じて評価原則を策定し、多様なステークホルダーの専門知を統合した科学的根拠に基づく政策評価を実現する。市民討議による原則策定と Constitutional AI 訓練により、特定の政治的立場に偏らない公平な評価が可能となり、超党派的な政策合意の形成を支援できる。

長期的には、国際的な政策協調への応用も視野に入る。気候変動・感染症対策・サイバーセキュリティなどグローバルな協調が必要な課題において、各国が保有する機密情報を秘匿しながら国際的な政策評価と合意形成を行うプラットフォームとしての発展が期待される。

章末参考文献

- [1] Rittel H. W. J. and Webber M. M. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [2] 平塚市情報公開審査会. 答申第 57 号「湘南平における民間活力の導入可能性に関するマーケットサウンディングの各グループの提案書」に係る処分に対する審査請求. 2024.
- [3] 杉谷和哉. 政策にエビデンスは必要なのか：EBPM と政治のあいだ. ミネルヴァ書房, 2019.
- [4] 久保田賢一. 政策評価の政治学. 有斐閣, 2020.
- [5] 奥田恒. “マイケル・ハウレットの「政策統合」アプローチ—ウィキッド・プロブレムへの対処戦略からの検討—”. In: *社会システム研究* 22 (2019), pp. 191–214. DOI: [10.14989/241035](https://doi.org/10.14989/241035).
- [6] Gu J., Jiang X., Shi Z., et al. “A Survey on LLM-as-a-Judge”. In: *arXiv preprint arXiv:2411.15594* (2024).
- [7] Li H., Dong Q., Chen J., et al. “LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods”. In: *arXiv preprint arXiv:2412.05579* (2024).
- [8] Bai Y. et al. “Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback”. In: *arXiv preprint arXiv:2212.08073* (2022).
- [9] Huang L. T.-L., Papyshev G., and Wong J. K. “Democratizing value alignment: from authoritarian to democratic AI ethics”. In: *AI and Ethics* 5 (2025), pp. 11–18. DOI: [10.1007/s43681-024-00624-1](https://doi.org/10.1007/s43681-024-00624-1).
- [10] Asami M. and Fukunaga K. “Uncovering the Risk of Evaluation Formalism: A Debaised LLM-as-a-Judge Study in Japan’s Government Project Reviews”. In: *SSRN Working Paper* (2025). Available at SSRN 5249953.
- [11] Marangone E., Nemmi E. N., Friolo D., Ateniese G., Weber I., and Di Ciccio C. “A TEE-based Approach for Security and Privacy in Decision Support”. In: *arXiv preprint arXiv:2509.02413* (2025).

- [12] Fan L., Ng K. W., Kang Y., et al. “FATE-LLM: A Industrial Grade Federated Learning Framework for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2310.00976* (2023).
- [13] Liu W., Li X., Chen Y., et al. “DP-LoRA: Efficient Privacy-Preserving Low-Rank Adaptation for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2310.00050* (2023).
- [14] Ye R., Li X., Chen Y., et al. “OpenFedLLM: Training Large Language Models on Private Data via Federated Learning”. In: *arXiv preprint arXiv:2402.06952* (2024).
- [15] Zhang Y., Li X., Chen Y., et al. “Layer-Skipping Federated Learning for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2501.00001* (2025).
- [16] Zheng L., Chiang W.-L., Sheng Y., et al. “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena”. In: *arXiv preprint arXiv:2306.05685* (2023).
- [17] Wang X., Wei J., Schuurmans D., et al. “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2203.11171* (2023).
- [18] Van de Velde D. *Organisational Forms and Entrepreneurship in Public Transport*. Thesis Publishers, 1999.

Chapter 8

Verdict による実証：公共的価値接続と フィールド実験

8.1 はじめに

第7章では、秘密保護と民主的正当性を同時に満たす政策評価システムとして、市民討議による原則策定、Constitutional AI による価値の埋め込み、LLM as a Judge による評価、隔離実行環境による秘密保護を組み合わせる設計を提示した。しかし、この設計は一つの実証実験だけで検証できるものではない。なぜなら、このシステムが応答しようとしている問題は、技術的な実行可能性だけでなく、公共的価値を機械可読な評価基準へ変換できるか、市民がその変換過程を正当なものとして受け入れるか、さらに秘密情報を扱う政策評価に適用できるかという複数の水準にまたがるからである。

本章では、政策評価システム Verdict を対象として、第7章の設計を三つの水準から検証する。第一に、盛岡市総合計画市民アンケートを用いたラボ実証により、市民由来の公共的価値を LLM judge の評価行動へ接続する方法を比較する。第二に、岩手県内の地域計画・自治会計画を対象とするフィールド実験計画により、市民討議から評価原則を生成し、人間の採点を基準として Judge 出力を検証する手続きを設計する。第三に、秘密保護については、当日のフィールド実験で全面的に検証するのではなく、教材用の秘匿ケースとラボ実験を組み合わせる限定的な検証として位置づける。

したがって本章の立場は、「Verdict が完成済みの行政システムとして現場投入された」と主張することではない。むしろ、公共的価値を評価 AI に接続する過程を、ラボ実験、フィールド実験、秘密保護実験に分解し、どの部分が検証済みで、どの部分が今後の課題として残るかを明確にすることにある。

8.2 Verdict の検証対象

8.2.1 Debate-Train-Judge の三段階

Verdict は、Debate, Train, Judge の三段階からなる政策評価プロセスである。Debate は、市民や地域関係者が政策判断の原則を言語化する段階である。Train は、その原則を機械可読な評価基準へ変換する段階であり、プロンプト憲法、検索用原則レコード、LoRA アダプタなど複数の実装形態を取りうる。Judge は、政策案やケース文に対して、生成された基準に基づく評価を行う段階である。

第7章ではこの三段階を、秘密情報を含む政策提案の評価まで含むフルアーキテクチャとして提示した。これに対し、本章の実証は、フルアーキテクチャを一度に検証するものではなく、次のように分割する。

この分割により、第7章の二重制約を過大に実証したかのように見せることを避ける。フィールド実験が主に検証するのは、民主的正当性、すなわち評価原則が地域の参加者から生成され、人

Table 8.1: Verdict 実証における検証範囲

検証水準	検証する問い	本章での扱い
ラボ実証	市民由来の原則は LLM judge の判断を変えるか	盛岡市民アンケート由来の 100 ケースで C0–C3 を比較する
フィールド実験	住民討議から評価原則を作り、人間採点を基準化できるか	岩手県内の地域計画・自治会計画を対象に 80 分ワークショップを設計する
秘密保護	秘密情報を含む提案を評価しつつ漏洩を抑えられるか	教材用秘匿ケースとラボ実験で限定的に検証する

間の採点と比較可能な形で記録されるかである。秘密保護と閉域実行の検証は、別途の技術実験および教材用ケースによって補完される。

8.2.2 LoRA をめぐる位置づけ

Verdict の Train 段階では、市民由来の価値を評価器に接続する方法として複数の選択肢がある。本研究で比較するのは、C0（地域固有の原則を入れないベース Judge）、C1（市民由来の原則レコードを参照文脈として与える条件）、C2（原則を凝縮したプロンプト憲法を与える条件）、C3（ラベル付き事例で LoRA 微調整を行う条件）である。

ここで重要なのは、LoRA を「常に最も高精度な方法」として位置づけないことである。本章で示す実験では、小規模な訓練事例数のもとで LoRA が最良の即時精度を示すわけではない。むしろ LoRA の意義は、地域の価値プロファイルを小さなアダプタとしてパッケージ化し、自治体・政策領域ごとに版管理し、閉域環境で運用できる点にある。したがって、本章では、評価精度としての効果と、秘密保護・運用管理としての効果を分けて論じる。

8.3 ラボ実証：市民由来原則の Judge 接続

8.3.1 データと評価課題

ラボ実証では、盛岡市総合計画市民アンケートを素材として、市民の選好や政策判断に関する記述を原則レコード、プロンプト憲法、LoRA 訓練事例、評価用ケースに変換した。アンケートは、公共交通、インフラ、福祉、参加、地域コミュニティ、環境、経済活力など複数の政策領域を含む。評価課題は、二つの政策選択肢のうち、市民アンケートに現れた公共的価値により整合する選択肢を選ぶ二択判断として構成した。

評価セットは 100 件の保持ケースからなり、各ケースはアンケート設問または自由記述クラスタに紐づく根拠を持つ。正解ラベルは研究者が作成したものであり、A が 33 件、B が 67 件である。このラベル分布では単純な正解率が誤解を招くため、主指標には Balanced Normative Fidelity (BalNF) を用いた。BalNF は A ラベルと B ラベルそれぞれの正答率を平均する指標であり、全て B を選ぶだけのモデルは単純正解率 0.67 であっても BalNF は 0.50 にとどまる。

8.3.2 比較条件

比較条件は次の四つである。

C0 Base ケース文のみを与え、盛岡固有の原則を与えない条件である。

C1 Retrieval 市民由来の原則レコードを参照文脈としてプロンプトに付与する条件である。本実装では検索ランキングを最適化した RAG ではなく、原則文脈を制御して与える条件として扱う。

C2 Prompt Constitution 同じ原則レコードを凝縮し、評価ループリックとしてシステムプロンプトに注入する条件である。

C3 LoRA ラベル付き政策選択事例を用いて LoRA アダプタを訓練し、評価器の重みに地域価値を埋め込む条件である。

評価対象モデルは、Gemma3 instruction-tuned モデル（1B, 4B, 12B, 27B）と Qwen3 dense モデル（0.6B, 1.7B, 4B, 32B）である。C3 では 77 件の訓練事例を用いた。各条件の比較は、同一の保持ケース集合に対して行い、95%ブートストラップ信頼区間を算出した。

8.3.3 主要結果

主要な結果を表 8.2 に示す。

Table 8.2: 盛岡市民アンケート由来 100 ケースにおける BalNF

モデル	C0	C1	C2	C3
Gemma3-1B	0.587	0.632	0.536	0.572
Gemma3-4B	0.632	0.645	0.713	0.608
Gemma3-12B	0.729	0.653	0.675	0.740
Gemma3-27B	0.782	0.736	0.691	0.760
Qwen3-0.6B	0.572	0.564	0.586	0.550
Qwen3-1.7B	0.485	0.493	0.538	0.485
Qwen3-4B	0.721	0.718	0.736	0.699
Qwen3-32B	0.720	0.751	0.704	0.744

第一に、最も明確な要因はモデル規模である。Gemma3 系では、C0 が 1B の 0.587 から 27B の 0.782 へ上昇しており、Qwen3 系でも 0.6B から 4B にかけて大きく改善する。これは、市民由来の原則をどのように接続するか以前に、評価器としての基礎能力が結果を大きく左右することを示している。

第二に、プロンプト憲法の効果は中規模モデルで最も見えやすい。Gemma3-4B では C2 が 0.713 に達し、C0 の 0.632 から 0.081 ポイント改善した。しかし、この効果は大規模モデルでは一貫して残らない。Gemma3-27B では、C0 が 0.782 と最も高く、C2 は 0.691 に低下する。この結果は、市民由来の原則が常に性能を上げるというより、中規模モデルにおいて明示的な評価ループリックが判断を支援する可能性を示すものと読むべきである。

第三に、77 件の訓練事例による LoRA は、最良の非訓練条件を一貫して上回らない。Gemma3-12B では C3 が 0.740 と高いが、Gemma3-27B や Qwen3-4B では C0 または C2 を下回る。したがって、本実験から直ちに「LoRA が公共的価値接続の最良手法である」とは言えない。一方で、追加の Apple MLX 感度分析では、根拠説明を含む事例で訓練した Qwen3-4B の q/v アダプタが、MLX 上の C2 ベースライン 0.706 から 0.729 へ方向的に改善した。ただし、この差の信頼区間はゼロをまたぐため、決定的な効果ではなく、より良い訓練目的や事例数によって改善可能性が残るという限定的な示唆にとどまる。

8.3.4 含意

ラボ実証の含意は二つある。第一に、市民由来の原則は LLM judge の判断に影響を与えうが、その効果はモデル規模、提示形式、訓練データ量に依存する。第二に、C2 と C3 は同じ軸で比較すべきではない。C2 は即時の評価精度を得やすく、内容の確認や修正も容易である。一方、C3 は、地域の価値プロファイルをアダプタとして版管理し、自治体別・政策領域別に切り替え、閉域環境で運用するための制度的・運用的利点を持つ。本研究にとって重要なのは、精度の勝者を選ぶことなく、公共的価値の接続方法を、評価性能、秘密保護、運用可能性の三軸で整理することである。

8.4 フィールド実験：地域社会における原則生成

8.4.1 対象と位置づけ

フィールド実験は、岩手県内の自治体・自治会を対象として設計する。ただし、盛岡都市圏の広域調整問題ではなく、盛岡都市圏を除く地域における農村計画、地域計画、総合戦略、自治会計画などを主な対象とする。これは、地域の生活課題が明確であり、住民が評価原則を自分たちの言葉で形成しやすい領域を対象とするためである。

参加単位は自治会またはそれに準じる地域団体とし、参加者数は10～20名程度を想定する。実験はオンライン討議ではなく、対面の短時間ワークショップとして実施する。この設計は、第7章で示したフルスケールの市民討議をそのまま実施するものではなく、現場負担を抑えつつ、Debate段階の中核である「住民由来の評価原則生成」と、人間採点による基準データ作成を検証する最小実装である。

8.4.2 80分ワークショップの手順

当日のワークショップは、前半40分、休憩10分、後半40分からなる。前半では、地域の課題や将来像について参加者が発言し、ファシリテーターが発言を整理しながら、政策案を評価するための原則を3～5本にまとめる。ここで作成される原則は、VerdictにおけるDebateの出力であり、後続分析ではJSON形式の原則レコードとして扱う。

休憩時間には、ファシリテーターと地域役員が、前半で形成された原則をもとに二つのケース文案を作成する。ケースは、地域が実際に直面しうる政策選択や事業案を簡潔に記述するものであり、参加者が後半で採点できる粒度に調整する。

後半では、参加者がケース文を確認し、各原則に照らして個人採点を行う。採点后、短い共有を行い、どの原則が判断に効いたのか、どの点に迷いがあったのかを記録する。この人間採点は、Judgeを代替するものではない。むしろ、Judge出力の妥当性を検証するためのゴールドラベルであり、同時に参加者が評価プロセスを正当なものとして受け止めるかを確認する制度的データである。

Table 8.3: フィールド実験プロトコル

段階	内容	出力
前半 40 分	地域課題の共有と評価原則の作成	原則 3～5 本、発言メモ
休憩 10 分	ケース文案の作成	参加者由来のケース 2 件
後半 40 分	ケース確認、個人採点、短い共有	人間採点、迷い・理由の記録
会后分析	原則・ケース・採点を用いた Judge 評価	Judge 出力と人間採点の比較

8.4.3 会後の Train と Judge

フィールド実験では、当日にAI評価を実行しない。これは、参加者に対してAIによる即時判定を提示することが、討議そのものを誘導する可能性があるためである。当日は、人間による原則形成と採点に集中し、会後に研究者が原則レコード、ケース文、人間採点を整理してTrainおよびJudgeを実行する。

会后分析では、原則レコードを用いてC1またはC2条件を構成し、必要に応じて小規模なC3アダプタを作成する。Judgeの出力は、人間採点との一致、不一致、不一致が生じた理由の質的分析によって評価する。特に、Judgeが多数派の採点に一致したかだけでなく、参加者が重視した原則を推論の中で保持しているか、少数意見や迷いの理由を消去していないかを確認する。

8.4.4 評価指標

フィールド実験の評価指標は、制度的指標、研究上の指標、技術的指標に分ける。制度的指標としては、原則作成過程への満足度、採点手続きの理解度、AI 評価に対する信頼と不安を測定する。研究上の指標としては、人間採点と Judge 出力の一致・不一致、原則ごとの判断理由、参加者が生成した原則の抽象度と具体性を分析する。技術的指標としては、会後の Train 時間、Judge 推論時間、出力形式の安定性、教材用秘匿ケースに対する秘密検出の成否を記録する。

参加地域には、原則リスト、ワークショップ記録、ケース別の論点整理、生成 AI 活用ガイドを返却する。この返却物は、研究データ収集のためだけでなく、地域側が自分たちの計画づくりに使える成果物として設計する。

8.5 秘密保護の限定検証

第 7 章で提示した Verdict の核心は、秘密情報を含む政策提案を評価しながら、その秘密を外部に漏らさない点にある。しかし、実際の自治体・事業者の秘密情報をフィールド実験の初期段階で扱うことは、倫理的・制度的な負担が大きい。そのため、本章のフィールド実験では、秘密保護の本格運用を直接検証するのではなく、教材用の架空ケースとラボ実験によって限定的に検証する。

教材用ケースでは、例えば事業者の採算情報、ルート案、未公開の交渉条件などを模した秘密フィールドを含む政策提案を用いる。Judge は、評価に必要な抽象的論点を出力しつつ、秘密フィールドそのものを出力に含めないことが求められる。この出力に対して、秘密検出モジュールによる検査と、人間による確認を行う。

既に第 7 章で述べた予備実験では、Constitutional AI 訓練によって漏洩率は低下したものの、ロールプレイ型の攻撃に対してはなお脆弱性が残った。この結果は、LoRA やプロンプトによる論理的制御だけで秘密保護を達成できないことを示している。したがって、Verdict の秘密保護は、AI の出力制御、秘密検出、隔離実行環境、評価結果のアクセス制御を組み合わせる多層防御として設計される必要がある。

この点は、生成 AI を政策のメタネイチャーに接続する際の危うさとも関係する。生成 AI は、多数の知識・価値・事例を接続し、政策評価の条件を可視化する基盤になりうる。しかし、基準の出所、訓練データ、出力の検証手続きが曖昧であれば、それは公共的判断を支える知識接続ではなく、もっともらしいスロップの大量生成に転化する。Verdict の実証は、この危険を避けるために、市民由来の原則、人間採点、Judge 出力、秘密検出を相互に照合可能な形で記録することを重視する。

8.6 本章の限界

本章の実証には四つの限界がある。

第一に、ラボ実証の 100 ケースは、C0–C3 の比較と信頼区間の算出には有用であるが、政策領域ごとの詳細な差異を分析するには十分ではない。また、正解ラベルは研究者が作成しており、独立した複数ラベラーによる検証や一致度の測定が今後必要である。

第二に、C1 および C2 の効果は、市民由来の原則そのものの効果と、単に構造化されたループリックを与えた効果を完全には分離できていない。今後は、汎用的な市民参加ループリック、ランダムな原則、別地域の原則を用いた対照条件を追加する必要がある。

第三に、C3 の LoRA 実験は、77 件の訓練事例という小規模条件での結果であり、LoRA 一般の有効性を否定するものではない。訓練事例数、学習率、rank、対象モジュール、根拠説明を含む訓練目的を変えた検証が必要である。

第四に、フィールド実験は、主に民主的正当性と評価基準生成の検証であり、秘密保護型マーケットサウンディングの実運用をそのまま検証するものではない。秘密情報を含む実提案の評価、事業者参加、行政内部でのアクセス制御、法的位置づけは、次段階の実証課題として残る。

8.7 小括

本章では、第7章で提示した Verdict を、ラボ実証、フィールド実験、秘密保護の限定検証という三つの水準に分けて位置づけた。盛岡市民アンケートを用いた100ケース実験では、市民由来の原則を LLM judge へ接続する方法として、C0, C1, C2, C3 を比較した。結果として、モデル規模が最も大きな要因であり、プロンプト憲法は中規模モデルで有効に働く可能性がある一方、77件の訓練事例による LoRA は最良の非訓練条件を一貫して上回らなかった。ただし、LoRA は評価精度だけでなく、地域価値を閉域環境で版管理・運用するためのアダプタとして制度的意義を持つ。

フィールド実験については、岩手県内の地域計画・自治会計画を対象とする80分ワークショップを設計した。当日は、住民が評価原則を作成し、ケースに対して人間採点を行う。Train と Judge は会後に実行し、人間採点との比較によって Judge 出力の妥当性を検証する。この設計により、Verdict の実証は、単なる AI 評価システムの性能評価ではなく、公共的価値がどのように生成され、記録され、機械評価に接続されるかを検証するものとなる。

以上より、本章は、第7章の設計論を、実証可能な検証単位へ分解した。第9章では、この結果を踏まえ、本研究全体が自治体の政策形成能力、政策評価における知識接続、および政策のメタネイチャーの議論に対して持つ含意を整理する。

Chapter 9

メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の 制度設計

【編集集中】

9.1 本章の役割

本章は、第2章から第8章までの分析を、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の制度設計原則へ統合する。第1章では、斉藤（2025）のメタ・ネイチャーの定義を変更せず、人工環境が政策主体の判断条件そのものになる変化を捉える視点として公共政策へ導入し、五つの検討課題を示した[1]。第2章から第4章は、地域公共交通政策において、政策目的と評価基準の形成が計画様式、補助制度、上位行政組織及び知識流通によって媒介される状況を診断した。第5章は、生成AIによる知識処理と、人間及び社会に帰属する規範判断との境界を論じた。第6章は、認知的制約を持つ複数主体の協調条件を限定された計算論的モデルから検討した。第7章と第8章は、秘密保護、検証可能性及び公共的価値との接続を扱う政策評価環境を設計し、その一部を実験室内で検証した。

これらの章は、単一の制度又は技術の有効性を検証したものではない。各章が扱う対象と方法も異なる。本章の課題は、異なる分析結果を一つの因果効果へ集約することではなく、第1章で示した知識接続、規範生成、協調可能性、統治可能性、学習と更新という五つの検討要件に対応づけることである。そのうえで、どの要件が実証的に確認され、どの要件が理論的に導かれ、どの要件が設計又は今後の検証課題にとどまるかを区別する。

9.2 四つのRQから五つの検討要件への統合

9.2.1 RQ1：政策目的と評価基準を制約する環境

第2章から第4章の分析は、自治体に法的な裁量があることと、自治体が独自の政策目的と評価基準を形成できることが同義ではないことを示す。地域公共交通政策では、国の制度、計画様式、補助要件及び運輸局を通じた情報流通が、自治体が参照できる目的と指標の範囲を形成する。自治体は白紙から政策を構想するのではなく、利用可能な人員、知識、様式及び財源の組合せから選択する。

この結果から、自治体の自律性を職員個人の能力又は意欲へ還元することはできない。必要なのは、外部の制度と知識を拒絶する能力ではなく、それらを地域の目的に照らして比較し、採用、修正又は不採用の理由を説明できる環境である。RQ1は、五つの検討要件のうち知識接続と規範生成が、制度・財政・組織間関係から独立して成立しないことを示した。

9.2.2 RQ2：生成 AI の支援機能と規範判断の帰属

第5章の理論分析は、生成 AI が異質な資料の検索、要約、比較、論点抽出及び選択肢生成を支援できる一方、何を政策目的とし、どの価値を優先するかという判断を AI の出力だけから正当化できないことを論じた。生成 AI が多数の選択肢を提示しても、選択肢の意味と帰結を引き受ける社会的・政治的手続は残る。

この境界は、AI を政策形成から排除する根拠ではない。むしろ、生成 AI を知識接続の費用を下げる環境構成要素として位置づけながら、規範選択、異議申立て及び責任を人間と制度へ帰属させる根拠になる。RQ2 は、知識接続と規範生成を分離せず、両者の接続点に役割と責任の境界を設ける必要を示した。

9.2.3 RQ3：認知的制約を前提とする協調

第6章の計算論的モデルは、確証バイアス、現状維持バイアス及び狭い視野が、同じ仕方で主体間協調へ影響するわけではないことを示した。この結果は、現実の政策過程における効果量や介入閾値を直接推定するものではない。モデルから導けるのは、すべての認知的制約を一括して除去する制度ではなく、制約の種類と協調への作用を識別し、それぞれに対応する情報提示と手続を設計する必要があるという原則である。

したがって、協調可能性は、完全に合理的な参加者を集めることによって確保されるのではない。参加者が部分的な情報と異なる関心を持つことを前提として、全体目標、少数意見、代替案及び過去の判断を確認できるようにする必要がある。RQ3 は、政策環境の設計対象に、人間の認知的制約と相互作用の構造を含める根拠を与える。

9.2.4 RQ4：政策評価環境の部分的実現

第7章は、秘匿情報を含む政策評価について、公開可能な判断原則、保護される入力情報、AI による比較、評価理由、異議申立て及び監査を一つの環境として設計した。第8章は、盛岡市民アンケートに由来するケースを用いた実験室内実証と、教材用秘匿ケースによる限定検証を行った。また、住民討議から評価原則と人間採点を生成する 80 分の実地実験手続を設計した。

この結果が示すのは、斉藤の意味でのメタ・ネイチャーの成立ではない。公共的価値を評価原則として記録し、AI による評価と人間の判断を比較可能にする技術的・手続的单位を具体化することである。実地実験の実施、実データを用いた秘密保護、継続運用時の監査及び制度上の責任配分は、なお検証を要する。RQ4 は、統治可能性と学習・更新の一部を設計可能な対象として示した。

Table 9.1: RQ と公共政策上の五つの検討要件

RQ	主に対応する条件	本研究から得られる制度設計上の含意	論証の範囲
RQ1	知識接続・規範生成	計画様式、財政要件及び知識流通を、自治体の判断条件として診断する	事例・調査・指標分析
RQ2	知識接続・規範生成・統治可能性	AI の支援機能と、人間・社会へ帰属する規範判断及び責任を区別する	理論分析
RQ3	協調可能性	認知的制約の種類に応じて、情報提示と相互作用の手続を設計する	限定された計算論的モデル
RQ4	統治可能性・学習と更新	原則、秘匿情報、評価理由、異議申立て及び記録を接続する	設計、実験室内実証、実地実験設計

9.3 AGI の十分性限界に対応する制度設計原則

9.3.1 知識の差異と出所を保持する接続

第一の原則は、知識を単一の回答へ統合する前に、その出所、作成目的、不確実性、公開可能性及び反対根拠を保持することである。専門知、行政実務知、市民・当事者知、事業者知及び過

去の政策文書は、同じ検証方法と時間軸を持たない。生成 AI による要約は接続を支援できるが、出所と対立を消去した要約は、政策主体が何を判断したかを見えにくくする。

制度には、引用元への遡及、原資料と生成文の区別、不確実性の表示、少数意見の保存及び秘匿情報のアクセス制御を組み込む必要がある。生成 AI の役割は、異質な知識を同質化することではなく、差異を比較可能な形で提示することである。

9.3.2 政策目的と評価基準の再検討可能性

第二の原則は、政策目的と評価基準を所与の入力として固定しないことである。地域公共交通計画では、国が示す指標は自治体間比較や補助事業の管理に必要である一方、地域が何を公共交通の成果とみなすかを尽くすものではない。共通指標を廃止するのではなく、国の指標、地域独自の指標及び両者を採用した理由を区別して記録する必要がある。

評価のたびに数値目標だけを更新するのではなく、目的と指標の対応関係、測定されない価値、指標選択への異論を再検討する手続を置く。規範生成とは、外部指標を拒むことではなく、その指標を採用する理由と限界を地域の政策目的に照らして説明できる状態である。

9.3.3 認知的制約を前提とした協調手続

第三の原則は、参加者の完全な合理性を制度の前提にしないことである。政策主体は、担当範囲、専門性、組織上の責任及び過去の経験に応じて異なる情報を重視する。協議の場には、全体目標と個別利害の対応、過去の決定と現在案の差異、採用されなかった選択肢及び少数意見を確認する機能が必要である。

第 6 章の結果は、特定のバイアス値を現実の政策へそのまま適用する根拠にはならない。制度設計で用いるべきなのは、認知的制約を一括して欠陥とみなさず、情報不足、変化への抵抗、参照範囲の狭さなど、観察可能な問題へ分解して対処するという考え方である。生成 AI は代替案や見落とされた論点を提示できるが、参加者の発言を均質化したり、合意を自動生成したりしてはならない。

9.3.4 判断、異議申立て及び責任の制度化

第四の原則は、誰が情報を提示し、誰が評価し、誰が決定し、誰が結果に責任を負うかを分離して記録することである。AI の出力を参考情報と位置づけるだけでは不十分である。使用したモデルと版、入力資料、評価原則、出力、修正履歴及び最終判断者を記録し、影響を受ける主体が異議を申し立てられる必要がある。

秘匿情報を扱う場合、透明性は原資料の全面公開を意味しない。公開すべき対象を、判断原則、処理手続、評価理由及び監査結果に分け、原資料へのアクセスを必要な範囲に限定する。秘密保護と民主的正当性は、公開か非公開かの二択ではなく、情報層ごとのアクセス権限と検証手続として設計する。

9.3.5 文書と評価を次の判断へ還流させる更新

第五の原則は、政策の実施と評価を、次の計画書を完成させるためだけの作業にしないことである。政策目的、評価基準、参照した知識、異論、実施結果及び修正理由を対応づけて保存し、次の担当者と参加者が判断経緯を追跡できるようにする必要がある。

生成 AI は過去文書の検索と比較を容易にする一方、出所不明の生成文が蓄積されれば、組織的記憶を損なう。生成文と原資料の対応、採否、修正者及び利用範囲を記録しなければならない。学習と更新は、文書量を増やすことではなく、過去の判断が次の判断条件として検証可能な形で残ることを意味する。

9.4 生成 AI を「杖」とする位置づけ

本研究は、生成 AI を政策主体又は規範の創造主体として位置づけない。生成 AI は、政策主体が異質な知識へ到達し、複数の選択肢と反対根拠を確認し、判断過程を記録するための補助機構

である。この意味に限り、生成 AI を人間の判断を支える「杖」と表現できる。

「杖」という比喩が表すのは、補完性だけではない。杖の利用者が進む方向を決め、地面の状態を確かめ、支えが不適切であれば持ち替えるように、政策主体は AI の出力を検証し、採否を決め、利用結果に責任を負う。AI が示した方向へ従うこと自体を合理性とみなせば、杖は判断の代替装置になる。この比喩は、AI の権威化を避ける役割分担を示す場合にのみ有効である。

生成 AI を組み込む制度には、少なくとも四つの要件がある。第一は、出典と推論上の不確実性を確認できることである。第二は、単一案ではなく代替案と反対根拠を提示することである。第三は、最終判断と責任の所在を人間及び公的手続へ帰属させることである。第四は、出力への異議、訂正及びモデル変更を記録し、次の運用へ反映できることである。これらは独立した AI 倫理原則ではなく、AGI を含む AI の知的能力だけでは充足されない公共政策上の検討要件を、現在の生成 AI 利用へ適用したものである。

9.5 地域公共交通政策における実装単位

9.5.1 計画策定前の目的形成

地域公共交通計画の策定を始める前に、住民・利用者、非利用者、交通事業者、福祉・教育・都市計画部門及び専門家が、地域の移動を通じて何を実現するかを検討する。生成 AI は、既存計画、統計、自由記述及び議事録から論点と対立を抽出し、複数の目的候補を提示する。自治体は、採用した目的だけでなく、採用しなかった目的とその理由も記録する。

9.5.2 指標と財政制度の対応の可視化

国の標準指標、補助要件、特別交付税措置、地域独自指標及び政策目的の関係を一つの対応表で管理する。これにより、指標が地域の目的から選ばれたのか、制度上の要件として採用されたのかを区別できる。財政制度への接続を隠さず、外部要件を受け入れた理由と、地域独自の判断が残る範囲を明らかにする。

9.5.3 評価と異議申立ての分離

AI 又は専門家による評価結果を、そのまま自治体の最終判断としない。評価原則、入力資料、評価理由及び不確実性を提示したうえで、自治体と参加者が採否を決定する。評価対象となった事業者や住民が、事実誤認、資料不足又は評価原則への異議を申し立てられる手続を設ける。秘匿情報を含む場合は、原資料を公開せずに処理と結論を検証できる範囲を事前に定める。

9.5.4 更新履歴の共有

計画改定時には、旧計画から変わった目的、指標、判断原則及び制度条件を差分として示す。担当者の交代後も、過去の決定理由と異論を参照できる記録単位を整える。自治体間で共有するのは完成した計画書だけではなく、目的と指標を選択した理由、失敗から修正した過程及び適用条件である。

9.6 制度整備と検証の順序

本研究が設計対象とするのは、メタ・ネイチャーそのものではなく、人工環境が公共政策に及ぶ場合にも人間が目的と運用を統治するための制度である。第一段階では、既存の計画策定・評価過程を五つの検討要件から診断し、知識の欠落、判断権限の偏り、異議申立ての不在及び記録の断絶を特定する。第二段階では、限定された政策課題について、出典付きの知識接続、住民による評価原則の形成、人間採点との比較及び判断履歴の記録を試行する。第三段階で、秘匿情報を含む実データ、複数年度の更新及び組織間運用へ対象を広げる。

各段階では、AI 出力の精度だけを評価指標にしない。参加主体の構成、提示された知識の多様性、原則形成の過程、少数意見の保持、異議申立てへの応答、判断理由の追跡可能性及び次回更

新への利用を評価する必要がある。第 8 章の实地実験設計は第二段階の一部に位置づく。実施後には、人間採点と Judge 出力の一致だけでなく、参加者由来の原則と異論が評価過程に保持されたかを検証する。

9.7 本章の到達点と限界

本章は、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合に生じる統治課題を、知識接続、規範生成、協調可能性、統治可能性、学習と更新という五つの検討要件から具体化した。制度上の分権だけでは目的と評価基準の形成を保障できず、知識へのアクセスだけでも規範判断の正当性は生まれない。AGI を含む AI は接続と記録を支援できるが、その能力だけでは規範選択、異議申立て及び責任を代替できない。人間の認知的制約を前提に協調手続を設け、判断結果を次の政策環境へ還流させる必要がある。

本章が提示した原則は、地域公共交通政策に関する実証、理論分析、計算論的モデル及び Verdict の部分的検証を統合したものである。五つの検討要件がすべて満たされた政策環境の比較実証や、制度導入による政策成果の因果効果を示したものではない。とりわけ、80 分の实地実験は設計段階にあり、秘密保護型政策評価の実運用、長期的な組織学習及び他政策領域への適用は今後の検証課題である。第 10 章では、この論証範囲を踏まえて四つの RQ へ応答し、本研究の貢献と限界を総括する。

章末参考文献

- [1] 齊藤 賢. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究 技術 計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).

Chapter 10

結論：政策形成における人工環境の作用と統治

10.1 研究の総括

10.1.1 四つの問いへの応答

本研究は、政策形成における人工環境の作用と統治を主題とし、地域公共交通政策の診断を起点として、生成 AI と人間の役割、認知的制約を持つ主体間の協調並びに秘密保護型政策評価の制度・技術設計を、四つの RQ のもとで論証してきた。これらの検討は、2024 年地方自治法改正が突きつけた問い——なぜ権限を与えられた自治体は自律的に政策規範を生成できないのか——を、AGI を前提とするメタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合にも残る統治課題へ接続するものである。

RQ1 への応答：規範生成能力の欠如を実証する 第 2～4 章の三層実証が示したのは、規範生成能力の欠如が個別の「意欲の問題」ではなく、制度構造に内在する問題であるという事実である。第 2 章では、日本版 MaaS 推進事業 100 事業以上を対象とした分析から、「交通まちづくり」が定義する全ステークホルダーの協力体制は実装において限定的にとどまり、計画策定は形式的な義務履行に陥っていることを示した。第 3 章では、北海道・東北運輸局管内 42 自治体へのアンケート調査から、費用便益比 (B/C) の算出根拠を持てる自治体が 42 自治体中 1 にとどまることを明らかにし、「策定義務化は目標定義を自治体に委ねながら、その定義を支援する仕組みを整備しなかった」という構造的矛盾を示した。第 4 章では、全国 987 自治体・12,568 件の評価指標分析によって、運輸局ダミーの説明力 ($R^2 = 13.8\% \sim 17.2\%$) が地理的特性の説明力 ($R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$) を 5～100 倍上回ることを定量的に示し、評価指標の選択が地域の実情からではなく上位組織のガイドラインに規定される「制度的同型化」(DiMaggio & Powell 1983) の実態を証明した。

RQ2 への応答：生成 AI の理論的役割と限界を定礎する 第 5 章は、創造システム理論 (Iba 2010) とルーマンの社会システム理論 (Luhmann 1984) を通じて、生成 AI が政策規範の生成においてどこまで機能し、どこから人間の判断が不可欠になるかの理論的境界線を引いた。公共政策が扱う問題は、Rittel & Webber (1973) が定義するウィキッド・プロブレムの条件を満たす——正解が存在せず、試行が即座に結果をもたらし、相互依存적である——ため、その規範的選択は Iba が「発見 (discovery)」と呼ぶ偶発的な創造行為にあたる。生成 AI の temperature sampling は多様な出力を生成しうるが、それは統計的なランダムネスであり、Luhmann が定義する Sinn 処理——過剰な可能性の中から意味ある参照を選択すること——ではない (Zönnchen et al. 2025)。したがって生成 AI は、政策オプションの生成・情報集約・熟議の足場を提供する《発見メディア》として機能するが、「何を目指すか」という規範の創造そのものは Fischer (1980) の政策正当化四層のうち②～④を担う人間に帰属し続ける。この分析が示すのは AGI の将来性能の不足ではなく、知的能力だけから規範判断の正当性と権限が導かれないという十分性の限界である。

RQ3 への応答：認知バイアスは選択的に管理できる 第6章は、拒否権プレーヤーをN関節ロボットアームにマッピングした計算論モデルにより22,000回のシミュレーション実験を実施した。三種のバイアスの効果量を定量化した結果、確証バイアスの影響は統計的に有意ではなく、現状維持バイアスは閾値 ($b_{sq} \approx 0.25$) を超えると協調効率が急激に低下する閾値効果を持ち、狭い視野は協調効率に一貫した負の効果を示した。この知見は、「完全に合理的な人間」を前提とせず、バイアス種別に応じた選択的な制度設計によって複数主体の協調を支援できる可能性を、限定されたモデル条件下で示す。

RQ4 への応答：統治手続の部分的な設計可能性を示す 第7章は、Constitutional AIとLLM as a Judgeを統合したアーキテクチャ「Verdict」を設計し、秘密保護と民主的正当性の二重制約をTEEによる秘匿計算と市民討議による評価基準共同設計の組み合わせで突破する設計論を提示した。第8章は、この設計を一つの完成済み現場システムとして過大に実証するのではなく、盛岡市民アンケート由来100ケースによるラボ実証、岩手県内地域計画・自治会計画を対象とするフィールド実験設計、教材用秘匿ケースによる秘密保護の限定検証に分解した。これにより、技術的実行可能性だけでなく、公共的価値を評価AIへ接続する手続きの検証可能性を示した。

10.1.2 核となる主張

四つの問いへの応答を統合すると、本研究の核となる主張は次のように整理できる。

AGIを前提とするメタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合でも、知的・技術的自律性だけでは公共的に正当な政策目的と評価基準は形成されない。生成AIを《発見メディア》として位置づけ、認知的制約を前提とする協調手続と秘密保護型政策評価を組み合わせることで、規範選択、異議申立て、検証及び責任を人間と制度に保持する統治基盤の一部を設計できる。

この主張は、「AI万能論」でも「人間優位論」でもない。AIは《発見メディア》として熟議の足場を提供するが、規範の創造主体は地域の人間であり続ける。その人間が認知バイアスを持つという事実は、熟議を不可能にするのではなく、バイアス種別に応じた制度設計によって管理可能である——これが計算論的に示された新たな根拠である。

10.2 公共交通政策への展開

本研究の知見が最も直接的に展開されるのは、本論文の「舞台」として選んだ地域公共交通政策の領域である。以下では、RQ1～RQ4の知見を、地域公共交通計画の策定・評価・実施という政策サイクルに接続する。

10.2.1 地域公共交通計画の規範生成プロセス改革

第4章が示した「制度的同型化」の根本的解決には、評価指標の選択プロセスそのものを再設計する必要がある。現行制度のもとでは、自治体は国のガイドラインで提示された指標を「記入すべき枠」として受け取り、地域固有のパーパス設定よりも書類の完成を優先せざるをえない構造にある——B/Cの算出根拠を持たない自治体が「わからない数字は出せない」と語る状況（第3章）がその典型である。

生成AIを《発見メディア》として組み込んだ規範生成プロセスは、この構造を変える可能性を持つ。具体的には、AIが地域の人口動態・土地利用・移動実績・福祉ニーズなどのデータを統合し、地域固有の課題を自然言語で記述し、それをもとに住民や行政が「何を目指す公共交通か」を対話的に定義する足場を提供する。この段階では、AIは選択肢とトレードオフを可視化する役割を担うが、「モビリティの貧困をなくすことが最優先か、財政効率が最優先か」という規範的選択はFischer層②～④を担う人間が行う。AI生成の選択肢群は、地域内の「意味ある参照の選択」——Sinn処理——を促進する素材として機能する。

この改革の制度的含意は、2023 年の地域公共交通活性化・再生法改正が義務化した「地域公共交通計画」の策定様式に接続できる。義務化された枠組みの中に、パーパス設定段階での AI 支援ツールを埋め込むことで、現行制度の改廃なしに規範生成プロセスを刷新できる。

10.2.2 認知バイアス管理型協議設計の制度化

第 6 章の計算論的知見を地域公共交通政策の協議プロセスに直接接続すると、STO フレームワークの各層に対応した制度設計原則が導かれる（第 9 章の表 9.1 を参照）。

S 層（戦略）では、現状維持バイアスの閾値効果（ $b_{sq} \approx 0.25$ ）への対処として**段階的ビジョン設定**を採用する。路線廃止や新モード導入などの大きな変化を一括提示するのではなく、住民が受容可能な段階的目標を設定し、臨界点を超える一気の変化を避ける設計とする。これは「コミュニティバス→デマンド交通→MaaS 統合」のような移行経路の制度化として具体化できる。

T1 層（戦術）では、狭い視野の一貫した負効果への対処として**横断的評価指標の義務化**を採用する。事業採算性のみを見る単一指標ではなく、移動弱者のアクセス改善・地域経済への波及・CO2 削減・維持管理費という複数次元の指標を同時に可視化する仕組みが必要である。AI によるダッシュボード提示が、この「全体目標の可視化」を低コストで実現する手段となる。

O 層（運営）では、日常的なバイアス管理として**AI による対話的介入**を導入する。運行計画の調整会議において、過去の決定パターンとの乖離を指摘し、少数意見を論点として再提示し、議論が膠着した際に代替案を提示する AI ファシリテーターの実験的導入が、この方向性の第一歩となる。

10.2.3 秘密保護型マーケットサウンディングへの応用

地域公共交通における官民連携では、民間事業者の参画が鍵を握りながら、需要予測・採算構造・施設配置などの機密情報の開示が参画の障壁となっている。第 7 章が示したように、平塚市情報公開審査会答申第 57 号はこの構造的衝突を法的に確認している——透明性の要請と情報提供インセンティブの維持は、現行制度のもとでは同時に満たせない。

Verdict システムの公共交通政策への応用として、**秘密保護型マーケットサウンディング**の制度設計が有望な方向性となる。具体的なプロセスは次のように構想される。第一段階では、市民討議によって地域公共交通の評価基準（Constitutional AI 訓練用の原則集）を公開的に策定する。第二段階では、参入を検討する事業者が機密情報（採算モデル・ルート設計等）を暗号化した状態でシステムに投入し、TEE による秘匿計算のもとで評価基準への適合度のみが出力される。第三段階では、評価結果を行政・市民が確認し、事業者は機密を開示せずに評価に参加したことになる。この設計は、第 7 章で示した三層アーキテクチャのコンポーネントをそのまま適用できる。

この仕組みが機能するためには、現在の競争入札制度の「予備審査段階」として法的に位置づけられる必要があり、また評価基準策定に参加した市民の代表性をどう担保するかという民主的正当性の問題が残る。これらは技術的問題ではなく制度的・法的問題であり、地方自治法・道路運送法・公共交通活性化再生法の解釈論として別途検討が必要な課題である。

10.2.4 評価指標内発化の PDCA サイクル設計

制度的同型化（第 4 章）という問題への根本的処方箋は、「上から来た指標を記入する」ループを「地域が指標を生成し検証するループ」へと転換することである。本研究が提案する PDCA サイクルは以下の四段階で構成される。

P (Plan)：パーパス定義。生成 AI 支援のもとで住民・事業者・行政が「何のための公共交通か」を定義し、その定義から地域固有の評価指標を演繹する。現行制度で国が示す指標メニューは「参照候補」として位置づけ、地域の定義と整合しない指標は採用しない選択肢を明示する。

D (Do)：実施と記録。運行実績・利用者アンケート・財務データをリアルタイムで収集し、AI が定義した評価指標との対応を継続的に可視化する。

C (Check)：評価と更新。一定期間ごとに評価指標そのものの妥当性を再検討する「メタ評価」を制度化する。指標が現実を捉えられていない場合、指標を修正する権限を地域の協議体に付与する。

A (Act)：指標の進化。メタ評価を経た指標の変化履歴を蓄積することで、地域の政策学習を可視化する。複数自治体の指標進化の比較分析から、制度的同型化に抗する「指標自律型自治体」の事例を類型化し、横展開の基盤とする。

このサイクルが機能する条件は、評価指標の変更に対して国や運輸局が干渉しない制度的保障であり、また自治体担当者への入れ替わりにも関わらず学習を継続させるドキュメント文化の形成である。第6章の知見が示すように、狭い視野の克服には「全体目標の可視化」が有効であり、PDCAサイクルを通じた学習のアーカイブ化がその手段となる。

10.3 理論的貢献

10.3.1 計算論的政策分析手法の開拓

本研究は、協調ロボット制御理論を政策ネットワーク分析に応用し、拒否権プレーヤーの認知バイアスが協調効率に与える影響を計算論的に解明する手法を導入した。このアプローチは、政策科学における計算論的転回（computational turn）の一環として位置づけられる。

先行研究は、認知バイアスの存在を指摘しつつも、「どのバイアスが問題でどのバイアスが許容可能か」を定量的に識別することはできなかった。本研究の22,000回のシミュレーション分析は、確証バイアスと現状維持バイアス・狭い視野バイアスとの間に質的な差異があることを初めて計算論的に示した。この知見は、「バイアスを一掃しなければ熟議は機能しない」という強い前提を不要とし、制度設計を現実的なターゲットに絞ることを可能にする。

10.3.2 生成AIの《発見メディア》としての理論的位置づけ

既存の生成AI×政策研究（Lee & Dai 2025; Pesch 2025）は、AIの「能力」を技術的に記述することに留まっており、規範的選択における人間とAIの役割分担を理論的に定礎する枠組みを欠いていた。本研究は、創造システム理論・Sinn処理・Fischer四層という三つの理論的資源を接続することで、「AIは何を担え、何を担えないか」の境界線を理論的に確立した。

「《発見メディア》」という概念規定は、AIを「自律的な判断主体」としても「単なる情報処理ツール」としても位置づけない第三の立場を提供する。AIは、意思決定者が偶発的な選択の場に立てよう熟議の足場を提供する——選択枝の生成・トレードオフの可視化・少数意見の構造化——が、その選択の「意味」を担うのは社会的文脈の中に生きる人間である。この概念規定は、今後のAI×ガバナンス研究の理論的基盤となりうる。

10.3.3 秘密保護型政策評価の設計論

「秘匿性と民主的正当性の二重制約」という問題設定は、Web3研究が認識しながら解けなかった課題（De Filippi et al. 2024）である。本研究は、TEE（信頼実行環境）・Constitutional AI・LLM as a Judgeという要素技術の統合設計論を提示することで、この課題に対する最初の設計論的応答を提供した。第8章の実証は、二重制約の全体を一挙に解いたことを主張するものではないが、市民由来の評価原則をJudgeに接続するラボ実証と、住民による原則生成・人間採点を組み込むフィールド実験設計を通じて、「秘密を守りながら専門性を証明する」政策参加の検証単位を具体化した。

10.4 歴史的視座：合理化プロジェクトの終わりと始まり

10.4.1 60年の失敗が示す構造的教訓

第1章が整理したように、PPBSからNPM・EBPMへと続く60年の政策合理化プロジェクトは、いずれも同じ壁に突き当たってきた。PPBSは政策を工学に還元しようとし（Wildavsky 1969）、NPMは政策を経営に還元しようとし（Hood 1991）、EBPMは政策を科学に還元しようとした（Parkhurst 2017）。いずれも、「何を指すか」という規範的選択の不可避性を回避しようとした点で同じ過ちを犯している。

本研究が提案する「『発見メディア』としての生成 AI」は、この繰り返しを断ち切ろうとする試みである。重要なのは、生成 AI を「第四の合理化波」として位置づけないことである。AI が規範的選択を代替できないという理論的証明（第 5 章）は、AI を使えば政策が合理化できるという楽観論への明示的な反論として機能する。本研究が提案するのは、人間が規範を選び続ける仕組みを AI がいかに支援するか——という問いの立て方の転換である。

10.4.2 メタ・ネイチャーが合理化論を超えて提起する問題

近年、EBPM（証拠に基づく政策形成）が注目を集めているが、日本において合理的な政策への転換を提唱する試みは決して新しいものではない。1934 年、陸軍の永田鉄山は『国防の本義と其強化の提唱』を著し、科学的根拠に基づく合理的な政策への転換を強く主張した¹。しかし、この合理的アプローチは軍部内の派閥対立と政治的圧力によって阻害された。技術的条件だけでなく制度的・政治的条件が整わなければ、合理化の理念は実現しないという教訓が、この事例から導かれる。

生成 AI の登場は、データ収集・分析能力の飛躍的向上という技術的变化をもたらした。しかし認知バイアスという人間の根本的な特性は変わらない。本研究が明らかにしたように、現状維持バイアスや狭い視野は、協調的ガバナンスを阻害し続ける。永田の時代には技術的に解決できなかったこれらの課題に対し、計算論的に管理可能なことが証明された今、技術的可能性にとどまらず制度的設計と社会的受容を包括したアプローチが求められる。

メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶことは、PPBS が夢見た「計算による政策の解決」を意味しない。むしろ、人工環境が自然のような基盤となるほど、その内部で地域の人間が規範を選び、異議を申し立て、環境を修正し続ける制度が必要になる。その制度的・技術的基盤の一部を具体化することが、60 年の合理化プロジェクトが到達できなかった問題に対する本研究の応答である。

10.5 今後の課題

10.5.1 Verdict システムの社会実装と実証

秘密保護型政策評価システムの社会実装に向けては、技術的・制度的・社会的な課題が残されている。技術的には TEE・Constitutional AI・LLM as a Judge の統合実装と、スケーラビリティの確保が必要である。制度的には、道路運送法および地域公共交通活性化再生法の解釈のもとでのシステムの法的位置づけと運用ルールの策定が求められる。社会的には、AI 評価への市民の信頼醸成と、評価基準策定プロセスへの実質的参加を可能にするリテラシー教育が不可欠である。

第 8 章では、設計したアーキテクチャの検証を、ラボ実証、フィールド実験、秘密保護の限定検証に分けて整理した。今後の社会実装では、この三層を接続し、実際の事業者秘密を含む政策提案に対して、住民が作成した評価原則、Judge 出力、人間による最終判断をどのように制度化するかが課題となる。成功条件として、市民が評価基準策定に実質的に参加できた度合い、事業者が機密を開示せずに評価に参加した度合い、評価結果に対する市民の納得度（legitimacy）の三軸を引き続き測定する必要がある。

10.5.2 公共交通以外の政策領域への横展開

本研究の枠組みは、地域公共交通政策を「最初の適用領域」として設計されているが、規範生成能力の欠如という問題構造は公共交通に固有ではない。福祉政策（サービス付き高齢者向け住宅の適正配置）、環境政策（再生可能エネルギーの地域受容）、都市計画（公共施設の再編）は、いずれも多様なステークホルダー・秘密情報・規範的選択という同じ三要素を持つウィキッド・プロブレムの構造を持つ。

横展開の優先順位を決めるための基準として、本研究は次の三条件を提案する。第一に、拒否権プレーヤーが明確に存在し、かつ認知バイアスの影響が協調効率の低下として計測可能であること。第二に、民間事業者の秘密情報が政策評価に不可欠であり、かつ現行制度のもとで情報提

¹ 永田鉄山「国防の本義と其強化の提唱」1934 年。本書は、総力戦体制の構築を念頭に、国家資源の科学的な動員と管理の必要性を説いた。

供が制限されていること。第三に、地域住民が目標設定段階から参加できる制度的枠組みが存在すること——またはその整備が現実的であること。この三条件のもとで、都市計画（特に公共施設再編・土地区画整理）は次の有力な適用領域として位置づけられる。

10.5.3 生成 AI 技術の進化と制度設計の更新

生成 AI 技術は急速に進化しており、本研究が理論的境界線を引いた時点からの変化が制度設計に影響する可能性がある。特に、モデルの推論能力が向上し、価値判断の「模倣」が精緻化された場合、《発見メディア》としての役割の境界線をどこに引き直すかは継続的な検討を要する。

ただし、本研究の理論的立場が根拠とするのは、LLM の「能力の限界」ではなく「Sinn 処理の構造的不可能性」である（第 5 章）。統計的確率からのサンプリングが価値判断を伴った意味選択に転化することは、技術の進歩とは独立に不可能であるという理論的主張であるため、モデル性能の向上によって本研究の根本的立場が変更される必要はない。ただし、Sinn 処理の理論的定義をめぐる哲学的議論の進展や、AGI の実現とその社会実装については、継続的な文献調査と理論的更新が必要である。

10.6 結び

2024 年地方自治法改正を「地方分権の逆回転」と評した白藤（2024）は、逆回転の原因に触れない。本研究はその原因を問うことから始めた。

原因は逆説的な構造にある。権限は移譲された——地方分権一括法（2000 年）は法的に自治体の自律を保障した。しかし、権限を行使するための規範的判断力——「何のための公共交通か」を定義し、「どの政策が望ましいか」を評価する能力——は移譲されなかった。非常時に国が介入せざるをえなかったのは、この能力の空白が露呈したからである。

42 自治体中 1 にとどまる B/C 算出能力（第 3 章）、87～99

本研究が示したのは、この問題に対して「AI に任せる」という答えがないことと、「人間だけで解決できる」という楽観も成立しないことの、両方である。《発見メディア》としての生成 AI は、熟議の足場を提供することで規範の偶有的選択を可能にする。選択的な制度設計は、認知バイアスを「全て排除」するのではなく「種別管理」することで協調を実現する。秘密保護型政策評価は、情報の壁を壊すのではなく暗号学的に迂回することで民主的正当性と専門性を両立する。

地域公共交通政策は、この三つの設計原理が交差する具体的な試験場である。モビリティの貧困、過疎化するコミュニティ、自動運転の社会実装——これらの問いはすべて、「誰が何を目指して」政策を設計するかという規範的選択に帰着する。本研究が設計したシステムと制度原則が、その選択を地域の人間の手に取り戻すための一助となることを期待する。

公共交通政策は、本研究の「実験の場」ではなく「本番の場」である。

Appendix A

付録

A.1 協調ロボット制御モデルの数式展開

A.1.1 運動学モデル

N 関節ロボットアームにおいて、各関節の位置は以下の式で与えられる：

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_{i-1} + a_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

ここで、 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ である。

A.1.2 協調係数の計算

各関節の協調係数 k_i は、以下の式で計算される：

$$k_i = \exp \left(-4 \ln(2) \frac{\|\mathbf{v}_{l,i} - \mathbf{v}_{i+1}\|^2 + \epsilon_1}{\|\mathbf{v}_{l,i}\|^2 + \epsilon_2} \right) \quad (\text{A.2})$$

ここで、 ϵ_1, ϵ_2 は数値安定性のための小さな正の定数である。

A.2 日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細

A.2.1 分析対象プロジェクト一覧

2020 年度に認定された 38 の日本版 MaaS プロジェクトを分析対象とした。プロジェクトは観光型 MaaS、地域課題解決型 MaaS、企業主導型 MaaS のカテゴリに分類される。

A.2.2 評価指標のコーディング基準

評価指標は以下の基準でコーディングした：

Table A.1: 評価指標のコーディング基準

カテゴリ	コーディング基準
事業指標	利用者数、収益、運行効率など
非事業指標	社会影響、環境効果、アクセシビリティ改善など
市民参加	ワークショップ、アンケート、協議会など

A.3 ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細

A.3.1 システム構成

ZK-SNARKs 型政策評価システムは、秘匿化処理モジュール、LLM 評価エンジン、Constitutional AI 基準ライブラリ、控訴処理インターフェースのコンポーネントから構成される。

A.3.2 技術的仕様

Table A.2: 技術的仕様

項目	仕様
LLM	GPT-4 / Claude
Temperature	0
Self-Consistency	5 回
TEE	AWS Nitro Enclaves